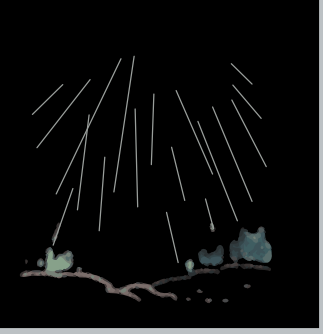
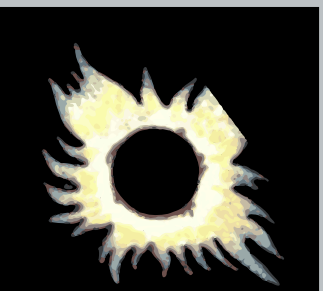
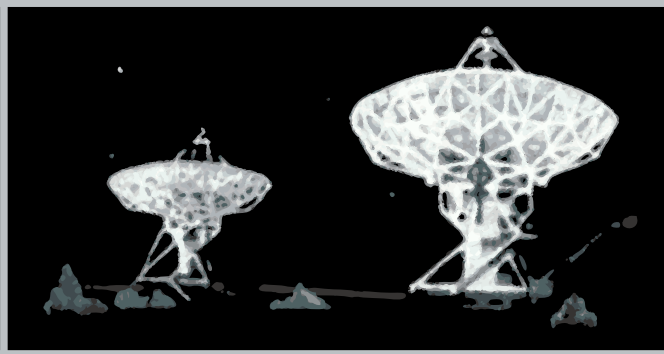


十万个为什么

SHI WAN GE WEISHENME

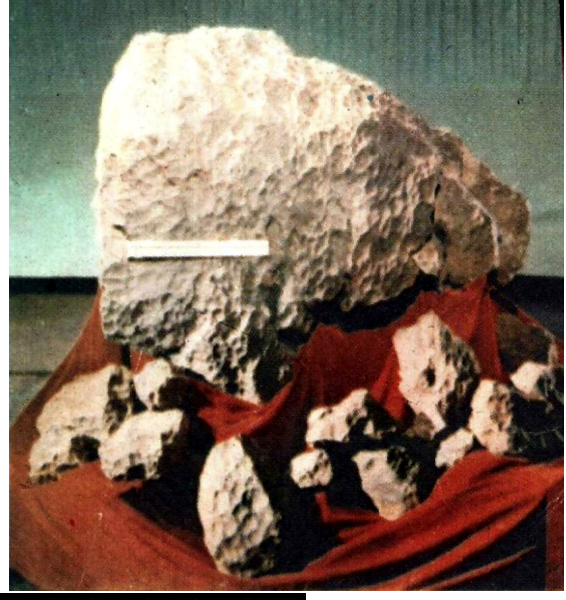
少 年 儿 童 出 版 社

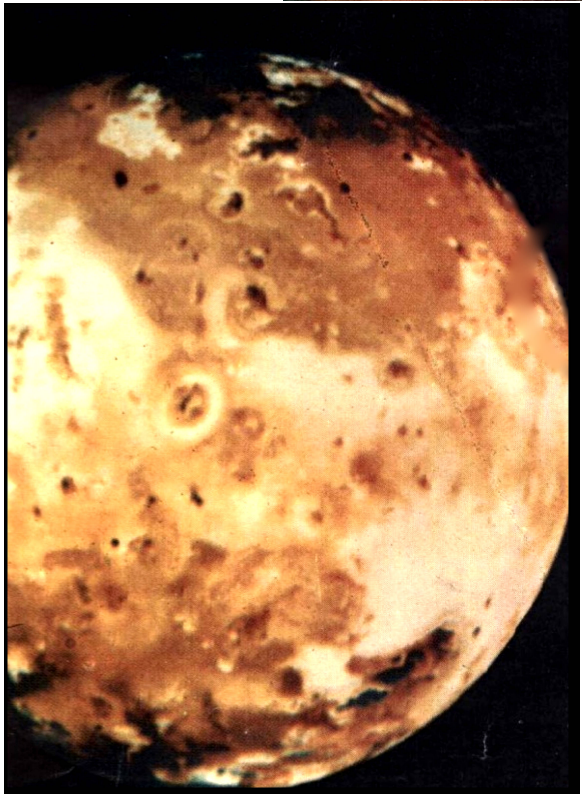




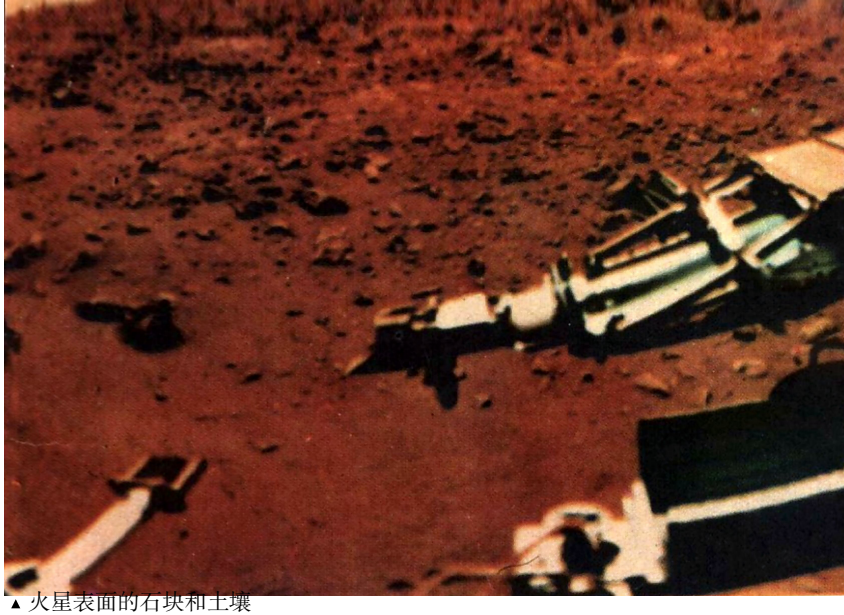
天文 1

世界最大的石陨石
（吉林一号陨石）▸

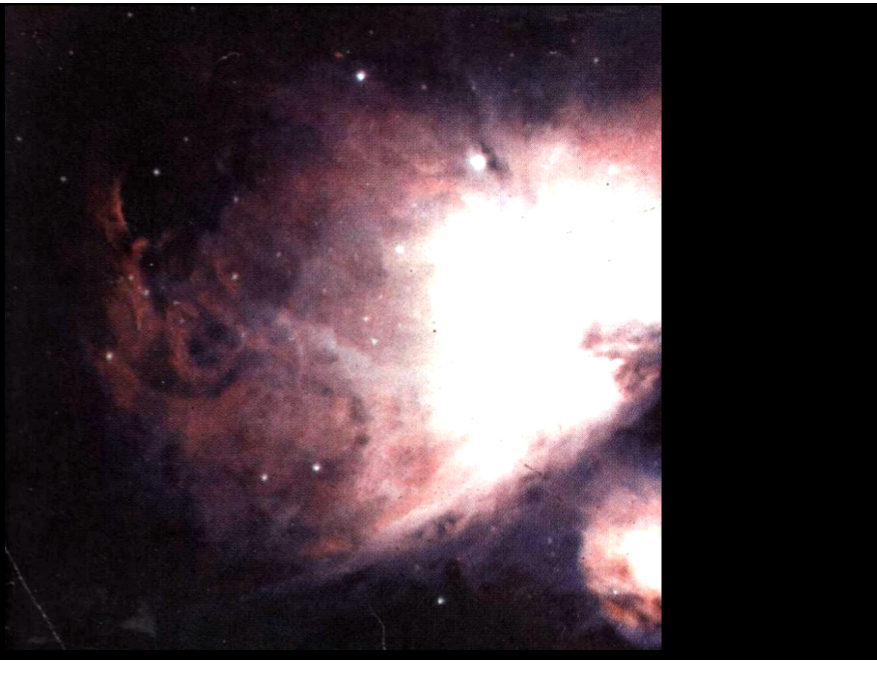




◂有火山活动的
木星一号卫星



▲ 火星表面的石块和土壤



十万个为什么

天　文

❶

少年儿童出版社

编 者 的 话

自然界里千变万化的事物，吸引着每一个好奇、爱问的少年儿童。在他们的脑海里，有着许许多多的“为什么”，多么希望能够及时得到解答啊！

为了满足广大少年儿童的需要，帮助他们逐步认识自然界的客观规律，插上幻想的翅膀，去探索大自然的奥秘，为人类造福，我社从一九六一年四月起，编辑出版了《十万个为什么》，共八册。出版后受到广大读者的欢迎，并被翻译成维吾尔文、哈萨克文、蒙文、朝鲜文等兄弟民族文字出版。同时，我们收到了全国各地和国外侨胞寄来的几千封信件，有些写的是热情洋溢的读后感；有些指出书中的不足之处，并提出更多的“为什么”，要求我们增加内容，继续出版。

一九六四年，我们根据读者的要求，对这套书作了修订，于一九六五年出版第二版，把原来的八册扩充为十四册。

在十年动乱期间，《十万个为什么》这套少年儿童读物被改为工农兵读物出版，并增订到二十一册。

粉碎“四人帮”以后，少年儿童读物又获得了新生。

许多读者纷纷来信，要求把《十万个为什么》这套书恢复少年儿童读物特点，重新出版。由于现代科学技术的飞跃发展，这次修订除了对原有内容作补充修改以外，还增加了不少新题目。今后我们将不断增加新内容，陆续编辑新的分册，为此，特将这套书改为按数学、物理、化学、天文、气象、地学、动物、植物、医学等学科分类编号出版。

这套书的修订编辑出版工作，得到了我国广大教师、科技工作者和有关科学研究部门、高等院校的热情支持和帮助。第二版曾得到我国许多著名科学家的支持，并分别对各个分册进行审订。我们特在此表示感谢。

由于我们水平有限，工作中存在着不少缺点和错误，热诚地希望读者提出批评和建议，并请把你们迫切需要了解的“为什么”寄到编辑部来，以便我们改进工作，努力提高书籍质量，陆续出版新的分册。

编　者

一九八〇年一月

目　　录

为什么要研究天文学 1
天文和气象有什么不同，又有什么关系 5
天文与地震有什么关系 8
宇宙是什么组成的 11
宇宙到底有多大 17
天上有多少星星 19
天空中的星座是怎样命名的 21
为什么天空中星座的位置随时变化 24
天文学上为什么要用光年来计算距离 26
为什么星星会眨眼 28
为什么宇宙中的星球大都是圆形的 29
为什么晚上能看到的星星，白天看不到 31
为什么夏天晚上看到的星星比冬天的多 33
为什么四季星空是不同的 34
为什么星图上的方向和地图相反 38
为什么我们看到的星星都象缀在一个圆球面上 40
宇宙中的星球会相撞吗 43
为什么天上的星星有的亮，有的暗 44
宇宙中什么天体发出的射电最强烈 46

宇宙中来的无线电波告诉了我们些什么 48
宇宙中别的星星上有人吗 53
“飞碟”真是天外来客吗 56
为什么地球是一个扁球 59
地球沿着什么样的轨道在运动 60
地球在空中为什么不会掉下去 62
为什么我们感觉不到地球在转动 64
太阳是从东方升起来的吗 68
为什么地球的自转有时快有时慢 70
在南极和北极为什么半年是白天，半年是夜晚 73
早晚的太阳为什么发红 75
太阳和月亮在初升和将落时，为什么看起来大些 77
为什么从早到晚我们看见的太阳不一样 79
怎样才能飞出地球 82
为什么发射行星际火箭要顺着地球自转方向 84
为什么人造卫星能按预定的轨道运行 87
为什么月亮跟着地球转不会掉下来，而人造卫
星会掉下来 88
为什么要用人造卫星进行天文研究 90
为什么人造卫星能测量地球的形状和大小 92
月亮为什么老是一面朝着地球 94
月亮背面有些什么 96

为什么月亮上有那么多的环形山 98
为什么有时候太阳和月亮会同时在天空出现 100
为什么每晚月亮升起的时刻比上一天迟一些 101
月亮为什么发生圆缺的变化 103
月亮为什么会跟着人走 105
除了月亮之外，地球还有其他卫星吗.....107
“阿波罗”登上月球看到些什么 109
为什么月亮上能比地球上跳得高 115
月亮上的一“天”有多长.....116
月到中秋分外明吗 118
月亮不发光，为什么却能发出无线电波 120
太阳是个怎样的天体.....122
太阳为什么能发光和热 124
太阳的温度是怎样知道的.....126
太阳外层有些什么活动 129
太阳上的黑子是什么.....133
为什么会发生日食和月食.....137
一年里可以发生多少次日食和月食 139
为什么日食和月食每隔一定时间后重复一次 142
月全食的时候为什么月亮是暗红色的.....144
为什么人们看日食时，要用一片涂了墨的玻璃 146
天文学家为什么要观测日食和月食 149

什么是月掩星 152
太阳系大家庭里有些成员 155
为什么行星在天空中有时向东走，有时向西走 157
为什么行星都出现在黄道附近 161
怎样寻找行星 163
为什么恒星会发光，行星却不会发光 165
行星为什么不会眨眼 166
新发现的水星面目是怎样的 168
为什么水星上面没有水 171
金星上的迷雾是什么 174
金星上最高的山脉和高原有多高 176
为什么水星和金星都只能在一早一晚才能看见 178
我们是怎样知道火星上的情况的 181
火星的两颗卫星告诉我们什么 186
为什么观测火星的机会要两年多才有一次 190
为什么要研究木星和它的卫星系统 192
探测木星有什么新发现 196
土星的光环为什么有几年会“消失” 201
航天器发现土星有哪些新貌 203
天王星、海王星和冥王星是怎样发现的 204
太阳系还有第十颗大行星吗 209
天王星的光环是怎样发现的 212

太阳系中哪些行星上有大气 215
冥王星的卫星是怎样发现的 217
为什么行星也有圆缺变化 219
太阳系的其他行星上有没有生物 222
小行星是怎样发现的 225
彗星是什么 230
1910 年地球曾穿过哈雷彗星的尾巴，为什么地
球上一点不受影响 234
天空为什么常常会出现流星 237
为什么下半夜看到的流星比上半夜多 241
为什么要观测流星 242
天空中为什么会出现流星雨 246
怎样知道一块“石头”是不是陨石 248
为什么要研究陨石 251
哪颗恒星离我们最近 255
恒星的密度和质量都是差不多的吗 257
恒星都是同样大小吗 260
为什么恒星看上去有光芒 263
为什么星星有不同的颜色 265
怎样测量恒星与我们的距离 266
恒星的亮度是怎样定出来的 270
为什么有些恒星的亮度会变化 271

什么是红外星，怎样才能观测到红外星 ……274
白矮星是什么星 ……277
每一颗恒星都带有行星吗……279
恒星真的不动吗 ……280
牛郎星同织女星果真是每年相会吗 ……283
星云是什么 ……285
为什么天空中有时会出现十分明亮的星星……287
为什么银河有时朝着南北方向，有时朝着东西
方向……289
六十年代天文学上的四大发现说明了什么……291
黑洞是什么 ……295
宇宙射线是什么东西……298
怎样找北极星 ……302
怎样用北斗星的位置定时刻 ……306
为什么要编天文年历、航海年历和航空年历 ……311
为什么天文台能够知道准确的时间 ……313
为什么冬天日短夜长，夏天日长夜短……316
地球自转一周不是 24 小时，为什么一天是 24 小时 ..319
地球上的日期是怎样计算的 ……321
当船西行时，为什么一天比 24 小时长；东行时，
一天却比 24 小时短……323
世界上的时区是怎样划分的 ……325

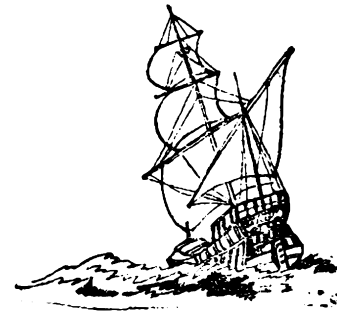
什么叫做“干支”纪年 328
阴历和阳历是怎样来的 332
为什么公历有闰年，农历有闰月 334
2 月份为什么只有 28 天 338
廿四节气是阴历的，还是阳历的 339
为什么天文台大多设在山上 343
为什么天文台的观测室大多是圆顶的.....346
为什么用天文望远镜可以看见肉眼看不到的星星 348
天文台为什么要用各式各样的光学望远镜.....350
天文台为什么要给星星拍照 353
射电望远镜为什么能观测遥远的星星.....355
轨道天文台与地面天文台有什么不同.....358

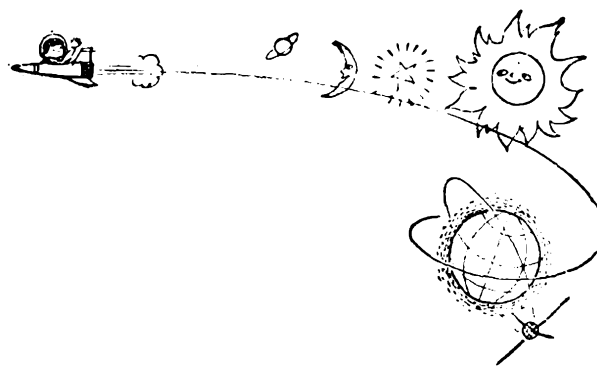
为什么要研究天文学？

昼夜交替，四季循环，人们生活在自然界中首先就接触到天文现象。明亮的太阳、皎洁的月光、闪烁的繁星、美丽的日食……这些都给人们提出了无数疑问：我们生活的地球是怎样的？它在宇宙中占有什么地位？哺育万物生长的太阳是怎样的？它会灭亡吗？我们头顶上蔚蓝的天穹又是什么东西？在它的外面还有什么？那嵌在漆黑夜空中的闪闪明星又是什么？除了我们地球之外，别的星星上还有没有生命？我们是否可以与“天外来客”握手言欢？……这些问题是需要人们花很大的努力去探讨、研究的。天文学的形成和发展过程就是人们在生产活动中对自然界逐步了解的过程，天文学是最古老的一门自然科学。恩格斯在《自然辩证法》中指出：“首先是天文学——游牧民族和农业民族为了定季节，就已经绝对需要它。”古代人类为了确定昼夜更替、季节变化的规律，为了判别方向，为了生产的需要，在生产实践中，就逐渐有了天文学的萌芽。中华民族有悠久的文化，我国是天文学发展最

早的国家之一。

古代劳动人民在从事农牧业生产时，为了不误农时，首先懂得利用天象来确定季节。中国古书里就有："斗柄指东天下皆春，斗柄指南天下皆夏，斗柄指西天下皆秋，斗柄指北天下皆冬"的说法，这里的"斗柄"就是指北斗七星的柄。渔民和航海家利用星星在茫茫的海洋上确定自己前进的方向，利用月相来判断潮水的涨落……





天文工作在现代更有了新的发展。

天文台设有专门的部门，负责编制各种历表。这些历

表不仅供给人们日常生活应用，而且更是大地测量、航海、航空、科学研究等部门离不开的。

时间是人们在生活中经常碰到的问题。近代科学更需要精确的时间记录，天文台就担负了这一方面的工作。解放后，我国的测时工作，精度已达到世界第一流的水平，可以提供给生产、科研、军事等方面应用。

各种天体是一个理想的实验室，那里有地面上目前所不能得到的宝贵的物理条件，如质量比太阳大几十倍的星球，几十亿度的高温，几十亿大气压的高压以及每立方厘米几十亿吨的超密态物质。人们经常从天文上得到启发，然后在地球上的生产实际中加以利用。翻开科学史的记录可以看到：从行星运动规律的总结中得出了万有引力定律；从月亮绕地球运动得到启发，制造了人造地球卫星；观测到太阳上氦的光谱线后，在地球上才寻找到它；从计算新星爆发的能量，发现了人们还不了解的能源，引起人们的探索，如果能利用它，将会给人类带来无穷的财富……

天文学与其他的学科发展关系也非常密切。十九世纪以前的天文学与数学、力学的发展息息相关；而到现代、科学技术高度发达后，天文学更深深地渗透到其他学科。我们都知道，当爱因斯坦发现了相对论原理以后，就是利用天文观测的结果给予这个理论以有力的支持；六十年代天文学上的重大发现——类星体、脉冲星、微波背景辐射

和星际有机分子等给高能物理、量子力学、宇宙学、化学、生命起源等学科都提出了新的课题。

天文学给我们揭示了自然界的真面目。几千年来，人类对于地球的性质、地球在宇宙中的位置以及宇宙的结构等方面都曾有过错误的认识。假如没有天文学，这些错误的认识，一定会继续下去。波兰天文学家哥白尼曾冲破几千年的反动宗教束缚，提出了日心说，使人类对宇宙的认识前进了一大步。现在小学生也知道："地球是圆的"这一条真理了。

就是在今天，总还是有一些人，企图利用人类对于自然界某些规律性的暂时不理解，来贩卖形形色色的唯心主义宇宙观，用什么世界的非物质性、宇宙热寂说、宇宙在时间和空间上的有限性和人们认识宇宙的不可知性来对抗唯物主义，对抗马列主义的宇宙观、认识论。可见，天文学现在还处在两种宇宙观和认识论的斗争前沿哩!

在人类进入航天飞行的时代里，天文学集中了人类对于自然认识的精华。如果一个人对现代天文学的伟大成就一无所知，他就不能算是一个受过教育的人。正因为如此，世界上很多国家把天文学列入中学课程。

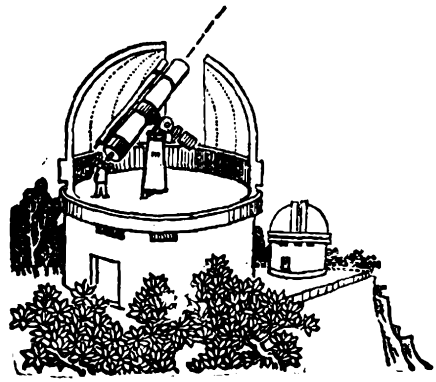
上面我们仅从几方面简单地介绍了天文学的发展和应用。由此可见，天文学对现代科学的发展起了推动的作用，是人们认识自然、改造自然的重要手段之一。

在读完了这本小册子以后，我们一定会对天文学所研究的对象有一个比较全面的了解。

（谭德同）

天文和气象有什么不同，又有什么关系？

在我国古代，形容一个人知识渊博，往往说他“上知天文，下知地理”，在“上知天文”中就包括对气象知识的了解。现在仍有不少人受了这种影响，搞不清天文和气象这两门学科之间的关系。在古代，各门自然学科都处于萌芽状态，两门或者几门自然学科混在一起是常有的事，古代人以为天文学和气象学都是研究“天”的，把它们混在一起，那是毫不奇怪的。但是，到现在天文学和气象学都大大地发展了，已经形成了两门不同的学科。

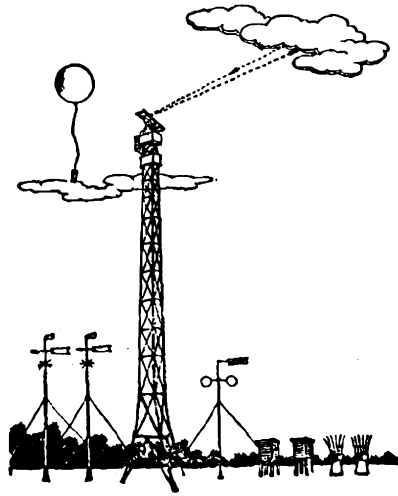


天文学是研究天体的科学，它主要研究天体的运动、天体之间的相互作用、各天体自身的物理状况和它们的来龙去脉。如果把地球当作太阳系的一个行星来考察时，也把它看作为一个天体，因此也是天文学的研究对象。

气象学的研究对象则是地球大气层。如果你看了《十万个为什么》的本册和气象分册，就会对天文学和气象学所研究的对象，有一个明确的了解。

天文和气象既然是两门不同的学科，它们是否就完全没有关系呢？也不是的。天气的变化主要是地球大气的运动引起的，但是一些天文上的因素也可能会对天气的变化起一些影响，其中太阳的活动对地球的长期气候变化可能有极重要的影响，如在公元 1645 ～ 1715 这 70 年间和公元 1460 ～ 1550 这 90 年间都是太阳活动的持续的极小期，它们都与地球的两个寒冷期相符。当时全球平均温度分别

下降了 0.5°C 和 1°C；而中世纪的太阳活动极大期与当时的地球温暖期也是相吻合的。



除了太阳以外，还有一些天体对地球上的天气变化有影响。有人认为，月球和太阳的引力作用，除了产生地球上海洋的潮汐外，还引起地球大气的潮汐，影响大气环流。我们晚上看到的流星，对天气变化也有影响。比如下雨要有两个条件：一是大气中有足够的水汽；二是有一定的灰尘或带电粒子，作为水汽凝结成雨滴的凝结核。流星在大气中烧毁后，就留下了大量的微粒作为凝结核，促使雨滴的形成。

如果我们弄清了这些天文因素对天气变化的影响，我

们就可以把天文研究成果用来改进长期天气预报。我国劳动人民在长期的生产斗争中积累了丰富的天气预报经验，有些天气预报的农谚就是根据天文因素编出来的。

天文观测也要有一定的天气条件，如在雨、阴天，光学望远镜就无法使用。因此，准确的天气预报，能帮助天文研究工作。

（钱伯辰）

天文与地震有什么关系？

天文与地震是不是有关系？这个问题曾经引起古今中外许多人的注意。从事天文工作和地震工作的一些科学家们，从历年来的地震记录中，他们要摸索探讨出地震的自然规律。经过分析，他们认为地震与某些天文现象是有关系的。

究竟地震与哪些天文现象有关系呢？

我国古代，在齐景公元年（公元前 547 年）时，就有水星运行到心、房二宿〔xiù〕之间时，就将有地震发生的说法。心和房都是恒星，属于天蝎星座。但是，这些恒星跟地球的距离远得很，它们离地球是太阳与地球距离的几千万倍，即使它们的质量再大，对地球也起不了什么作用；

至于水星，它是九大行星中最小的一颗星，质量不大，只有地球质量的 5.5%，它与地球的距离，最近处也要比月亮与地球的距离大 200 多倍。所以水星对地球的吸引力很小。因此，不论是水星，还是心、房二星，它们对地震都不会有多大影响。至于当水星运行到心、房二星之间时，是不是会反映出有其他因素而引起地震，这个问题还没有得到证实。

根据地震记录，人们还发现每逢农历初一（朔）、十五（望）和在它前后几天里，常常发生地震。例如，1966 年河北省邢台地震，最大的一次发生在农历三月初一；还有一次发生在二月十七；1979 年 7 月 9 日江苏省溧阳地震，正好是农历六月十六日。太阳、月亮对地球都是有吸引力的。尤其是月亮，它的引力不但使在地面流动的海水发生潮汐现象，而且可以使地壳发生象涨潮、落潮类似的变化，形成“固体潮”。初一和十五正是太阳、月亮和地球排成一条直线，这时太阳和月亮对地球的引力最大，可以触发即将断裂的地壳破裂，发生地震。不过，最关键的问题，还在于那里的地壳是不是已经存在即将断裂情况，为这种外来的触发作用作好了准备条件。因此，并不是每逢农历初一、十五都会有地震发生，也不是所有的地震都发生在初一、十五。

每隔 179 年，太阳系里九大行星会运行到太阳的一

侧，从地球上望去，它们好象串成了一根珠链，这称为“九星联珠”。最近国外有些天文学家认为在 1982 年将出现“九星联珠”，那时将发生“灾难性的地震”，地球也将会“遭受毁灭性的打击”。其实，从公元前 780 年起到现在，“九星联珠”的现象已经出现过 15 次，8 级以上的大地震都并没有发生在这时候。行星之间的引力对某些地震的发生是有影响的。但对地球来说，除了太阳和月亮，其他行星的引力并不大，即使排成一直线，它们对地球的引力达到最大值，也不过是月亮对地球影响的百分之一而已。因此，“九星联珠”对地震并没有多大影响。

除“九星联珠”外，我国早在西汉初年（公元前 200 多年），还发现经过一定时期，金、木、水、火、土五大行星会联成一线，成为“五星联珠”，有时加上与日、月相复合，就成为“七曜同度”，这对地震也没有发生过什么影响。

如果说天文现象与地震有关系的话，根据以上分析，必须地壳的岩层已经具备了濒于断裂的条件，天体（主要是太阳和月亮）的引力作用，只是对地震起了一触即发的作用而已。

总之，天文与地震的关系，是一个古老而又年轻的课题，随着科学技术的发展，天文学中的一些新技术，可以帮助人们揭示出它们之间的关系，为研究地震和预报地震

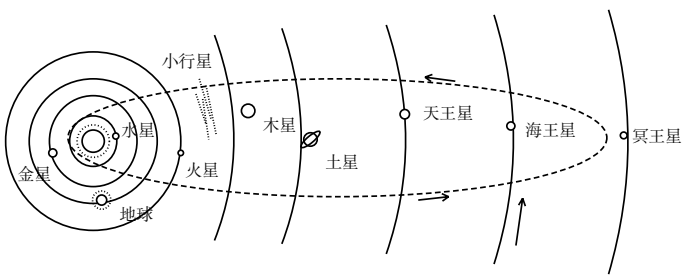
提供可靠的资料。

（蒋栋荣）

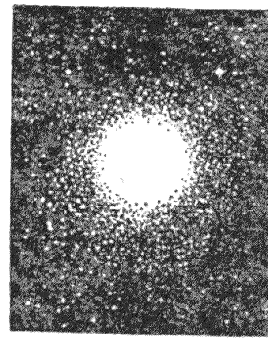
宇宙是什么组成的？

宇宙是物质的，宇宙间到处充满运动着的各种形态的物质。

我们居住的地球是太阳的一个大行星。太阳一共有九个大行星：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星。除了大行星以外，还有 40 个卫星（包括月亮），为数众多的小行星、彗星和流星体等。这些天体组成了我们的太阳系，它们都是离我们地球较近的，是人们了解得较多的天体。那么，除了这些以外，无限的宇宙空间还有一些什么呢?

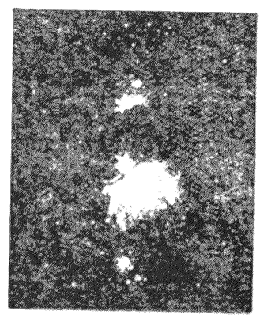


晴夜，我们用肉眼可以看到许多闪闪发光的星星，绝大多数是恒星。恒星，就是象太阳一样本身能发光的星球。我们银河系就有一千多亿颗恒星。恒星与恒星之间有很大的差别，在宇宙空间，有着各种各样的恒星。有的星星很亮，光度比太阳大上百倍到一万倍，这种星叫巨星，有的星的光度比太阳亮上万倍到几百万倍，叫做超巨星。光度小的星叫矮星，有的矮星光度小到只有太阳的几万分之一。超巨星也不愧是恒星世界的“巨人”，它们的体积非常庞大，有的“巨人”甚至比太阳系中木星绕太阳运行的轨道还要大。恒星世界的“侏儒”〔zhū rú　身材矮小的人〕却要算白矮星了，有的白矮星甚至只有地球的几十分之一大。不过白矮星有一个奇特的性质，它上面的物质特别“重”。白矮星上面 1 立方厘米的物质就有几十公斤、几吨甚至上千吨“重”呢！不过，它比起中子星来，那就不是什么“侏儒”，而是一个“巨人”了。中子星是 1967 年发现的一种恒星，别看它很小，半径只有 10 公里左右，可是它上面的物质“重”到白矮星也比不上。中子星上面 1 立方厘米的物质要 1 万艘万吨级的轮船才能拖得动。中子星还不停地发出脉冲，一秒钟可多到几十个脉冲。一秒钟发出的能量大得惊人，相当于全世界 15 亿年内的用电量。这种星现在已发现了三百多颗。



星团

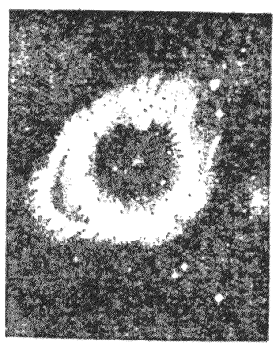
恒星也常常爱好“群居”，天上有很多一对对的星星“紧紧地”靠在一起的，按照一定的规律互相绕转着，科学上称它们为双星。大约有二分之一的星星都过着这种“成双成对”的生活。更有一些称作聚星的系统，那就是 3 颗、4 颗或更多颗恒星聚集在一起。有时有十多颗，甚至成千上万颗星聚集在一起，形成一团星，这就是“星团”。银河系里就已发现一千多个这样的星团，还有很多没有发现的，估计也有一万多个。



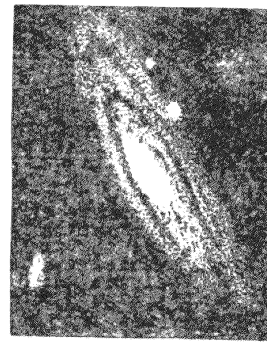
猎户座星云

在恒星世界中还有一些亮度会发生变化的星——变星。它们有的变化很有规律，有的没有什么规律。现在已发现了两万多颗变星。有时候，天空中会突然出现一颗很亮的星，它的亮度变化非常突然而且剧烈，在两、三天内，会突然变亮几万、几十万甚至几百万倍，自古以来，人们称它们为新星（中国古代也叫“客星”或“暂星”），其实新星并不是“新”的星，也不是天空中的“客人”，只不过在它们变得更亮以前，都是一些很暗的，也很平常的星，而没有引起人们的注意罢了。还有一种亮度增加得更厉害的恒星，会突然变亮几千万甚至几亿倍，这是“超新星”。早在公元前我国就有关于新星和超新星的记载，汉代以后记载更多了，据目前整理出来的就有 90 颗左右。

此外，天上还有不少年轻的、很不稳定的星，甚至还发现不少似星非星的天体呢。



行星状星云



仙女座星云

除了恒星之外，还有一种形状象天空中的云雾似的天体，并由此得到了“星云”的名称。不过，只有极少数星云在我们银河系内，这种星云由极其稀薄的气体和尘埃组成，形状很不规则，我们称它们为银河星云（也叫河内星云），如有名的猎户座星云。银河星云中有一种很奇怪的行星状星云，因为比较小，所以只有在望远镜中能见到，它们好象一个圆形的或者扁平的淡淡发光的圆盘，和遥远行星很相象；它们是很稀薄的气壳，因为受到星云中心的暗弱而温度极高（表面温度 5 ～ 10 万度）的恒星——星云的核的照射而发光。极大部分星云，实际上并不是“云”，它们和银河星云是截然不同的两种“星云”，它们是一些同我们银河系一样的星系，只因为离我们太远了，所以看上去象云雾般的形状，我们称它们为河外星系（也叫河外星云），这种河外星系，已发现了 10 亿个以上了，著名的仙女座星云就是河外星云，我们肉眼可以看得见。星系也

爱好“群居”，常常几个、十几个聚集在一起，我们称它们为双重星系或多重星系，有时几十个星系，甚至几千个星系聚集在一起，构成了星系团。60 年代以来还找到一种象星星一样的光点，但它的光度和质量又和星系一样，我们叫它类星体，现在也已发现了 1500 多个这种天体。

在没有恒星又没有星云的广阔的星际空间里，还有些什么呢？是绝对的真空吗？当然不是。那里充满着一种叫做星际物质的弥漫介质。是由星际气体和星际尘埃组成的。星际物质的密度非常稀薄。此外，在广阔的星际空间里还存在有宇宙线和极其微弱的星际磁场。

所有这些天体并不是孤立地存在的，也不是死的、固定不变的东西，而是不断地运动、变化和互相转化的东西。恒星不断向宇宙空间喷射物质，转化为星际介质，星云、星际介质又在漫长的岁月中凝聚成恒星……

宇宙是无限的，人类对宇宙的认识也是无限的。随着科学技术的发展，新的天体类型正在被不断地发现。可以肯定，将来我们会发现更多的，各种各样的天体，一定能认识它们的起源和演化的过程。

（傅承启）

宇宙到底有多大？

提起宇宙的大小来，如果你要问它到底有多大？那么，我们可以说，宇宙是无限大的。正如有人问：天有边吗？我们回答说，天是没有边的。

无限大！乍听起来似乎很玄虚，让我们一步步来谈吧。

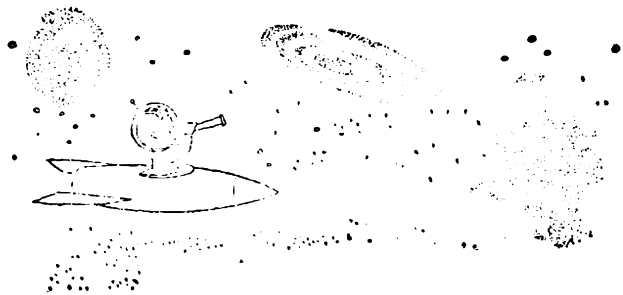
地球对于人说来，可算得是十分巨大的了，地球的平均半径有 6371 公里，但比起太阳来，它又显得十分渺小。如果太阳是个空心球，在它肚里可以装下 130 万个地球。然而太阳又只不过是“银河系”中一颗普通的恒星。庞大的银河系里，大约有 1000 多亿颗象太阳这样大，甚至比太阳更大的恒星。

也许你认为，不会有比银河系更大的了吧！其实不然，天文学家们用巨大的望远镜，已经发现 10 亿多个和银河系类似的恒星系统，名叫“河外星系”，而且还有更多更遥远的河外星系没有发现哩！所有这些星系，都是在一个更加巨大的集团——“总星系”里面。

尽管现代最大的天文望远镜，已经能够看到远离我们 100 亿光年以上的星系，但是仍然还没有超出这个总星系

的范围。

那么总星系有多大呢？现在我们还不知道它的边缘在哪里，中心在哪里。就是将来科学家找到了总星系的边界以后，仍然没有到达宇宙的尽头；因为在总星系之外，肯定还会有别的天体和天体系统，只不过人类现在还没有发现罢了。



你说宇宙能不算是个无限大吗？

不但如此，宇宙的“寿命”也是无始无终的，它没有开始的一刻，将来也永远没有消灭的一天。

当然，依靠人的智慧和劳动，随着科学技术的发展，人类将能逐步逐步地看到更深更远的宇宙空间。

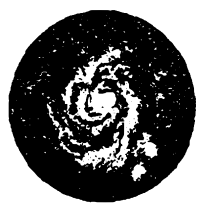
（张翼轸）

天上有多少星星？

晴朗的夜晚，满天星斗闪烁着光芒，恰象无数银钉，镶嵌在深黑色的夜幕上，闪闪发光。仔细看上去，大大小小，密密麻麻，一般人简直以为天上的星是多得数不清的。难怪有人编了这么一个谜语：“青石板上钉银钉，千颗万颗数不清。”

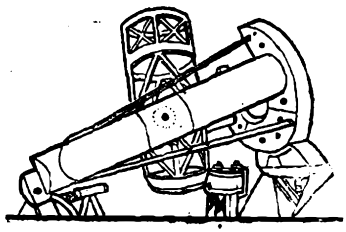
其实，天上的星，眼睛能看见的，是可以数得清的。

天文学家把全天空的星星，按区域划分成 88 个星座。又按每颗星的亮度划分成等级：很亮的是 1 等星，其次是 2 等星、3 等星……肉眼能够看见的最暗的星是 6 等星。



只要我们有耐心，数完一个星座，再数一个星座，并且把每一个星座里的星，按它们的等级分别计数，那么，不消几个夜晚，就可以数遍全天空可以看见的星。天文学家仔细计数的结果，发现全天空肉眼可以看到的星，远不如一般人想象的那样多。例如，1 等星一共只有 20 颗，2 等星 46 颗，3 等星 134 颗，4 等星 458 颗，5 等星 1476 颗，

6 等星 4840 颗。从 1 等星到 6 等星加起来，总共才不过 6974 颗。还不如一小锅饭粒的数目多哩。



不仅如此，一个人在同一个时刻只能看见天空的一半，另一半在地平线下面，我们是看不到的。而且靠近地平线的星星又因地球大气层的吸收作用特别严重而看不见，因此，任何时间里，我们在天空所能看见的星星，只有 3000 颗左右。

如果我们用望远镜把自己的眼睛武装起来，情况就大不相同了。哪怕只用一架最小的望远镜，也可以看到 5 万颗以上的星。而现代最大的天文望远镜，可以看到的星至少有 10 亿颗以上。

其实天上星星的数目还远不止此。有些星球离开我们实在太远了，即使在最大的望远镜里也看不见它们的踪影。一些遥远的星系，在巨大的天文望远镜里，看起来只是一个模糊的光斑，然而其中却包藏了上千亿颗的星球。

宇宙是无穷无尽的。现代天文学家所能看到的，只不过是宇宙的一小部分。宇宙中究竟有多少个巨大的星系？宇宙中还存在人们尚未发现的天体和天体系统吗？直到今

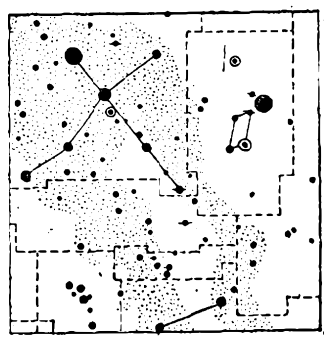
天，还是摆在天文学家面前一个未曾揭开的谜。

（张翼轸）

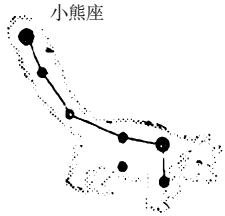
天空中的星座是怎样命名的？

天上的恒星有的组成了有趣的形态，有一些是人们所熟悉的，例如北斗七星、牛郎星、织女星和其他一些形态容易辨认和记忆的星。

大约在三、四千年前，古代的巴比伦人已经把天空较亮的星星组成了星座，据考证，古代的 48 个星座，是巴比伦人所创立的。后来希腊天文学家给它们取了名字，有的星座象某种动物，就把动物名作为星座的名字；有的星座是以希腊神话里的人物名字来命名的。



我国在周代以前就已经在给天空的星星取名字了，把天空划分为星宿，后来演变为三垣〔yuán〕二十八宿。我国汉代史学家司马迁所著的《史记》中，有一篇叫《天官书》，这是我国现存的一本最早的天文著作，里面就有记载。三垣为：紫微垣、太微垣、天市垣；二十八宿为：角、亢、氐〔dī〕、房、心、尾、箕、井、鬼、柳、星、张、翼、轸〔zhěn〕、奎、娄、胃、昴、毕、觜〔zī〕、参、斗、牛、女、虚、危、室、壁。三垣都在北极星周围，其中恒星的名字有不少是古代的官名，如“上宰”、“少尉”等。二十八宿是在月亮和太阳所经过的天空部分，里面恒星的名字，有很多是根据宿名加上一个号数，如“角宿一”、“心宿二”、“毕宿五”……在苏州博物馆里，现在还存放着我国宋代的黄裳在 1247 年作的石刻星图，这是目前世界上古老的石刻星图之一。



到了公元 2 世纪的时候，北天的星座划分已经大致同今天的一样了。但是南天的几十个星座，基本上是 17 世纪以后才逐渐定出来的，因为世界上文化发达较早的国家都在北半球，对于这些国家，南天的许多星座是终年看不见的。

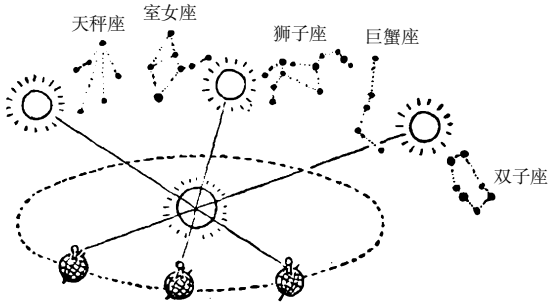
现在，天空中的星座共划分为 88 个，其中 29 个在天球赤道以北，46 个在天球赤道以南，跨在天球赤道南北的有 13 个。这是公元 1928 年国际天文学联合会根据天球上的赤经圈和赤纬圈重新加以科学地划分的，因为原来星座的界限是不规则的，是古人任意划分的。在这 88 个星座中，有 15 个在南天极附近，住在北京的居民永远也看不见它们。上海比北京的纬度低 9 度，所以在上海可以多看到南天极附近的 6 个星座。海南岛南端榆林港的地理纬度更低，那里的居民一年当中能看到 84 个星座。

天空 88 个星座的名字，大约一半是以动物为名的，如大熊座、狮子座、天蝎座、天鹅座等。四分之一是以希腊神话中的人物名字命名的，如仙后座、仙女座、英仙座等。其余四分之一是以用具命名的，如显微镜座、望远镜座、时钟座、绘架座等。虽然古人划分星座的办法不科学，但很多星座的名称仍沿用到今天。我国古代划分的星座系统虽已不再使用，但一些古老的恒星名称，仍然保留着。

（李　珩）

为什么天空中星座的位置随时变化？

晴朗无月的夜里，如果站在空旷的地方，你就会看见繁星点点，闪烁在深黑的天空里。如果你不断地观看天象，就会发现星星从东方出来，慢慢地掠过天空，再落于西方，正和我们每天所看见的太阳的运行一样。这是由于地球围绕自己的轴由西向东旋转的缘故。



我们除了看到星星围绕地球由东向西每天一周的运动之外，每一颗星从地平线下面升起的时间，每天比前一天约提早四分钟，因而一年内每夜同一时刻，比如说同样都是晚上 8 点钟，所看见的星并不相同，星座的位置在渐渐向西边移过去。例如我们所熟悉的猎户星座，12 月初是在黄昏时从东方升起。过了 3 个月，黄昏时，猎户座已闪烁在南方的天空了。可是到了春季快结束时，它已经随着太阳同时西落了。

随季节的进展，星座向西的缓慢运动，是由于地球在绕太阳作公转，因此看起来太阳在星座间向东移动。如果我们在白天里也可以看见星星，譬如天文馆里天象仪所表演的那样，那么我们就会看见太阳在星座间改变位置，每一天它移动大约等于它直径两倍那样的距离（约 1 度），因而一年内它在天球上作了一个所谓“周年视运动”。

总的来说，星星有两种运动现象：一种是由地球自转

引起的周日视运动，造成每天夜里星星东升西落的现象；另一种是由地球公转引起的周年视运动，使星座随季节有出没隐显的现象。

古代诗人所说的“斗转参横欲三更”（斗指北斗七星，参指参宿，有七颗星，属猎户座），是指星座的周日视运动，而“物换星移几度秋”是指星座的周年视运动，两者不可混为一谈。

（李　珩）

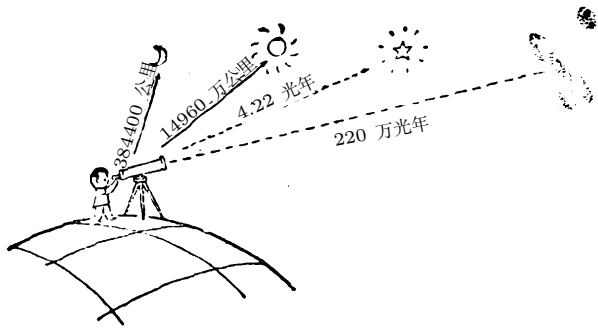
天文学上为什么要用光年来计算距离？

我们日常生活中，一般都用米、厘米来作为计算长度的单位。如果是计算两个城市之间的距离，米这个单位就显得太小了。这时我们就得用一个比较大的单位“公里”了，例如北京到上海，火车走的全程是 1462 公里。

天文学上也有用公里作单位的，例如用来说明星球的直径大小，如地球的赤道半径是 6378 公里，月亮的直径是 3476 公里；用来作距离单位的，如月亮离地球是 384400 公里。但是拿公里来作为计算恒星与恒星之间的距离的话，这个单位就显得太小太小了，使用起来很不方便。如离我们最近的那颗恒星——比邻星，就有 40000000000000 公

里，你看，写起来多麻烦，读也不好读，何况这还是离我们最近的一颗恒星呢！其他的恒星离我们更要远得多啦！

人们发现光的速度最快，一秒钟可以走 30 万公里（精确数是 299792.458 公里），如果用“光秒”作单位，就比公里大 30 万倍，但这还是不方便。那么用“光分”、“光日”（就是以光在一分钟内、一日内所走过的路程作为计算距离的单位）不好吗？可以的，但还嫌太小。所以人们选中了“光年”。光在一年里差不多走 10 万亿公里，精确些讲是 94605 亿公里。



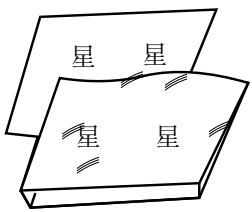
现在，光年已经成为天文学中的基本单位，常用来计算天体的距离，如离开我们最近的恒星——比邻星是 4.22 光年；牛郎星离我们是 16 光年；织女星是 26.3 光年；银河系以外的星系，如我们肉眼可以看到的仙女座星云，离我们约 220 万光年；目前已观测到的离我们最远的天体是 100 亿光年以上。光年也可以用来计算天体的大小和范围，

如银河系的直径是 10 万光年等。这些都是很难用公里来表示的。

天文学上还有别的计算距离的单位。有的比光年小，如“天文单位距离”，是以地球和太阳的平均距离（14960 万公里）作为一个单位，主要用于计量太阳系范围内天体间的距离；也有比光年大的，如“秒差距”（1 秒差距相当 3.26 光年）、“千秒差距”、“兆秒差距”等。

（周志强）

为什么星星会眨眼？



夏天黄昏，大家都喜欢到院子里或露天乘凉，那时候繁星满天，抬头望望夜空，星星都在眨眼哩。其实，星星根本没有眼睛，它们哪里会眨眼呢？那么大概是我们自己眨了眼，错把星星当成在眨眼了？不是，因为即使你睁着眼睛瞧，仍然会发现星星的光亮忽闪忽闪地动。这是什么缘故呢？

这是大气在变戏法。

我们知道，大气不是静止不动的，热空气上升，冷空气降下来，还有风在吹来吹去，如果能够给空气的分子着上一些颜色，保险你能看到它们上下翻腾，五彩缤纷。

星光在来到我们的眼睛以前，必须经过地球的好几层大气，大气既是动荡不定的，各层大气的温度、密度又各不相同，这样一来，光线的折射程度也各不相同。星光来到这里时，就会经过许多次的折射，时而会聚，时而又分散。正是这层动荡不定的大气，挡在我们面前，使得我们在看星星的时候，总觉得星星在晃动，就象眨着眼。

（湜　介）

为什么宇宙中的星球大都是圆形的？

人们通过天文望远镜所看到的宇宙间的星球都是圆

形的，从来没有看到过有一个三角形、四方形的星星。如果有，那才奇怪哩！为什么呢?

要回答这问题，我们可以从下面两方面来看。

宇宙间的星球，一般都是指恒星来说的。恒星，是遥远世界中大大小小的“太阳”，它们具有很高的温度，表面温度最高可以达到 40000 ～ 70000℃，最低的也有摄氏上千度。太阳表面温度约有 6000℃。至于中心温度，那就更高了。不说别的恒星，太阳中心温度大约就有摄氏 1500 万度。在这种情况下，恒星上自然不存在固体、液体状态的物质，而都是气体状态了。

气体扩散在各个方向都相同，范围也大致相等，同时各部分的气体，都受到万有引力的控制。所以在这些力量取得平衡的情况下，它的外表必定成个圆球，这就是我们看起来恒星都是圆形的一个原因。

早在 17 世纪时，英国科学家牛顿已经断定：“所有星球，如果有自转的话，都应该成为球形或者是扁球形的。”

事实正是这样的。这里以行星为例子来说明这问题。

行星自己是不会发光发热的，它不是处在气体状态的星体，而是坚硬的固体球。不过它在刚刚形成的时候，也是炽热的熔化物质。由于它有自转，就把它的形状变为球形或扁球形了。这样形成的球形，在力学上叫做“旋转球体”，或“旋转椭球体”。

月亮和其他行星的卫星也是圆形或扁球形状。这也是由于它们在刚刚形成的时候，急剧转动的缘故。

太阳是一个炽热气体球，也在不停地自转，大约 25 天自转一周，所以它也是球形的。遥远世界的恒星，都有自转，最快达到每秒 420 公里，所以它本身连同气体，也都滚成圆的或扁圆的形状了。

有人也许要问，恒星既然有自转，它的气体不会给转得散开吗？不会的，因为恒星有强大吸引力，足以把它的气体控制住，结果，还是和恒星一起旋转成为圆的形状。

不过，在宇宙中，并不是所有的天体都是圆球形的，如星云、小行星和卫星有些是不太规则的形状。

（陈　祥）

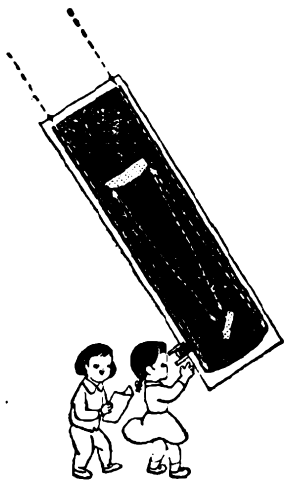
为什么晚上能看到的星星，白天看不到？

提起星星，我们总会联想到黑夜，仿佛星星只是在黑夜里才有；就好象说起太阳，总会联想到蓝天万里的白昼一样。

的确，说起太阳，总离不开白昼，因为白昼本身就是太阳带来的；可是星星呢，难道真的只是黑夜里才会有的吗？

星星是什么？是天体。这些天体中我们看得见的，除了少数几个是行星外，绝大多数是恒星。它们一年到头，一天到晚都亮着。

既然说星星在白天里也亮着，那么为什么我们看不见它们，一定得等到黄昏以后才能看得见呢？这是因为白昼太阳中一部分光线被地球大气所散射，把天空照得十分明亮，使我们看不出星星来了。如果没有大气，天空是黑洞洞的，即使阳光十分强烈，也能见到星星。



有没有办法在白昼看星星呢？有，只要用一架天文望远镜就可以了。通过天文望远镜，我们可以在白昼观看星星。这里面有两个原因，第一是天文望远镜的筒壁，把大部分散射在大气里的阳光挡住了，就象是人工造成了一个“小黑夜”；第二是望远镜中的透镜发生了折射作用，使得天空的背景黯淡下去，而恒星的光点加强了。这样，星星又显露了它们的本来面目。

用天文望远镜在白昼观看星星，与黑夜里看星星相

比，究竟有些美中不足，亮度不强的星星也不容易看到。但是尽管有些缺点，毕竟证明了星星在白天也是可以看得到的。

（湜　介）

为什么夏天晚上看到的星星比冬天的多？

在晴朗的夏夜，我们一抬头，就看到天空繁星密布，总是比冬天晚上的星多一些。这是什么道理呢？这和银河有关，因为我们所看到的星星，差不多都是银河系里的星星。

整个银河系约有 1000 多亿颗星，它们大致分布在一个“圆饼”里，这个“圆饼”的中央比周围厚一些。光线从这个“圆饼”的一端跑到另一端要 10 万年，从“圆饼”的上面跑到下面也要 1 万多年。

我们的太阳和它的家族——太阳系的行星、卫星等，都是银河系的一名成员。我们所看到的星星，差不多都是银河里的星星。如果太阳系处在银河系的中心，那么，我

们无论从哪个方向看去，天空中的星星都差不多一样多少，但是太阳系是处在距银河中心约 3 万光年的地方。当我们向银河系中心方向看时，可以看到银河系恒星密集的中心和大部分银河系，因此看到的星星就多；向相反的方向看时，看到的只是银河系一小部分边缘的星星。

地球不停地绕太阳转动，在夏季，地球转到太阳和银河系中心之间，银河系的主要部分——银河带，正好是在夜晚出现在我们的天空。在其他季节里，这段恒星最多最密集的部分，有的是在白天出现，有的是在清晨出现，有的是在黄昏出现；有时它不在天空中央，而是在靠近地平线的地方，这样就不容易看到它。

所以，在夏天晚上我们看到的星星比冬天晚上看到的星星多一些。

（全和钧）

为什么四季星空是不同的？

一年中的春、夏、秋、冬四季，带来了地面上的寒来暑往，也使天空里发生了斗转星移的“变化”。

狮子座

温暖的春夜里，北斗七星令人注目地闪烁着，为人们指示着北极星的方向；紧跟着它的是雄伟的镰刀形的狮子座。

天蝎座

凉爽的夏夜里，巨大的弯钩形的天蝎座运行到南天里，轻纱似的银河从那里流向东北方；明亮的牛郎、织女星隔着银河相对辉映，十字形的喜鹊星飞翔在银河上正在为他们架起桥梁。

飞马座

晴朗的秋夜里，北斗星降到了地平线上，正方形的飞马座升到天顶，为人们指明方向，它的每一个边正好表示了一个方向。

猎户座

寒冷的冬夜里，以全天最华丽灿烂的猎户座为中心的新年的星空，集中地给人们展示了一个天体在时间上无限演化发展的形象。这里有年轻的参宿七和南河三、壮年的五车二，有高龄的变星参宿四，年老的白矮星天狼伴星，同时也有着天体中的婴儿昴星团，更弥漫着将要演化为未来恒星的原材料猎户座大星云。

满天星斗东升西落是由于地球从西向东自转引起的。可是，同样是太阳落山，天刚黑的黄昏时候，为什么在春、夏、秋、冬不同季节里天上的星座又是各不相同的呢？原来，这是由于地球绕太阳公转所引起的。

春天，地球公转到狮子座方向，太阳运行到飞马座下方，这时狮子座就在半夜升到正南方，傍晚在南天闪烁的便是猎户座，而天蝎座则在天亮前的南天里闪烁。

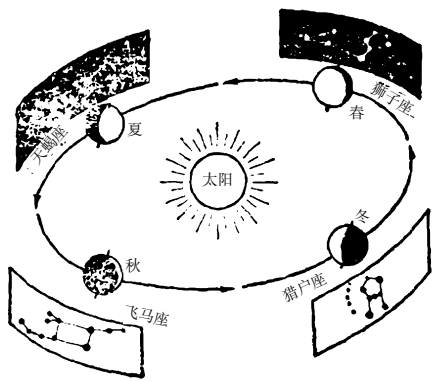
夏天的时候，地球公转到天蝎座，太阳运行到猎户座

上方，出现在正南方的星座，半夜就是天蝎，晚上是狮子，早上是飞马。

秋季里，地球运行到了飞马座下方，太阳运行到狮子座，飞马座就在半夜里升到正南方，天刚黑的时候南方天空里便是天蝎座，天亮前则是猎户座。

每年冬天，地球运行到猎户座方向，在地球上看来，太阳运行到天蝎座。于是，猎户座就在冬天半夜升到正南方天空里，天刚黑时，正南方天空里是飞马座，天明前则是狮子座。

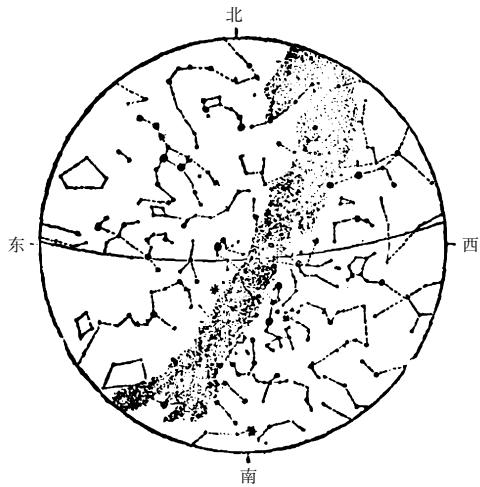
这样看来，春、夏、秋、冬四季的星座原来是环天一周，前后相连，环绕在北极星四方的。任何时刻总有大约一半星星可以在天上看到，另一半则没于地平线以下，不能同时看到。



既然如此，我们不妨畅想一下，如果我们乘上宇宙飞船，远离地球，进入了宇宙空间，那时地球也就成了天空中的一颗星星，不再阻碍我们的视线，我们便可以同时看到南北两极和春、夏、秋、冬四季的星座罗列在前、后、左、右、上、下的奇妙景象了。

（闵乃世）

为什么星图上的方向和地图相反？



我们都见过地图，也使用过地图。地图的方向，我们很熟悉，都是上北、下南、左西、右东，没有一张地图是

例外。把地图平摊在桌子上，它同实际生活中的方向完全一致。

星图上的方向却和地图不同，它是上北、下南、左东、右西。把一份星图平放在桌子上，不管你怎样来回地转它，总不能和实际方向一致。为什么星图上的方向要这样安排呢?

问题在于星图和地图的使用情况不同，图的方向也就应该有差别。

地球在我们的脚下，地图应该平放在课桌上或者挂在黑板上看。星图是表示天空中星星位置的图，星星在我们头顶上面，用星图认星时，就决不应该把图平放在桌子上，而是应该举起来，使星图冲着自己的脸来看。不论我们朝哪个方向站着，只要将星图高举起来，正面冲着自己，星图的南北方向和实际方向符合了，东西方向也就符合了。

可见，星图上的方向是根据实际情况和需要确定的，它是教给我们“看图识星”用的。

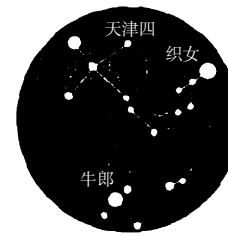
不仅星图是这样，其他天体的图和照片的方向也是这样定的。譬如一张圆月亮的照片，如果放得和实际看起来的方向一致，那么也是上北、下南、左东、右西；如果把北放在下面（相当于从天文望远镜里看起来的样子），那

么右是东、左是西、上面是南。

（卞德培）

为什么我们看到的星星都象缀在一个圆球面上？

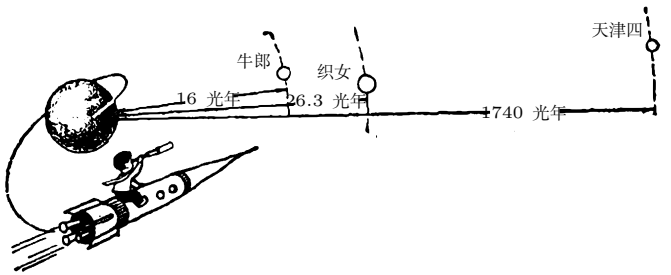
我们在晴朗的夜晚，仰视天空，就会看到许许多多的星星。其中，除月亮显得特别大，特别亮，因此觉得它离我们比较近以外，其他许多星星看起来都离我们差不多远，好象是在一个半圆形的天幕上镶嵌着无数大小不同、闪闪发光的宝石，而我们似乎就在这天幕下的中心位置上。



事实上，看到的这些星星离我们的远近是大不相同的。比如，著名的牛郎星距离地球约有 16 光年，织女星距离地球约有 26.3 光年，它们相差有 10.3 光年。如果以每秒飞行 10 公里速度的火箭来说，这 10.3 光年的距离，也得要飞行近 30 万年。可是在我们看来，却是差不多一样远的。另外，象天鹅座 α 星（天津四）距离地球达 1740 光年，大犬座 α 星（天狼星）距地球约为 8.7 光年。但看起来它们与牛郎、织女也同样远。

为什么会这样的呢？原来，这是一种错觉，是由于受

我们眼睛的分辨能力限制而形成的。



如果一个物体对眼睛所张的角距，就是眼睛视线对物体两端所张的角度很小，如 1″（一个角秒），超过了能分辨的极限范围，那就不管它原来的形状和大小，在眼里只呈现出一个点。分清物体远近的立体感是受两眼球间距离与物体到眼睛的距离大小影响的。物体距离愈远，分辨能力愈弱，超过了一定距离，就无法分辨它的实际远近了。另外，根据远小近大的方法，或是通过陪衬背景往往也能判断物体的远近。但是这些概念对于星星都是不适用的。

因为星星虽然本身很庞大，但是它和地球的距离是很遥远的，以至这些星星在我们的眼里不能成有一定圆面形状的象，而只有一个光点象。例如：离我们最近的恒星是比邻星，它和地球的距离为 4.22 光年。假定它的体积与太阳一般大，那么在我们眼里它的角直径不超过 0.01″（百分之一角秒），而太阳约有 32′（三十二角分），直观看起来约有面盆那么大小，那么，在把比邻星按比例缩小之

后，放到太阳的位置上，这时我们肉眼看上去，它的大小只有一个火柴头的三千分之一，当然已经远远超出了人眼分辨本领的范围，因此只能呈现一个点象。对于更远的星星，只要它们的光能使眼睛的视神经有足够的刺激，也会成象，当然都是一个个光点象。

这样的例子在日常生活中也是存在的。如装在高建筑物上的红灯。我们在离它 10 米的地方，可以清楚地看清灯泡的形状。但要在几公里之外，就无法辨认它的形状，而只能看到一个红点了。

对于那些遥远的星星，是无法比较它们的大小的，因为看起来都是一样大小，因此就不能用远小近大的方法来区分它们的远近了。

要根据已知陪衬物来分辨星星的远近，更是不可能的。在肉眼观测人造卫星中有这样的体会：夜晚，看见远处天空中有二个亮点在移动，要分辨哪个是人造卫星，哪个是飞机，这是很困难的。虽然这两个亮点的高度相差有几十倍，区分它们好象是很容易的。但实际上，由于是夜间，飞机也只呈现出一个光点，又看不见云，失去了用以判断高度的陪衬物，所以人造卫星和飞机就不易分辨了。那么比飞机和人造卫星遥远几十亿倍、几十万亿倍和更遥远的星星来说，更加没有估计距离的明显陪衬物了。因此也就无法分辨它们的远近。似乎所有星星的距离是一样的

了。

由于这些原因，我们肉眼看到的星星就好象都是缀在一个圆球面上的了。

（秦德昌）

宇宙中的星球会相撞吗？

如果地球同其他星球靠得很近，同时又是面对面运动的话，也许有可能互相碰撞。

靠地球最近的星球当然是月亮，但是它同地球的平均距离就有 384400 公里。

太阳离地球更远，平均距离有 14960 万公里，如果你步行到太阳去，得走 3400 多年；地球又是规规矩矩地绕太阳公转的，因此根本撞不到太阳上去。

至于太阳系的其他行星，太阳的引力迫使它们各就各位，在自己的轨道上运行，相互之间也是不会碰撞的。

如果还谈到其他恒星，那就离得更远了。与地球最近的恒星，离我们有 4.22 光年，就是说每秒钟跑 30 万公里的光线，从那里射到地球上来也得走 4 年 3 个月。

单从距离来说，太阳系附近的宇宙空间里，恒星之间的平均距离在 10 光年以上。更何况所有的恒星运行也都

是有规律的，太阳和所有银河系的恒星都是围绕银河系中心在旋转，而不是没有规律地横冲直闯的。因此在银河系内，恒星之间的碰撞的可能性很小。科学家计算过，在银河系里，平均说来，恒星的相碰大约每 100 亿年才会发生一次。

另外，彗星和行星的相遇，流星的陨落，例如，1910 年 5 月地球从哈雷彗星尾巴中间穿过；1976 年 3 月 8 日吉林地区降落的世界罕见的陨石雨，也是一种天体的相碰，但这种相碰对于行星来说是毫无影响的。

（闵乃世）

为什么天上的星星有的亮，有的暗？

天上的星星，有的很暗，有的很亮。也许你会认为，亮的是大星，暗的是小星吧。

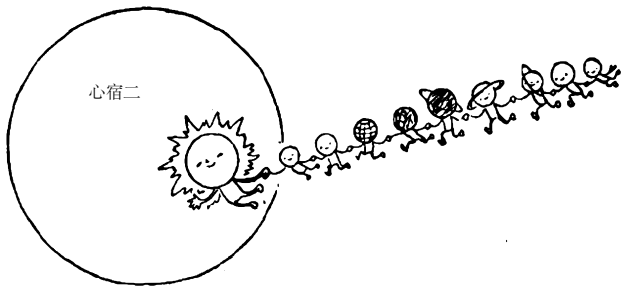
如果真照你所想象的那样，那么就没有比太阳和月亮更大的星星了。不是吗，星星都比不上太阳和月亮那么亮啊！

实际上不是这样，决定星星亮度的一个原因是它的发光能力。我们知道，一只 60 瓦的电灯要比 20 瓦的发光能力强。星星也是这样，它们的发光能力大小可差 25 个星

等，即是 100 亿倍之多。另一个原因是星星与我们距离的远近，一般说来，星星离我们越近就越亮。

究竟星星离我们多远呢?

拿离我们最近的恒星——半人马座的比邻星来说吧，它与我们的距离是 4.22 光年。这就是说，若是比邻星上发生了一次巨大的核子爆发，我们要过 4.22 年以后才能看到它的亮光。这仅仅是离我们最近的星，而远的星星距离我们有几万光年。



星星的大小又是一种情况，大星不一定发光最强，有些看上去是暗淡的星，却往往是巨大的星。如在夏天的傍晚，正南方有一颗红色的恒星，叫“心宿二”，离我们约 410 光年，虽然看上去是一个光点，但是它的体积要比太阳大两亿两千万倍呢！也就是说，要有两亿两千万个太阳堆积起来，才有这颗心宿二那么大。太阳满可以带着水星、金星、地球和火星保持现在的距离到心宿二内部去遨游哩。

410 光年

心宿二

还有个比心宿二更大的恒星，它在御夫座，叫“柱六”，它是已知的恒星中最大的一颗，比太阳的体积大 200 亿倍。可是这两颗星都不是光度最大的星。相反，也有些星看起来很亮，实际上却很小，被称为“白矮星”。比如天狼星有一颗伴星，直径只有太阳的一百四十分之一，但是它的目视星等为 8.4 等（现已观测到的最暗的星的星等是 25 等）。

（邹惠成）

宇宙中什么天体发出的射电最强烈？

太阳是我们很熟悉的天体，它既发光也发出无线电波。太阳光很强，但是太阳的射电却不算强。这不算强有两个含意：首先是太阳射电所包含的能量比太阳光所包含的要少得多；其次是，太阳以及一般恒星的射电能量，比我们所知道

的一些其他“射电源”要小得多。但是，即使是这样不算强的太阳射电，它在一次所谓“射电爆发”中所释放出来的能量，大致相当于爆炸几千万吨的烈性炸药。

在宇宙中，超新星（一个爆炸了的恒星）的遗迹发出很强的射电，比太阳的爆发要强几亿倍。而一个普通的带有大量气体的河外星系所发出的射电，又比超新星的遗迹强几十万倍。

一些特殊的河外星系，最著名的如天鹅座 A 射电源，是目前所知道的最强的射电发射源之一。它所发出的射电能量，大约是普通的河外星系的百万倍。这种特殊星系，在天文学中是一种比较新的发现，但是在宇宙中却并不算太少。

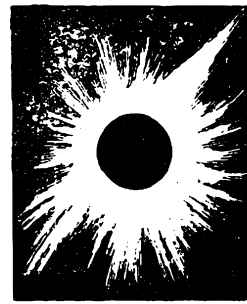
天文学中一个重要的发现，是仅仅在 1963 年才提出的，被一些天文学家叫做类星体的天体，这是一种前所未闻的非常大、可能是非常远而且亮得出奇的天体，这种天体中有一部分是由射电望远镜发现的，它发出的射电不比特殊的河外星系弱。

（高　树）

宇宙中来的无线电波告诉了我们些什么？

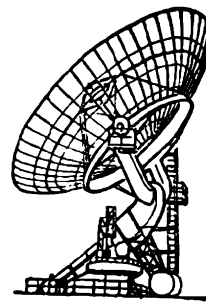
人类的眼睛只能接受可见光线，多少世纪以来，天文学家只从可见光来研究天体，我们称之为光学天文学。在本世纪初，就有人预言可能接收到天体发射的无线电波，但由于技术上的限制，直到 1931 年美国一位无线电工程师央斯基在研究无线电干扰时，发现了来自银河中心的无线电波后，大家才对天体发射的无线电波注意起来了。第二次世界大战后的三十多年来，这一专门研究来自宇宙的无线电波的天文学分支——射电天文学，一日千里地发展了起来。

把光学天文比做 30 岁的成年人，那么射电天文还只是一个才三、四个月的婴儿。别看它才三、四个月，它的某些本领却叫 30 岁的成年人甘拜下风！要详细说它的本领可以写厚厚一大本书，现在就只能挑几件简单地介绍一下。



太阳一直是天文学家十分关心的目标，因为它对我们的地球关系密切，对我们日常生活也有很大影响。太阳上的无线电波，主要是从日冕和色球层上发出的，平常都能用射电望远镜来观测。它发出的无线电波是多式多样的，而且包括了所有的波长。不过到现在为止，真正经过研究的只是波长从 3 毫米到 50 米左右的范围。太阳上黑子的多少是“日面活动”强弱的一种表征。当日面活动强的时候，太阳上时常会发生强烈的无线电“爆发”，有的在 1 秒钟之内忽然发出很强的无线电波，然后在很短的时间内消失；有的一下子开始发出强无线电波，但却可能维持到一天左右。有时大爆发的无线电能量，相当于 100 万颗氢弹那么大的威力；黑子没有的时候，日冕和色球层仍然发出各种波长的无线电波。一次爆发可以使太阳的无线电波增加几百倍、几千倍甚至上百万倍，而又往往和太阳活动区的“耀斑”爆发有很密切的联系，这样，天文学家就可以仔细地研究太阳耀斑爆发的本质了。特别有用的是，可

以预报太阳爆发和太阳爆发对地球的种种影响，及早作好准备。太阳爆发时还产生各种很强的射线和粒子流，幸好我们有大气保护，不致受害，但是人要飞出大气去，就会有危险。航天飞行员必须去问天文学家“宇宙气象预报”，在最安全时候才能出发。或者带上特殊的“防护伞”，免得被“宇宙雨”给“淋坏”了。



无线电波具有一些光波没有的特点，这在探索宇宙奥秘中有特殊的用处：一是它的波长比光波要长 100 万倍左右，因而一些对光波不透明的宇宙尘埃密集的区域（如银河中心方向），对无线电波却是透明的。这就象你扔一块石子到平静的水面上时，一圈圈的水波在水面上传了开来，当水波遇到一个比波动长度大得很多的障碍物时，水波就被挡住了；假如这个障碍物与水波波动的长度差不多，或是比它小些，那么，水波就会绕过障碍物，在障碍物的后面仍有水波。宇宙尘埃对光波说来，是个庞然大物，而对

无线电波却不算太大。另一个特点是，物体必须达到很高的温度才能发光，低于 2000℃ 左右就“看不见”了。然而不管温度多低，只要大于绝对温度零度（−273℃）就能发射无线电波，在广阔的宇宙空间有很多温度很低的物体，我们虽然看不见它们，但它们都能发射无线电波，我们可以用无线电波来研究它。此外，很多天体上发生的一些物理过程在无线电波段“特别有效”，即能发射大量的无线电波。有的“射电星系”能发射比我们的银河系强 1000 万倍的无线电波，使我们能在远离 100 亿光年的距离上发现它，而用目前最大的光学望远镜却找不到它。

天文学家看到很多银河外的星系有旋涡般的样子，象小孩手中玩的风车一样。是不是银河系也是那样呢？要证明这一点非常困难，因为在银河系中有很多尘埃杂质和氢原子等等组成的气体云，它妨碍了天文学家看得更远。但这些气体云的无线电波却帮助了天文学家，揭开了银河旋涡结构的秘密。射电天文学家制造了专门的仪器，来探测银河系中各处氢原子云的分布，利用各个方向上测到的无线电波长的极小变化，就可以知道它相对于我们运动的速度。把这些观测结果和其他研究结果画在图上，就可以清楚地看到，原来银河系至少有三条巨大的旋涡臂，太阳在其中两条之间。

来自宇宙的无线电波，还告诉我们：月亮表面土质是

疏松多孔的，这一点已为登月飞行所证实；日冕〔miǎn〕的温度有几百万度；木星大气中的“打雷”现象；一些“耀星”上产生的大爆发比太阳上的耀斑大 1 万倍到 1 百万倍；而一些射电星系上的大爆发，就更是大得无可比拟的了。

我们喜欢把光学望远镜比作天文学家的“千里眼”，那么射电望远镜就可比作天文学家的“顺风耳”了。它能“听”到宇宙中无数无线电台——射电源发出的“广播”，现在已经找到几万个这种“电台”，其中大部分还不知道它是什么，被认出来的有超新星的残骸、银河中的星云、一些有特殊外表的河外星云、快速旋转的中子星……。目前已经能“听”到 100 亿光年远处轻微的声音，也就是说我们今天收到的无线电波是这些天体在 100 亿年前发出的，今天才到达地球。我们观测的天体越远，我们就可能看到宇宙更早的面貌。这真是比千里眼能看到的还远呢！

来自宇宙更遥远更微弱的无线电波，将不断地告诉我们更新鲜、更令人兴奋的宇宙信息！

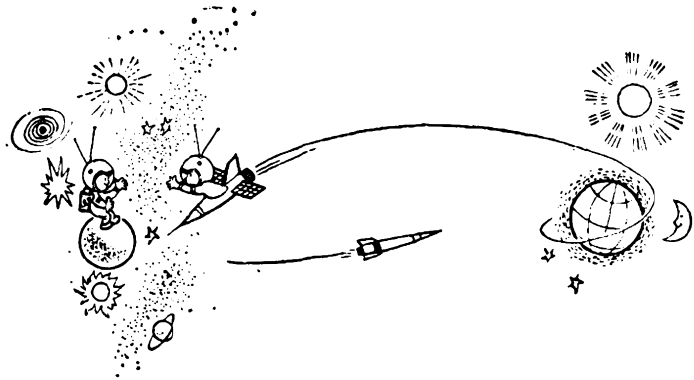
（傅其骏）

宇宙中别的星星上有人吗？

银河系有 1000 亿颗以上的恒星，它们全是炽热的气体球，表面温度从暗红色的 2000 ～ 3000℃，直到青白色的 20000 ～ 30000℃ 以上。在这种比炼钢炉的高温还热的环境下，显然不可能有任何生命存在，当然更谈不上人了，所以，恒星上不会有人。

银河系中还有大量的星云和星际物质，它们是发光的或不发光的，密集的或稀疏的气体和尘埃，虽然在六十年代在那里发现了星际分子，但也没有存在人的条件。

宇宙间，只有在那些不发光的、有固体表面的行星上，人才能生存。这样，问题就变成了首先要解决除太阳系之外，其他恒星也有它们自己的行星系吗？什么样的行星系才可能有人居住？



近代天文学告诉我们，太阳系不是银河系内唯一的行星系，恒星带有行星也许是恒星世界中的普遍现象。例如，在太阳附近，半径为 17 光年的空间内，共有 60 个恒星，其中 32 个是单独存在的单一星，22 个成双成对地组成 11 个双星，6 个聚集为 2 个三合星，在它们中间带有行星系的估计不会少于 10 个。

凡是行星系都能有人存在吗？不。先决条件是，作为行星系中心的天体是个什么样的恒星。如果中央星是个时而宁静、时而爆发的变星，就不行。不然，它一发“脾气”，不仅行星上的人受不了，就是行星本身也难保不烧化。要是中央星是周期地膨胀和收缩的变星，也不行。忽冷忽热的“太阳”，行星上的生命是难以适应的。表面温度高达 10000℃ 以上的热星，也不行，它的紫外辐射太厉害，一切生命都无法生存。中央天体如果是相距很近的双星，那

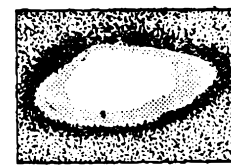
就更不行。天上有两个太阳虽然壮观，要是有行星系的话，行星的公转轨道不是圆形的，而是一条十分复杂的曲线。行星时而接近两个太阳，烤得表面都熔化了；时而又跑到遥远的天边，成了酷冷的世界。温度变化范围那么大，怎么能住人呢？看来，只有类似太阳那样“稳定”的恒星，才能得天独厚，被它的行星所欢迎。天文学家把这种恒星叫作太阳型恒星。还有，另一个条件是，要么是个单一星，要么虽是双星中的一员，但两星距离得足够远，行星只沿其中之一公转，而不是环绕两星的公共重心运行。

尽管条件这样苛刻，限制这样严格，但在银河系中带有合乎住人条件的行星系的太阳型恒星还是可能有百万个之多。其中有些应该存在文明世界。1960 年，国外有一项名叫“奥兹玛”（OZMA）的科研计划，用口径 26 米的射电望远镜，瞄准了两个很有可能带有行星的太阳型恒星，都是我们的近邻，一颗是波江座 ε，距离我们 10.8 光年；另一颗是鲸鱼座 τ，在 11.8 光年处。天文学家总共监测了 400 小时，试图接收到两处遥远天外的可能有的宇宙人向我们发出的讯号。这是人类试图搜寻地球以外生命的创举。近二十年来，已实施了十多个类似的科研项目。1978 年的一个是用世界最大的、口径 305 米的射电大天线，巡视 80 光年以内的 200 颗太阳型恒星，期望着有朝

一日能听到空间深处的文明世界的“人们”对我们的呼唤。

（李　竞）

“飞碟”真是天外来客吗？



1947 年 6 月的一天，一个美国人正驾驶着飞机在天空飞行。突然，他发现有几个巨大的圆盘形的东西向华盛顿州的莱尼尔山峰飞去。他估计这个“怪物”的直径有 30 多米。这消息一下成了轰动一时的世界新闻。因为这种“怪物”是圆盘形的，所以人们称它为“飞碟”。

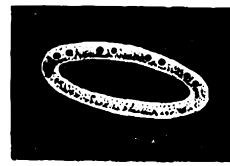
自称看到“飞碟”的，不止一个人，从 1947 年发现“飞碟”到 1969 年的 22 年中，自称亲眼看到过“飞碟”的就已超过一万二千多人次。“飞碟”使许多探险家和科学家心向神往。它究竟是什么东西？是从什么地方飞来的？这有多种说法，其中最激动人心的说法是：“飞碟”是其他星球上高度智慧的生物发射来的飞船。

“飞碟”果真是天外来客吗？

生命是宇宙间的普遍现象，在无限的宇宙中，除了地球上有人类存在以外，在其他星球上，只要有适当的条件，同样可能存在着生命，甚至存在高度智慧的生物——“宇宙人”。但是，从原始的生命发展成高度智慧的生物，这需要很长很长的时间。拿我们的地球来说，生命从氨基酸进化成高级生物差不多经历了几十亿年的时间。为使生命得以在一颗行星上发生和发展，并且不致半途夭折，不仅这颗行星必须具备生命存在和发展的条件，而且它所属的恒星也必须在数十亿年内处于一个大体上是稳定的状态和合适的宇宙环境。有人估计，在我们银河系的一千多亿颗恒星中，具备这种条件的星球不超过 100 万颗。即使这 100 万颗可能存在生命的星球上的居民都已掌握了高超的航天技术，每年各派一艘飞船在银河系内进行考察，那么一艘太空船进入我们太阳系的机会也是万载难逢的。不仅如此，恒星际的航天飞行与行星际的航天飞行有着本质上的区别。且不说文明星球的平均距离在 100 光年以上，即使“宇宙人”以每秒 16.7 公里的速度从与我们相距 4.22 光年的比邻星出发，到我们太阳系来也得花八万多年的时间，这可能要受到寿命和燃料的限制。因为“宇宙人”即

使神通十分广大，他的寿命和飞船携带的燃料总是有限的吧？按我们的想象，“宇宙人”如果真要与我们取得联系，作为第一步，比较可行的办法是利用电磁波来进行通讯联系。可是到现在为止，这种最初步的联系也还未实现！

从上面的分析看来，“飞碟”是天外来客的可能性虽不能绝对排斥，但这种可能性毕竟是太小了，而这样多的关于“飞碟”的报道，更是不可能有这么多“天外来客”的。



那么“飞碟”究竟是什么呢？1969 年，美国一个由专家组成的小组，对一万二千多起“飞碟”案例作了调查。结果表明，绝大多数所谓“飞碟”都是由多种因素引起的误会。其中有的是人造卫星重返大气底层后焚烧的碎片；有的是飞机或气球；有的是云块、球状闪电和海市蜃楼一类的大气折射现象；有的是鸟群或昆虫群，例如蝴蝶群；有的是流星、彗星；有的是雷达假目标；还有的是人们的

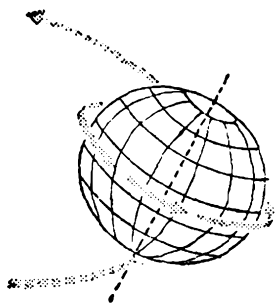
心理和生理因素造成的错觉和幻觉；还有的更是一些故意编造的情节。因此，尽管“飞碟”是“天外来客”的说法是这样地引人注意，但这种说法的真凭实据至今却一个也没有找到。

（韩　溥）

为什么地球是一个扁球？

你以为地球是一个滴溜滚圆的圆球吗？不是的。如果你站在人造卫星上看，就能发现地球是一个南北向较短的扁球，赤道的半径比两极间的半径大 21.385 公里。

那么地球为什么是一个扁球呢？



由于地球在绕着假设的地轴自转，地球上每一部分都在作圆周运动。不过有的地方（如两极附近）绕的圈子小，有的地方（如赤道附近）绕的圈子大。这和汽车在转弯时，乘客也都在沿圆周运动一样。经验告诉我们，汽车转弯时，乘客都具有向远离圆心方向倾倒的趋势，这种趋势是由于乘客受到惯

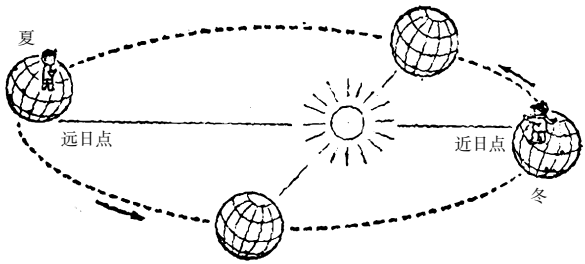
性离心力所引起的。地球在自转的时候，地球上每一部分都受到惯性离心力的作用，因而也都具有一种离开地轴向外跑的趋势。

经验和理论都证明，地球上各部分所受惯性离心力的大小，与它离开地轴的距离成正比，也就是说，距离地轴愈远的地方，所受的惯性离心力愈大。赤道部分比两极部分距离地轴远得多，所以赤道部分所受到的惯性离心力也远远大于两极。这样，在地球形成的过程中，由于惯性离心力的差别，就使得它的两极扁而肚子大了。

（路　明）

地球沿着什么样的轨道在运动？

公元 1543 年，波兰天文学家哥白尼发表了他的伟大著作《天体运行论》，论证了不是太阳绕地球运动，而是地球绕太阳运动。但是，他当时错误地认为地球的轨道是圆形的。



如果地球绕太阳转动的轨道是圆形的话，那么，不论哪一天，地球与太阳的距离总是相同的，从地球上看到的太阳，也应该是同样大小，不会有差别的。事实上，地球的轨道不是圆形，而是椭圆形的。每年 1 月初，地球经过自己轨道上距离太阳最近的地点，这在天文学上称为近日点，近日点的距离是 14710 万公里，而在 7 月初，地球经过自己轨道上距离太阳最远的地点，这在天文学上称为远日点，远日点的距离是 15210 万公里。按照这个道理，应该是 1 月份我们看到的太阳，要比 7 月份稍为大一些；但是，地球的轨道是一个很接近于圆的椭圆，所以这种差别实际上极不明显，我们是没法看出来的。

更精确的观测告诉我们，地球的轨道与椭圆还有些微小的差别，那是因为火星、金星等其他行星，都在用自己的吸引力在和太阳争夺地球。然而，它们都比太阳小得多，对地球的引力很小，争夺不过强有力的太阳，所以，地球的轨道还是很接近于椭圆。

因此，准确地说，地球的轨道是近于不扁的椭圆的复杂曲线。人类已经完全掌握了地球这种复杂的运动。天文学家可以准确地算出，在未来的任一时刻地球所在的位置。

（南　天）

地球在空中为什么不会掉下去？

在我们周围碰到的每一个东西，都是被别的什么东西托着的。即使是凌空而过的小鸟、飞机，它们也都被空气托着。

地球在空中，是被什么东西托着的呢?

在几千年前，人们就开始想弄明白这是怎么回事。于是，提出了各种各样的猜测。

在我国古代，曾经流传鳌鱼驮着大地的说法。

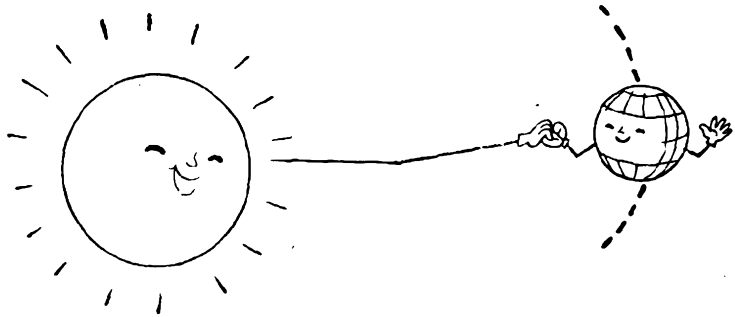
古代的日本人认为，大地是搁在三条浮在大海上的大鲸背上。

古代的印度人认为，象是“大力士”。他们以为大地是由四只大象驮在背上的。

古代巴比伦人的看法更有趣，他们以为大地象块木头似的浮在海洋上。

这些古古怪怪的看法，形形色色的答案，都不对。

这个问题真正的答案，在英国物理学家牛顿发现万有引力定律以后，这才找到了。



牛顿发现一切物体相互间都有吸引力。一个物体的质量越大，对别的东西的吸力越大。据计算，地球与太阳之间是以 350 亿亿吨力互相吸引着。

那么，为什么地球又不会掉到太阳上去呢?

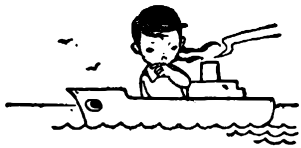
地球是绕着太阳作圆周运动的，而且地球的圆周运动速度非常大，每秒达 30 公里。因为一切作圆周运动的物体，都有一股惯性离心力。由于地球的运动而产生的惯性离心力，与太阳对地球的引力平衡，所以地球不会掉向太阳。

（叶永烈）

为什么我们感觉不到地球在转动？

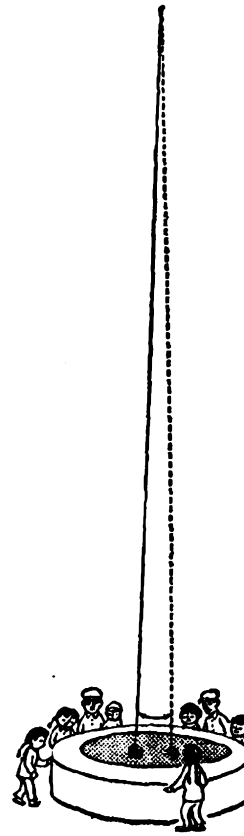
我们乘船坐车，很容易觉察出车船在行进。可是为什么我们一点也感觉不到地球在转动呢？要知道，地球转动的速度是非常快的，绕太阳公转，每秒钟要跑 30 公里；就说它的自转吧！在赤道上的速度每秒钟达 465 米，跟车船的速度比起来，真不知快多少哩！

生活中有这样的经验，当我们乘船在江河里航行时，船身随江河一泻千里，两岸山壁如飞移过，那时候就觉得船行多快呀。如果乘轮船在大海里航行，站在甲板上，海天一色，白浪滔滔，海鸥追逐着行船，仿佛钉在船舷边，那时候，会觉得船行多慢呀。要是比较一下，江河里的船可能速度还没有海轮快呢！问题就在这里了。原来乘江河里的船时，我们看到两岸迅速移动，常识告诉我们，江岸是不会移动的，于是，我们意识到这是所乘的船在运动；江岸移动得越快，也就表明船只航行得越快。乘轮船在大海里航行时，水天茫茫，外界没有什么东西可判断轮船在迅速行进，于是我们觉得船行得十分迟缓，有时好象是停着没有动似的。



地球这艘宇宙间的“大船”，在运行的轨道旁，如果也有象江河两岸那样的山壁，我们就很容易觉察出地球的转动了。可惜近处没有，只有远处的星星，可以帮我们看出一点转动的行踪。但星星离我们实在太远了，在短时间里，比如说几分钟，几秒钟里，由于我们失去了可以对照的外界事物，所以很难感觉出来。至于地球的自转虽然也很快，由于我们周围的一切事物，同我们自己一起被地球带着转的，所以感觉不到地球在转动。但不要忘记，我们每天看到的太阳、月亮、星星的东升西落，就是地球自转的结果。

那么，怎样证明地球是自转的呢？自从哥白尼于 1543 年发表了《天体运行论》一书，提出了地球自转的概念以后，许多实验都证明了地球自转的存在。



如果你有机会到北京天文馆里去一次的话，可以看到大厅中央悬挂着一个重锤。当你进入天象厅之前注意一下重锤摆动的方向，等你看完天象表演后再看一看，就会发现重锤摆动方向沿着顺时针方向转过了一个角度。这就是有名的“傅科摆”。这个简单的摆可以证实地球自转的存

在。因为摆具有一个特性，它总是保持自己的摆动方向。如果地球是静止不动的，那么我们看到摆的摆动方向不变；但由于地球在自转，观测的人改变了位置，而自己觉察不到在转动，所以就以为摆的方向改变了。

还有一些现象可以证明地球的自转：例如从很高的塔上丢下一件东西，这样东西的下落方向总是要偏东一些（因为物体在高塔上时，已经具有一个随地球旋转而向东移动的速度，由于高塔上比地面距离地球转轴远，这个速度比地面随地球旋转而向东移动的速度大）；另外，地球上有东北信风和东南信风的存在等。所有这些现象都证明地球上运动的物体受着地球自西向东自转的影响。

地球是绕着一根假想的自转轴转动的，通过地心同自转轴垂直的平面叫赤道。赤道同绕太阳公转轨道的平面（黄道面）是不一致的，而是倾斜成 23 度 27 分的角，所以地球是斜着身子自转的。

至于地球公转的证明，只要相隔若干时日，我们在夜间同一时刻去观测天空，就会发现天空中的星星的位置已经有了一些变化。早先在西边的星座，已经下沉；而早先看不到的星座，已在东边升起。一天天过去，通过一年的观测，你就会发现天空中又出现了你在开始观测时所见到过的星座，这就表明地球环绕太阳在一年内转了一圈了。

（戴文赛　湜　介）

太阳是从东方升起来的吗？

日出东方，谁都是这样说。

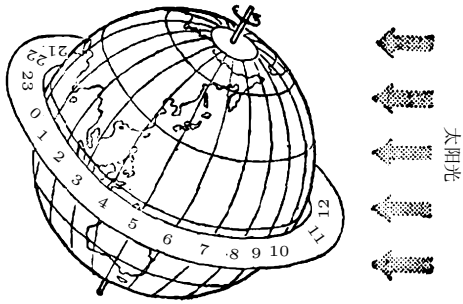
可是，要是你从家里去学校，你说学校在向你走来；或者你乘火车从上海去北京，你说北京正在向火车驶来，人家要不是以为你在说笑话，一定会把你当个傻子。因为事情很明白，走路的是你，不是学校；行驶的是火车，北京仍在老地方，动也没动一动哩。

说太阳从东方升起，一点也不比说学校在向你走来，北京向火车驶来聪明些。今天大家都知道，地球是绕着太阳运转的。

那么为什么大家都说太阳从东方升起来呢?

古时候，科学不发达，人们对自然现象只能作表面解释，比方认为地是平而方的，有海角，也有天涯；还说地如棋盘，天如圆盖。谁要是敢怀疑这一点，不是被人当作疯子，就会被认为是有意捣蛋。15 世纪的波兰天文学家哥白尼发现了地球是绕太阳在运转的，提出了他的新见解，因为这是对宗教宇宙观的一个致命打击，因此当时一直被当成异端邪〔xié〕说，并遭到了反动的罗马教会的报复和

压制。但是真理总归是真理，后来，人们终于相信了哥白尼的日心地动学说。



因此，要正确说明早晨地球与太阳的关系时，应该说："地球向东方转去，迎向太阳。"

不过，这么长的句子说起来或者写在文章里很别扭，听起来或读起来又很不自然，所以从前人留下来的习惯用语，虽然并不科学，但是我们借用一下也还是可以的，反正只要大家明白地球运转的道理就行了。

其实，不光是"地球向东方转去，迎向太阳"。我们平常所看到的许多天体，都不是它们在东升西落，而是"地球向东方转去，迎向天体"。这样，就不难举一反三了。

（湜　介）

为什么地球的自转有时快有时慢？

地球均衡地绕着自己的轴在旋转，大约每 23 小时 56 分旋转一周，也就是地球上的一天。这一点，已经是人人都知道的常识了。

多少世纪以来，人们从未对这一点产生过什么怀疑。

可是真没想到，地球“欺骗”了人们，而且“欺骗”了从古以来的许许多多天文学家。地球并不是那么老老实实地按照均匀速度自转的，在一年内，它有时快，有时慢，在几十年内，有几年会突然转得快些，而在另一个几年内，却又慢了下来，好象地球也有高兴和不高兴的时候，高兴的时候，它加快了步伐，不高兴的时候，就走得慢一点。

地球这个怪脾气是怎样被发现的呢?

原来，世界各地测时间的天文台，都有一种走得相当准确的石英钟，这种石英钟放在天文台特设的恒温室里，那里一点风、一点声音都不让进去，里面的温度也不让有一点儿变化，以免影响石英钟的准确性。石英钟在清静的恒温室里，一心一意、一天又一天地计算着地球自转一周的时间。天文学家从来没有对石英钟的工作准确性发生过

什么怀疑。

不料，石英钟却开起玩笑来了。首先是德国波茨坦测地研究所的天文学家发现了这一点。他们发现，石英钟在秋天忽然慢了下来，到了冬天的时候又恢复正常；一到春天，又突然快起来，而到了夏天，却又走得很准确。

这种变化当然很微小。但习惯跟数字打交道的天文学家，却不肯放过这看来微不足道的变化。他们怀疑起石英钟的工作准确性来。

但这种发现，从世界各个著名的天文台传了出来。法国的巴黎报时台、美国的华盛顿报时台、英国的格林尼治天文台、苏联的天文台，都发现自己地下室里的石英钟有不正常的“调皮行为”：秋天走得慢一些，春天走得快一些。

难道世界上所有的石英钟都会产生同样的毛病？不会！于是，天文学家从另一方面去怀疑，不是石英钟在“调皮”，而是我们地球本身在“调皮”！不是石英钟在秋天走得慢，春天走得快，而是地球在秋天转得快，春天转得慢！

现在已经真相大白，地球的转动是不均匀的。它在八月间转得最快，而在三、四月间转得最慢。

地球的自转运动不仅在一年中是不均匀的，在许多世纪的过程中也是不均匀的。在最近 2000 年来，每过 100 年，一昼夜就要加长 0.001 秒。而且，每过几十年，地球

还会来一个“跳动”，有几年转得快，有几年又转得慢。

地球为什么会产生这种“调皮行为”呢?

科学家们孜孜不倦地找寻原因，提出许多见解来：

有人认为这与南极有关。南极的巨大冰川，现在正在慢慢融化，就是说，南极大陆的冰块在减少，南极大陆的重量在减轻，这样，地球失去了平衡，影响了自转速度。

有人认为与月亮有关。月亮能引起地球上海水的涨落，这种涨落是和地球旋转的方向相反的，这样就使地球的自转速度逐渐变慢。

也有人认为，阻碍地球均匀运动的是季节风。英国的科学家杰福利斯计算过：每年冬天从海洋吹到大陆上、夏天又从大陆流回海洋的空气（就是风），重量大得难以置信，竟有 300 万亿吨！这么大重量的空气，从一处移到另一处，过一阵，又从另一处移回来，这样，地球的重心就起了变化，地球的轴发生了变动，结果旋转速度也就时快时慢。

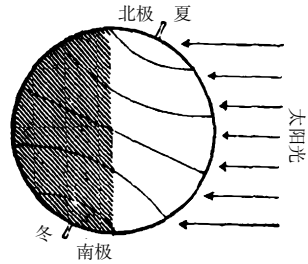
影响地球自转均匀性的原因究竟是什么，天文学家还在探索中，可能在不久的将来会弄个水落石出，但也有可能要等待年青一代来揭开这个十分有趣的谜。

（王国忠）

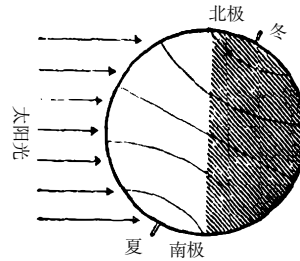
在南极和北极为什么半年是白天，半年是夜晚？

我们居住的地球，在围绕太阳旋转的时候，身体有点儿倾斜。地球的自转轴并不和公转的轨道垂直。它们相交成 66.5 度的角度。

每年春分，太阳直射地球的赤道。然后地球渐渐移动，到了夏天，日光直射到北半球来。以后经过秋分，太阳再直射赤道。到了冬季，太阳又直射南半球去了。在夏季这段时间，北极地区整天在日光照耀之下，不管地球怎样自转，北极都不会进入地球的黑影里，一连几个月看见太阳悬挂在天空。直到秋分以后，阳光直射到南半球去，北极进入了地球的黑影里，漫漫长夜方才降临。在整个冬季，日光一直不能照到北极。半年以后，等到春分，太阳才重新露面。所以北极半年是白昼（从春分到秋分），另半年是黑夜（从秋分到春分）。



同样的道理，南极也是半年白昼，半年黑夜。只不过时间和北极正好相反。北极白昼的时候，南极是黑夜。北极黑夜的时候，南极又是白昼。



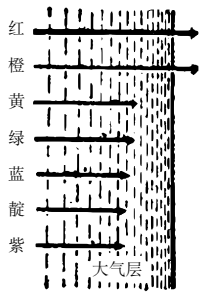
实际上，由于大气折射的影响，太阳还在地平线下面半度左右的时候，日光就已经照射到地面上来。因此，北极在春分前二三天，太阳光就已经照到地面。而秋分之后，也要过二三天太阳才完全隐没下去。所以北极的白昼要比半年长一些。同样的道理，南极的白昼也是半年多一点。不过，由于地球公转轨道不是正圆形，北极的白昼，比南极的还要长一些。

正因为如此，在每年的春分和秋分前后几天，在南极

和北极，同时都可看见太阳，过着共同的白昼。相反的，在一年中的其他时间里，南极和北极从来不会同时出现黑夜。

（张翼轸）

早晚的太阳为什么发红？



平常，太阳是黄白色的；可是在早晨或黄昏，太阳却是橙红的。你知道这是什么缘故吗?

这是大气给太阳“染”红的。

然而，大气是没有颜色的，怎么会把太阳染红呢?

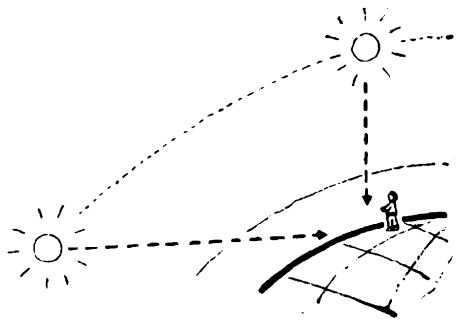
原来，我们看到的白色的太阳光，实际上并不是白色的，它是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种单色光带组成的。只有当这七种单色光带一齐射到我们眼帘的时候，太阳光看来才是白色的。但是请别忘记，地球周围包着一层

很厚的大气，我们是在这层厚厚的大气海洋的底部看太阳的。大气虽然是无色透明的，但它里面却含有无数的气体分子、灰尘和小水滴。这些“小东西”会散射太阳光，它们把一部分太阳光散射开来，或者干脆把它挡回去。在太阳光的七色光带中，它们的“个性”并不一样。例如黄、绿、蓝、靛、紫这几种光带就比较“懦弱”，它们碰到空气中的这些小东西，一部分就给阻住了——拐弯射到别处去了；日光通过的大气层越厚，这些光线就被阻挡得越多。但是红色和橙色的光带却比较“倔强”，它们会冲破这些大气中的障碍物，仍旧射到地球上来。清早和傍晚，太阳光是斜射在地面上的，它通过的大气层比平常时候厚得多，一路上它的黄、绿、蓝、靛、紫这几种光线几乎都给阻住了，剩下来的只有红光和橙光，因此，太阳看起来就显得红橙橙的了。

其实，不仅早晚的太阳会发红，在烟气弥漫的大工厂附近，或者在有雾的日子里，太阳也同样会发红。这是因为烟雾里也含有很多灰尘、炭粒和小水滴的缘故。

事实上，不仅太阳会发红，初升和西沉的月亮也是微红色的。它的道理跟太阳发红的道理完全一样。

（戴　天）

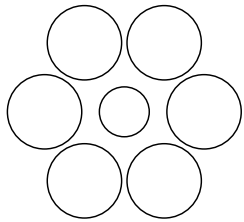


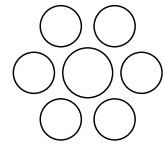
太阳和月亮在初升和将落时，为什么看起来大些？

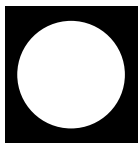
在日常的天文现象里，有一件事一直引起人们的兴趣，那就是：太阳和月亮在初升和将落时，看起来好象总要比它们在头顶时大一些。

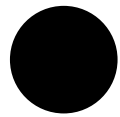
那是因为在一定条件下，人对物体的视觉会产生错觉。下面谈两个例子：1. 一个物体处在一些小的物体中间，就会显得大些；而处在一些大的物体中间，就会显得小些。如图，六个小圆圈中的圆圈，和六个大圆圈中的圆圈，实际上是一样大的，可是看起来显得大小不一样。2. 白色图形看上去总觉得好象比同样大小的黑色图形要大些。如图，黑白两个圆的图形，实际上是一样大的，但看起来总觉得白的圆面比黑的圆面大。这种光学上的错觉，

在物理学上叫光渗作用。









明白了上面的现象，我们的问题也解开了。原来当太阳或月亮初升和将落的时候，地平线上只有一角天空，而且附近又有山冈、树林、房屋或其他的景物做它的背衬，我们拿太阳或月亮和这些东西作比较，因此就觉得太阳和月亮好象大一些。可是，当太阳或月亮升到头顶的时候，天空空朗朗的没有其他的东西，而天空又大得无比，因此看上去就觉得太阳和月亮好象小一些。

当太阳、月亮初升和将落时，四周的天空暗沉沉的，太阳和月亮的圆面显得很明亮，因此我们看起来就觉得它们好象大一些；而当太阳、月亮升到头顶的时候，四周的天空已很明亮，因此我们看起来就觉得它们好象比初升时要小一些。

事实就是这样。要是你还不相信，不妨做一个简单的

实验来对证一下。

预备一根普通的尺，在尺的一侧，钉上四五枚大头针。在满月初升时，你把手伸直，拿这根钉着大头针的尺，去量月亮的直径，看看它的直径有多宽；然后在月亮升到头顶的时候，你把手伸直，再去作一次观测。这样，你就会看出来，两次观测的结果，月亮的大小完全是一样的。

这就证明，月亮和太阳大小变化的现象，完全是我们眼睛的错觉。

严格地说，由于大气的折射作用，太阳和月亮的圆面在初升和将落的时候，看起来形状会略微变扁一些，它们的平均直径比在升到头顶时反而要小一些。

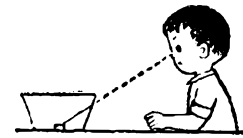
（南　天）

为什么从早到晚我们看见的太阳不一样？

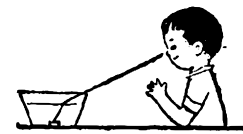
你可以做这样一个试验：把一个硬币放在碗里，人慢慢地往后退，直到碗里的硬币看不见时就停下来，记下这个地方。然后向碗里加一点水，硬币的位置不要移动，你

再走到刚才这个地方，这时候，碗里的硬币又能看见了。

为什么原来看不见硬币，加了水以后，就能看到呢?



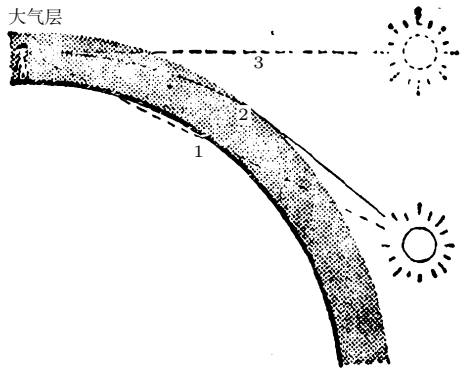
物理学告诉我们：光线在同一密度的介质中，是直线进行的；如果光线在所经过的路径上，遇到两种不同密度的介质，光线就会转个弯前进。



水和空气是不同密度的介质。当碗里没有水，光线是直线进行的，这时由硬币反射的光线被碗壁挡住，不能达到我们的眼里，我们就看不见硬币。当碗里加了水以后，由硬币反射出来的光线，先由直线达到水面，然后在水面处发生折射，达到人的眼睛里。这样，使原来看不见的硬币，经光线折射后，就看得见了。

从太阳到地球的平均距离，是 14960 万公里。地球外面虽然包了一层很厚的大气，可是从太阳到地球之间，有一段很长的距离是没有大气的。当阳光射到大气圈的表面时，光就发生折射。由于大气层上下的密度不同，愈近地面的大气，密度愈大，所以阳光愈近地面，就折射得愈厉害。这样，阳光在地球大气层里就沿着一条弯曲的道路前进。当太阳还没有升出地平线时，如果没有大气层的折射，阳光将按图中直线 1 的方向传播，而被地面挡住，就象碗

壁挡住硬币一样，人就不能看见太阳。事实上，阳光在大气层外是直线方向传播的，进入大气层以后，由于大气对光的折射，就按曲线 2 传播；那时虽然太阳还“躲”在地平线下面，阳光却先到达了地面，人们就能见到太阳。由于人们在感觉上总以为光线是从前面一直来的，因而认为太阳在直线 3 的方向。所以说，太阳还没有升出地平线，我们就可以看见太阳了。



此外，每一个仔细观看落日的人，都有这样一种经验：太阳下山的时候，不但看起来又红又大，而且形状也变成了扁圆的，不象白天那样是正圆的。

测量的结果，发现落山时太阳在垂直方向的直径，比水平方向的直径缩短了大约五分之一。这是什么原因呢?

原来这也是大气折射玩的花样。有趣的是，大气折射的影响对于太阳的上缘和下缘是不相同的。太阳的下缘比

上缘更先接近地平线，因而受到的影响也更大，下缘比上缘抬高得更加显著，这就使垂直方向的太阳直径缩短了。

天文学家经过长期的精密观测，发现大气折射使太阳下缘抬高了 35 分（角度），而上缘则只抬高 29 分，相差 6 分。太阳的角直径平均是 32 分。所以这时太阳的垂直直径比水平直径缩短了大约五分之一，看起来整个太阳就变成扁圆的了。

当太阳已经下山后，天空还很亮，这是由于大气中的一些微粒把阳光散射进来的缘故，而当太阳进入地平线下面，阳光就照射到越高的天空，由于越是高空，微粒越少，被散射的光就渐渐减弱，于是天色就慢慢暗下来了。

（张翼轸　李叔廷）

怎样才能飞出地球？

不论你把足球踢多高，它总是要落回地面的。飞向几公里高的炮弹，最后也是要落到地球上来。踢向上空的足球、射往高空的炮弹，为什么不能一直飞向高空离开地球？原来地球周围的物体都受到地球引力的作用，跑不出它的引力范围。

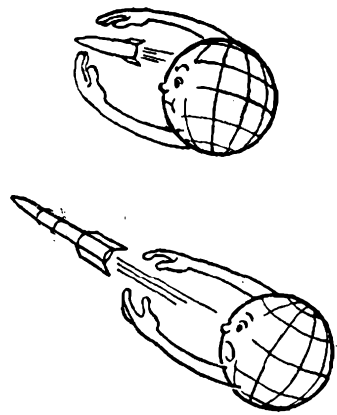
人造卫星、航天飞船为什么能环绕地球运转，而长久

不落下来？为了说明这个问题，先让我们做一个简单的实验：你可以在绳子的一头系上一个重的东西，另一头拿在手中，甩动绳子作圆周运动时，手上会感到有一个力在向外拉，速度越大，力越大，这个力就叫做离心力。绳子拉住重物使它作圆周运动的力叫做向心力。离心力和向心力大小相等，方向相反，作用在两个物体上。一切作圆周运动的物体都要受到向心力的作用。

人造卫星绕地球运动所需要的向心力是由地球引力产生的。如果人造卫星运转的速度小，需要的向心力不大，那么地球引力不仅迫使它绕地球运转，而且干脆就把它拉回地面了。只有当人造卫星以很大的速度绕地球运转，使由地球引力供给的向心力，完全用来作圆周运动，那么人造卫星就不会掉下来了。根据科学的计算，人造卫星所需要的这个速度是每秒钟 7.9 公里，并且以水平方向抛出去，就能使人造卫星环绕地球运转。这个速度叫环绕速度，也叫第一宇宙速度。如果小于这个速度，它就会被地球引力拉回来。不过人造卫星受到地球外围稀薄空气的阻力，速度会渐渐减慢，最后坠入稠密的大气层，受到空气摩擦，发生高热，就要烧毁。如果以每秒 11.2 公里的速度飞上天，就可以克服地球的引力，成为围绕太阳运行的人造行星，或者飞向太阳系的其他星

球上去。每秒 11.2 公里的速度，是物体能够脱离地球的速度，所以叫脱离速度，也叫第二宇宙速度。如果要飞离太阳系，到其他恒星世界去，那么速度必须达到每秒钟 16.7 公里。这个速度叫第三宇宙速度。

（路　明）



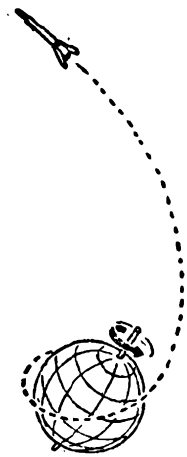
为什么发射行星际火箭要顺着地球自转方向？

大家都看过运动会吧！也有不少人自己就是运动员。不论是观众也好，运动员也好，都知道跳远先要跑一段路，投标枪也要先跑一段路。至于赛跑的人，在到达终点以后，总会冲出许多步路去。这是因为有一种惯性把身体向前推

去，要是脚突然停住，准会摔倒。跳远和投标枪，也是利用了这一惯性，使比静立着跳得更远，投得更远。

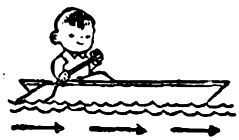
我们有一句话叫做“逆水行舟”，表示事情不容易，要用力量去克服；也有一句话，叫做“顺水推舟”，意思和前一句相反。舟是一样的，一个“逆水”，一个“顺水”，人们所花的力量却不同了。比如一只船在静水里航行，每小时能走 5 公里，如果换在流速为每小时 5 公里的水里，那就发生两种不同的情况了：逆水时，这只船老是呆在原地上，仿佛下了锚似的；顺水时，却一溜而下，速度快到每小时 10 公里。

发射行星际火箭之所以要顺着地球自转的方向，道理正跟跳远、投标枪、顺水行舟一样，就是要借一股外力，这股外力不是别的，是地球自转的速度。



地球由西向东自转，这是大家知道的，可是究竟转得多快，又有多少力可以借呢？地球自转的线速度并不是全球各点都一样的，越近南北极，线速度越慢；越近赤道，线速度越快，这就跟唱片在留声机上转动一样，同样转一周，外圈跑的路长，里圈跑的路短。在南北极的中心点上，速度几乎等于 0，可是在

赤道上，线速度竟快到每秒 465 米。所以只要不是在两极的中心点上，地球各处都有一点地球自转的外力可借。



例如，要使火箭在地球外围飞行不落到地球上来，那就需要使火箭达到每秒 7.9 公里的第一宇宙速度；要使它成为人造行星，就需要每秒 11.2 公里的第二宇宙速度。要达到这样的速度，当然首先要依靠火箭本身的推力，可是如果火箭在赤道上发射，那么因为有每秒 465 米速度的外力可借，火箭的推力略为小一点点，问题也还不大。纬度越高，能借的外力越小。

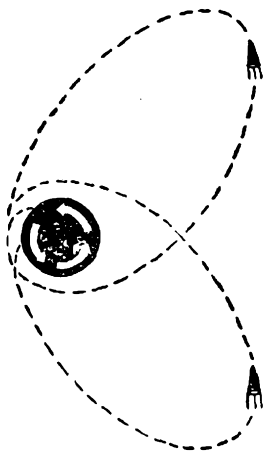
当然，如果发射火箭的推力大到足够的程度时，就不一定要借用地球自转的外力了，人们尽可以按照需要向任何一个方向发射，犹如有了马力强大的发动机的船只，即使在逆水里航行，也可以有很快的速度一样。

不过话说回来，既然有着一定外力可借，而在一般情况下，借用外力又有利无弊，无论从科学上、经济上来考虑，都是不应该忽略的，所以即使有了威力强大的火箭，合理的发射方向依然是顺着地球自转的方向。

（湜　介）

为什么人造卫星能按预定的轨道运行？

普通的人造卫星不象飞机那样，它本身没有发动机，没有驾驶员，也不象飞机那样可以在任何时候操纵，因此也不能使它升降、转弯、飞快或飞慢。当火箭把卫星送上高空，火箭燃料用完后，就跟卫星分离，这时卫星由于惯性和地心引力作用，按一定轨道继续运行。



怎样使人造卫星按预定的轨道运行的呢？关键是要掌握好它和火箭脱离并开始进入轨道那一瞬时的速度和方向。一般进入轨道的速度应在每秒 8 至 11 公里之间。在这个范围内，速度越小，轨道就越接近圆形，速度越大轨道就越长越扁。速度的大小，主要决定于运载火箭的推力和级数，推力越大，级数越多，速度也就越大。卫星进入轨道的方向，就是火箭与卫星脱离时的飞行方向，

这方向是可以由地面通过无线电遥控信号来控制的。

这样，就完全有可能使人造地球卫星按预定的轨道运行了。

要使卫星在预定的轨道上运行，是一个十分复杂的问题。从火箭发射到进入预定轨道，要求都很严格。例如，要使卫星在高度为 250 公里的轨道中运行，如果要求高度误差不超过 10 公里，那么卫星进入轨道时的速度误差就要求小于万分之二，角度误差要求约小于 2 度（一个圆周为 360 度）。但是，带有发动机的卫星，可按地面指令启闭，就可改变卫星的原有轨道，进入新的轨道，这对于科学应用有重要作用。

（邓禾生）

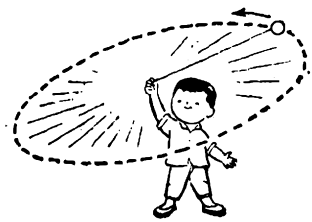
为什么月亮跟着地球转不会掉下来，而人造卫星会掉下来？

苹果熟透了，如果不去摘，它会自己掉到地上，不会飞向他方，这是因为地球对苹果有吸引力的缘故。

月亮是地球的卫星，它不停地绕着地球旋转，每转一周就是一个月，为什么它不会掉下来呢?

我们用一根绳子拴住一块石头，绳子的另一头用手拿

着挥动，如果不放手，石块是不会飞走的。月亮绕着地球转，正和石块绕着我们的手转动一样，当然月亮和地球之间，并没有什么绳子把它们连在一起，联系它们的“绳子”，是无形的“万有引力”。



既然有引力，那么月亮为什么不象苹果那样掉下来？这问题的答案，正如转着的石块不会被手拉过来一样。因为月亮在不停地转动着，地球的吸引力虽然拼命要把月亮拉到地球上来，可是月亮转动的速度快，克服了地球对它的吸引力，所以月亮才能老是绕着地球转而不飞走，也不掉下来。

那么人造卫星为什么会掉下来呢？这是因为在几百公里的高空中，还有气体分子存在，这些气体分子对人造卫星有股阻力，使它逐渐下坠。地球的吸引力把它吸引到更接近地面的浓密大气中，这样，阻力更大，最后它就掉下来了。

（戴　天）

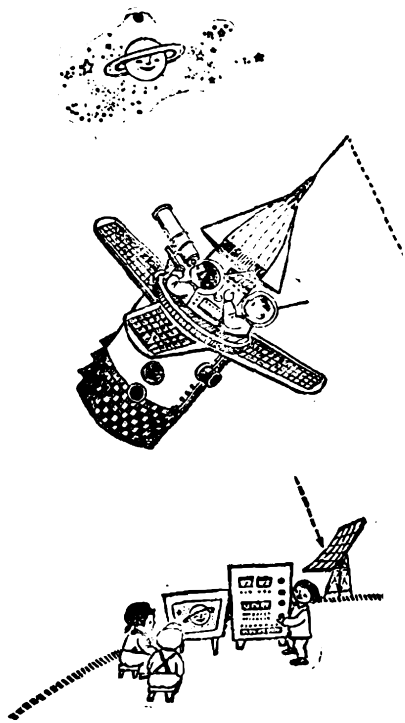
为什么要用人造卫星进行天文研究？

我们所居住的地球有一个厚厚的“盔甲”，这就是厚达 3000 公里的大气层（但稠密的大气层仅有几十公里），由于它的保护，人类才避免了宇宙空间飞来的流星、一些有害的射线和粒子的危害。它还保持着地球表面的温度。因此，这个大气层是十分有用的。

但是，也正是这个大气层给我们增添了不少麻烦，使我们对宇宙空间各种现象的了解受到了许多限制。例如，在天文学研究方面，大气的扰动会引起星光的闪烁，使得从天文望远镜中看到的星象模糊不清，也影响了望远镜的放大倍率的增加（一般放大倍率不能超过 1000 倍），许多遥远、微弱的天体也就无法观测到；大气的折光及色散等作用会歪曲天体的位置、形状和颜色；大气层还会吸收大部分红外线和紫外线的光谱，使得地面上无法研究到；一

定波段的无线电波不能穿透大气层，使得地面的射电望远镜的观测范围受到了限制；而气候的变化，如下雨、阴天等，也使地面的天文台无法进行观测等等。所以，天文工作者早就渴望着把天文望远镜搬到人造卫星上，在大气层外建造天文台。到那时候，我们一定可以看到更多天体的真实面目。那时，星星不再会调皮地闪烁了，太阳光也不会再发生散射现象，观测起来十分方便，随时都可以观测太阳的日冕、日珥等现象，也可以更全面地研究天体的光谱。更重要的是，在失重状态的人造空间站上，根本用不着担心重量大会引起望远镜本身的变形，无论光学望远镜或射电望远镜都可以造得很大，放大倍率也可以不断地增大，为天文研究打开一条广阔的道路，使人类认识世界、改造世界的能力大大前进一步。预计 1983 年就可实现。

（杨福民）



为什么人造卫星能测量地球的形状和大小？

地球在赤道处的半径为 6378.140 公里，地球的极半径为 6356.755 公里。两者相比，只差 21.385 公里，它的扁率很小。因此，地球是一个很接近圆球的椭球体。这个

结果，是人们通过大地测量、重力测量、天文测量等几个途径得出来的。但是这些方法都有一定的条件限制，还不能做到十分精确。

人造地球卫星的发射，使得人类有可能综合利用大地、重力和天文测量的结果，更精确地测定地球的形状和大小。

例如，在大地测量中可用人造卫星代替月球作为长距离测量的连接点，那么测量的精确度就可以大大提高。这是因为人造卫星的体积很小，可见标志小，并且离地球较近，所以容易测量准确。

又如，可以在人造卫星上安装仪器来进行重力测量，确定地球各地的密度分布情况。因为人造卫星不仅飞越大陆，而且跨过海洋，它的运行轨道几乎遍及整个地球，因此，能使我们比较全面地掌握重力测量资料，了解各地的密度分布，以便用来研究地球的形状。

月球是地球的卫星。月球运行轨道的变化也反映了地球形状的变化，我们如果用人造地球卫星代替月球，那么，就可以根据人造卫星的不规则运动来研究地球的形状。因为人造卫星的质量较小，绕地球运转的周期也短，轨道的变化快而且显著，而且人造卫星离地球又比较近，这些对于观测都很有利，因而求出地球的扁率也较精确。

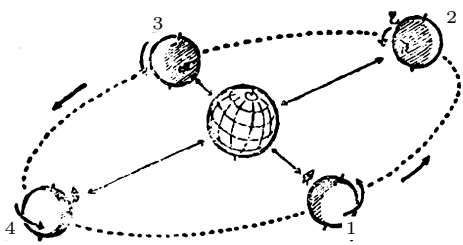
（王国荣）

月亮为什么老是一面朝着地球？

从地球上看月亮，只能看到它的一面，它的另一面象是怕羞似的，老是藏着不让我们看到。随着天文科学的发展，人类对月亮看得见的一面，已经有了比较清楚的了解，但是过去对那藏起来的一面，却是一无所知。

现在，人们利用载人或不载人的航天飞船，绕到月球背面上空，给月亮背面拍了照片，用无线电传送到地球或直接带回地面，这才知道了它是个什么样子。

月亮为什么永远以一面朝着地球，而另一面从来不转过来呢?



这是因为月亮一方面在自转，一方面在绕地球公转，而它自转一周的时间，正好和公转一周的时间相同，都是

27.3 日，所以它永远一面朝着地球，另一面背着地球。如果这样说还不够明白，让我们看看上面这个图吧：

如果月亮在 1 的位置，以甲点正对着地球，过了四分之一个月，月亮走到 2 的位置。如果月亮没有自转，那么月亮上的甲点就应该在乙的方向上，但因为月亮自转与绕地球公转的周期相同，月亮也正好自转了四分之一周，所以甲点仍旧转到正对着地球的方向上来了。

当月亮从 2 走到 3，即从 1 到 3 的位置，月亮正好绕地球走了半圈。如果月亮没有自转，那么月亮上甲点应该在和地球相反的方向上，但是月亮也正好自转了半圈，仍将甲点正对着地球。从 3 到 4 也是如此。这样，月亮绕地球由 1 到 2，2 到 3，3 到 4，再回到 1，正好绕了一圈，月亮自转也正好完成一圈。所以月亮就永远以一面朝着地球。

因为月球沿着椭圆形轨道绕地球运动，它的自转轴又不垂直于轨道面，因此我们有时能够看见东、西、南、北边缘以外的区域，即背后的一部分。这样，我们可以看到月亮一半以上，约 59% 的月亮表面。

至于月球为什么自转周期等于公转周期呢？那倒并不一直是这样的。在几十亿年前，月球的自转要比现在快得多，它表面存在着熔岩流体。由于地球强大的吸力，使月球自转逐步减慢，直到今天等于它的公转周期，以致它的

一面对着地球。

将来，月球还会逐渐远离地球，它绕地球的公转周期会变长，而地球的自转周期也会变长，而且变长得更快些。大约再过 50 亿年，地球上的一天等于月球绕地球一周的时间，也就是一天等于一个月，那时候，它们自转一周都相当于现在的 43 天。情况也恰恰反过来，地球那时会以同一面对着月球，而月球倒不是以同一面对着地球了。那时，住在地球另一面的人类，就要长途旅行到这一面来，才能观赏中秋的明月了。

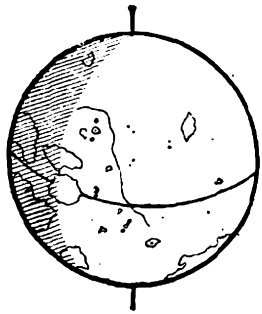
（邹惠成）

月亮背面有些什么？

月亮向着我们地球的这一面，天文学家已经研究得非常详尽了。但是，它的“背面”究竟怎么样，是不是也和对着地球的这一面一样，还是大不相同呢？这一直引起人们的各种猜测。

在 19 世纪，有人曾对月亮背面作过大胆的揣测，认为月亮的比重并不是各处一样，背着地球的那半球的重力较朝着地球这半球的重力要大些。因此，他认为月面上的水和空气都集中到月亮的背面去了。他猜想月亮背面可能

有真正的海洋，甚至还可能生存着高等生物。



后来又有人对月亮背面作过有趣的推测，认为月亮可能象地球一样，在这一面是凸起的地方，在背面是凹地。例如地球上的大片陆地在北半球，与它相对的南半球则是一片汪洋。他猜想月亮背面的中央部分应该有一片“大海”——看起来是暗斑的平坦的低地，因为月亮朝着我们这一面的中央部分是高地。

但是，猜想终究是靠不住的，只有用现代人造卫星精密的摄影仪器拍摄了月亮背面的照片以后，才间接看到它的真面目。原来月亮背面并没有什么海洋；在月亮背面的中心部分也不是“大海”，而是一条绵延南北 2000 公里的大山系。

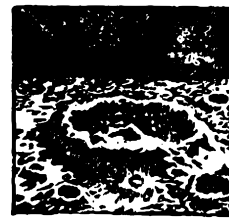
就整个情况来说，月亮背面的结构同朝着地球这一面的结构是有所不同的。月亮的背面山地较多，在那里的“海”要少得多。此外，它也有好多的环形山。

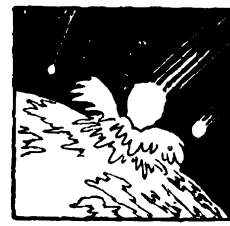
（徐青山）

为什么月亮上有那么多的环形山？

用望远镜观测月球表面，除了看见有大片平原和许多高山以外，还可以看到月球表面上有许许多多大大小小的圆圈。这每一个圆圈就是月亮上的一座环形山。在我们所能观测到的半球上，直径在 1 公里以上的环形山约有 30 万座以上。有一座叫贝利的环形山，直径有 295 公里，可以把海南岛放在里面。月球背面的环形山更多。

环形山的结构很有趣，当中是一块圆形的平地，外围是一圈山环，山环高达几千米，内坡一般比较陡峭，外坡比较平缓，有些环形山的中间还耸立着一个孤单单的山峰。





对于月亮上环形山的形成原因，现在有两种解释：一种认为，环形山是由于陨星撞击月球表面而形成的。月亮上没有空气，陨星可以直接撞击月面，撞击爆发出来的物质堆积成为圆形的环形山。一部分飞溅得特别远的，洒落在月面上便形成以环形山为中心向四方伸展达几千公里的“辐射纹”。太阳系中，大气极为稀薄的水星和火星表面也都布满了环形山，看来也是由于它们的大气不足以阻

挡陨星的撞击而产生的。

另外一种解释认为月亮上发生过猛烈的火山爆发，环形山就是喷射出来的物质凝结而成的。由于月面重力只有地球的六分之一，所以火山喷发的规模大，往往形成巨大的环形山。

现在看来，月亮上的大环形山，也许主要是由于火山活动而形成的；而那些小环形山，可能是由于陨星撞击而成的，因为陨星一般都不是太大的，不可能撞出直径很大的环形山来。

（闵乃世）

为什么有时候太阳和月亮会同时在天空出现？

有时候，我们已经吃过早饭，背着书包上学去了，这时太阳早已出来，甚至已经爬过树梢，可是月亮仍旧恋恋不舍地悬在天空，好象特意为着送我们上学似的。而有时候下午太阳还没有落山，月亮早已经高高悬挂在天空了，好象在迎接我们从学校回来似的。

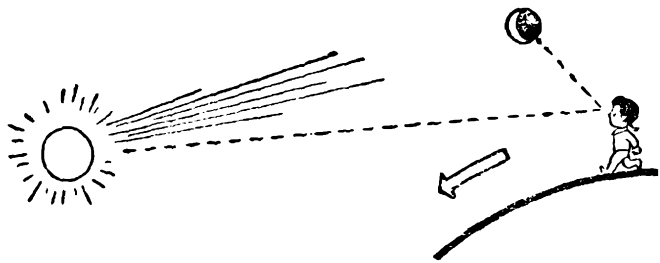
为什么会出现这种现象呢?

月亮是地球的卫星，它不停地在围绕地球旋转。月亮每个月绕地球一周，因此每个月有一次朔和一次望。

在从朔到望这半个月里（就是农历的上半月），月亮位于太阳的东边，在日落以前就已出现在天空；也就是说，月亮在农历上半月，是日落以前从地平线上升起来的。从望到朔的半个月里（农历的下半月），月亮位于太阳的西边，在日出以后仍旧逗留于天空；也就是说，农历下半月的月亮，是日出以后才落到地平线下面去的。所以“日未落，月已出”的现象总是发生在农历的上半月；而“日已出，月未落”的现象总是出现在农历的下半月。

根据上面所说的道理，我们可以知道黄昏出现在西方天边的是新月，清晨出现在东方天边的是残月。

（张翼轸）



为什么每晚月亮升起的时刻比上一天迟一些？

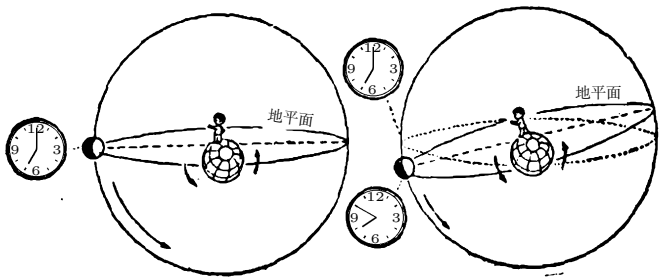
前面说到“日未落，月已出”和“日已出，月未落”的

现象，也就是说新生的蛾眉月，常常在太阳上升不久就上升。上弦的时候，月亮在正午升起。满月的时候，在日落时就升起了。而下弦的时候，要在半夜才升起来。如果仔细地观察几天，你会发现月亮升起的时刻，平均每天要比上一天延迟 50 分钟左右。

所有的天体——太阳、恒星、行星等东升西落的主要原因，都是地球自转造成的，月亮当然也不例外。

由于月亮是绕着地球在不停地转动着的，每个朔望月 27.32 天中转一周。而且它转动的方向和地球自转的方向一样，都是从西向东，平均每天东移 13°。因此如果今天晚上七点钟月亮从地平线上升起来，那么在地球自转了一周以后，月亮在它自己的轨道上也向前走了 13°，地球必须再转过这个角度后，才能看得见月亮。也就是说月亮升起的时刻，比上一天要迟一些，每天平均约迟 50 分钟左右。由于月亮的轨道和地平的交角在变化，每天实际迟升起的时间不是一样长的。如北京地区，有时月亮比前一天晚升起来 22 分钟，有时却要比前一天迟 80 分钟。所以，月亮的升起是一天比一天晚的。

（全和钧）

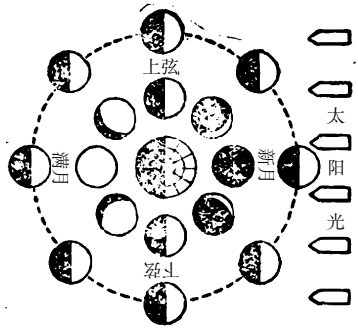


月亮为什么发生圆缺的变化？

我们看到的月亮，它的形状在一个月里天天发生变化：它有时圆得象个盘，有时却缺得象半个烧饼，而有时弯弯的象一把镰刀。它时圆时缺，这究竟是什么缘故呢?

古代的巴比伦人，认为月亮是一个半面发光、半面黑暗的球。他们以为：当月亮把发光的半球朝向人们时，就看到满月；当月亮把光亮和黑暗两个半球同时向着人们时，就看到半月；而当月亮只把黑暗的半球朝向人们的时候，就完全看不到月亮了。

月亮是围绕地球运行的一个卫星，它既不发热，也不发光。在黑暗的宇宙空间里，我们本来是看不见月亮的，只是因为它主要是靠反射太阳光而发亮的，我们才看到它。



月亮在绕地球运动的时候，它和太阳、地球的相对位置会时常发生变化。当月亮转到地球和太阳中间的时候，也就是月亮对着地球的那一面一点也照不到太阳光的时候，我们就看不见它，这就是新月，叫作朔。

新月以后两三天，月亮沿着轨道慢慢地转过来，太阳光逐渐照亮它向着地球的这半球的边缘部分，于是我们在天空中就看到一钩弯弯的月牙了。这时的月亮，在习惯上也叫做新月。

这以后，月亮继续转过来，它向着地球的这半球，一天比一天多地照到了太阳光，于是弯弯的月牙也就一天比一天地“胖”起来。等到第七、八天，月亮向着地球的这半球，有一半照到了太阳光，于是我们在晚上就看到半个烧饼似的月亮，这就是上弦月。

上弦月以后，月亮逐渐转到和太阳相对的一面去，这时它向着地球的这半球，愈来愈多地照到了太阳光，因此我们看到的月亮，也就一天比一天圆起来。等到月亮完全

走到和太阳相对的一面时，也就是月亮把照到太阳光的这半球全部朝向地球的时候，我们就看到一个滚圆的月亮，这就是满月，叫作望月。

满月照耀的时间只有一两天。以后，月亮同太阳的相对位置又发生了变化，它向着地球的这半球，又有一部分慢慢地照不到太阳光了，于是我们看到月亮又开始慢慢地“瘦”起来。满月以后七、八天，我们在天空中又只能看到半个月亮了，这就是下弦月。

下弦月以后，月亮继续“瘦”下去。过了四、五天，月亮又只剩下弯弯的一钩了，这就是残月。之后，月亮慢慢地完全看不见了——新月时期又开始了。

月亮圆缺的变化，是本身不发光的结果。你可以拿皮球和台灯来实验一下，原理完全是一样的。台灯当太阳，皮球当月亮，你自己的头当地球。把皮球拿在手里，一边转动身子，你就会在皮球上看到新月、上弦月、满月、残月各种不同的月相来。

（徐青山）

月亮为什么会跟着人走？

有一首儿歌唱道：“月亮弯弯，跟我到河边。过河没

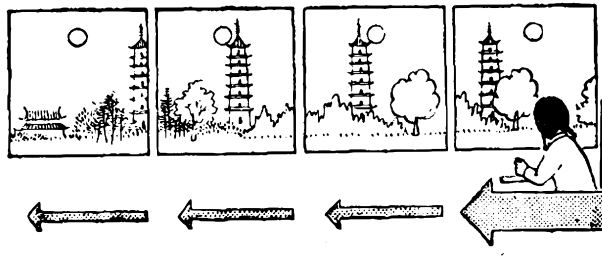
有桥，把你当只船。月亮圆圆，跟我到深山。上山没带粮，把你当糍粑。”

的确，在明月高照的夜里，要是你一面走路，一面注意月亮的话，好象月亮在跟着你走。

其实不光是月亮，如果你直盯着一颗星星，你会发现那颗星星也在跟着你走；甚至当你注意到远处某一座你望得见的高山的山顶的话，连那座高山也在跟着你走哩。

难道月亮、星星以及远处的高山真的会跟着人走吗？当然不是的。

原来我们在走动的时候，不能不注意四周的事物。可是我们的视野是有一定限度的，我们前进的时候，近在身旁的事物很快地因为我们走过了它，就在我们的视野里消失掉了。可是比较远一些的事物，因为在视野里占的地位较小，移动得比较迟缓，所以消失得比较慢些。有过这样的经验吧，当你乘在飞驰的列车里，只觉得车窗外铁路边的电线杆一晃就是一根，那么快地闪了过去；可是远一些的树木、房舍却移动得比较慢；至于更远的山影，则好象一直刻在车窗上，于是形成了一种窗外的景物象是在转圆圈的感觉。乘车的这一经验，正跟我们看到高山、星星、月亮在跟随我们的道理一样。



可是为什么特别容易感觉到月亮好象在跟着人走呢?

这是因为晚上一切景物都变得黑暗了，模糊不清了，星星虽然也在我们的视野里同月亮一样，可是比起月亮来，它那点光亮就不突出。月亮离开我们平均有 384400 公里，因此，在明月之夜，月亮就成了我们视野里唯一不会迅速消失的东西，它也就好象是一直在跟随着我们走一样。

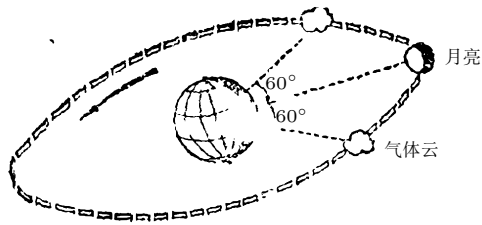
（湜　介）

除了月亮之外，地球还有其他卫星吗？

我们的地球有一颗美丽的天然卫星——月亮。如果有人问，地球还有什么其他的卫星没有? 也许你会立刻回答: 地球哪来第二个卫星，要不就是还有人造的卫星。

如果有人这样回答: 地球除了月亮和人造卫星以外，还有两个“天然卫星”。你会觉得怎样?

事情是这样：天文学家经过多年的探索，发现在同月亮相等距离的地方，有两个气体云，和月亮一起在围绕着地球运转。



这两个气体云都在月亮轨道上，其中一个位于月亮前 60 度处，另一个在月亮后 60 度处，相距月亮都大约是 40 万公里。它们正好和月亮、地球形成两个等边三角形。最早是在 1956 年 10 月观测到的，1960 年 3 月 6 日和 4 月 6 日还拍摄到了它们的照片。但到 1961 年 3、4 月和 9 月间才正式证实它们的存在，经过确定每个云状物都是由一些大小不等的物质微粒组成，各占角直径达几度范围。

要观测它们是非常困难的，只有当无月的星夜，又要在它们和太阳处于相反方向时，才能比较明亮，有可能被我们观测到。气体云反射的太阳光相当暗淡，即使是银河的光辉，也会盖过它们。观测的条件相当苛刻，因此很难被一般人所发现。

这两团奇怪的气体云，是不是月亮的伴侣，能不能称

得上是天体呢?

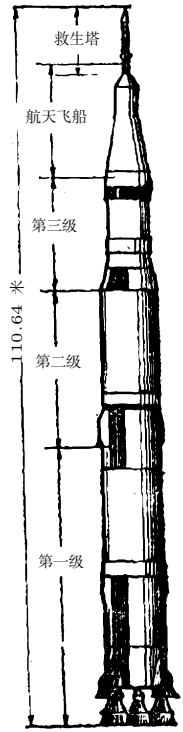
当然，象彗星那样由气体组成的物体，也可以叫天体。这两块气体云是不是比彗星的气体更稀薄些呢？能不能称得上是地球的新发现的卫星？这些问题都要天文学家们继续作进一步的探索。

（邹惠成）

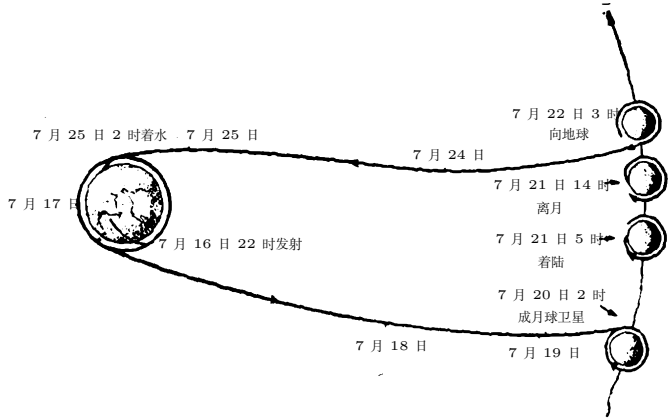
“阿波罗”登上月球看到些什么？

嫦娥奔月是中国人民家喻户晓的神话故事。自古以来，的确有过许多人幻想摆脱地球的束缚而飞奔月宫。这个神话和幻想在二十世纪六十年代末，终于成为现实。1969 年 7 月 21 日，人类破天荒向月面迈开了探险的第一步。

阿波罗是古希腊神话中的太阳神。以阿波罗命名的载人登月的航天飞船，是由运载火箭“土星 5 号”和阿波罗飞船本体两大部分组成的，火箭有 85 米多高，飞船有 25 米多高。总长为 110.64 米，差不多相当于 40 层大楼那样高；它们直径有 10 米；总重量有 3200 吨。飞船由登月舱、指令舱、服务舱和脱险装置四部分构成。除整块构件外的零件就有好几百万只。



阿波罗 11 号是第一艘实现载人登月的飞船。它在 1969 年 7 月 16 日发射。四天以后飞到月球着陆。两名宇宙航行员在月面上活动长达 2 小时 21 分钟之久。登月舱停留月面时间有 21 小时 18 分钟。25 日指令舱返回地球，在太平洋西南部溅落。三名宇宙航行员飞行 153 万公里，安全无恙地飞回人间。

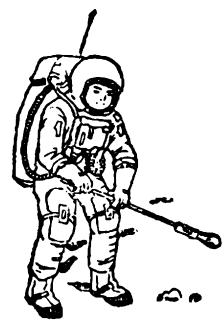


阿波罗 11 号的登月舱是在 1969 年 7 月 21 日格林尼治时间 3 时 51 分，在月球静海西南部着陆的。着陆后，宇航员打开了舱门，慢慢地走下扶梯，他们感觉到了有点轻飘飘，每走一级都要稍微停留一下，必须站稳当再行动。这是由于月面重力只有地球重力的 1/6 的缘故。宇航员走完九级扶梯足足花掉了三分钟。在 4 时零 7 分，宇航员的左脚小心翼翼地触及月面，这是人类踏上月面可贵的第一步，月面上出现了人类的第一个鞋印。月面上到处是象粉末一样的尘土，所以能清楚地印上鞋底的沟纹。

关于月表存在尘土的问题，过去天文工作者在地面月全食观测和雷达观测都有过类似的推论，宇航员的鞋印清楚地印证了这一点。

人类踏上月球的第一步

自古以来，有多少诗人讴歌月夜，向往富丽的广寒宫。其实，月面上没有半点诗情画意。宇航员登上月宫既看不见翩翩起舞的嫦娥来欢迎，也看不见广寒宫，更不见吴刚伐桂。呈现在宇航员面前的是棕色的尘土、深黑的天空、满目荒凉、没有生命气息的一个死寂的世界。



宇航员身着宇宙服，背驮无线电装备和仪器，手持工具，看来十分笨重，担心他行走不便，工作吃力。实际由于月球只有地球重力的 1/6，宇航员毫不感到背驮的沉重，工作也十分轻松。但是，月面上粘附性远比地球要小，一不当心就要慢吞吞地跌下去，但爬起来却很容易。宇航员

若想试试自己跳高水平，可以跳到 6 米 60，几乎接近世界跳高纪录的三倍。人在月面上行走，经过宇航员的实践，证明用双脚跳比步行既快又省力。

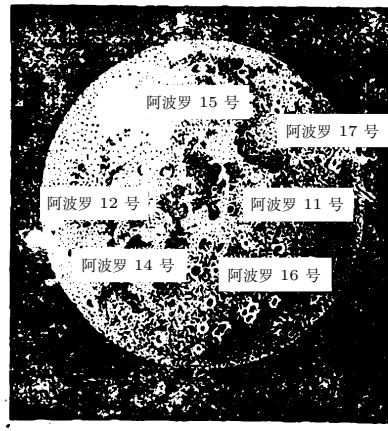
月面上没有大气，可以说是高度真空，两名宇航员不能靠空气来传播声音了。虽然他们近在咫尺，也只能靠无线电来通话。同时，强烈的阳光也不象照射到地球上时被大气那样的吸收、散射和反射。所以月面上阳光照射到的地方，特别明亮；阳光照不到的地方，几乎是绝对的黑暗，物体明暗面对比十分强烈。

月面上的山峦和峡石

宇航员在月面上的活动，花费时间最多的是采集月面岩石和土壤标本。有时需要敲打大块岩石；有时夹钳岩块；有时需用钻探器，钻深 3 米，提取岩心。阿波罗 15 号的宇航员还曾爬上月面高耸的亚平宁山脉，并沿着环形山边缘驾驶月球车寻找特种标本。由于宇航员的辛勤劳动，找

到月球最古老的岩石，年龄高达 46 亿年，这是月球最初形成时残留下来的。

兴致勃勃的宇航员，在月球上回头望望人类的故乡——地球，原来，地球也象月牙一样高悬在半空中。



宇航员除了从事地质工作外，还要从事各种科学实验活动。在月面上安装了自动月震仪、激光反射器、太阳风测试仪、宇宙线探测仪、磁强计、紫外线摄影光谱仪等 25 种探测仪器。

从 1969 年到 1972 年底，阿波罗登月成功共六次。在月面上停留时间总共才不过 12 天零 17 小时，带回地球的岩石标本达 472 公斤。活动半径最远约 20 公里。通过阿波罗登月使人类获得许多意想不到的发现。

（闵林山）

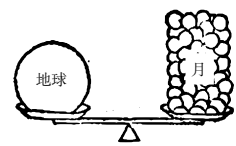
为什么月亮上能比地球上跳得高？

现在，世界上优秀的男子跳高运动员，可以跳过 2.34 米的高度。这对一般人来说，徒手跳这么高实在是惊人的。看起来 2.34 米这个数字不算大，于是，人们会想到这样的问题：跳高纪录有没有个限度，比如说，能否跳过 5 米呢?

跳高的高度不能无限增长。尽管适当的身体和良好的训练技巧，可以再创更高的纪录，但是最最重要的，人们必须克服地球的引力。实际上，跳高就是克服地球引力，把身体“抛”到高处。可是人的体力毕竟是有限度的。

那么，要是到月亮上去开运动会，会创造怎样的纪录呢?

根据引力定律来解释，引力和两物体的质量成正比。也许你会说：月亮质量是地球的八十一分之一，一个人在月亮上，体重就轻了 81 倍，用同样力量不就跳得很高了吗?

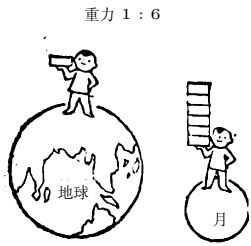


质量 1：81

这样看来，在地球上可以过 2.34

米的运动员，在月亮上能跳过近 200 米高啦!

其实不是这样的。



原来，上面只谈了引力定律的一半，后一半说，引力跟两物体间距离的平方成反比。月亮的半径只是地球半径的 27%，显然人在月亮上到月心的距离，比人在地球上到地心的距离少了许多，而人的体重就会相对地增加，因此人到月球上，体重不是减到在地球上的八十一分之一，而是大约减到六分之一。所以只有把月球的质量、半径和未跳时人的重心的高度一起考虑，才能得出正确的答案：能跳过 2.34 米的跳高运动员，在月亮上只能跳过 9 米左右。可是这在地球上，已经是不可想象的了。在地球上的跳高运动员恐怕永远也跳不到这样高度。

（南　天）

月亮上的一“天”有多长？

如果用航天飞船带着你到月亮上去旅行，当你降落到

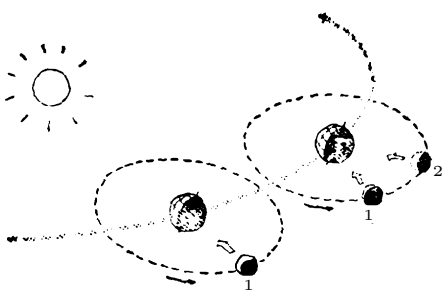
月球上时，假如那个着陆地方正是黑夜的开始，那么你必须在月亮上度过一段漫长的时间才能看到太阳，这段时间将近地球上的 15 天。

月亮上的一“天”究竟有多长呢？天文学家告诉我们，月亮上的一天等于地球上 29 天半时间。

地球自转造成了白天和黑夜的交替，它对着太阳的一面是白天，背着太阳的一面是黑夜，每交替一次，就是我们地球上的一天。

月亮也在自转，对着太阳时也是白天，背着太阳时也是黑夜。不过月亮的自转比地球慢得多，需要地球上的 27.3 天的时间，所以月亮上的一“天”，比地球上的一天要长得多。

既然月亮自转一周是地球上的 27.3 天，那么为什么月亮上的一“天”，等于地球上的 29 天半，而不是 27.3 天呢？



原来月亮一面在自转，一面还在绕着地球作公转（它自转一周和公转一周的时间是相等的），而地球还在绕着太阳作公转。当月亮转了一周之后，地球也在绕太阳转的轨道上走了一段距离，因此月亮原来正对太阳的一点，还没有正对太阳，必须再转过一个角度，才能正对太阳，这段时间要 2.25 天。把 27.3 天加上 2.25 天，不是差不多等于 29 天半了吗。

（全和钧）

月到中秋分外明吗？

我国人民把农历八月十五日称做中秋节，已经有 2000 多年了，在中秋节吃月饼的风俗，至少也有 1000 年了。我国许多人认为中秋节晚上的月亮，比一年中其他时候的月亮要亮些。古人所写的诗词文章里也这样说。但是从现代天文学的角度来看，中秋节的月亮比一年里其他时候的望月更亮的看法是不正确的。

望月时，太阳和月亮在天空中大致位于正相反的方向。对于我国所有地区来说，夏天的太阳从东北方升起，西北方落下，中午升到天空中很高的地方；而望月时的月亮是从东南方升起，西南方落下，半夜时月亮仍不高。因

此夏季日光多月光少。秋季月光比夏季多，但却比冬季少。冬季是日光少月光多。

月亮在一个椭圆轨道上绕地球转动，因此月亮与地球的距离有时大些有时小些，在 406700 和 356400 公里之间变化着。但由于太阳的影响，连接近地点和远地点的线在空间里的方向经常在改变，每 8 年 10 个月就转回到原来位置。中秋时月亮常常不是在离地球最近处，也就不会比其他时候亮了。

从这个月的满月到下一次满月，平均要经过 29 天 12 小时 44 分钟，这叫做一个“朔望月”。规定“朔”一定在农历每月初一。朔以后平均经过 14 天 18 小时 22 分钟才是“望”。所以只有当朔发生在初一清晨，望才会发生在十五晚上。而较常发生的是，望月不在十五晚上，而是在十六晚上。朔望月的长短可以比平均值多或少 6 小时，因此有时望甚至延到十七日清晨才发生。实际上，中秋节晚上的月亮常常没有下一个晚上的月亮圆和亮。

为什么人们觉得中秋节晚上的月亮分外明呢？这完全是主观感觉和多年来流传下来的风俗习惯造成的。春天天

气还较冷，人们不常在室外观赏星星与月亮。夏天月亮较低，月光较少，而天空的星星又特别多，夜晚在户外乘凉时，主要观看银河和牛郎、织女星，以及在南方天空中天蝎座里那颗象火星那样橙红的“心宿二”。冬天虽然月光多，但天气寒冷，谁还愿意出外观赏星月呢？秋天不冷不热，秋高气爽，月亮就成为观赏的主要对象，怪不得人们总认为“月到中秋分外明”了。

（戴文赛）

月亮不发光，为什么却能发出无线电波？

如果把某些固体，比方说一块铁加热到一定的程度，它就会发光。如果把温度降低些，它可能不发光，但却发热。光和热在我们看来好象是两回事，主要是因为用了不同的感觉器官：眼睛感到光，而皮肤感到热。可是，从物理学的角度看，光和热并不是截然不同的两回事，它们都是一种“电磁波”，它们之间的区别只是光的波长短一些，而热（红外波）的波长长一些。不过，在电磁波的大家庭里，光和热并不是唯一的成员，比方说，还有比光的波长更短的 X 射线、γ 射线；也有比红外的波长更长的无线电波。

当一块铁加热到比较高的温度时，它发出的光显得带蓝；当温度降低一些时，就显得带红。实际上，这块铁是同时发出了各种颜色的光，只不过是当温度比较高的时候，蓝光占的比重大一些，温度低的时候，红光占着主要地位。

现在把这块铁涂黑，那么根据已知的物理学规律，我们就可以知道在任何一个固定的温度之下，这块铁发出的电磁波就应当以那个波长范围为主。比方说，在相当热的时候，以波长较短的蓝色光为主，而这时波长比蓝光差得较远的辐射比起来就很不显著。如果把温度降低一些，那么就转到以波长较长的红光为主。温度再低时，变成以波长更长的红外射线（即热）为主，而眼睛看得见的光就相对地不显著了。如果把温度降得很低很低，那时波长比光长得多的无线电波将变成为主要的了，而光波以至红外射线都将相对地变成为微乎其微。

月球表面可以看成一个黑体，由于它的温度比较低，所以发出的电磁辐射以无线电波为主，而它自身发的光则小到不能被我们所发现。

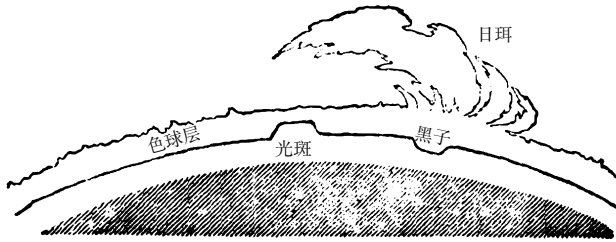
（高　树）

太阳是个怎样的天体？

我们在地球上，每天看到太阳东升西落，太阳照亮了大地，带给我们光和热。太阳是太阳系的中心天体。也是距离我们地球最近的一颗恒星，它和地球的平均距离是14960 万公里，它的直径为 139 万公里，是地球的 109 倍，体积是地球的 130 万倍，质量是地球的 33 万倍，平均密度每立方厘米是 1.4 克。

太阳也在自转，它自转的周期在日面赤道带约 25 天，愈接近两极愈长，在两极区约为 35 天。太阳上最丰富的元素是氢，其次是氮，此外，还有碳、氮、氧和各种金属，它和组成地球的化学元素几乎是同样的，只不过组成的比例不同罢了。

太阳是一个炽热的气体大火球，它的外层主要由三层组成：光球、色球和日冕，这几层组成了太阳的大气。



通常我们看到的太阳圆面称为光球，厚度有 500 公里左右，明亮耀眼的太阳光，就是从这层发出来的。

色球在光球的上面，是太阳大气中间的一层，大约延伸到几千公里高度，温度从摄氏几千度上升到几万度。在月全食的时候，当光球所发出的强烈的光线被月球遮掩住了，我们就能看见这个具有暗红色的气层，因此，把这层叫做“色球”或“色球层”。

日冕是太阳大气的最外层，这层可以延伸到几个太阳半径那么远，有时甚至更远些。主要是由高度电离的原子和自由电子组成的。密度非常稀薄，日冕的内层，或称为“内冕”，温度高达摄氏 100 万度。日冕的大小和形状与太阳的活动有关。太阳活动极大期，日冕是圆形的；极小期，日冕在太阳两极处缩短，在太阳赤道带突出。内冕的亮度大约为光球的百万分之一，几乎象农历十五、六晚上的月亮光似的。

以前天文工作者观测色球，除了平时用单色光观测，还可在日全食期间观测；而观测日冕，以前只能在日全食

观测，现在可用“日冕仪”经常观测。近年来，人造卫星的观测表明日冕气体因高温膨胀不断向外扩散，抛出的粒子流，形成了“太阳风”。

此外，在太阳的边缘外面，还有象火焰似的朱红色发光的气团，这叫做日珥。有时它以很大的速度射出，可以达到几十万公里高，然后，再向色球层落下来。日珥出现的多少和黑子一样，它的周期约是 11 年。平时我们用肉眼是看不到的，只有天文工作者用色球望远镜或分光镜等仪器在平时或日全食时才能看到它。

（石　凡）

太阳为什么能发光和热？

太阳象一个炽热的火球，光耀炫目。它每时每刻都在辐射出巨大的能量，给我们的地球带来光和热。可是，地球所接受到的太阳能，仅是太阳全部辐射能的二十二亿分之一。为了便于想象它的威力，我们可以说太阳表面的每平方米面积，就相当于一个 85000 马力的动力站。如果在整个太阳表面覆盖上一层 12 米厚的冰壳，那么只消 1 分钟，太阳发出的热量，就能将这层冰壳完全融化。令人惊异的是，太阳已经这样辉煌地照耀了几十亿年了！

很早以前，人们就在思索：太阳所发出的巨大能量是从什么地方来的呢?

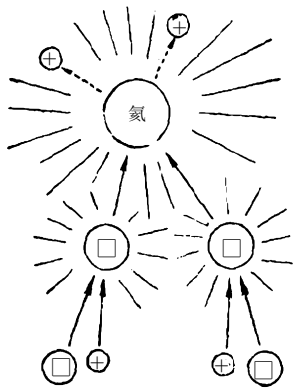
显然，太阳上所发生的不可能是一般的燃烧。因为即使太阳完全是由氧和质量最好的煤组成，那也只能维持太阳 2500 年的消耗。实际上太阳的年龄比这长得多，是以数十亿年来计算的。

1854 年，德国科学家亥姆霍兹第一个提出了太阳能源的科学理论。他认为由于太阳上气体物质不断发出热量，因而不断地因冷却而收缩。收缩时物质向太阳中心下落，产生热量，使太阳损失的热量不断地得到补充。根据计算，太阳直径只要每年缩短 100 米，这样收缩所产生的热量，就足以补偿它的辐射损失了。可惜的是，即使太阳最初的直径等于最远的行星的轨道直径，收缩到现在的大小，也只能维持太阳 2000 万年的消耗。

在 19 世纪，有些科学家还认为太阳所以会发光，是陨星落在太阳上所产生的热量、化学反应、放射性元素的蜕变等等引起的，但所有这些都不能解释太阳长期以来所发出的巨大能量。

1938 年，人们发现了原子核反应，终于解开了太阳能源之谜。太阳所发出的惊人的能量，实际上是来自组成太阳的无数原子核的内部。原来在太阳上含有极为丰富的氢元素，在太阳中心的高温（摄氏一千五百万度）高压下，

这些氢原子核互相作用，结合成氦原子核，同时释放出大量的光和热来。



因此，在太阳上所发生的并不是一般人所想象的燃烧过程。在太阳内部进行着的氢转变为氦的原子核反应，是太阳上巨大的能量源泉。这种原子核反应所消耗的氢，在太阳上极为丰富。太阳上氢的贮藏，至少还可以供给太阳继续象现在这样辉煌地照耀数十亿年！即使太阳上的氢全部燃烧完毕，也还会有别种核反应继续发生，使太阳继续发射出它那巨量的光和热来！

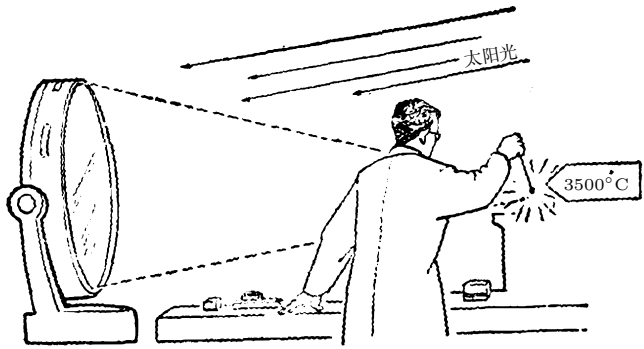
（韩　溥）

太阳的温度是怎样知道的？

很久以前，俄国天文学家采拉斯基教授做了一个有趣的实验。他将一个直径 1 米的凹面镜对着太阳，这样，在凹面镜的焦点得到了一个跟小硬币一样大小的太阳像。当

他把一片金属放在镜子的焦点上时，金属片很快就弯曲、熔化了。他发现焦点上的温度差不多有 3500℃！采拉斯基认为太阳上的温度无论如何不会低于 3500℃ 的。

采拉斯基教授的实验，初步为我们揭示了太阳温度之谜。同时也给人们提供了一个有益的启示：太阳的温度，可以根据它的辐射求出来。



太阳不断地向它周围的空间发射着它那巨量的光和热。但是直到 19 世纪开始，人们还不清楚太阳所辐射的热量究竟有多少。19 世纪 30 年代，人们进行了第一次测量。测量表明：在地球大气的边缘，每平方厘米的面积上，每分钟从太阳接收了大约 1.95 卡的热量。这个量我们称为“太阳常数”。

地球上得到的热量，仅仅是太阳总辐射的很小一部分。太阳每秒钟向空间发出的总辐射大约有 380 亿亿亿瓦。如果将这个数字除以太阳的表面积，我们可以得到太

阳每平方厘米表面积每秒钟的辐射大约为 6000 瓦。

仅知道太阳表面的辐射量，我们还不能决定太阳的温度，必须知道物体的总辐射和它的温度之间的关系。19 世纪中叶以前，人们还不知道这个关系，因此当时估计的太阳温度也不会准确。有人说太阳温度是 1500℃，还有人说太阳温度是摄氏 5 亿～ 10 亿度。

1879 年，奥国物理学家斯特凡指出，物体的辐射是随它的温度的四次方增加的。这样，根据斯特凡指出的物体的辐射和温度的关系，以及测量得到的太阳辐射量，可以计算出太阳的表面温度约 6000℃。

太阳的温度还可以根据它的颜色估计出来。我们都有这样的经验：当一块金属在熔炉中加热时，随着温度的升高，它的颜色也不断地变化着：起初是暗红，以后变成鲜红、橙黄……。因此当一个物体被加热时，它的每一种颜色都和一定的温度相对应。例如：深红——600℃，鲜红——1000℃，玫瑰色——1500℃，橙黄——3000℃，草黄——5000℃，黄白——6000℃，白色——12000 ～ 15000℃，蓝白——25000℃ 以上。

平时看到的太阳是金黄色的，考虑到地球大气层的吸收，太阳的颜色也是与 6000℃ 的温度相对应的。

应当指出，我们通常所说的太阳温度都是指太阳表面——太阳光球层的温度。我们观测到的太阳巨量的光和

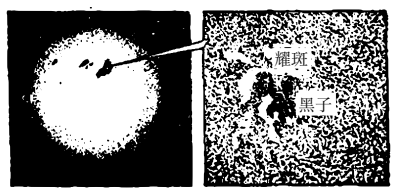
热，就是从这一层发出的。至于太阳的中心，温度更高，据推算大约有摄氏一千五百万度。

（韩　溥）

太阳外层有些什么活动？

太阳表面温度有摄氏 6000 度，可是密度只有水的 300 万分之一，越向深处温度就越高，密度也越大。现在知道太阳的中心温度高达 1500 万度，密度是水的 160 倍。而在太阳上 2000 公里高空的密度是水的 100 亿分之一。

用望远镜拍摄的太阳照片上，可以看到太阳表面有着无数细小而明亮的斑点，这些斑点象米粒一样平铺在整个光球上，位置和形状不断地在变化，在几分钟里出现、发光、消逝，又产生新的亮点，就像一锅烧开的粥那样翻腾。这些斑点叫米粒组织。“米粒”的直径平均在 1000 公里左右，相当我国四川省那么大。



日珥

如果说米粒组织是太阳光球这一片火海上汹涌的波涛，那么黑子就是太阳表面上巨大的风暴发源地。

通常在黑子出现前几小时，至多一天前，太阳光球上这个区域有一片明亮的纤维状结构出现，这种结构称为“光斑”。光斑是光球的突起部分，温度比周围高出几百度。

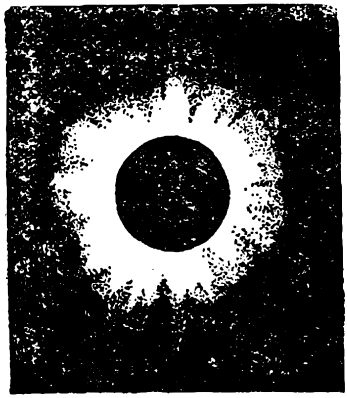
米粒组织、黑子、光斑这些现象都发生在太阳的光球层，光球层的厚度有 500 公里左右，几乎全部太阳光辐射都由这一层发出。光球的上面是一层厚约几千公里的色球层，它所发出的光给地球大气散射光所掩盖，所以单凭肉眼是无法观测它了。

当发生日全食时，太阳的明亮部分给掩盖起来，天空很快暗了下来，这时在黑暗的月球圆轮周围可以看到一圈美丽的红色光环，它就是色球层。同时我们还可以清楚地看到从色球层上喷射出来的一个个火舌。有的火舌高高悬挂，又顺着一条圆弧轨道远远地连到太阳表面。它们是一

团团炽热发光物质，称为“日珥”，常升腾到几十万公里的高度，日珥里物质的运动速度高达每秒几百公里。

在太阳色球层中最激烈的活动是色球爆发，出现了“耀斑”。耀斑好比太阳色球层中的“炸弹”爆炸，爆炸力极猛烈，它一次放出的能量相当于地球上几万、几十万个氢弹的爆炸力。大的耀斑的覆盖面积可达太阳圆面的千分之五，相当于几十亿平方公里，而它的寿命仅几分钟到几小时。可见太阳上发生的物理过程规模有多么巨大！观测耀斑必须用专门的仪器——太阳单色光照相仪。从它所拍摄的太阳照片上，我们看到耀斑经常与黑子伴生在一起。

在日全食时，我们还可以看到太阳周围闪耀着柔和的淡黄色光芒，它伸展得很远，有的达到几百万公里，这给日全食的景象增添了几分壮丽的色彩，这就是处在色球层外面的日冕。日冕的运动温度极高，达 100 万度以上，而密度又十分稀薄，相当于我们大气密度的一万亿分之一。处在这样的温度下的稀薄气体，都高度电离了，所以日冕发出了强烈的无线电辐射。日冕还在不断地“膨胀”，在离太阳 1000 万公里的地方，这个膨胀速度达到每秒几百公里。日冕的范围很大，从广义的角度讲，地球还处在太阳的“冕”内！



太阳活动对人类的影响极大，我们认识它，正是为了更好地掌握宇宙规律，拿它来改造世界。

（高　树）

太阳上的黑子是什么？

光辉的太阳有时也会出现黑色的斑点，在漫天烟雾和风沙蔽日、阳光减弱的日子里，甚至用肉眼就能看见。

人类看到太阳黑子的最早记载，是我国史册《汉书·五行志》中所记：“三月乙未（据考证，“乙未”应为“己

未”），日出黄，有黑气大如钱，居日中央。”这是汉成帝河平元年（公元前 28 年 5 月 10 日）观测到的一次太阳黑子的记录。这要比欧洲人发现黑子早八百多年。

十七世纪初，意大利科学家伽利略用望远镜观测，发现了太阳黑子的存在，还有不少人也看到了。对此教会禁止谈论，否认黑子的存在，因为按照宗教的教义：“太阳是宇宙的眼睛，而宇宙的眼睛无论如何是不可能产生内障的！”教会对那些发现黑子的人们说：“你们大概是眼睛发花，看错了吧。”

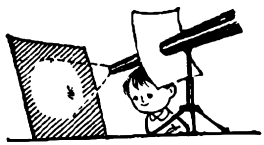
然而伽利略坚持自己所看到的是事实，太阳黑子也一次又一次地再被人们看到，在观测技术提高以后，看得更清楚了。

太阳上的黑子是什么呢?

我们通过一片涂黑的玻璃看太阳，可以看到太阳表面有很多引人注目的黑色斑点，这就是黑子。黑子经常成对、成群地出现，仔细观测可以看到它们在日面上不断地移动，发展。小黑子的直径约 1000 公里，而大黑子的直径约在 10 万公里以上，有时可以有几十个地球那么大。

目前，大家认为黑子是太阳表面上的风暴，其实，它是一个巨大的旋涡状气流。一个发展完全的黑子，有个较暗的，近于圆形的中央核，叫做“本影”，在它的外面绕着一圈较亮的，纤维状的影子，叫做“半影”。

黑子说它黑，其实并不黑，这里的温度仍有 4500℃左右，比火红的钢水还要明亮得多。但是，因为它比周围物质的温度低了 1500℃，相形之下，显得暗了一些，看起来就象是黑色的斑点。



风暴是物质剧烈的运动，黑子本影中物质向半影运动的速度可以达到平均每秒 40 公里，因此，它们不可能长期在某处存在，多数黑子的寿命不到一天，它们时而汇合，时而分散，成群地消失和出现。黑子群的寿命比单个黑子长，一般都有 6 ～ 10 天，但少数大黑子可以存在 100 多天甚至 1 年以上。

黑子的出现并不能减弱太阳的光辉，相反，表明太阳具有高度的活动性，因为每当太阳上黑子增多时，其他活动，例如太阳局部区域的爆发——耀斑（它一下子可以放出相当于几万、几十万个氢弹爆炸的能量）也大大增多和剧烈起来，所以常把黑子数目的多少作为太阳活动强弱的代表。

1843 年，瑞士科学家斯勃勒根据他辛勤观测了 20 多年的资料，发现有的年份中每天的黑子数目比较多，有的年份比较少，原来黑子数目每隔一定的时间就要增多，它的变化还有周期性哩！又过了 9 年，到了 1852 年，另一位瑞士科学家沃尔夫整理了世界 200 多年来的黑子记录，才知道每年黑子出现的总数有一定的规律：黑子数逐年增加，增加到极大以后，又一年年减少，从黑子数极小年到下一个黑子数极小年的时间平均约等于 11 年，这段时间称为一个太阳活动周期。

太阳黑子在日面上的分布也有一定的规律性：东西不对称性和纬度分布的不均匀性。黑子在日面上的分布，一般是东边比西边多；绝大多数都出现赤道两旁 15 ～ 20° 之间。

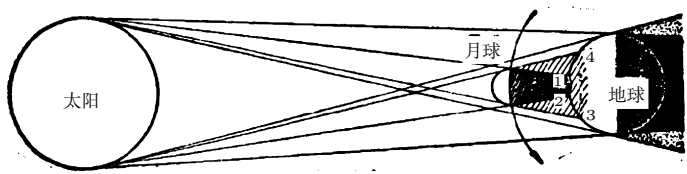
太阳黑子这种数量上的变化，反映了太阳活动性的变化，对地球的磁场和大气状况都是有影响的，和气候异常颇有关系，因此研究它的活动规律就很重要了。这个问题到今天还没有完全搞清楚，需要科学家们作进一步探索研究呢！

（石　工）

为什么会发生日食和月食？

月球是地球的卫星，围绕着地球旋转；同时，地球又带着月球绕太阳旋转。日食和月食就是由于这两种运动所产生的结果。当月球转到了地球和太阳的中间，这三个天体处在一条直线或近于一条直线的情况下，月球挡住了太阳，就发生了日食。当月球转到地球背着太阳的一面时，这三个天体处在一条直线或近于一条直线的情况下，地球挡住了太阳，就发生了月食。

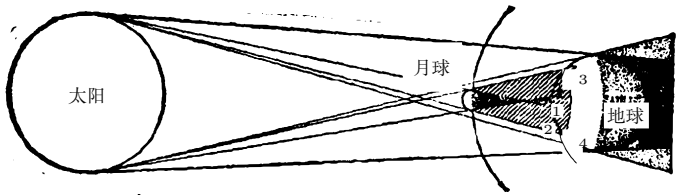
因观测者在地球上的位置不同和地球离太阳距离的不同，所看到的情况也不同：日食有全食、环食和偏食；月食有全食和偏食。



日全食和日偏食

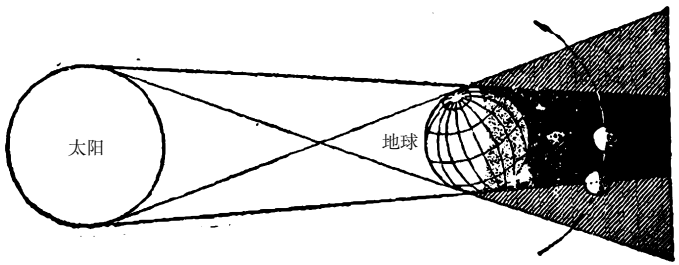
日食时，如下图地球上 1 ～ 2 间的人们看到整个太阳被月球所遮住，也就是说在地球上为月球本影所扫射的地方，就完全看不到太阳了，这叫做日全食。而在 3 ～ 1 和

4 ～ 2 间的人们，也就是说地球上为月球半影所扫射的地方，看到的情况是太阳被月球遮住了一部分，这叫做日偏食。2 ～ 4 和 1 ～ 3 地区，越近本影区，偏食程度越大。



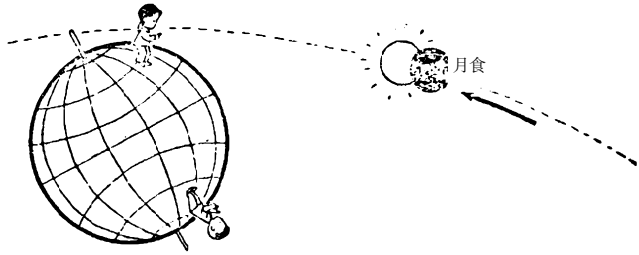
日环食和日偏食

另外还有一种情况，如果月影不能达到地面，那么在被月影延长线所包围的区域内，人们还能看得见太阳的边缘，也就是说月球只遮住了太阳的中心部分，这种现象叫做日环食。日全食和日环食前后还能看到日偏食。



当月亮部分进入地球的阴影（本影）时，这叫做月偏食；而当月亮全部进入地球阴影时，这就叫做月全食。

有一条规律我们可以记一记：日食总是发生在新月朔日，月食总是发生在满月望日。



还有，由于月球是跟随地球自西向东运行的，所以日食是从西边开始的；月食是从东边开始的。

（石淑仪）

一年里可以发生多少次日食和月食？

一年里，究竟会发生多少次日食和月食呢？这可说不上一个确切的数字来，因为月球和地球的运动很复杂。

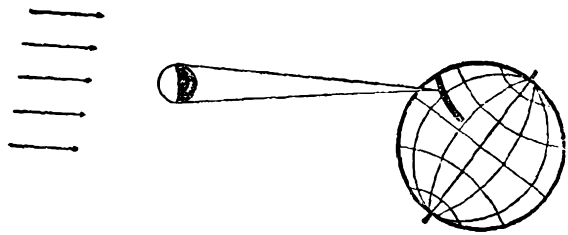
通常，一年里至少会发生 2 次日食；有时也会发生 3 次；最多会发生 5 次，不过这机会很难碰到。

月食，每年大约会发生 1 ～ 2 次；如果第一次月食发生在这年的 1 月初，那么，在这一年里可能会发生 3 次月食。

没有日食的年头是没有的；可是没有月食的年头却常有，大约每隔 5 年左右，就有 1 年是没有月食的。

一年里最多会发生 7 次日食和月食，那就是 5 次日

食和 2 次月食，或者是 4 次日食和 3 次月食。一般地说，每年总会发生 3 ～ 4 次日食和月食。



既然日食比月食的次数多，为什么平常我们看见月食的机会要比日食多呢?

对整个地球来说，每年发生日食的次数的确比月食多；但是对于地球上的某一个地方来说，那么见到月食的机会却比日食多了。这是因为每次发生月食时，在半个地球上都能见到；而发生日食时，只是在月影下面的人，在比较狭窄的地带内才能见到。例如：1979 年 9 月 6 日 16 时 20 分发生的月全食，在我们全中国、亚洲、非洲和欧洲都能见到；而 1979 年 2 月 26 ～ 27 日的日全食，只有苏联的部分地区可以看到全食；在太平洋东部、北美洲、大西洋北部、欧洲极西部能看到偏食；而在我们中国呢，什么也看不到。

日全食是很难见到的，对某个地方来说，大约平均 200 ～ 300 年才能见到一次。在上海，2009 年 7 月 22 日可以看到一次日全食；在北京，就要等到 2035 年 9 月 2

日才可以看到。

下面列出了近几十年内在我国所能看到的日食和月食。

1981 ～ 2010 年我国所能看到的日食

日　期	食相	食甚时间（北京时间）	可　见　地　区
1981.7.31	偏食	10 时半到 11 时半左右	全国各地都能看到
1982.12.15	偏食	18 时 56 分	拉萨地区
1985.5.20	偏食	4 时半左右	北京、哈尔滨
1987.9.23	偏食	9 时半到 10 时左右	全国各地都能看到偏食，有些地区可以看到环食
1988.3.18	偏食	9 时到 10 时左右	全国各地都能看到
1990.7.22	偏食	9 时半到 10 时半左右	哈尔滨、乌鲁木齐等地区
1992.12.24	偏食	7 时到 7 时半左右	北京、哈尔滨、上海、武汉、广州等地区
1995.10.24	偏食	11 时半到 12 时半左右	除东北部分地区外，各地都能看到
1997.3.9	偏食	8 时到 9 时左右	全国各地都能看到
1998.8.22	偏食	8 时半左右	上海、武汉、广州、昆明、拉萨等地区
1999.8.11	偏食	20 时左右	乌鲁木齐、拉萨等地区
2002.6.11	环食	6 时到 6 时半左右	北京、哈尔滨、兰州、上海、武汉、广州、昆明等地可以看到偏食
2003.5.31	环食	11 时半左右	乌鲁木齐地区可看到偏食
2004.10.14	偏食	10 时左右	哈尔滨地区
2005.10.3	环食	19 时半左右	拉萨地区可看到偏食
2006.3.29	全食	20 时左右	乌鲁木齐、拉萨地区可看到偏食
2007.3.19	偏食	9 时半到 11 时左右	北京、哈尔滨、兰州、乌鲁木齐、上海、武汉、广州、昆明、拉萨等地区
2008.8.1	全食	19 时到 19 时半左右	全国都可看到偏食，我国北部和西北某些地区可看到全食
2009.7.22	全食	9 时到 10 时左右	全国各地都可看到偏食，全食带从我国东海之滨横贯到西部边界
2010.1.15	环食	16 时到 17 时左右	全国各地都可看到偏食，环食带穿越我国西南到山东半岛的广大地区

1981 ～ 2010 年我国所能看到的月食

日　期	食　相	初亏到复圆的时间（北京时间）
1982.1.10	全　食	2:09 ～ 5:43
12.30	全　食	17:41 ～ 21:11

续上表

日　　期	食　相	初亏到复圆的时间（北京时间）
1985.5.5	全　食	2:11 ～ 5:43
10.29	全　食	0:01 ～ 3:25
1986.4.26	全　食	18:59 ～ 22:29
10.18	全　食	1:33 ～ 5:05
1988.8.27	偏　食	18:05 ～ 20:07
1989.2.20 ～ 21	全　食	21:51 ～ 1:23
1990.2.10	全　食	1:30 ～ 4:54
8.6	偏　食	20:40 ～ 23:34
1991.12.21	偏　食	17:59 ～ 19:09
1992.12.10	全　食	5:57 ～ 9:29
1993.6.4	全　食	19:10 ～ 22:50
1995.4.15	偏　食	19:38 ～ 20:56
1997.9.17	全　食	1:02 ～ 4:32
1999.7.28	偏　食	18:25 ～ 20:47
2000.7.16	全　食	20:03 ～ 23:47
2001.1.10	全　食	2:36 ～ 6:06
2001.7.5 ～ 6	偏　食	21:41 ～ 0:15
2004.5.5	全　食	2:43 ～ 6:17
2005.10.17	偏　食	19:29 ～ 20:35
2007.3.4	全　食	5:36 ～ 9:06
8.28	全　食	16:45 ～ 20:25
2008.8.17	偏　食	3:34 ～ 6:40
2010.1.1	偏　食	2:52 ～ 3:58
6.26	偏　食	18:18 ～ 20:54

（徐青山　刘金铭）

为什么日食和月食每隔一定时间后重复一次？

古时候有一些专门研究天象的人，从实际的观测和研究工作中，知道了日食和月食每隔 6585 天 8 小时会重复一次。这就是说，这次出现的日食（或月食），隔了 18 年

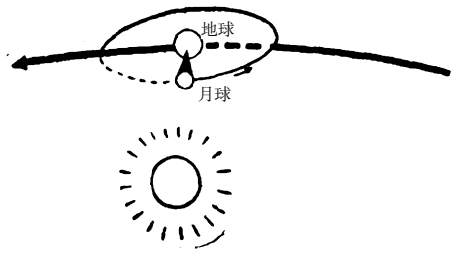
11 天又 8 小时（如果在这段时期内有 5 个闰年，那么是 18 年 10 天又 8 小时），它又会重新出现一次。古代埃及人把这种周期叫做“沙罗周期”，“沙罗”就是重复的意思。

古人就利用这个周期来预言日食和月食发生的日期。但是，他们并不明白为什么日食和月食会这样周期性地出现。直到近代的科学家研究了月亮的运动以后，才明白了这回事。

我们知道，日食和月食只有当太阳、月亮、地球或者太阳、地球、月亮的位置正在一条直线上的时候，才会发生。这也就是说，只有当新月或满月落在它绕地球运行轨道和地球绕太阳运行轨道的交点附近，才会发生日食和月食。但是要知道，在月亮绕地球运行的时候，地球也在绕太阳运行。因此月亮在空间的位置老是在不断地变动，它的交点也就随着不断地移动，大约在 18 年 11 天又 8 小时后，上次出现的交点，才又重新回到原来的地方。这样就很明白，如果今天出现了日食（或月食），那么，它一定又会在 18 年 11 天 8 小时后，又重复出现。不过，对于地球上来说，不会发生在同一地方。

因此，根据以上的规律，天文学家可以准确地计算出今后若干年内发生日食和月食的次数和时间来。

（徐青山）



月全食的时候为什么月亮是暗红色的？

如果你看见过月全食，那么可以看到：当月全食的时候，也就是当月亮走进地球阴影里去的时候，月亮并不是完全黑暗的，这时候，仍旧可以看见月亮，不过它的颜色一般是暗红色的，更准确些说，是古铜色的。如果，在这时候，我们能用望远镜来观测它，还隐约能分辨出月亮上的山和“海”哩！

为什么月全食的时候，月亮会变成暗红色的呢？

我们都知道月全食的时候，月亮是在地球的影子里，它自己又不会发光，这暗红色的光，又是从哪里来的呢？

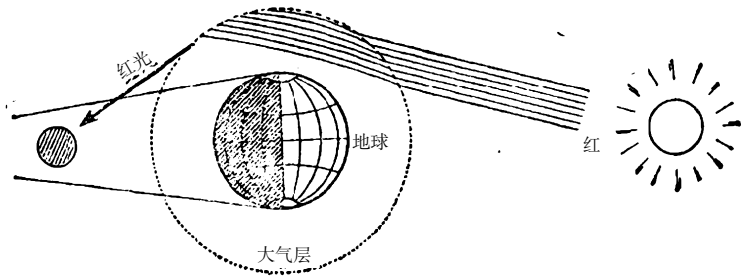
其实，这暗红色的光，仍旧是照射到月面上来的太阳光。

我们都有这样的经验：当我们拿一根筷子或是钢笔杆斜插到盛水的玻璃杯中，我们就会发现，这根筷子或是钢

笔杆露在水面上的部分，和在水下面的部分好象折断了似的。

原来，光线在同样密度的介质中进行的时候，是直线前进的，而且速度不变；但当它倾斜地由这一介质进入到另外一个密度不同的介质中去时，光的速度就会改变，进行的方向就发生了曲折，这种现象叫做折射。

在地球周围有层象薄纱似的透明度较好的大气层，阳光从地球侧面的大气中穿行时，是先从空间进入大气层，然后，又由大气层进入空间，这样就产生了两次折射，结果和光线透过凸透镜相仿佛，有点向内弯，向地心方向偏折的聚合光就照到月亮上去了。



我们在白天，看见的太阳光都是白色的。为什么在月全食时，照射到月亮上去的太阳光，又会是暗红色的呢?

其实，白色的太阳光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫各种颜色的光线混合成的。当太阳光经过地球上的大气层被折射到地球背后影子里去的时候，它们都受到大气层中

极其微小的大气分子的散射和吸收。象黄、绿、蓝、靛、紫等色的光波比较短，在大气中受到的散射影响比较大，它们大部分都向四面八方散射掉了；红色的光线波长比较长，受到散射的影响不大，可以通过大气层穿透出去，折射到躲在地球影子后面的月亮上。所以，我们在月全食时，望到的月亮是暗红色的。

差不多每一次月全食的时候，月亮总是显着暗红的颜色。不过，这暗红的颜色也常有明暗的不同，这主要得看太阳光经过地球上那些地方的天气来决定。如果那些地方当时的天气很好，那么，给折射到地球影子里去的光线就会多一些，这样，月全食的月亮也就会显得比较亮一些和红一些。如果那些地方的天气不顶好，天上有厚厚的云层，那么，这些云层就会阻碍一部分光线进到地球的影子里去，这样，月亮的颜色就会显得暗一些，有时候甚至月亮几乎完全看不见，例如 1963 年 12 月的一次月全食就是这样的，而且这样的现象在最近数百年来也有过十来次。

（徐青山　章兴飞　沈一元）

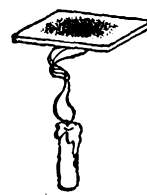
为什么人们看日食时，要用一片涂了墨的玻璃？

日食是种奇异的自然现象，特别是日全食，更是自然

界的壮丽奇观。在日食的短暂时间里，科学家使用各种各样的天文望远镜和射电望远镜观测日食，对它进行拍照和记录，分析它的光谱和射电强度变化曲线。人们都希望仔仔细细地看看这个现象如何开始、如何发展变化而最后结束。但必须注意，不要用眼睛直接正对着太阳观看。几十年前，就因为直接用眼睛看日食，德国有几十人双目失明!

直接用眼睛看日食为什么会伤害眼睛，甚至使人双目失明呢?

原来太阳光以及其中看不见的红外线中包含大量的热能，被物体吸收后会产生大量的热。大家都有这样的体会，用眼睛直接看太阳，即使只看短短的一刹那，眼睛就会受到很大的刺激，好久好久眼前一片昏暗，很难恢复过来，这是因为眼睛里有一个水晶体，它能起聚光镜的作用。对准太阳看，太阳的热能被它聚集在眼底的视网膜上，就会觉得刺眼；如果经过一些时间后，视网膜就会被烧伤而失去视力。

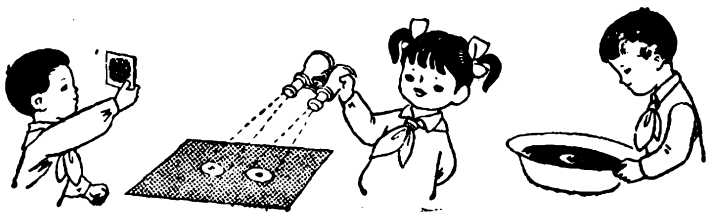


在发生日食时，大部分时间都是偏食，月亮只挡住了一部分太阳，剩下的部分仍然和平常一样，所以直接用眼

睛看的时间长了，同样会烧伤眼睛的。

那么用什么简单的办法去观测日食呢?

通常可用一块涂了墨的玻璃放在眼睛前面看，或者把玻璃放在烟火上面熏黑。墨层的厚度要均匀，能使眼睛透过它而看到太阳成为古铜色，看上去既不刺眼，又能看清楚。因为涂墨玻璃能大量地吸收太阳光中的热能，使得聚集在视网膜上的太阳光达不到烧伤视网膜的程度。有时也用一盆加了墨汁的水，观看映在水中的太阳。但由于水反射光线的本领还比较大，所以不能看得太久，要看看停停，时间长了，仍旧会损害眼睛的。还有一些保证安全看日食的其他方法，例如有望远镜的小朋友，可以象书上画的那个小朋友那样去看。它们的原理是：减弱太阳光，使牠不致烧伤眼睛。但是无论如何绝对不能把眼睛凑近望远镜直接去看太阳，那是很快的就会把你的眼睛烧伤的。



那么是不是说任何时候都不可以直接用眼睛看日食呢？在特殊的条件下是可以的。一种是日全食的时候，整个太阳被月亮的影子挡住，只剩下外围暗淡的日冕时，可以直接用肉眼观测。但日全食发生的次数很少，人们难得看到，而且真正全食的时间最长的只有 7 分 40 秒钟，而它发生和发展的整个过程，前后达二三个小时，在这个时间里仍然是偏食，还得用上面介绍的一些方法去看。另一种是日食发生在日出或日没的时候，这种现象叫做“带食而出”或“带食而没”，由于太阳光被厚厚的地球大气层“削弱”了，可以用眼睛直接观看。

1980 年 2 月 16 日，也就是这年春节的那一天，将近黄昏的时候，在我国西南地区发生过一次日食，其中沿瑞丽到昆明一条线上，人们都看到了瑰丽的日全食现象。这是本世纪最后一次在我国领土上发生的日全食。而且广大的西南地区的人们都看到了“带食而没”的现象。

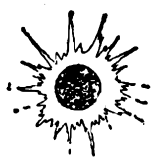
（张翼轸）

天文学家为什么要观测日食和月食？

太阳是地球上生命的源泉，太阳上发生的一切变化，也和我们的日常生活有非常密切的关系。例如，太阳大气

发生爆炸时，对地球上的天气变化、短波无线电通讯，都有剧烈的影响。因此，弄清楚太阳的本质，摸清太阳的脾气是很有意义的。

要了解它，就要观测它。但是，观测太阳不是毫无阻碍的。我们知道太阳是一个气体球，因为体积大，视线只能穿透到太阳大气层的某一深层，从这一层起到气体球最外边的气体球壳，叫做太阳大气。通常我们见到的强烈的太阳光，绝大部分是太阳大气最底层发出的，这一层叫做光球层。太阳大气外层的光很微弱。在地面观测太阳时，由于地球大气散射太阳光，使天空变得很亮，因此我们就好象是透过一层光幕来观测太阳。这一层光幕比太阳高层大气要亮几千倍，所以它完全掩盖了太阳高层大气的光，使我们看不见那里的各种现象。用一般的仪器只能看清楚光球层。



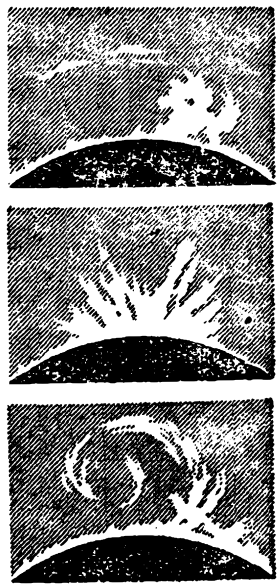
日全食时，月球遮住了太阳的光球，地球大气散射光的来源被截断了，散射光没有了，天空变暗了，太阳高层大气的光才可以被观测出来。因此日全食时，太阳大气外层才露出了“庐山真面目”，使我们能看到平时看不见或者看不清楚的现象。

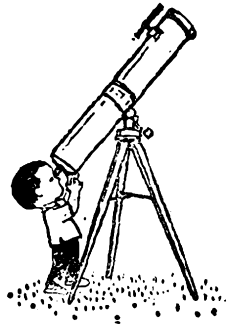
日全食时能观测到些什么呢?

当月影掩盖着太阳光球的时候，在月影周围出现一个

颜色鲜红的环圈，这叫做色球层。色球层上部气体运动十分猛烈，比地球上海洋表面滚滚的波涛汹涌得多。时常，从这里向上喷出一些火焰似的云雾，叫做日珥〔ěr〕，它就好像是一种大规模的气体喷泉。月影的外圈，可以看到一层美丽的银白色或淡蓝色的光辉，这叫做日冕。日冕是太阳大气的最外层。

色球层、日珥、日冕都是太阳外层大气的组成部分。前面谈到的地球上的天气变化、短波无线电通讯，都和它们的活动有密切关系。因此，色球层、日珥、日冕是天文工作者感兴趣的对象。虽然平时在一定条件下也可以观测到色球层、日珥、日冕，但在日全食时这些现象可以看得特别清楚。这时，进行研究得到的结果非常有价值。所以，每逢发生日全食的时候，科学家们总要千里迢〔tiáo〕迢地带了许多笨重的仪器，赶到可以见到日全食的地方去进行观测。





至于为什么要观测月食？天文工作者在月全食时，研究月球的亮度和颜色，可以判断地球大气上层的成分。月食时测定月面温度的变化，可以帮助研究月球表面层的构造。此外，还可以从月食的过程，仔细研究地球和月球的运动规律。

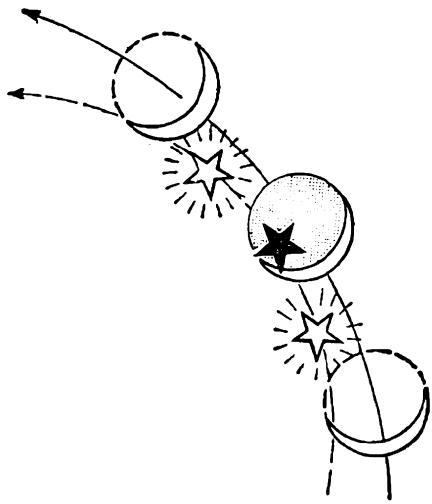
（南　天）

什么是月掩星？

当月亮运行到地球和太阳之间，同时三者又恰好在一条视线上，从地球上看去，月亮遮住了太阳，于是发生了日食。同样的道理，当月亮遮住的天体是遥远的星星时，这种天象就叫月掩星。

如果以角度来测量，月亮是个直径约半度的天体，在

天上自西向东运动，平均以每天 13 度的速率在星空穿行，用 27 天多的时间周天一圈。一个这么大的圆盘，掩遮背景上星星是经常有的现象。如果月亮是个有大气圈的天体，当月掩星之前，将要被掩的星星的亮度会逐渐减弱，接着再消失在月亮东边缘；过一会儿，被掩的星隐约地从西边缘探出头来，一点点变亮，当月亮向东远去后，星星才完全复原。然而，早在几百年前，天文学家运用望远镜观测月掩星时就已发现，被掩的星是瞬息即逝地立即消失，而后又干净利落地复现。从那时起人们已知道，月亮上没有大气。这是月掩星现象对人类认识宇宙的一个贡献。



为什么月掩星到今天仍是天文学家的研究课题，又是天文爱好者的观测对象呢？总的来说，人类对月亮的运动

规律，已有了很好的了解：月亮和地球在相互引力作用下，绕地球公转。然而，月亮在天上的视轨迹却是一幅十分复杂的图象，时快时慢，左摇右摆。难怪前人要用“月躔〔chán〕”一词来形容月亮的古怪轨迹了！造成这一事实的原因，除了太阳和行星都对月亮施加引力影响外，地球和月亮的本身结构并不是那么简单的、均匀的，也是一个重要原因。所以，仔细地观测月掩星，精确地记录掩星从开始（称为掩始）到结束（称为掩终）的时刻和方位，对比理论计算和实测的差异，找出根源所在，就能够进而改善月亮运动理论和地球物质分布理论。

月亮还遮掩它的视轨道附近的射电源、红外源和 X 射线源。五十年代，正是根据月掩金牛座强射电源的实测，才成功地指出，这是公元 1054 年超新星——蟹状星云辐射出的光源的遗迹。

月亮也能掩行星，叫月掩行星。行星也能掩恒星，叫行星掩星。它们都是比较少见的天象。

（李　竞）

太阳系大家庭里有些成员？

庞大的太阳系家族是由九大行星、40 颗卫星、2000 多颗正式编号的小行星和为数众多的彗星、数不清的流星体以及充满太阳系空间的行星际物质等构成的天体系统。尽管家族成员很多，它们却秩序井然、有条不紊地，差不多沿着相同的方向，几乎在同一平面里围绕太阳运行。

太阳系疆域极为辽阔，如以冥王星作为太阳系边界的话，它到太阳的距离是日地距离的 40 倍，约合 60 亿公里。假定乘坐时速 1500 公里的三叉戟飞机，也要连续飞行 457 年。若是真的航行一次，我们的一生就显得太短促了！

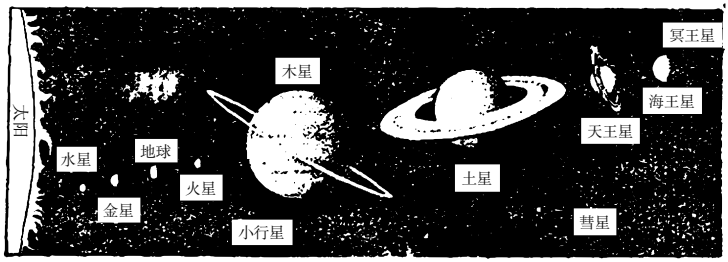
太阳是我们行星系统的中心天体，她好象是这整个系统的母亲，所有的成员都围绕着她旋转。她的中心温度高达 1500 万度，中心压力达 3400 亿个大气压。内部的热核反应是太阳能量的来源。她每秒辐射到太空的热量相当于 1 亿亿吨煤炭燃烧产生热量的总和。太阳庞大的身躯能装下 130 万个地球。她的质量约是地球的 33 万倍，相当整个太阳系总质量的 99.86%。

九大行星距离太阳由近及远的顺序是：水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星。木星个头最大，是行星中的老大哥。水星排在最前面，个头也最小，是小弟弟。除水星和金星以外，另外的七颗行星都有自己的子女——卫星。木星有 15 颗卫星，它在太阳系中，是带有卫星最多的一颗行星。所有的卫星中以土卫六直径最大，约 5800 公里。她比水星还大。而且 40 颗卫星里，有 7 颗比冥王星还要大。

第一次发现小行星是在十九世纪第一年的第一夜。从那时到现在，已发现有 2000 多颗小行星了，并已计算了它们的运行轨道，而且正式编了号。其实，小行星远不止是这些，估计它们总数超过 50 万颗。小行星的轨道大多在火星和木星之间，也有少数小行星远达天王星轨道。

彗星是形状特殊多变的成员。当接近太阳时，彗头直径有的大到十万公里以上，彗尾长达千万公里以上，真是一个庞然大物，然而它的平均密度竟比空气还稀薄。有人估计，彗星总数不下十亿颗，不过每年能用望远镜看到的才几颗或十几颗。

流星体平常看不见，只是当它们闯入地球大气层时，人们才会发觉，每年落下的不下 20 万吨，绝大多数只有针尖大小，它与大气摩擦燃烧成灰烬，大块的没烧完落下来的就是陨石。



行星际物质极为稀薄，比实验室里的真空还要真空的多。这些行星际尘埃大多集中在黄道面内，从而形成黄道光（日出前或日落后，出现在黄道两边的椎体状的微弱光芒。）和对日照（在低纬度和高山地区，有时在背太阳的天空，可以看到的一个椭圆的亮斑）等天文现象。

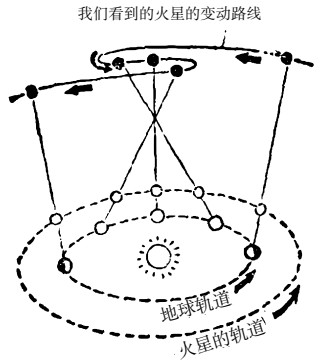
（闵林山）

为什么行星在天空中有时向东走，有时向西走？

如果你连续几个星期或者几个月注意某颗行星在天上的位置变化，你会发现，行星在星空中走的路线也真有点奇怪，它经常是向东移动，但有时候却是回过“头”来向西走的，走了一段“路”之后，又扭过“头”来向东走。难道它就是这样忽东忽西地绕着太阳转的吗?

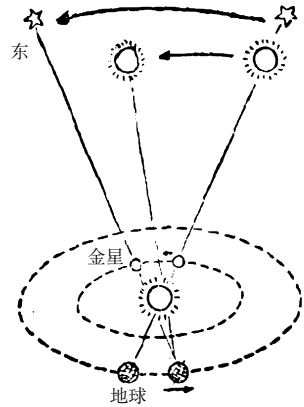
我们得弄清楚，行星在星空中的移动和它实际绕太阳转的运动有联系，但不能混为一谈。行星绕太阳公转的运

动，都是步伐一致地朝一个方向前进的——自西向东，没有例外，从来没有向西退着走的时候。可是，我们是在运动着的地球上看其他行星的运动，这就不一样了。另外，各行星绕太阳转的速度有快、有慢，有的比地球快，也有的比地球慢，这就使得我们在地球上看起来，行星在星空中的移动变得错综复杂了。

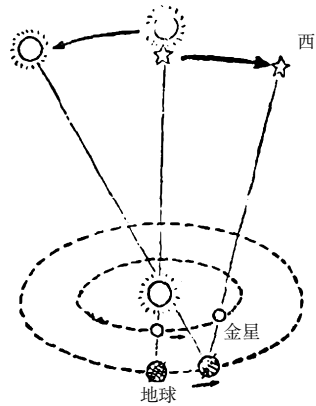


拿金星作个例子吧，先看金星正好处在太阳后面的情况。这时，从地球上看起来，太阳和金星在同一方向上，太阳的光辉把金星掩没了。过了一段时间，譬如说一个月，地球在轨道上前进了一圈的十二分之一，可是金星绕太阳一圈只相当于地球的七个半月，所以它前进了十五分之二。这时候，太阳和金星互相之间的位置是怎么一个关系呢？在这一个月中，太阳向东移动到了新的位置，金星则向东移动了一段更大的距离，跑到太阳东面去了。行星在

星空中的向东移动叫顺行。



再看金星在太阳和地球之间的情况时，就不一样了。一个月后，虽然金星和地球在各自的轨道上，还是分别前进了十五分之二和十二分之一，可是从地球上看过去，太阳是向东移动了，金星却好象是向西移动，到了太阳的西面。表面上看起来，行星在星空中的向西移动叫逆行。



水星和金星离太阳比地球近，它们的轨道在地球轨道的内侧，叫内行星，它们都在上合（太阳在地球和内行星之间的时候）前后顺行，下合（内行星在太阳和地球之间的时候）前后逆行。外行星如火星、木星、土星等，在合日（太阳在地球和外行星之间的时候）前后顺行，在冲日（地球在太阳和外行星之间的时候）前后逆行，道理是一样的。

行星从顺行变为逆行，或者从逆行变为顺行时，都有一段时间好象在星空中停留不动的样子，叫做“留”。

（卞德培）

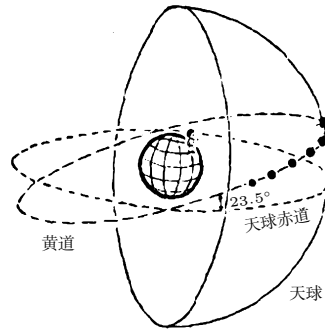
为什么行星都出现在黄道附近？

不论你在什么时候去找行星，太阳系里的大行星都好象很“偏爱”黄道，舍不得离开它似的，永远在它附近不远的地方，不会跑到别处去。那么为什么会是这样的呢?

首先得弄清楚黄道是什么？举一个少先队员瞻仰北京天安门广场上的“人民英雄纪念碑”的例子，或许对下面的解释有些帮助。假使少先队员们分处在纪念碑的周围，要他们分别回答纪念碑在什么方向，一定是很有趣的。在碑的东面革命历史博物馆方向的少先队员们说，纪念碑在西面，碑后面是人民大会堂；在碑西面人民大会堂方向的队员们却说，碑在东面，后面是革命历史博物馆。同样的，在南面的队员说碑在北面，后面是天安门；而在天安门方向上的队员却说碑在他们南面，后面是毛主席纪念堂。这很容易明白，各个队员在不同的方向上，看到的纪念碑的方向也就不同。

这有点象地球绕太阳旋转时看太阳的情况。地球绕太阳转，不断地改变着自己的位置，看起来却好象是太阳在改变“方向”，在星空间不断地向东移动着位置。太阳“走”

的这个路线就称黄道，黄道实际上就是地球轨道无限扩展开来之后，与天球相割的那个大圆圈。



照这样说起来，行星“偏爱”黄道的真正原因和地球轨道有关系。事情正是这样，九大行星绕太阳旋转的轨道虽然互相交错，但都相差不多。以我们地球轨道作为“标准”的话，那么各行星轨道的倾斜程度是：

水星	7 度 0 分	土星	2 度 29 分
金星	3 度 24 分	天王星	0 度 46 分
火星	1 度 51 分	海王星	1 度 46 分
木星	1 度 18 分	冥王星	17 度 09 分

你们看，除了这颗连中型天文望远镜也看不见的冥王星外，其他行星最多不超过 8 度，也就是说，它们在天空中的位置都在离黄道 8 度以内的范围中变化着，不会跑远了。

这就是各行星不“肯”离开黄道的真正原因。为此，黄道两旁各 8 度的范围特别被叫做黄道带，行星的位置除

冥王星外，都在黄道带内。

（卞德培）

怎样寻找行星？

在闪闪烁烁的星空里，我们用肉眼观看，怎样把地球的“姐妹”——水星、金星、火星、木星和土星这几颗行星找出来呢?

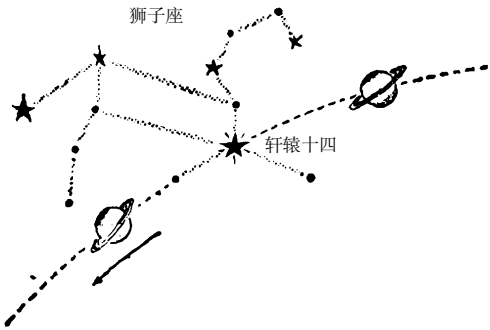
这就要先把这几颗行星的共同特点介绍一下：

第一，把她们叫做行星，就因她们会在星空中行走。如果不信，你可以过几天或隔一段时间再去看，你就会发现她们的位置移动了；

第二，这几颗行星都比较亮，特别是金星，看上去是天空中最亮的星星；水星、火星、木星最亮时，也比我们能看到的恒星都亮；

第三，行星的光一般都比较稳定，不象恒星那样会闪烁不停。

如果发现一颗星星具备上面讲的三个特点，还要加上一条，就是她必须是在天空中的黄道附近，那么很可能她就是一颗行星。



那么，她是哪一颗行星呢？那就先让我们来介绍一下她们各自的特点吧。

水星：一年里，我们只有几次能在黎明的东方或傍晚时西方的低空中看到她。她是颗不容易露面的亮行星，因此平时是很难看到她的。

金星：以她金黄色的光辉称雄全天。一般在日出前几小时的东方，或日落后几小时的西方天空中出现。你如果注意的话，只要二、三天就可以看出她位置的移动情况。

火星：正象她的名字一样，她的颜色是火红的是不难找到她的。

木星：也比较亮，只因她离太阳比较远，绕太阳公转一周的时间长，因此我们看上去，她在天空中移动得比较慢。

土星：虽说她没有上面讲的几颗姐妹星亮，可是最亮的时候也要超过牛郎星和织女星。由于她离太阳比较远，

我们看上去，她的移动就显得更加慢了。

有人问：白天能看到行星吗？能，当行星最亮的时候，是有可能在白天看到她们的。不仅能看到金星，而且有时甚至能看到木星和土星，在古书中就有着白天观测到她们的记载。

（周志强）

为什么恒星会发光，行星却不会发光？

天上的恒星，表面温度都在上千度到几万度，所以它们能够发出各种的辐射（包括可见光）。就拿太阳这颗比较一般的恒星来说，每秒钟从它表面所发出的能量，相当于一架具有 5200 万亿亿马力的发动机的功率。

是什么原因在使恒星发光？这是 100 年来天文学上的疑谜，到了最近几十年才得到正确的答案。本世纪初，物理学家爱因斯坦根据他的相对论推出了一个质量和能量关系式，从而帮助天文学家解决了“恒星为什么会发光”这个问题。原来恒星内部，由于温度高达 10000000℃ 以上，使那里的物质产生热核反应，由 4 个氢原子核聚变成为 1 个氦原子核，放出巨大的能量。于是，这能量由内传到外，以辐射的方式，从恒星表面发射至空间，以维持它

不断的光辉，使它们长期闪闪发光。

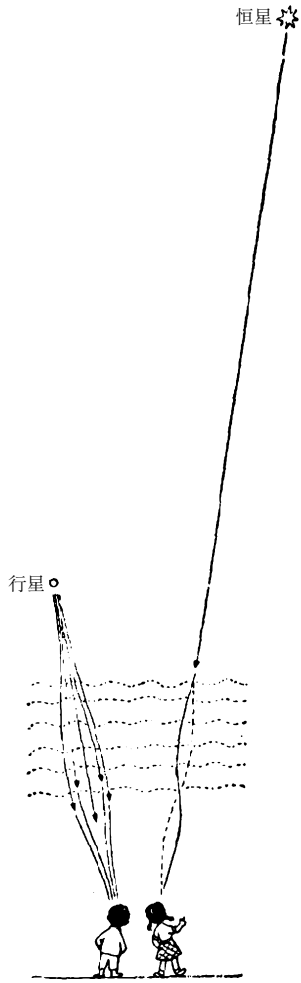
可是行星表面温度远低于恒星，因此它们就不会自己发光了。它们的质量比恒星小得多（质量最大的木星还不到太阳质量的千分之一），从引力收缩而得到的能量，决不能使内部温度高到发生热核反应的程度。

（李　珩）

行星为什么不会眨眼？

既然恒星会眨眼是因为星星的光经过地球大气层时，由于大气层的动荡不定而引起，那么，行星的光也是经过这层大气，为什么不会眨眼?

行星不会眨眼，主要是由于行星离开我们要比恒星离开我们近得多。譬如眼睛所能看到的、离开我们最远的大行星——土星，最远的时候只有 157000 万公里，而离开我们最近的恒星，约有 40 万亿公里，要比土星远 25000 多倍。由于行星离我们近，因此看上去就不象恒星那样的是一个小光“点”，而是一个小圆“面”，自然这个圆面很小很小，眼睛是觉察不出来的。



在数学里，我们知道：“面” 是由无数个 “点” 组成的。因此，看上去行星的这个小圆 “面” 所反射出来的光线，也

就可以看成是由无数个“点”反射出来的光线所组成。这无数束光线在经过地球这层动荡不定的大气层时，自然也会“抖动”起来，使每一束光都会闪闪烁烁地，一会儿亮，一会儿暗，每秒钟大约变动几十次到一百多次。但是，这无数束的光并不都是在同一瞬间变亮或变暗的（假使是同时变亮同时变暗，那么看上去行星的光也会眨眼了），而是有一部分的光束在这一瞬间变亮，而另一部分的光束在这同一瞬间变暗，这样，一部分变亮，一部分变暗，就起了相互抵消的作用，因此从总的行星的光来看，光度并没有变化，也就是说：行星不会眨眼。

（周志强）

新发现的水星面目是怎样的？

水星与地球最靠近时的距离是 7700 万公里，比起月亮与地球的距离 38 万公里来是远得多了，再加上它是一颗内行星，与太阳的角距不超过 28 度，因此，水星几乎经常被黄昏或黎明的太阳光辉所掩没，要观测水星是很困难的。据说哥白尼在 1543 年临终前，曾叹息他一生终究没有看到过水星。在地球上，用目前最好的望远镜观测水星时，只能分辨出水星上比 750 公里大的区域。换句话说，

在地面上是看不清水星表面的细节的。只有依靠航天探测器才能飞往水星附近，辨认它的表面的细节。由于空间技术的进展，人类在 1974 年果然已经派遣“使者”去登门拜访过水星了。

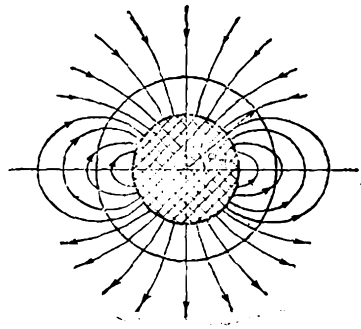
水星探测器在离开水星表面只有 756 公里的空中飞过，拍摄了大量的照片，再用电视发回地球，提供了许多非常宝贵的科学上的新发现。

第一个令人感到惊奇的新发现是水星的表面与月球表面极为相似，也是大大小小的环形山星罗棋布，还有山脉、盆地和平原以及悬崖峭壁。有直径几百公里的大环形山又有直径几十公里和几公里甚至更小的环形山，也有长一百多公里的峡谷和直径达一千多公里的盆地等等。不仅发现了它们，科学家而且已经分别给它们确定了名字。例如，水星上有一个直径 1300 公里的盆地，当水星运行到近日点附近时，阳光直射这个盆地，这里成为太阳系所有行星表面最热的地方，所以取名为卡路里盆地，意思是热盆地。又如靠近水星北极的悬崖取名为维多利亚悬崖，是用麦哲伦作环球航行时所乘的船名来命名的；还有靠近水星赤道的悬崖名为圣玛丽亚悬崖，那是以 1492 年哥伦布首先发现新大陆所乘的船名来命名的。另外有一条西北走向的长 100 多公里、宽 7 公里的峡谷，名为阿雷西博峡谷，这是为了纪念南美洲波多黎各阿雷西博地方的巨型雷达

天线而命名的。这个半球形的大天线直径达 305 米，1965 年利用它作雷达天线测出了水星的自转周期是 59 天，而在这以前，人们却一直以为水星自转周期等于它的公转周期 88 天呢！

在 1974 年以前，天文学家一直以为水星由于自转缓慢不会有磁场存在。航天器的实测告诉我们，这种传统观念错了。水星的表面磁场强度从赤道上的 350 伽玛（伽玛是测量磁场强度用的一种单位）到两极的 700 伽玛，虽然地球磁场比它强 100 倍左右，但是水星确实具有类似于地球的双极磁场。另外，在水星上没有发现电离层，这一点是与地球不同的。

另一个有趣的发现是水星表面的大气非常稀薄，水星上的大气压力还不到地球大气压力的 100 万亿分之一。由于没有大气起调节温度的作用，所以水星上的日夜温差极大，白天的温度最高 400℃ 以上，夜晚却冷到 −173℃。



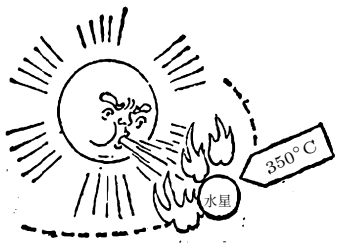
水星的直径只有 4878 公里，它的体积只有地球体积的 5%，所以它比地球小得多，而密度却与地球的差不多，因此天文学家估计水星具有一个巨大的铁质内核，这个内核有一部分是液体状态的物质组成的。由此可见，水星的表面具有与月球极为相似的形态，而它的内核却是与我们的地球相似的液态核心，它真是一颗多么有趣的与众不同的行星啊！

（文　天）

为什么水星上面没有水？

水星这个名字，容易引起人误会，以为水星上面都是水。其实“水星”和“水”完全是两回事。我国古代用阴阳五行代表日、月、行星。例如月亮又叫太阴，行星叫作

金、木、水、火、土等。金星上并不都是金，水星上并不都是水，只不过是一种习惯的名称罢了。说穿了，所有行星的名字都是人给它们起的。古代希腊人因为看到水星的运行速度快，绕太阳公转一周的时间最少，所以把希腊神话中一个跑得最快的信使“墨丘利”的名字作为水星的名字。直到现在为止，在英文里，水星的名字还叫“墨丘利”呢！



水星是距离太阳最近的一颗大行星，受到太阳强大的引力作用，围绕太阳旋转得很快。水星的一年只相当于地球的 88 天。水星也有自转，过去一直以为它的自转周期也是 88 天。1965 年，射电天文学家测出水星的自转周期是 58.65 天，正好是它公转周期的三分之二。对这个问题，天文学家还没有作出恰当的解释。

水星离太阳很近，朝向太阳的一面，在烈日曝晒之下，温度非常高，可达 400℃ 以上。在这样热的地方，连锡和铅都会熔化。如果有水，也早已化成蒸汽飞散了。

背向太阳的一面，长期不见阳光，温度非常低，冷到 −173℃，在这里也不可能有液态的水。

因此，从水星昼夜的温度看来，都不可能让液态的水存在。

水星又是太阳系里较小的一颗大行星。直径 4880 公里，比月球大不了多少。它本身的吸引力比较小，不能够保住自己周围的大气。如果它古代曾经有过大气，在悠久的岁月中，也会一点一点地飞散掉。最近科学家从行星际探测器探测到，水星上有一点儿大气，主要成分是氦、氢、氧、碳等，大气压力小于 5 千亿分之一个大气压。这样稀薄的大气，可能是依靠太阳的不断补充，才保持住的。因为太阳常向四周空间抛出一些微粒，其中大部分是氢和氦的原子核以及电子。这些微粒中，有一小部分达到水星上，被水星截住，变成水星的大气。一方面水星的大气不断向空中飞散，另一方面它又不断从太阳获得补充。所以有一位天文学家说，如果没有太阳风的话，水星的大气，在短时期内就要完全飞散干净。

到目前为止，人们还没有从水星的光谱中，发现水蒸气的痕迹。可以认为，即使水星上有一点儿大气，大气里也几乎是没有水的。

（张翼轸）

金星上的迷雾是什么？

金星是天空最明亮的一颗行星，看上去晶光耀眼，灿烂夺目，亮度仅次于太阳和月亮。在我国古代，当它在黄昏出现的时候，把它叫作“长庚星”（“庚”就是夜，“长庚”就是长夜来临的意思）；而当它在黎明前出现时，又叫作“启明星”或“太白星”（象征天将黎明），实际上就是一颗星。它又是距离地球最近的一颗大行星，最近时，离开我们只有 4000 万公里，还不到地球与太阳距离的三分之一。象这样亲密的一位近邻，天文学家对它的了解，按说应该是很详尽的了吧！其实不然，因为金星周围有一层浓密的大气，里面云雾弥漫，阻挡了人们的视线，几百年来，科学家一直看不清金星的真面目。

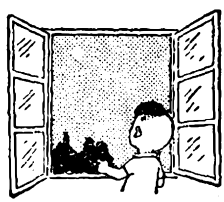
金星的云雾，反射日光的本领很强，可以把 75% 以上的光线反射出来，而且对红光的反射能力比蓝光更强，所以在它那灿烂的光辉之中，多少还带有一些金黄的颜色。这层云雾，是由什么东西构成的呢？这是很久以来人们一直在努力探索的一个问题。

有人认为，金星的云雾，颜色发黄，和地球上的云雾

不大一样。所以他们猜测，这些云雾，可能是大量的灰尘，就象刮大风的日子，吹起漫天灰沙，遮天蔽日，远远看去，象是一团迷雾一样。

1932 年，科学家从金星光谱里面发现，金星大气里，含有大量碳酸气（二氧化碳），大约比地球大气中的碳酸气含量多 1 万倍。所以也有人猜测，金星的云雾，是由一种叫作二氧化三碳的物质构成的。这种物质，是二氧化碳被太阳的紫外线照射以后变成的。

1964 年 2 月，几位科学家把一只气球放到 27 公里的高空，带着精密的仪器，观测金星的光谱。在这样高的天空，地球的大气已经很稀薄，对观测不再有妨碍。发现金星的大气里，含有水蒸气。在金星云层以上的一部分大气里，水蒸气含量相当于 0.1 毫米厚的水层。这样的含量，不见得比地球大气高层的水蒸气少。他们估计，金星云层以下的大气中，水蒸气的含量还要更多些。



1978 年 12 月，美国科学家把两个专门用来研究金星的航天器送上了金星，航天器里的仪器测出金星大气主要的成分是二氧化碳。还从红外线仪器上发现金星北极四周有一个暗色的云带，它很可能是由水汽或冰晶凝聚成的卷云组成的。目前，这个问题还正在继续进行研究。

（张翼轸）

金星上最高的山脉和高原有多高？

大家知道，地球上的最高峰是我国的珠穆朗玛峰，海拔 8848.13 米。可是，金星上的最高的山峰比它还要高哩！金星上有一个现已命名为麦克斯韦的山峰，比周围的金星表面高出 10590 米！为什么我们不说金星上的山峰是“海拔”多少呢？这是由于金星表面不存在水，没有海，也没有海平面，当然也就谈不上“海拔”了。

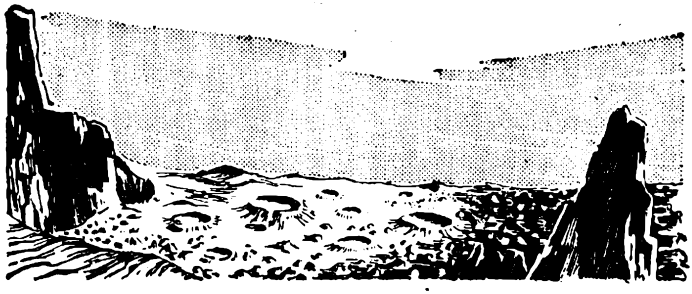
金星被浓厚的云雾遮掩着，长期以来，人们看不见金星的“庐山真面目”，怎能知道金星上山峰的高度呢？原来这是 1978 年 12 月美国发射的“先驱者”航天器飞近金星时，由装在航天器上的雷达测量出来的。

金星上的高原可大着呢。其中最大的高原，有地球上半个非洲那么大，它在金星的赤道上绵延有 9600 公里。

最高的一个高原从东到西长达 3200 公里，从南到北宽达 1600 公里，它比青藏高原还要大得多。这个大高原位于金星的北半球，它比金星南半球的表面高出了 5000 米之多。在这个大高原东部的山脉，就是最引人注目的麦克斯韦峰的所在地。

如此幅员广阔的高原和高耸云霄的山脉是怎么形成的呢？科学家分析研究后，认为这是金星本身金壳（地球的壳层叫做地壳，金星的壳层当然叫做金壳罗）构造活动的结果。除此以外，也有由于火山活动造成的山峰。例如，已经发现金星上另外两座山峰就是火山活动形成的，它们也位于金星北半球，但靠近金星的赤道，峰顶具有火山口的外貌，明显地表示曾经发生过火山活动。

（文　天）

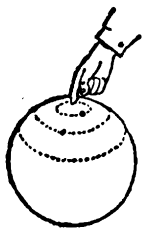


为什么水星和金星都只能在一早一晚才能看见？

除了我们居住的地球之外，太阳系的其余八个大行星当中，不用天文望远镜而能够看到的只有水星、金星、火星、木星和土星。但并不是说我们随时随地都能见到它们，还得根据它们和太阳之间在天空中的位置关系等条件而定。条件合适的时候，在地球轨道外面的火星、木星、土星等外行星，整晚都可以看到。至于水星和金星，就完全不是这样，不管条件多好，只能在一早一晚看到它们。

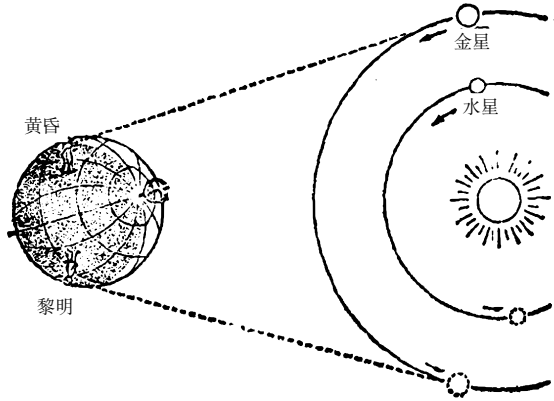
我们知道，水星和金星的轨道都在地球轨道里面，它们与太阳的平均距离，分别是地球的 39%（即 5791 万公里）和 72%（即 10821 万公里）。从地球上看起来，它们老是在太阳的东西两侧不远的天空中来回地移动着，决不

会“跑”得太远。不管它们是在太阳东面也好，西面也好，到达离太阳一定的距离（用角度来表示，不用公里等来表示）之后，就不再继续增大而开始逐渐减小了。



可以做一个小实验来说明这个道理。拿一个大皮球（篮球、排球更好），用右手按住皮球最上面的一点，用左手拨动皮球，让它绕着按住的那点旋转。如果把皮球上的某一点当作“金星”，那么我们看它绕手指转的情况，正好和从地球上看金星绕太阳转的情况一样。不管皮球上的点在手指的哪一边，它永远也不会离得太远，它转的圆圈越小，离手指的距离也越小。

从地球上看金星时，金星离太阳的距离（角度）最多不会超过 48 度；对于水星来说，最大不会超过 28 度，也就是说，水星老在太阳东面或西面 28 度的天空范围里来回移动着，不会跑出这个“圈子”。



大概说起来，行星距离太阳 15 度，升落时间就差 1 小时。所以，金星在太阳东面 40 多度时，它比太阳迟约 3 个小时升起来和没入地平线，因此只能在傍晚看到它，叫做长庚星；在西面 40 多度时，金星先升起来也就先落下去约 3 个小时，因此只能在黎明前后看到它，叫做启明星。同样的道理，水星和太阳的升落时间最多只相差 1 个多小时。

归根到底，因为水星和金星离太阳比地球近，所以只能在一早一晚才能见到。

不过，观测金星的机会要优越得多，只要早晨或黄昏时它在天空出现，就很容易看到，而这种机会，一年多时间内总能遇到的。而观测水星要比观测金星困难得多。因为，太阳升起来之前或者落下去之后，天空并不一亮就亮

或马上就黑下来，而是有一个“过渡时期”，那就是黎明和黄昏，这段“时期”并不是每个地方都一样长，也不是一年四季都一样，在我国大部分地区，黎明和黄昏一般都有半个小时甚至 1 个小时，这就使观测水星大为不利。水星要等黎明的曙光已出现在东方地平线上之后，才缓缓地从朦胧的天空中升起来；该晚上见的时候，等到天黑，水星也就很接近西方地平线了。而且，不管是早晨或晚上，地平线附近的空气层比较厚，这使得即使是比较亮的星光也大为减弱，而原来就不太亮的水星更难于辨认了。

（卞德培）

我们是怎样知道火星上的情况的？

火星是一颗火红色的行星，点缀在夜空的天幕上，很容易引起人们的注意。如果你留神观测它，它缓慢地在众星之间穿行，荧荧〔yíng〕如火，亮度常有变化；而且在天空中运行，有时从西向东，有时又从东向西，使人迷惑，所以我国古代将它称为“荧惑”。古代欧洲，把它当做战神星。因为它那火红的颜色似乎象征着战争的灾难，未免令人恐惧。一直到近代，火星始终是令人深感兴趣的。这颗行星离地球很近，有许多地方同地球相似。

1877 年，意大利米兰的天文学家斯基亚巴雷里在望远镜里观测火星时，他看到了一些条纹，好象是有规则的“运河”。从这以后，有许多人纷纷进行探测。美国天文学家洛威耳在亚利桑那州建造了一座天文台，专门研究火星。他发表了许多报告，绘制了详细的火星运河图。

斯基亚巴雷里绘的火星图

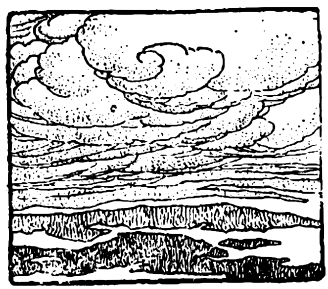
火星也是一个固态的行星，比地球略小。它自转一周是 24 小时 37 分钟，它的一天比地球上的一天只长 41 分钟。火星上同样有四季变化，两极覆盖着皑皑白色物，叫做极冠。这极冠，从春到夏会慢慢消融缩小。有一段时期，有人甚至想象，火星上有着极聪明的人类，具有高超的技术，建造了巨大的引水工程，灌溉广大的农田，等等。可是自从本世纪初期，口径较大的望远镜相继建造以来，在大望远镜里，运河网不是更清晰，而是没有了，变成一些杂乱无章的斑点。

本世纪六十年代中，宇宙飞船开始去拜访火星。到1980 年，已有近二十艘航天飞船去火星作过科学探测。其中要算 1971 年美国的“水手 9 号”环绕火星所作的飞行，拍摄的照片最多。1976 年又有“海盗”1 号和 2 号在火星表面着陆，作了进一步的实地考察。火星的秘密，终于通过人类的实践而初步揭开了。电视传真送回来的大量照片和信息告诉我们：火星原来并不象人们所曾经想象的那样美好，那里遍地荒凉，全是赤红色的不毛之地。

在小望远镜里造成错觉的运河，其实是一些峡谷、裂缝、积成长条的尘土和偶然排列成线的环形山或斑块而已。火星表面非常干燥。航天飞船发回的照片显示出火星面上是一片红褐色的大地。笼罩在大地上的是粉红色和橘黄色的天空。这因为满布在火星上的土壤和尘埃微粒一直随风飘荡，直到约四十公里的高空，漫射着太阳光的缘故。这真是一幅天外奇景。正是由于这个原因，从地球上看火星，总是红橙橙的。强烈的大气对流，使得火星上除了经常刮风以外，还不时发生所谓尘暴，就象地球上发生的大风暴。最厉害时，甚至会席卷整个火星表面。

显著的极冠，春夏季节会逐步向两极收缩。事实上，它并非厚实的坚冰或积雪，只不过是一层薄薄的冰屑，它是由二氧化碳干冰和水汽的结晶两者混合组成的，温度一般在 -70 〜 -139℃。“水手号”探测器测得的一次最低

记录是 −222℃。不过，在夏季，火星受到阳光直射的赤道带，温度往往超过 20℃，午后最高可达 30℃，但由于火星导热、蓄热的能力很差，即使在这里，太阳下山后，温度也就迅速下降。夜间仍然非常冷，到黎明前已降落到 −80℃ 了。但是在火星上只要挖到半米深的地下，就不存在温度的日变化了。



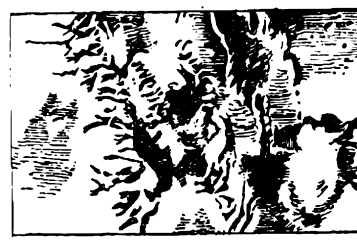
火星上的大气，不象地球上那样稠密。仪器所测得的火星大气压力，还不到地球大气压力的 1%。它的成分几乎全由二氧化碳气体组成，要占到 95%。此外，除了氮气和氩气外，各式各样微量的气体倒有三十多种。氧气成了一种稀罕的稀有气体。大气中的水蒸气更加稀少，平均约为大气总量的 0.01%。

火星表面上的水虽然少得这样可怜，但在历史年代里却远不是这样枯旱的。出乎人们意料之外，那里竟有不少干涸了的河床。它们已经滴水不存，可是仍然弯弯曲曲，枝脉丛生，有的还突出着一些孤岛和沙洲，同地球上的河流相仿佛。最大的一条长 1500 公里，宽达 60 公里以上。这简直象个海了。有人认为火星上仍有着相当多的水，透

过地表，凝结在火星的土层之中。

另外，火星上也有许多环形山，跟月面相似，只不过数量上比较少。南半球大大小小的环形山大多是在火星形成的初期，由大陨石的撞击产生的。北半球的环形山少一些，大部分是死火山。最大的一个起名叫奥林匹斯山，直径有 600 公里，可以容纳上海到南昌那样大的一块地方。在它中心部分，存在着一个直径 80 公里的往日的熔岩出口。大火山峰顶高 26 公里，比地球上的珠穆朗玛峰还要高出三倍！科学家们推断，在火星地质史上火山活动是十分活跃的。它们爆发时喷射出来的水蒸气和二氧化碳气体，数量一定非常庞大。这些水蒸气凝结以后，会覆盖火星表面厚达 20 米以上。

（潘　鼐）



火星上的“河网”结构

火星上干涸了的河床

火星的两颗卫星告诉我们什么？

地球的近邻——火星，它有两颗卫星：火卫一和火卫二。这两颗卫星是美国天文学家霍耳在 1877 年 8 月，在火星最接近地球时，用当时世界上最大的折射望远镜首先发现的，并给它们取了名字，火卫一叫做福博斯，火卫二叫德莫斯。福博斯在离火星 9400 公里的地方绕火星运转，绕火星一周是 7 小时 39 分；德莫斯在离火星 23500 公里处绕火星运转，公转周期是 30 小时 18 分。它们的运动方向都是自西向东，同火星的公转和自转方向相同。有趣的是，福博斯公转周期要比火星自转周期 24.6 小时快三倍多，如果在火星地平上观测福博斯会看到福博斯从西方地平线上升起，东方地平线上落下的奇异现象，这在太阳系

所有卫星中是唯一的。而德莫斯的自转周期只比火星的自转周期长 6 小时，所以它每次在火星地平上的时间达 66 小时。福博斯和德莫斯公转的周期和它们的自转周期是相等的，因此在火星上只能看到它们的一面，这同我们在地球只能看到月亮一面原因一样，在太阳系中木卫一、木卫二、木卫三、木卫四和海卫一都是这样同步自转的。火星的两个卫星同步自转的现象也正说明了行星对卫星长期潮汐作用会使卫星的运动起着根本的变化。

火卫一福博斯

火卫二德莫斯

福博斯和德莫斯是两个又小又暗的卫星，它们都是三轴椭球体形状，直径分别是 27、21.6、18.4 公里和 15、12、11 公里；相对于火星直径 6790 公里来说实在显得太小了。这同地球和它的卫星——月亮在比例尺度上差别很大，月亮直径有地球直径的四分之一，在火星上看地球和月亮就好象一颗双星。然而，在我们的望远镜里，火星的卫星差不多是看不见的星点，它沉没在火星的光辉里。虽然它们是那样的暗弱，但是天文学家还是能计算出它们的运动轨道，经过长期的计算和观测，还发现了它们的运动速度有缓慢的变化。人们曾一度认为火星的卫星可能是火星上高级文明人制造的“人造卫星”，这两个“人造卫星”由于受火星稀薄大气的阻碍和潮汐摩擦使它们的速度在缓慢变化。直到七十年代，航天飞船探测了福博斯和德莫斯，从拍回来的它们的照片，才使人们不再怀疑它们是自然天体了。在它们上面散布着稠密的撞击坑，表面覆盖着一层碳质球粒陨石的物质，这充分说明了火星卫星的古老年龄。

小小的卫星也存在着环形山，这正为星球上环形山形成的“撞击说”提供了证据。

从火星的两颗卫星照片上，可以看到它们不是球形的，而是象被撞击后的碎石块。这也许是出乎人们意外的，人们可能认为行星的卫星总是象地球的月亮那样圆的。现在，火星的卫星改变了我们原来的看法，它告诉我们：宇宙中的天体形状是多种多样，千变万化的。在太阳系里，火星和木星轨道之间的小行星带里也有类似于火星形状的小行星，例如最大的几颗小行星：谷神星、智神星、婚神星和灶神星等都是与火星的卫星相象的。于是，人们又会认为福博斯和德莫斯就是火星引力从小行星带里“俘获”来的。但天文学家认为“俘获”过来的卫星的运转轨道一般是不规则的，然而火星的卫星轨道却很有规则，它的轨道平面在火星的赤道面上；而且卫星的轨道又是十分接近圆形的，天文学家对这种规则卫星的形成问题，一般认为是在母行星演化过程中逐渐形成的。究竟火星的卫星是“俘获”来的，还是在火星演化过程中形成的，这个问题还有待我们进一步去研究。

但是，卫星的形成和演化的问题，是与整个太阳系的演化问题密切相关的。火星的这两颗卫星在形状和结构上都具有独特的风格。除了月球外，它们两颗是离地球最近的卫星，到它们上面去取得原始物质，这将为研究太阳系

的形成和天体史提供关键性的资料。

（徐时松）

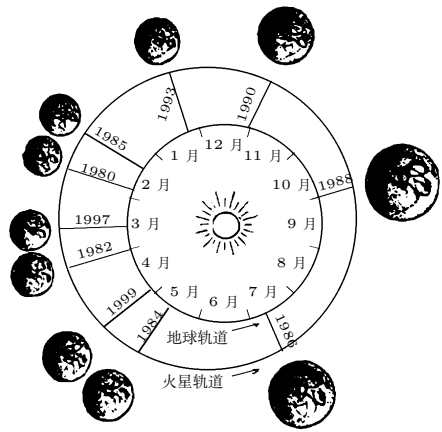
为什么观测火星的机会要两年多才有一次？

行星当中最引人注意的要算是红色的火星了，当它在天空中出现的时候，它那与众不同的颜色立刻会使我们想去观测它。可是，观测火星的机会要隔两年多才有一次，为什么呢？难道平常不能对它进行观测吗？

问题不在于能不能观测，观测一个星球总得挑一个好的机会，而观测火星的这种好机会两年多才有一次。

火星是地球轨道外面的第一个行星，它绕太阳转一圈需要我们地球的 687 天，而火星和地球一度接近后，到下一次再接近，需要 2 年零 50 天的时间。好比有两个长跑运动员从起跑点上一起出发，甲跑一圈只要 365 秒，乙跑得慢点，得 687 秒。两人同时起跑后，甲很快超过了乙，跑完一圈的时候，乙才跑了半圈多一点。甲开始跑第二圈，还是以同样的速度前进，由于他的速度快，看起来他正从后面赶上乙。687 秒过去了，乙刚跑完第一圈时，甲快跑满两圈了。甲继续往前追赶，大约在起跑后 780 秒时又赶上了乙。地球和火星的情况也是这样，地球绕太阳一圈得

365 天多，火星得 687 天。而每隔 780 天，即 2 年零 50 天，火星才有一次接近地球的机会，这时，地球处在太阳和火星之间，这种现象叫“冲”。在“冲”的时候，火星离地球只几千万公里到一亿多公里，比平常亮得多，是观测火星的最好机会。太阳落山时，火星从东面地平线升起来，一直到第二天太阳升起时，它才从西面地平线落下去，整夜都可以看见。



从图上可以看出，太阳基本上在地球轨道的中心，但它不是火星轨道的中心，我们把这叫做火星轨道的“偏心率”。地球和火星轨道的某些部分彼此比较接近，另外的地方就远些。因此，同样是火星“冲”，由于火星和地球在轨道上的位置不同，距离就有很大的差别。

每隔 15 ～ 17 年，火星有一次特别接近地球，这叫

“大冲”。在大冲的时候，火星离地球只 5000 ～ 6000 万公里，在行星中除了金星外，它是最亮的了，观测的机会特别好。上次大冲发生在 1971 年 8 月，本世纪里最后一次大冲，将在 1988 年 9 月 28 日，那天火星离地球只 5900 万公里；在这之前，1986 年 7 月 10 日的一次冲，机会几乎同样的好，两颗行星相隔约 6000 万公里多一点。我们可以利用这两次大好机会，对火星作一次仔细的观测。

（卞德培）

为什么要研究木星和它的卫星系统？

在太阳系里，木星可以称得上是九大行星里的“巨人”，它的直径是 142800 公里，是地球直径的 11 倍，它的体积能容纳下 1300 个地球，它的质量不仅比其他行星质量都大，而且是其他行星质量总和的 2.5 倍。木星个儿巨大，反射太阳光的能力也强，在天空中除了金星以外，木星就是天上最明亮的行星了。

木星在离太阳平均 77830 万公里的地方，以大约每秒 13 公里的速度环绕太阳运转，公转一周的时间几乎等于 12 年，所以我国古代把木星运动周期 12 年和历法上的十二支以及 12.37 个朔望月联系起来，把它叫做“岁星”。

在一般的天文望远镜里就能看到木星与众星不同的面目，那就是一些横过整个圆面的明暗云带和各种色调的斑点，寻着这些标志点，可以发现木星在迅速自转，大约 10 小时自转一周。由于它自转快，使赤道部分向外隆起，两极向内压缩，扁平显著，据测定它的赤道半径是 71400 公里，极半径是 66900 公里。

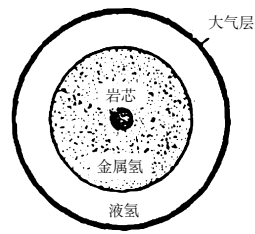
木星的内部储存了大量的能量，向外辐射到整个木星上空的辐射热要比它从太阳获得的热量大两倍，这种热辐射和木星以约 10 小时一周的自转形成了木星独特的大气环流，这正是形成交错的明暗云带的原因。

木星最明显的标志，是南半球表面附近的椭圆形大红斑，它长 2 万多公里，宽 11000 多公里，可放得下三个地球。自从法国卡西尼于 1665 年发现这个大红斑后，到现在已经有三百多年了，它的形状完全没有改变。

木星其实是一位“脆弱的巨人”，它的平均密度还不到地球平均密度的四分之一。它的这种惊人低的密度和巨大的体积，使人们不难知道木星是由很轻的物质构成的。

空间探索证实它的主要成分是最轻的元素氢和氦。原来，木星是一颗由液态氢构成的巨大星球，除了可能有一个很小的熔融的岩核外，不会有任何的固体表面。

木星有一层厚约 1000 公里的大气层，大气中 82% 是氢，17% 是氦，其他成分仅占 1% 左右，在木星云顶之下 1000 公里处气态的氢在 10000℃ 的温度和巨大的压力下变成为液态氢，大约在 25000 公里的深处，液态氢在 11000℃ 的温度和 300 万个大气压力下变成了液态金属氢，这种流体是电导体。在木星上存量丰富的氢和氦，这在天文学上有重要意义，说明了 50 亿年前太阳系由星际尘埃云凝结而成以来，木星上气体就一直没有经过多大变化。木星和太阳的距离，比地球和太阳的距离远得多，太阳给予木星的热量只有地球接受热的二十七分之一，木星表面层温度只有 −140℃。也正是由于这样的低温，还有木星具有比地球高达 2.6 倍的奇大吸引力，使木星保持了氢和氦，可以成为一个巨大的液态星球。

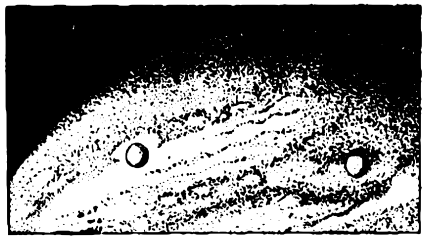


木星内部结构

木星这个巨大的行星还发出很强的无线电辐射，它是目前已发现的天空中最强的射电源之一，木星的磁场强度约为 10 高斯，比地球大 10 倍，木星的磁轴与自转轴的交角为 10.8°，磁场的主要成分是偶极子，象地球一样，所以在地面上用的罗盘在木星上使用时它仍将指向南方。

木星又是一个子女众多的行星，共有 15 个卫星围绕着它运转，分布在离木星 13.8 万～ 2400 万公里的范围内。它们绕木星运转一周的时间极不一样，最短的只要 11 小时 53 分钟；最长的需要 758 天。卫星长的个儿大小也很不一样，最小的木卫十三直径只有 8 公里；最大的木卫三直径竟达 5200 多公里。在地球上，用一架小望远镜就能同时看到木星和它的四个卫星，这四个卫星是木卫中最大的、最亮的四颗，这是 1610 年意大利天文学家伽利略首先发现的，因此，把它们叫做伽利略卫星。其中最大的二颗直径在 5000 公里以上，比水星还大；另外二个同月球差不多大小。木星的卫星大部分都是自西向东绕着木星运转的，和木星的公转和自转方向相同；而木卫八、九、十一与十二却是自东向西“逆行”的，天文学家认为这四颗卫星也许不是和木星同时形成的，而是被巨大的木星引力“俘获”过来的。木星的卫星在物质的结构上，距离木星越远，密度越小。这同太阳系里行星离太阳越远密度越小情况一样。靠近木星的木卫一和木卫二很可能是岩石性

卫星。



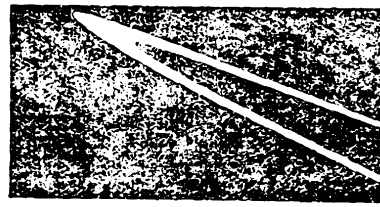
木星和木卫一、木卫二

木星确是一颗占重要地位的行星。木星和它的卫星组成系统就象一个小型的太阳系。研究木星和它的卫星以及新发现的木星“光环”，对于解决太阳系的起源和演化有着重要的意义。

（徐时松）

探测木星有什么新发现？

1977 年 8 月美国发射的行星探测器“旅行者 1 号”经过 18 个月的航天飞行后，于 1979 年 3 月在离开木星 28 万公里处飞过，拍摄了许多珍贵的彩色照片，获得了一系列有关木星的重大发现。



木星的光环

这些重大发现首先是：这次探测发现木星也有一个光环。过去，甚至天文学家也只知道土星有美丽的光环，没有想到木星也有光环，所以这是出人意料的重大发现。木星光环是由直径几十米到几百米的黑色碎石块组成的。环的厚度不到 30 公里，宽约 9000 公里，环的外边缘距离木星表面大约 57000 公里。绕木星转动一周需要 7 小时左右。

再一个重大发现，就是木星极光。这次探测意外地发现在木星照不到太阳的半球面存在一条极光，它长达 30000 公里。人类过去只知道地球上存在极光，而且也从来不知道竟有这么长的极光。所以这既是在地球外第一次看到的极光，同时也是历来看到的最大极光！极光是由于宇宙空间来的高能粒子撞击气体分子而引起的，因此，木星极光的发现，充分说明木星大气受到许多高能粒子的轰击。

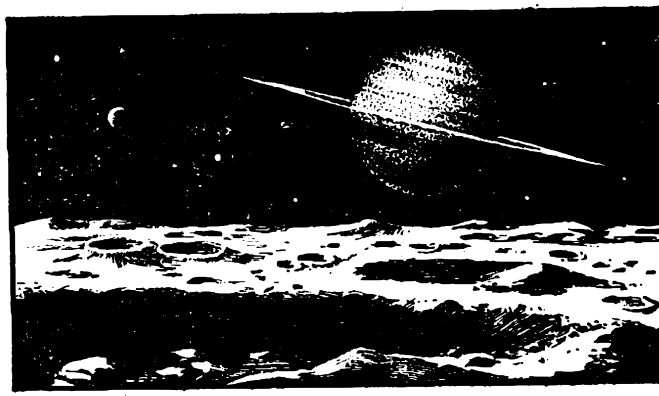
木星极光

喜爱天文的读者都知道木星上有一块“大红斑”，在天文望远镜的视场里，人们早就发现木星的南半球近赤道的地方有一块橙红色的大圆斑。可是因为木星离地球最近时也远在约 6 亿公里以外，因而看不太清楚。这次在距离木星 126 万公里时拍摄了 12 张照片拼接成一张清楚的“大红斑”照片。它象一个巨大的台风，以逆时针方向转动，长 20000 多公里，宽 11000 多公里。三个地球都可以进入它的怀抱。它的中心是转动着的云层组成的，可见的最小的云块就有 32 公里宽。

木星大红斑

另一项重要的发现是：1979 年 3 月 4 ～ 5 日行星探测器拍摄到了木卫一表面上的活火山正在喷发巨大的股股浓烟的照片。木卫一上的火山以每秒钟约 420 米的速度喷射气体和固体物质，喷射高度达到 500 公里左右，烟尘内的温度约是 150℃ 到 330℃，而周围区域的温度是 −130℃。根据发现的情况分析，可以认为木卫一是太阳系中活火山最活跃的天体。

此外，还意外地发现木卫一表面非常平坦，并没有象月球那样布满了大大小小的陨石坑。这可能是由于它上面的活火山不断喷发的火山灰把陨石坑填平了。也有可能因为木星很大，木卫一很靠近木星，所以木星成了它的挡箭牌，提供了某种保护作用，使它免遭陨石的袭击。



从木卫一上看木星

还有一个新发现是：木卫五的形状。它是很接近木星的一个卫星。在“旅行者 1 号”拍摄到的照片上它是一个扁球，一个方向的长度比另一个方向的长度将近大一倍。这确实是很有趣的，它是太阳系中至今已知的形状最长的一个卫星。

这些都是关于木星最重大的发现，其他的发现当然还多得很，足足可以写一本厚厚的书来详细地介绍呢！

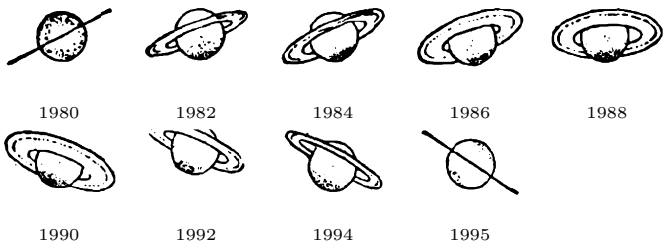
随着航天器的发展和考察活动越来越多，宇宙空间的新发现也会越来越层出不穷。自然界有着无限广阔的天地正等待着我们去探索呢！

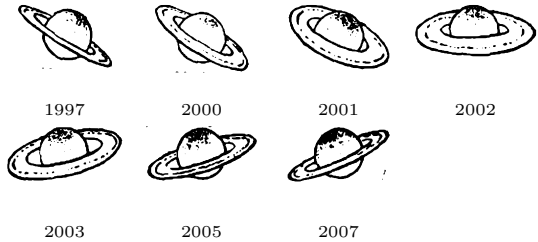
（文　天）

土星的光环为什么有几年会“消失”？

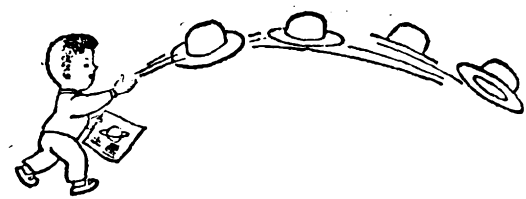
在太阳系里，土星是一个美丽的行星。这个行星的外面围着一圈明亮的光环，仿佛戴着一个银色的项圈似的。在太阳系里，木星和天王星虽然也有光环，但是不象土星光环那么动人和容易观测到。

土星的光环非常宽，我们居住的地球可以在这个环上滚，就象篮球在人行道上滚一样。而且这个光环十分明亮，如果你手边有一架较好的双筒望远镜，有时候晚上就能看到它。你会看到：这个行星有几年象一顶宽边的草帽，有几年又象一个盆子上摆着的圆饼，而有几年这个光环却又“消失”了，就是使用最好的天文望远镜，也看不出来。





这种情形的确使最早观测土星光环的伽利略感到惊异，他不知道土星的环究竟“丢”到哪里去了。但现在我们知道，原来土星的环虽然很宽，可是却非常薄，它的厚度约 10 公里。因此，当它把光环的侧面朝向我们的时候，我们就看不见它了。



土星在围绕太阳旋转一周的时期中，由于它朝向地球位置的不同，大约每隔 15 年，它的光环就会“消失”一次。例如，1950 ～ 1951 年和 1965 ～ 1966 年，土星光环就曾“消失”过。下一次土星光环的“消失”，是在 1980 ～ 1981 年。从前，有的科学家以为土星光环是一片坚实的陆地；也有科学家认为这是一片液体或气体的环。后来科学家终于搞清楚了，原来土星的环并不是陆地，也不是

什么液体和气体，而是这个行星的无数直径在 4 ～ 30 厘米之间的冰块所组成的，它们的总质量还不到月亮的三分之一。这些小物体在团团地绕着土星飞跑，从我们地球上看来，就成为一个银色的圆环。

（徐青山）

航天器发现土星有哪些新貌？

1979 年 8 ～ 9 月间，美国“先驱者 11 号”航天器在土星周围飞行，获得了许多新发现，其中最使人兴奋的是发现了土星的一颗卫星和两个光环，同时还测出了土星的磁场分布图。

8 月 29 日航天器在离开土星 235 万公里的空中对土星拍摄照片，再用电视系统发回地面。在这些到 1979 年秋季为止拍摄得最清楚的土星照片上，土星是一个呈可爱的淡黄色的行星，在它的北极戴着一顶淡蓝色的帽子。不仅如此，这次还发现在土星周围缠绕着两个美丽的光环，它们在云海翻腾的黄色土星表面上投下了深浓的阴影。由土星伸出的光环究竟有多大？过去一直以为只达到离开土星中心 135000 公里处，现在知道光环达到远离土星中心约 40 万公里处，相当于从地球到月球的距离。这种光环

可能是由冰粒构成的。

另外，航天器飞过土星光环平面后，还发现了土星有一个新的卫星。过去，人们只知道土星有 10 个卫星，现在已知有 14 个了。这个新发现的卫星的直径约是 480 公里，沿着与土星中心相距 156000 公里的轨道运行，它与距离土星最近的两个卫星的轨道很接近。

更有趣的是航天器还发现：土星具有很独特的磁场分布。土星磁场的形状竟象一条大鲸鱼，有一个钝的鼻子，鳞茎状的身躯，两边伸出扇形鱼翅，后面拖着一条大尾巴。此外，土星磁场比地球磁场大 1000 倍，它的磁轴并不偏离它的自转轴，这也是与地球磁场不同的。而且土星的磁心距离土星核心只有 22.5 公里，也比较小，要知道，我们地球的磁心距离地球核心有 462 公里呢！

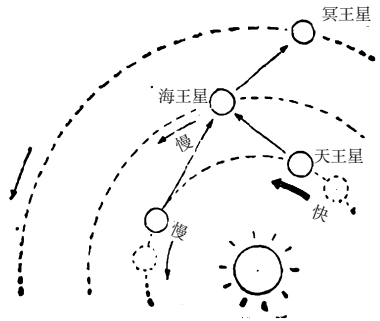
（文　天）

天王星、海王星和冥王星是怎样发现的？

一百多年以前，人们一直认为太阳系里只有水星、金星、地球、火星、木星和土星 6 个行星。直到 1781 年 3 月 13 日，人们才从天文望远镜里找到了一个太阳系的新成员。这就是天王星。

天王星是由一位爱好天文的音乐家威廉·赫歇耳发现的。有一次，他在自制的天文望远镜里发现了一个小圆点，起初他以为这是一个彗〔huì〕星，后来计算了它的运行轨道，才确定它是太阳系的一个新行星。

天王星是一个很大的行星。它的直径是地球的 4.06 倍，质量为地球的 14.63 倍。这个行星虽然很大，但我们用肉眼却很难看到它，因为它离开我们太远了——它离开太阳是地球距离太阳的 19.2 倍，即 287000 万公里。



自从发现了天王星以后，天文学家就着手研究这个新行星的轨道。可是，观测了一个时期以后，却发现天王星是一个“性格很别扭”的行星。因为别的大行星都循着科学家推算出来的轨道绕太阳运行，只有天王星有点不安分，它在绕太阳运行的时候，老是偏离它应走的路线。

这是怎么一回事呢？为什么别的行星都有准确的运行轨道，而天王星却不这样“走”呢？

天文学家根据太阳和行星以及行星和行星间相互引力的关系，很快就猜破了这个谜。他们想：在天王星外面，一定有一个别的行星，这个行星的引力，在“扰乱”天王星的运行轨道。

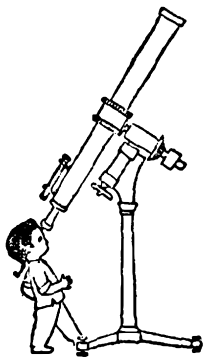
可是，这个未知的行星到哪里去找呢？它又躲在哪里呢？我们用肉眼固然看不到它，即使用天文望远镜，一时也找不到它啊！

于是数学家出来帮天文学家的忙了。他们根据天王星在天空的运行路线，终于推算出这个未知的行星的轨道。1846 年 9 月 23 日，德国天文学家伽勒用望远镜看到了法国天文学家勒威耶和英国天文学家亚当斯同时独立地用天体力学理论所算出的一个当时尚未发现的新行星，这就是海王星。

海王星距离太阳平均为 449800 万公里，等于地球与太阳的平均距离的 30.09 倍。它比天王星略小，直径是地球的 3.88 倍，质量为地球的 17.22 倍。

海王星发现以后，天文学家以为这个工作可以告一个段落了。可是，后来发觉海王星也和天王星一样，它的运行轨道也有点不规则。因此天文学家很自然地又想：在海王星的外面，一定还有一个行星存在着。

但是，这个行星离开我们实在太远了。天文学家虽然用数学算定了它在天空中的位置，然而天文望远镜还是找不到它的踪迹。这个“调皮”的行星，躲在无数的星星中间，叫人怎么也找不出来。



后来，这个行星终于露出马脚来了。1930 年 3 月，一个叫汤博的天文学家根据洛威耳的计算，接连几夜拍了很多星星的照片，在检查这些照片的时候，发现其中有一颗星，在许多星星之间“跑”了一段路。于是，他就断定这是太阳系的一个新行星。因为只有行星，才会在天空中不断地移动它的位置。就这样，一个新行星又发现了。这就

是冥王星。

冥王星距离太阳很远，它从发现到现在，时间还很短。因此，对于这个行星，我们现在还知道得非常少，有一些数据还没有准确测定。现在只知道它与太阳的平均距离为地球与太阳之间的平均距离的 39.5 倍，即 591000 万公里，它的质量为地球的 0.24%，绕太阳的公转周期为 248 地球年。

那么在冥王星以外，太阳还有没有其他行星呢?

从 1930 年起直到 1943 年，冥王星的发现者继续用强光力望远镜搜索星空，研究了底片上记录到的 9000 万个比 16.5 等亮些的所有的星象。也就是说查遍了比肉眼能看到的暗 16000 倍以上的星星。结果并没有发现“冥外行星”。

不过没有发现不等于说不存在。根据太阳系外围几个大行星的运动研究，使我们相信有可能有第十大行星。如果真有一个“冥外行星”在遥远的空间围绕着太阳运转，从地球上看上去，它也太小了。为了发现它不仅需要更强有力的天文望远镜，还要花费十分巨大的劳动，才能在几百万颗微弱的小星中认出它来。

（徐青山）

太阳系还有第十颗大行星吗？

我们现在都知道：太阳系中围绕着太阳这颗中心天体运动的，有九大行星，还有许许多多的小行星、彗星、流星体和行星际物质等等。那么，是否太阳系里的天体都被我们发现了，它还有没有第十颗大行星呢?

1930 年发现了冥王星以后，几十年来，天文学家们一直没有中断过寻找第十颗大行星的工作。

一个多世纪以前，著名法国天文学家勒威耶在编算大行星运行表中，发现水星的近日点移动不定，用通常的理论不能准确地表示水星的观测数值。他设想是否在水星轨道里面还有一颗大行星，是它影响了水星的运动，造成了计算与观测上的差异呢？他想以发现海王星的经验，再找出一颗暗藏的大行星来。热心的人们利用日全食时月亮影子遮住太阳圆面的一瞬间，用目视和照相的方法对太阳附近的区域进行搜索。但是毫无结果。直到 1915 年，爱因斯坦建立了新的引力理论相对论，运用相对论计算的水星运行结果与观测事实较为符合。这个问题才得到解决。可是，理论须受到实践的检验，所以直到现在，人们还没放

弃寻找水星轨道内行星的工作。

1970 年 3 月 7 日发生的日全食，全食带经由墨西哥、美国和加拿大东海岸，有 17 个国家参加了观测。在墨西哥和美国观测点拍摄的日食照片上，人们发现在水星轨道的内侧有一颗不象恒星模样的朦胧天体。于是，有的天文学家就把它作为太阳系里的第十颗大行星，还把这件事列为 1970 年的十大科学事件之一。但是，这还要等待进一步的观测证实。

再说，找到冥王星以后，仍然不能解决天王星、海王星轨道计算与观测不符合的问题，偏差的数值虽然很小，但却无法用目前已有的九颗大行星的引力作用来消除。于是一些天文学家设想在冥王星轨道之外还有一颗大行星。另外，有些天文学家从对太阳系中一些天体运动轨道的计算和观测中，也认为在冥王星外或许存在着一颗大行星。

1950 年，一些天文学家在计算许多遥远的彗星运动轨道时，认为在冥王星以外应该有一颗大行星，并且指出它离太阳的距离是 77 天文单位距离。可惜的是，天文工作者们用望远镜在天空搜索了几年也没有找到它。

1972 年 4 月，一位长期从事计算哈雷彗星轨道的科学家发表了一篇文章，宣布发现了一颗冥外行星。他在计算哈雷彗星 1682 年以前的运动轨道中，发现哈雷彗星过近日点的日期和计算的日期差异比预计的要大得多，甚至

达到 2 ～ 3 个月。他认为这是冥王星外的一颗还未被发现的大行星造成的。他甚至指出这颗大行星和太阳的距离、运行的轨道、质量及在天空中的位置和亮度。但经英国格林尼治天文台用口径 33 厘米折射天文照相望远镜对这个目标进行了搜索。结果，却令人失望，在拍摄的任何一对底片上都没有找到这样一个移动着的行星。

1977 年底，一位美国天文学家科瓦尔宣布，在土星和天王星之间有一个环绕太阳运动的小而微弱的天体，马上引起一些天文学家的注意，他们调查了世界上好几个天文台的大望远镜近几年和以前拍摄的照相底片，发现这个天体确实存在，都确认了这个天体的位置。它会不会就是盼望已久的第十颗大行星呢？天文学家们又加紧对它进行观测研究。经过半年多的努力，他们认为它还不够大行星的资格，基本确认为它是一颗在天王星和土星之间运行的小行星。这颗小行星就以发现者科瓦尔名字命名。据计算，它的轨道偏心率为 0.031，轨道的半长径是 16.340 天文单位距离，近日点是 15.836 天文单位距离，绕太阳公转一周的时间是 66.1 年。

太阳系到底有多少颗大行星？能不能找到第十颗大行星？尽管长久以来没有得到结果，但是，人们仍在尽力寻找它。每当发生日食时，观测项目总有一项寻找水星内侧行星的任务。假如以后发现了一颗水内行星，又发现了冥

外行星，那太阳系就不止是九大行星，而是十大行星，十一大行星了。

随着科学技术的不断发展，天文学的理论和观测将会确切答复这个难题，我们终有一天会揭开太阳系的全部秘密的。

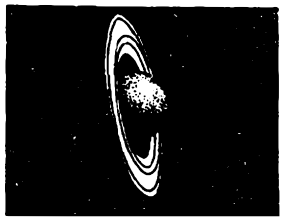
（向　英）

天王星的光环是怎样发现的？

1610 年，意大利科学家伽利略发现土星两侧有异状物，经过惠更斯证实它是光环后的三百多年来，人们一直以为在太阳系的行星中只有土星才具有美丽的光环。直到近几年，天文学家经过观测，又陆续发现天王星和木星也有光环。

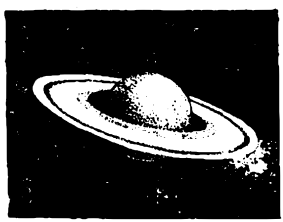
需要对天王星的大小和它的大气情况作进一步了解，但是，因为它的光度太暗，不能直接用望远镜观测，必须寻找有利的机会。在茫茫宇宙中，当天王星正好遮掩住一颗亮度和它相仿的恒星时，用光电方法测量被掩恒星亮度的变化，才能测到。然而，这种机会是很难得的。在 1977 年 3 月恰好有一颗视星等是 8.8 等的 SAO 158687 号恒星被天王星遮掩住。通过认真观测，发现天王星在掩星前后，

被掩的恒星产生多次一暗一亮的短暂变化，这就表明：在天王星的周围有环带存在，是环带挡住 SAO 158687 号恒星射向地球的光线，造成了被掩星亮度的短暂变化。后来，又通过红外波段观测，证实了天王星确实存在着光环。



天王星光环

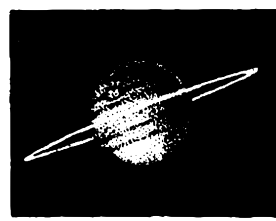
对这些观测资料经过分析研究后，知道了天王星共有九条光环，它们类似于土星的光环，是由无数个直径不到一公里的碎石块构成的。九条光环的宽度都不同，离天王星最近的最狭，最远的最宽。与土星相仿，天王星的光环也位于天王星的赤道平面附近，密度最大的主环距离天王星本体约为两个天王星半径，即 50000 公里左右。



土星光环

土星的光环和天王星的光环的平面都位于各自星体的赤道平面附近，在望远镜中观看土星，呈现出一顶美妙的大草帽似的图案。而天王星在太阳系里是个颠倒了的世界，它的自转轴和轨道面的交角只有 8 度，几乎象是躺在它的轨道平面上向前滚动似的。所以，天王星由于赤道附近光环的存在，使它的形象象一个正在转动着的车轱辘。

对于木星的情况比天王星虽然了解得多些，但也存在着许多未解开的谜。为了对它们作更多的了解，1977 年 9 月，美国发射了不载人航天飞船“旅行者 1 号”对木星和土星作专门性探测。根据 1979 年对从飞船上发来的照片和数据的分析后，发现木星也有个环。



木星光环

总之，土星不是唯一具有光环的行星。天王星和木星光环的发现，不仅把我们的太阳系家族点缀得更加雄伟、壮观，也是 1930 年发现冥王星以来，研究太阳系的两个重大成果。说明在类木行星中，已有三颗行星有了光环。因此，光环并不是独一无二的偶然现象，它是类木行星的

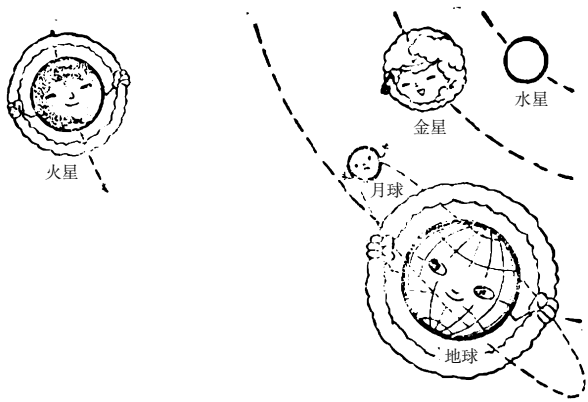
普遍现象，也是大行星在演化中的一种现象。通过对光环的研究，也为对太阳系起源的研究，提供了重要线索。

（闵林山　毛爱珍）

太阳系中哪些行星上有大气？

二、三百年前，在一些科学著作里，就已经开始讨论天体上有大气存在的条件问题了。

物体是由分子组成的。组成气体的分子是最活跃的，它们不断地向四面八方运动着。气体越轻，它的温度越高，这些分子的运动速度就越大。由于分子的运动，天体上的气体都有向物质密度极低的星际空间扩散而变得越来越稀薄的趋向。另一方面，正象地球的地心引力一样，天体表面的引力把天体上的气体分子紧紧拉住，不让它们逃走。只有当气体分子的速度超过天体的“逃逸速度”时，才能摆脱这天体引力的束缚，离开天体表面永不返回。天体的“逃逸速度”决定于它的质量，天体的质量越大，它的“逃逸速度”越大，气体分子要离开这天体也越难。因此，一个天体只有当它具有足够大的质量，因而有足够大的“逃逸速度”时，才能牢固地保留住它上面的气体。



很可能不少的天体开始都是具有一个气体外壳的。有的天体在它的长期历史中保存住了这个气体外壳，有的则逐渐把它丧失干净。因此一个天体上有没有大气主要决定于气体外壳是不是能在天体上长期地、稳定地存在。

不少科学家讨论过天体上大气层的稳定性问题。英国天文学家琼斯认为，只有当天体上气体分子的运动速度小于天体“逃逸速度”的五分之一时，气体在这个天体上才是稳定的，才可以在这个天体上长期地存在。

如果把琼斯的理论，应用到我们太阳系的天体上来，我们不难看出：太阳系的大行星，除了最靠近太阳的水星有极稀薄的大气以外，其他行星都应该是有大气存在的。而我们地球的卫星——月亮上则不可能有大气存在。

因为月亮上的水不能以气体的形式存在，也就不能以

液体或冰雪的形式存在。由于月亮上几乎没有大气层的保护，月亮的表面常被太阳加热到 127℃，在这样的温度下，冰雪早已融化，而液态的水也不免蒸发而散逸到太空去。今天，人类“奔月”的理想已成现实，月亮上既没有大气也没有水，这已不仅是一个科学的推断，而且已成为被人类的登月活动所检验证实的科学结论了。

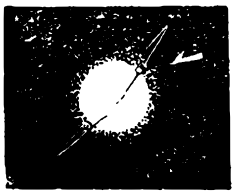
（韩　溥）

冥王星的卫星是怎样发现的？

多少年来人们一直在问：水星、金星、冥王星有没有卫星？尤其是冥王星，它的直径只有 4000 公里，是太阳系九大行星中较小的一颗。冥王星离太阳是地球与太阳平均距离的 39.5 倍，约 59 亿公里。这样小的行星离太阳又这么遥远，可想而知在它周围发现卫星确实是件十分艰难的工作。然而人们始终对它划着问号：冥王星到底有没有卫星？

1978 年 6 月 22 日，美国天文学家克里斯蒂用口径 155 厘米的反射望远镜拍摄了冥王星的照片，发觉冥王星小小的圆面略微有点拉长。他检查了 4 月和 5 月间拍摄的照片，在几张照片上发现冥王星附近有一个隆起部分。他

又追查了 1965 年和 1970 年一些日子拍摄的照片，也看到了同样的现象。经过精密的测量，终于证明冥王星旁确实有一颗卫星。



以前天文学家为什么没有发现这颗卫星呢？因为它太暗又太靠近冥王星了，以致于在大天文望远镜里也不能把冥王星和紧靠着它的卫星分开。

1978 年，冥王星距地球约为 48 亿公里，这要比 1930 年发现冥王星时近一些，克里斯蒂就是在这种情况下发现那颗卫星的。根据新的卫星命名法，暂定名为 1978P1，我们称它为冥卫一。

冥王星的卫星被发现以来，还不到两年，因此只知道它的直径大约为 2000 公里；质量不到冥王星的九分之一，比冥王星暗 2 ～ 3 个星等；沿着距离冥王星 19200 公里的轨道绕冥王星运行，每 6.4 地球日绕冥王星旋转一周。与此同时，冥王星也自转一周。这是太阳系中唯一的具有这类同步轨道的卫星-行星对。因此，这颗卫星将永远停留在冥王星天空的同一位置上。冥王星卫星的发现天文学上具有重要意义，为更好地推算冥王星的质量、密度和直径

等等提供了重要依据。

冥王星卫星的发现使得太阳系的卫星数目达到 40 颗(地球有 1 颗卫星，火星 2 颗，木星 15 颗，土星 14 颗，天王星 5 颗，海王星 2 颗，冥王星 1 颗)。七十年代，曾有几个探测器飞近金星和水星，企图寻找它们的卫星，但始终没有发现。没发现不等于没有，也许在不久的将来，随着科学技术的发展，更强有力的观测仪器和手段会发现它们也有卫星。

（王建华）

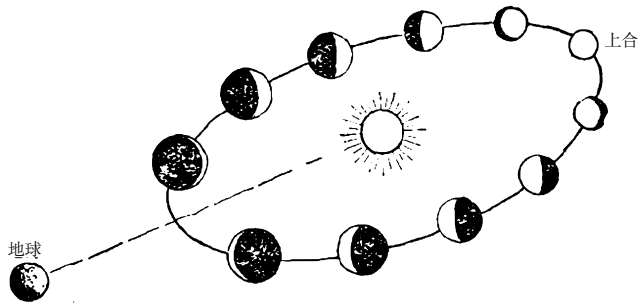
为什么行星也有圆缺变化？

在晴朗无月的晚上，我们仰望夜空，繁星不断地闪烁着光芒，在这美丽的自然图案中，人们还能看到几颗晶亮而又从不闪烁星光的行星。倘若用望远镜仔细地、经常性地观测它们的形状，就会发现它们象月亮一样，也按一定的规律有着圆缺的变化，这种行星形状的变化就叫做行星的圆缺变化，又称位相变化。

首先发现行星圆缺变化现象的，是意大利天文学家伽利略。在 1610 年，他用自制的望远镜观测金星时，发现金星也有圆缺变化。但是直到 1643 年，瑞士数学家马赛

亚斯·海兹盖特用几何图形的方法，才成功地解释了金星和水星的圆缺变化现象。

我们知道：地球和金星在各自的运行轨道上绕太阳公转，当它们处于不同的轨道位置上，太阳、地球和金星的相对位置也就发生了变化，因此，人们站在地面上看到金星的向日面（反射太阳光的半球面）随着发生变化，这就引起了金星的圆缺变化。如下页图中，地球位于运行轨道的下方，人们在这一位置上观测不同位置上金星向日面的变化。



当金星处于上合的位置时，也就是说当太阳在地球和金星之间的时候，金星的向日面正好对着地球，这时，原来应该看到完整的金星圆面。但是，由于强烈地散射着太阳光的地球大气层把微弱的金星光完全地淹没了，使人们无法看到圆圆的金星。而当金星离开上合的位置，逐渐地接近地球时，它的向日面却象正在变狭的“D”形，直到它逐渐缩小成纤细的钩形。等到它到达下合的位置时，也

就是说当金星在太阳和地球之间的时候，它的向日面正好背向地球，这就发生了一种有趣的现象：假若你从天文望远镜中观测，还能看到一个模糊的半晕，这是金星的大气散射太阳光造成的。以后，金星逐渐地远离地球，从下合跑向上合，金星的向日面从好象一个“C”形的细钩开始“发胖”，直到金星回到上合的位置时，它的向日面又恰好对准了地球。于是又回复到先前的情况。就这样从缺到圆，从圆到缺……周而复始，循环不已，这就是金星圆缺变化的原理。

水星和外行星也有这样的圆缺变化。但是，水星的体积比较小，又非常靠近太阳，一般不容易看到它的圆缺变化。只有用高倍率的天文望远镜，在水星与太阳的角距离较大的时间内才能发现这种现象。

对于外行星，如火星、木星、土星、天王星、海王星和冥王星来讲，由于它们处在地球轨道外侧绕太阳运行，因此，外行星的圆缺变化和内行星水星和金星的圆缺变化略有不同。当地球上的人看到完整的外行星，譬如火星的圆面时，这时火星正好处在地球的背日方向的位置上，也就是太阳和外行星在地球的两个相反方向，相离 180° 的时候，叫做冲。随后，尽管太阳、地球和外行星的相对位置在不断地变化着，但是每颗外行星的形状也始终是大于

半个圆面，这也是人们观看外行星圆缺变化的一个特点。

（章兴飞）

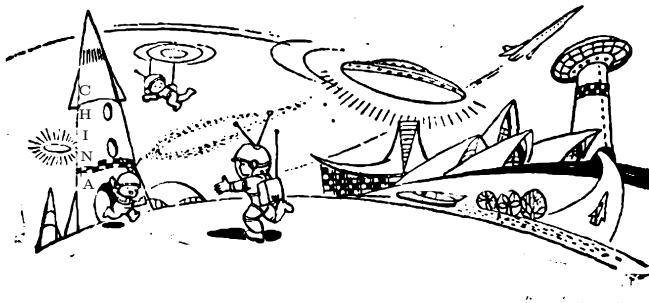
太阳系的其他行星上有没有生物？

在太阳系里，除了地球以外，别的天体上有没有生物？这是一个自古以来，人们就关心的问题。

生命的起源、生物的生存和发展都要有一定的条件和适当的环境。就地球上的生物来说，水、空气和适宜的温度都是不可缺少的因素。让我们对太阳系天体作一番巡视，看看那里是否具备生物生存的条件和环境。

太阳是个炽热的大火球，表面温度高达 6000℃。很明显，太阳上不会有生物。

地球以外的八大行星呢？先从离太阳最近的水星说起。水星是个表面布满大小环形山的荒芜世界，那里干旱得没有一滴水，也几乎没有空气。由于离太阳近，加上没有大气层保护，白天的表面温度高达 400℃ 以上，热得连铅都能熔化，但夜晚一降临，热量就迅速散掉，一下子冷到 −173℃。高热、严寒以及强烈的太阳微粒辐射和宇宙线的轰击，致使水星表面死气沉沉，毫无生机，一点也找不到有生命的痕迹。



金星是离我们最近的一个行星。大小和地球差不多。它有一层厚厚的大气，正是由于这块永不揭开的蒙头纱不让人们观看覆盖着的它的真面目。六十年代的射电天文测量，特别是从 1961 到 1978 年先后 18 次发射了金星空间探测器，使我们对地球的姊妹卫星有了些认识。这些探测器有的飞临金星，就近观测；有的穿过厚云，落向表面，就地考察。原来，金星表面环境恶劣，和山明水秀、蓝天白云的地球大不相同，那里是名副其实的天外地狱。由于浓厚大气产生的温室效应，使金星表面不论白天还是晚上，一年到头高达 465 ～ 485℃ 的高温。那里的大气密度比地球的值大 50 倍，压力高达 90 个大气压。更怕人的是大气中 97% 是二氧化碳，2% 是氮，还充满了硫酸雨滴。因此，金星上没有任何生命。

火星也是地球的近邻。离太阳远一点，比地球上要冷，但夏天中午，表面气温能升到 20℃ 以上。火星有大气，不过和地球的相比，太稀薄了些。那里没有流动的水，也许

有点儿冰。总之，环境不算好，但也不太坏。多少年来，人们都公认：火星该是最有可能出现生命的行星了。然而，随着空间时代的到来，火星上有生物的希望已日益渺茫。1976 年，两艘火星探测舱相继在那红色的世界着陆。无人实验站就地进行了判断是否有生命存在的生物化学实验，结论是：至少在登临的地区，没有探测到生命和任何形态的生物。1979 年 6 月 8 日，美国的天文学家发现在火星赤道以南有两个大绿洲；同时根据环绕火星飞行的航天飞船上的观测资料表明，在火星赤道附近有两个区域有水分蒸发出来，比其他地区多 10 ～ 15 倍。于是，有的科学家认为这两个区域的地下可能有生命存在。这是一个重大发现，值得作进一步的研究。

木星、土星、天王星和海王星是太阳系中的四个“巨人”行星。它们的共同特征是没有岩石结构的表面，而是液态或固态的氢和氦，上面是几千公里厚的云层。温度在 −140 ～ −220℃。那里没有生物生存的环境。

冥王星是现在已知的太阳系最外围的行星。那里是终年冰天雪地，永远处在 −230℃。生物难以在那里发生和发展。

太阳系至少有 40 个天然卫星，还有成千上万颗小行星。那里会有生物吗？总的来说，它们都是小天体，不适于作为生物生存的基地。不过，其中也有少数几个并不算太小。先来看我们的月亮。1969—1972 年，有 12 名航天员，分六批登临月宫，那儿是不毛之地，根本没有生物。木星有四个大卫星，其中三个都比月亮大；土星和海王星也各有一个比月亮大的大个儿卫星。它们有的还有大气，尽管不排除会出现生命，但存在生物的可能性还是太小。

看来，太阳系中，地球是生物繁荣昌盛的唯一乐园。然而，我们还应记得，银河系中或许有着数以百万计的行星系，所以，生命的出现不会是罕见的现象，我们在宇宙中该不是孤独的。

（李　竞）

小行星是怎样发现的？

一百多年前，科学家研究太阳系里各个行星的轨道，发现了一件有趣的事。他们发觉：行星并不是随随便便散

居在太空中的，而是非常有“秩序”地按着某种定律分布在太阳的周围；它们几乎象排过队似的，彼此之间的距离都有一定的比例。

可是，从火星到木星的轨道，却把这个“秩序”打乱了。火星离开木星相当远，根据行星的分布“规律”，这中间应该有一个行星。然而，天文学家却没有发现在火星和木星之间，有什么行星。

这使天文学家们感到很奇怪，但大家认为，在火星和木星之间，肯定是有一个行星存在着的。如果找不到它，那么它一定“躲”起来了。

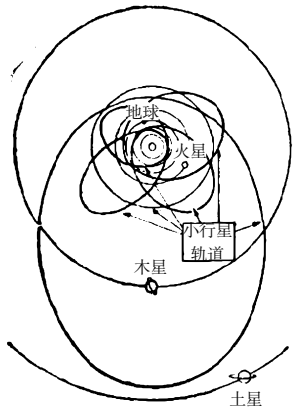
1801 年 1 月 1 日夜里，这个“躲”着的行星，终于被一个意大利的天文学家皮亚齐在天文望远镜里“捉”着了。人们给这个新行星起个名字，叫做谷神星。

天文学家们一面感到很高兴，一面也感到有些失望。因为这个行星出奇的小，直径只有 770 公里，还不到月亮直径的四分之一。它只能算是一个很小的行星——小行星。

大约过了一年的时间，1802 年，业余天文爱好者，德国医生奥伯斯又发现了第二个小行星——智神星。智神星比谷神星还要小，它的直径还不到 500 公里。

当智神星发现的时候，这的确使当时的天文学家感到惊异。因为他们原来只想找到一个行星，而现在却找着了

一双。“会不会有第三个、第四个小行星呢?”科学家们都这样猜想。



事实也正如人们所想的那样。过了两年，1804 年，人们又发现了第三个小行星——婚神星。1807 年，又发现了第四个小行星——灶神星。

这样约莫过了 40 年，天文学家又发现了第五个小行星。第二年，又发现了第六个。在整个十九世纪，天文学家发现的小行星在 400 个以上。到了二十世纪，小行星的发现愈来愈频繁了。到现在为止，天文学家发现的小行星已经有二千个以上。为了称呼的方便，人们给这些小行星一一加以编号，最先发现的谷神星为 1 号，依次类推。但是，应该说所有已经发现的小行星还只是少数，因为小行星多极了。科学家认为在现代天文望远镜中已经发现的小行星，还不到小行星总

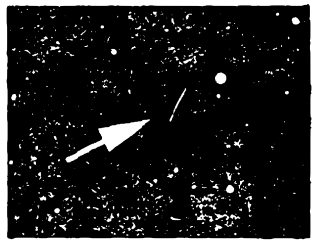
数的千分之几。

小行星除了最初发现的几个以外，都小极了，它们的直径大都只有几百米到几十公里。亮度也不大，在这些小行星中，只有第 4 号小行星“灶神星”可以用肉眼看到，其余都看不见；而且大部分小行星连中型天文望远镜也看不见，只有靠照相来帮忙，因为它们实在太小了。1937 年发现的一个赫梅斯小行星，它的直径甚至还不到 1 公里。因此到目前为止，已发现的小行星，总质量与地球质量比较起来是很小的；有人估计过，全部小行星的总质量，大约不会多于地球质量的万分之四。

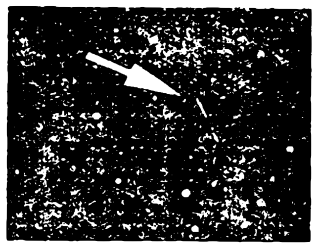
几个大行星的形状都是圆球形的。但是，这些小行星的形状有的却非常不规则。

人们不禁要问：在火星和木星的轨道里，为什么会有这么许多奇形怪状的小行星呢?

天文学家曾经为这件事做过一些研究的工作。有的认为：在火星和木星之间本来是有一个大行星的，但不知为了什么原因，也许是跟一个什么星相撞了，这个行星爆裂了，现在的小行星，可能就是这个行星的残体。也有人认为：在火星和木星之间，本来就有一些星际物质可以凝聚成为一个大行星的；但是这些物质凝聚得不够结实，结果就分裂成为许多小行星了。



小行星江苏



小行星南京

在发现小行星的工作中，我国天文工作者也作出了不少贡献。在已编号的 2000 多个小行星中，有一颗名叫“中华”的第 1125 号小行星，是由我国天文学家张钰哲于 1928 年发现的。但由于当时我国没有光力较大的天文望远镜，以至无法继续追寻而“失踪”了 20 多年，直到 1957 年 10 月才由紫金山天文台重新观测到它。解放以后，我国天文事业获得了新生，有了强光力的天文望远镜，因而不但找回了“中华”号，而且从 1954 年秋天起我国紫金山天文台已先后发现了四百多颗小行星。其中，1977 年有 4 颗新的小行星曾在国际上得到正式编号，分别被命名

为“张衡”、“祖冲之”“一行”和“郭守敬”，以纪念我国古代著名的天文学家。1979 年下半年又有四个由我国发现的新小行星，被正式编号命名：第 2027 号小行星命名为“沈括”；第 2045 号小行星命名为“北京”；第 2077 号小行星命名为“江苏”；第 2078 号小行星命名为“南京”。前两颗是在 1964 年发现的；后面两颗分别在 1974 年和 1975 年发现，都经过多次观测，并计算了它们的轨道。另外，最近又有五颗由紫金山天文台发现的小行星，被国际上正式编号和命名。它们是 2085 号“河南”，2162 号“安徽”，2169 号“台湾”，2184 号“福建”，2185 号“广东”。还有一些小行星，计算好它们的轨道后，再经过两次以上的冲日观测，就将得到正式的命名。

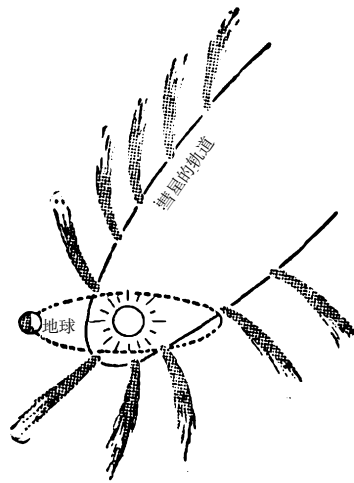
（徐青山）

彗星是什么？

平时我们仰望晴朗的夜空，看到的星星总是亮晶晶的光点。可是有时候，这当然是十分难得的，夜空里突然闯来一位生客，形状也生得特异，头上尖尖，尾部散开，象一把扫帚，这就是彗星，通常也叫“扫帚星”。

严格说来，彗星简直算不上是一颗星，它只是一大团

冷气间杂着冰粒和宇宙尘。近年来进一步发现，彗星里还有着氧、碳、钠原子，象氰、甲烷、氨基等多种原子团，以及象乙腈、氰化氢等有机化合物分子。但是，仍然不能忽视，它也是一种天体。大部分彗星不停地环绕太阳沿着很扁长的椭圆轨道运行，这种彗星叫“周期彗星”，每隔一定时期，它们运行到离太阳和地球比较近的轨道部分，我们就有机会看到它。彗星绕太阳转的周期很不相同，周期最短的一颗叫“恩克彗星”，周期为 3.3 年，就是每隔 3.3 年，我们就能看到它一次，从 1786 年发现以来，已经出现过五十多次。有的彗星周期很长，要几十年甚至几百年才能看到一次。有些彗星的椭圆形轨道非常扁，周期长达几万年，甚至更长，这些彗星好象“过路客人”，一旦离去，就不知它跑到哪处“天涯海角”去了。



典型的彗星分为彗核、彗发和彗尾三个部分。彗核由比较密集的固体质点组成，周围云雾状的光辉就是彗发。彗核和彗发合称为彗头，后面长长的尾巴叫彗尾。这个扫帚形的尾巴，不是生来就有的，而是在接近太阳时，受到太阳光的压力才形成的，所以常背着太阳的方向延伸出去。有些彗星的彗头周围还有一层直径达 1000 万公里以下的氢云，不过这必须利用人造卫星在地球大气层外才能观测到，在地面上是看不到的。

但是，彗星的形状也不是千篇一律，千星一式的，1744 年出现的歇索彗星，就有六条尾巴，它横亘天空，展开 44 度，就象一把大扇子；1812 年，法国马赛天文台传达室庞斯发现的一颗彗星，开始的时候象一团云雾，后来成为点

点星光，最后又成为云雾，中心有一圈光晕，光芒四射；而 1976 年三月初，我国东部地区见到的一颗彗星，尾部就象白孔雀开屏，从海南岛到黑龙江都能看到它。

谈到彗星的体积，太阳系里随便哪一个行星，都无法与大彗星作比较，有名的哈雷彗星，它的彗发部分直径就有 57 万公里。有记录的最大的彗星，彗发部分直径达 185 万公里，至于彗尾的长度，最大的，从头到尾竟长达几亿公里。

可是别被彗星这样庞大的体积吓住了，它毕竟只是一团稀薄的气体。要是把彗星气体的密度压缩到和地面大气的密度相等时，那么，8000 立方公里的彗星气体的含量，还够不到 1 立方厘米的地面大气的含量哩；倘使再把它压缩到和地壳上物质一样的密度时，那么大多数的彗星恐怕也不会比一座山丘大多少。

当然宇宙空间有不少彗星，但绝大部分都是小彗星，大彗星只是有数的几个。因为肉眼能看到彗星是很稀罕的事，古时候人们还不懂得它的来龙去脉，有人错误地认为

彗星的出现是灾祸的预兆；其实它是一种自然现象，和人类的命运根本没有关系。

彗星在宇宙间的存在期，没有象一般星体那样久远，它每接近太阳一次，就有一次损耗，日子一长，它就分崩离析，崩裂的彗星成了流星群和宇宙尘，散布在广漠的宇宙空间里。

我国古代天文史上，对于明亮的彗星有过多次记载。1965 年年初，我国紫金山天文台的天文工作者，用新装的双筒望远镜，接连发现了两颗彗星。一颗是在元旦晚上发现的，发现时的位置在双子星座，在 1 月 5 日晚上再度被观测证实，给它定名为紫金山 1。另一颗是在 1 月 11 日晚在巨蟹星座发现的，并且在 13 日晚再度观测证实，给它定名为紫金山 2。在不到半个月的时间里，连续发现两颗彗星，这是世界天文史上所少见的。

（湜　介）

1910 年地球曾穿过哈雷彗星的尾巴，为什么地球上一点不受影响？

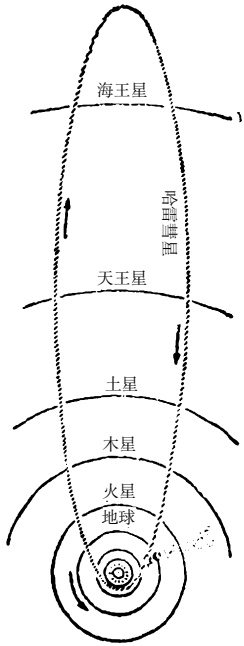
哈雷彗星是一颗非常有名的周期彗星。17 世纪的时候，英国天文学家哈雷，根据万有引力定律计算出在 1682 年出现的一颗大彗星的轨道，并且预言这颗彗星将于 1759

年初再度出现。

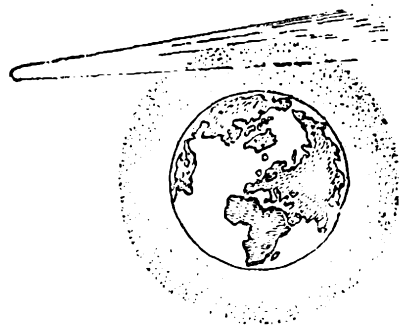
天文学家都急切地等待着，这颗彗星到底会不会回来呢？结果这颗彗星果然回来了，它于 1759 年 3 月 13 日，走到离太阳最近的位置，人们用肉眼就看见了。后来这颗彗星就以哈雷命名。这是第一颗被人类计算出周期的周期彗星，它每隔 76 年左右就跑到太阳身旁来一次。

我国是世界上最早作天文观测的国家之一，我国古代的天文学家对日食、新星、彗星等都作了很多记录。在 2000 多年前，春秋时代鲁文公 14 年（公元前 613 年），记载着一颗明亮的大彗星的出现，根据后来天文学家的计算，这就是哈雷彗星的最早记载。到 1910 年止，我国已有 31 次关于这颗彗星的记录了。

按照它的运动规律，20 世纪初天文学家计算出哈雷彗星于 1910 年将再度回到太阳附近，并且要和地球相碰。当时有些人惊慌万状，一些国家的报纸向人们宣传，世界的末日已经来临。



1910 年 5 月 19 日，哈雷彗星的确经过地球的轨道，它那长达几千万公里的尾巴和地球相碰了……可是地球在彗星的尾巴里照样按自己的轨道运行，人们并没有感觉到什么异样，日月星辰还是东升西落，地球上的一切都还是好好的……



这时候天文学家又对彗星作进一步研究。发现彗星原来是由很稀薄的气体组成的，所以地球穿过彗星尾巴，好象燕子穿过炊烟一样，不会受到什么影响。

其实地球至少已经两次穿过彗星尾巴了。一次是 1861 年的一颗彗星；第二次就是 1910 年的哈雷彗星。有许多人可能没有见到这样的彗星，那么等着吧，哈雷彗星在 1985 ～ 1986 年还要再来，那时你就可能看到它，它又会和地球相碰呢！

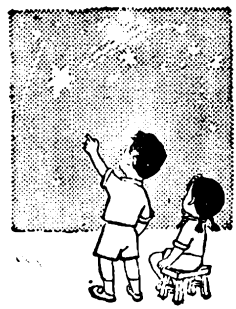
（邹惠成）

天空为什么常常会出现流星？

夜晚，有时候天边突然一亮，接着就有一道弧形的光在天空扫过，来得突然，去得迅速，人们不禁脱口呼出：

流星!

在我国古老的传说里，对流星有着许多神话，最普遍的，是说每个人都相应地有一颗星，哪一个人死了，他的那颗相应的星就会落到地上来。而从前的那些封建帝王，为了要保持自己的统治，担心自己的死亡，专门养了几个星官，观看天象，给帝王预报吉凶。



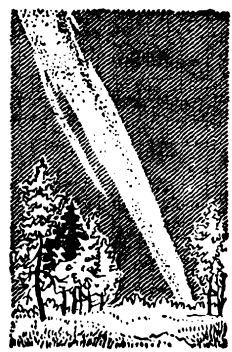
这种说法，实在毫无科学根据。据估计，目前地球上的人大约有 40 多亿，而天上的星，包括肉眼看不见的在内，何止千亿！而且，说流星是星掉下来也是不正确的。我们看到的满天星斗，除了地球的几个兄弟是行星之外，都是非常巨大的恒星，是和太阳同等量级的天体。不过它们离地球非常非常遥远，和地球相碰的可能性是很小很小的。因此，在人类历史中根本不会有星“掉下来”的事。

那么，流星究竟是什么呢?

流星，科学地说来，是闯入大气层的一种行星际物质

在大气层中摩擦发光的现象。

原来，地球附近的宇宙空间里，除了其他行星外，还有着各种行星际物质。就象大海里除了鱼虾蛤〔gé〕贝之外，还有着种种其他小生物一样。这种行星际物质，小的似微尘，大的象一座山，在空间按照它们自己的速度和轨道运行。这些行星际物质又可叫做流星体。它们自己不发光，当它们和地球相撞的时候，流星体相对于地球大气的速度非常高，每秒钟十几公里至七、八十公里，比飞行最快的飞机还快几十倍。当流星体以这样的高速度穿进地球大气时，和大气里的分子互相碰撞，使空气加热到几千度甚至几万度，在这样高温气流作用下，流星体本身也气化发光。当然流星体在大气里的燃烧，不是一下子就烧完的，而是随着流星体运动过程逐渐燃烧的，这样就形成了我们看到的那条弧形光。



有时，体积过大的流星体，还来不及烧完就落到地面，我们叫它陨星。陨星有石陨星（陨石）、铁陨星（陨铁）和石铁陨星等。我国是记载陨星最早的国家，在我国史料中关于陨星的记载，至少有 351 次之多，其中最早的一次陨星记载，距今有 3791 年。陨星有大有小，从几十克到几十吨不等。

由于大气稠密，落到地面的陨星是很少的，它们到达地面时的速度也较小，所以很少带来灾害。

流星体的物质内容是些什么呢？根据化验陨星的结果，它的成分多半是铁、镍，或有的干脆就是石头。也有人猜测，可能有一些地球上没有的元素，只是当流星体燃烧时烧毁了，这一点暂时还没有得到证实。

还有一些流星飞进地球大气层燃烧发光，但是由于速度很大，竟然能够再飞出大气层扬长而去，它们真是天地间的过客，闪电式地访问一下地球就又回到宇宙空间中去了。

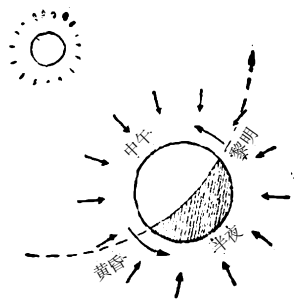
（南　天）

为什么下半夜看到的流星比上半夜多？

我们看到的流星，有时多有时少。如果仔细观测，就会发现下半夜看到的流星比上半夜多。这是什么缘故呢?

在一般情况下，流星体在地球周围空间的分布是均匀的。假如地球没有公转和自转，静止在天空，那么，从各个方向闯进来的流星数目应该相等。

由于地球以每秒钟 30 公里的速度，绕着太阳公转，所以不同时候出现的流星数目就不同了，下半夜比上半夜多。



举个日常生活中的例子吧！下雨时，如果你在雨中向前奔跑，那么，身体前部淋到的雨，一定比背后淋到的雨要多。

同样的理由，因为从半夜到早晨到中午，这半个地球在公转方向的前进，在这些时间中，遇到的流星比较多。尤其是黎明的时候，遇到的流星最多。从黎明到中午这段时间中，流星同样很多，但因为是白天，阳光比较强，天空很亮，所以用肉眼和光学望远镜看不到流星。而从中午到黄昏到半夜，这半个地球在公转方向的后面，就象在人的背部一样，遇到的流星比较少，所以上半夜看到的流星比下半夜看到的少。

（全和钧）

为什么要观测流星？

流星以高速度闯入地球大气层，使空气发光、电离，同时自己也燃烧气化，这样就在大气中划出一条光的痕迹和电离气体的痕迹。我们用肉眼或光学望远镜观测，可以

发现流星的光和光谱，用雷达观测，可以发现电离气体。从观测中我们可以定出每个流星的亮度、位置、高度、距离、速度等等。

一般流星都在 120 公里左右高空开始发光，一直到 80 公里左右消失，根据流星观测就可以研究这一层大气的结构和物理状况，如大气密度、温度、风向、风速等等。这对地球大气层的研究是很重要的。

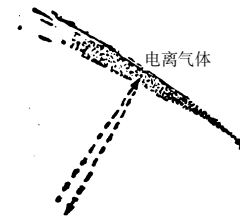
另外，流星的电离余迹又是一面很好的“反射镜”，可以用作远距离的无线电通信。现代的短波通信都是利用大气电离层的反射作用传递信号的，电离层常受到太阳活动的影响，有时候通信甚至会中断。利用流星余迹通信就不受到这种影响，而且这种通信不需要太复杂的天线，发射功率不要很大，可以把信号传递到 2000 多公里。当然，这种通信最大缺点是我们不知道流星什么时候“光临”，而且流星的电离余迹时间很短，太弱的流星还不能利用。不过每昼夜进入大气层的流星数目很多，质量在千分之一克以上的就有一百亿个，因此只要事先准备好，利用流星余迹进行通信的机会还是不少的。

流星体是太阳系空间的一种天体。从它的分布、大小、质量和运动规律，对我们研究太阳系起源、演化都有很大意义。

尽管流星对我们有很大用处，但它却对人造卫星不

利。流星的速度从每秒十几公里到七、八十公里，比人造卫星速度还快，如果碰上大的流星，就可能把人造卫星打坏。所以人造卫星、航天飞船都要有坚固的“装甲”，保卫自己。不过这也只能阻挡一些微流星，那些大一点的流星还是照样要打穿“装甲”。所以在发射人造卫星、航天飞船时就要考虑流星的分布，设法避开它们。因此今天观测流星又有新的意义。

过去流星都是用肉眼或光学望远镜观测。



用光学方法来观测流星已经有很长的历史，但有一定的困难。首先是光学观测不能在白天或是阴雨天进行，因此所得到的资料不能做到丰富、完整。其次是只有较大的流星体才能发出足够的光，这使得观测到的“品种”受到限制。

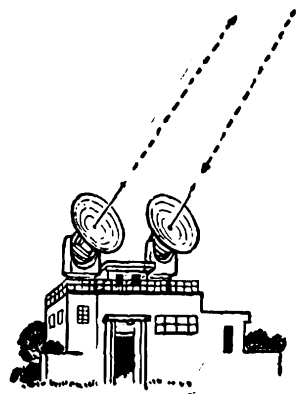
现在除了这种观测以外，还用雷达和火箭、人造卫星来观测流星，为观测流星提供了更有力的手段。

雷达方法的应用，改变了流星观测的面貌。利用流星在大气中划出的一条的痕迹上的电离气体可以反射无线电波的特点，人们用雷达象搜索飞机似地搜索流星（当然

在处理方法和技术细节上略有不同)。雷达向天空发出无线电波，当遇到流星时，电波受到反射产生了回波，雷达系统记录下了发出电波和收到回波的时间，从而由两者的时差中求出流星的距离（因为无线电波是以光速传播的，即每秒走 30 万公里，因此只要知道了电波一去一回的时间，就可以求出流星的距离)。这样的观测也可以知道流星的方位和速度，因此，除了流星光谱之外，雷达方法可以非常简易地得到光学观测所有的资料。

由于无线电波的传播不受雨雾以及白昼太阳光的影响，而且现代雷达的灵敏度足以发现很微小的流星，这就使得雷达方法成为观测流星非常有效的方法。

（高　树）



天空中为什么会出现流星雨？

夜间，天空中不仅常常能见到单独的流星，有时也会见到整阵的“流星雨”。当天空出现流星雨时，几十条甚至几百条亮光划破天空，好象有人在高空放了一个大焰火似的，非常美丽。

出现流星雨的道理和流星一样。不同的是：流星雨是地球在运行过程中，遇到了一大群宇宙尘粒（流星群）所造成的一种现象。

这大群的尘粒（流星群）是怎样形成的呢?

太阳系里有着许多各种各样的小天体，它们各自按照自己的轨道和速度运行。这些小天体有时会发生碰撞。碰撞使得大块的碎裂成一大群小的。或者在碰撞后很多小的聚集成群，好象是许多小朋友相邀结伴同行一样，它们沿着同一轨道运行，形成了流星群。

有的流星群和彗星很有关系。彗星在运行时，由于内部气体爆炸，由于太阳压力的作用，或由于和流星体碰撞，而逐渐瓦解。瓦解过程中抛出的尘粒逐渐脱离彗星，形成了流星群。例如比拉彗星，根据计算，它在 1872 年很接近地球，最适合于观测。可是虽经天文工作者用心探寻，

都没有发现。但在那一年 11 月 27 日的夜里，当地球穿过比拉彗星的轨道时，在欧洲和北美洲的许多地方，都看到了一阵极大的流星雨。这说明比拉彗星已经瓦解了，这一流星群就是由比拉彗星的残骸形成的。

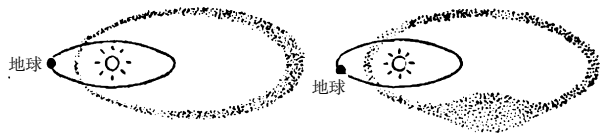
同一个流星雨，差不多总在一年的相同日期内出现，这又是什么道理?

这是因为流星群的尘粒沿着椭圆轨道分布，有一定的公转周期。地球的轨道如果和某一流星群的轨道相交，那么地球至少每年在相同的日期穿过这流星群一次，产生了同一个流星雨。

例如，每年 8 月 11 日到 12 日，在英仙座方向出现的流星雨(叫英仙座流星雨)，地球上任何地点的观测者每小时都能看到 40 到 50 颗流星。这证明英仙座流星群的尘粒是均匀分布在整个轨道上的，因此地球每年穿过流星群时遇到的尘粒数差不多。

另一类流星群，它的尘粒物质大量集中在一起，这一

团流星尘粒只有每公转了一周以后，才会重新和地球相遇。例如狮子座流星群，它的公转周期是 33 年。虽然每年 11 月 14 日到 20 日会出现狮子座流星雨，但在一般年份里，流星雨中出现的流星数很少。只有每过 33 年才出现一次浓密灿烂的流星雨，象 1833 年和 1866 年出现过的那样，有些地方一小时内可以看到几十万颗流星。



英仙座流星群　　狮子座流星群

到现在为止，发现的流星群已经有五百多个了，如著名的天琴座流星群、英仙座流星群、天龙座流星群、狮子座流星群等。大约有 15 个大流星群已经详细地研究过了。

（南　天）

怎样知道一块“石头”是不是陨石？

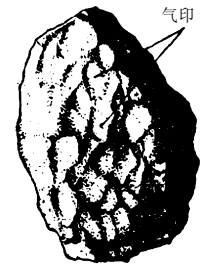
如果你面前有一堆石头和铁块，你能分辨出哪一块是陨石、哪些是地球上的岩石或自然铁吗?

根据物质成分的不同，陨石可以大致分为三类：石陨石、铁陨石（也叫陨铁）和石铁陨石。

陨石在高空飞行时，表面温度达到几千度。在这样的

高温下，陨石表面熔化成了液体。后来由于低层比较浓密大气的阻拦，它的速度越来越慢，熔化的表面冷却下来，形成一层薄壳，叫“熔壳”。熔壳很薄，一般在 1 毫米左右，颜色是黑色或棕黑色。在熔壳冷却的过程中，空气流动在陨石表面吹过的痕迹也保留下来，叫“气印”。气印的样子很像在面团上按出的手指印。

熔壳和气印，是陨石表面的主要特征。如果你看到的“石头”或是铁块的表面有这样一层熔壳和气印，那你可以立刻断定，这是一块陨石。



但是，落下来年代较长的一些陨石，由于长期的风吹、日晒和雨淋，熔壳脱落了，气印也就不易辨认出来了。但是，那也不要紧，还有别的办法来辨认。

石陨石的样子很像地球上的岩石，用手掂量一下，会觉得它比同体积的岩石重些。石陨石一般都含百分之几的铁，有磁性，用吸铁石试一试就会感到。另外，仔细看看石陨石的断面，会发现有不少小的球粒。球粒一般有 1 毫米左右，也有大到 2 ～ 3 毫米以上的。90% 的石陨石都有这种球粒，它们是陨石生成的时候产生的，是辨认石陨石的一个

重要标记。

铁陨石的主要成分是铁和镍，其中铁占 90% 左右，镍的含量一般在 4 ～ 8% 之间，地球上的自然铁中镍的含量不会有这样多。

在铁陨石上切割一个断面，磨光后用 5% 的硝酸酒精浸蚀，光亮的断面会呈现出特殊的条纹，象花格子一样。这是因为铁陨石本身成分分布不均匀，有的地方含镍量多些，有的地方少些。含镍量多的部分化学性质稳定，不容易被酸腐蚀，而含镍量少的部分受酸腐蚀后变得粗糙无光泽，这样就由这些亮的和暗的部分组成了花格子一样的条纹。除了极少数含镍量特多的陨石外，都会出现这些条纹。这是辨认铁陨石的一个主要方法。

石铁陨石极少见，由石和铁组成，它含有大致相等的铁和硅酸盐矿物。

在三类陨石中，石陨石最多。1976 年 3 月 8 日，在我国吉林省吉林地区降落的一场大规模的陨石雨，就是一次石质的球粒陨石雨。这次陨石雨散落范围达四、五百平方公里，搜集到的陨石有一百多块，总重量在 2600 公斤以上。其中最大的一号陨石重 1770 公斤，是目前世界上搜集到的最重的一块石陨石。第二位的是美国诺顿石陨石，重 1079 公斤。

铁陨石比石陨石要重得多，最重的一块在非洲纳米比

亚，名字叫戈巴陨铁，有 60 吨重。在我国新疆的一块大陨铁重 30 吨，是世界的第三位。

陨石是珍贵的天体标本，我们应该注意搜集和保护。让这些“天外来客”为人类提供更多的科学信息和资料。

（牛灵江）

为什么要研究陨石？

粗看起来，陨石与一块普通的石块没有什么两样。对于科学研究来说，陨石实在是难得的珍贵实物标本呀！

说陨石难得，因为每年落到地上来的陨石不多，被搜集到的就更少了。说它珍贵，因为它是我们能够接触到的、数量非常有限的天体实物标本，它可以为我们带来许多宝贵的情报和信息，而这些往往是用其他手段难以得到的。因此，尽管地上的实验室里已经有了从月亮上取来的岩石，科学家们仍然十分重视研究这些自己“送上门来”的陨石标本。

研究陨石有多方面的意义。直到现在，科学家对于我们自己所在的太阳系是怎么形成的、是怎么演化来的，很不清楚。地球的情况也是这样。而陨石研究有助于这些问题的解决。

根据多次的测量，陨石年龄和我们地球的年龄基本上是一致的，都是 46 亿年左右。可是，地球究竟怎样从 46 亿年前的状态演变到今天这个样子的呢？在这漫长的岁月当中，由于地球内部物质运动等原因，那些地球形成初期的物质或者已经不存在了，或者已经深埋在地球核心，地球开始形成时的原始面貌有了很大改变。陨石就不是这样，由于它的体积小，没有象地球那样的巨大变化，它仍旧保持着当年形成时的“庐山真面目”。这就为研究地球的历史，特别是地球早期的演化过程提供了宝贵的依据。

地球和太阳系其他天体都是同时从原始太阳星云凝聚、演变而来的。陨石就很自然地成了这个太阳星云的考古标本，它为我们带来了原始太阳星云物质的种种情况，为研究太阳系的形成和演化作出贡献。

科学家发现某些类型的陨石中存在着氨基酸和其他有机物质。氨基酸是组成生命的基本单位——蛋白质和核酸的基础。因此，要想探索在自然界里生命的起源和发展等问题，可从陨石研究中得到线索和启发。

此外，流星体（流星体的残余部分落到地面来就是陨石）长期在太阳系空间遨游时，好多宇宙间的核反应、宇宙射线等都在它身上留下了不可磨灭的烙印。它会忠实地记录下它经历的那部分空间的详细情况，它将帮助我们对周围空间的认识和了解。研究陨石对于化学元素的起源，

月亮上的环形山是怎么形成的，以及航天飞行领域中的一些问题，都可以提供有价值的材料和重要线索。

总之，深入研究陨石是由哪些物质组成的，结构有什么特点，怎么形成，又如何演化等等，对于天体史、地球史、生物史以及天体物理学、天体化学、高能物理学和宇宙空间科学的研究等方面，都有很重要的意义。随着现代科学技术的发展，陨石研究一定会在更多的科学领域里作出更多的贡献。

正因为陨石是很重要的科学标本，我们必须很好地保护陨石。要注意的是：不要由于好奇心把陨石砸碎；不要用湿布去擦它上面的脏土，这样会降低陨石的科学价值；更不要用水去冲洗。当我们知道了哪里有陨石，特别是新落下来的陨石的时候，一定要尽快地报告科研单位，因为有些研究课题必须抢时间进行。同时要尽一切可能保护好现场的各种痕迹，比如陨石砸入地下后，在地面留下的窟窿和边上的擦痕。陨石留在陨石坑

里时，不必把它挖出来，让考察队员来挖，他们将拍照、绘图、测量，这些都是陨石研究必需而又十分难得的第一手研究资料。

（卞德培）

哪颗恒星离我们最近？

晴朗的夜晚，天空里繁星密布，似乎是镶嵌在夜幕上的光闪闪的银钉。这一个个银钉，都是一颗颗距离不等的、遥远的恒星。

那么，在这浩瀚无边的恒星世界里，哪一颗恒星离我们最近呢?

离我们最近的恒星，应该是“太阳”，太阳同我们的距离是 1 亿 5 千万公里，从太阳上发射出来的光，只需 499 秒钟就到达地球了。

除了太阳，离我们地球最近的，而且能用肉眼看得见的恒星，是半人马星座中最亮的 α 星——“南门二”，同我们的距离是 41 万亿公里，比太阳离开我们远 27 万倍。从“南门二”发射出来的光，要经过四年又三个月的时间才能到达我们地球上。每逢阳历六月，太阳落山以后，在南方地平线附近，我们可以看到它。

“南门二”只是肉眼能看见的，离我们最近的恒星。还有一颗恒星比“南门二”离我们更近，也在半人马星座里。与地球的距离大约是 40 万亿公里，相当于 4.22 光年。从它那里发射出来的光，到达地球比从“南门二”发射出来的光约早到一个月。除了太阳以外，它就是距离我们地球真正的最近的恒星了。我们给它起了一个形象的名字，叫做“比邻星”。

“比邻星”靠在“南门二”的附近，并与南门二一起相

互绕转。原来，南门二是颗双星，它是南门二的一颗子星。但是它的亮度太暗了，视星等才十一等，所以我们用肉眼观测时，只能看到“南门二”，而看不见“比邻星”。

（毛爱珍）

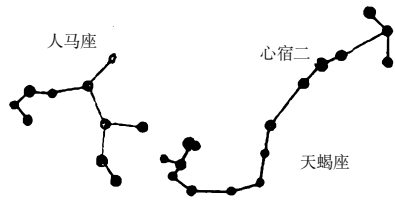
恒星的密度和质量都是差不多的吗？

在恒星世界中，恒星的密度是不是差不多呢？为了回答这个问题，还得从我们的近邻太阳说起。

我们知道，太阳是一颗恒星，而且是一颗巨大而炽热的气体球。它的体积约 45 亿亿多立方公里，相当于 129 万多个地球的大小。太阳如此巨大，然而它的密度每立方厘米却只有 1.41 克，还及不上地球密度的三分之一哩！太阳的密度这么小，但在恒星世界中，它还算中等的；有的恒星密度只有太阳的几千、几万……甚至几亿分之一；有的恒星密度却是太阳密度的几十万、几百万……甚至几十万亿倍以上。说到这里，也许有人会奇怪：恒星的密度怎么会相差这么大呢？

比如，人们熟知的天蝎座 α 星（中名心宿二，古代劳动人民称它为大火），它是一颗红巨星，它的体积是太阳的 2 亿 2 千万倍，可是这颗恒星的质量才 5 万亿亿亿

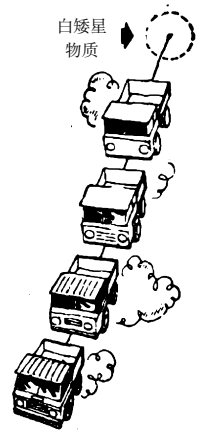
吨重，这样，它的密度每立方厘米只有六百二十万分之一克。又比如，天狼星的伴星是一颗著名的白矮星，它的半径只有太阳的一百四十分之一，然而它的质量却和太阳相当，据计算，这颗白矮星的密度高达每立方厘米 3800 公斤，象小孩玩的玻璃弹子大小的物质，假如每辆卡车装 4 吨的话，就要用 4 辆大卡车才能拖动它。



天蝎座 α 星的位置

六十年代，人们发现了脉冲星（即快速自转的中子星）。

通过对中子星的研究，人们发现大多数中子星的直径只有 10 公里左右，可是它的密度却每立方厘米高达 1 亿吨。这也就向人们暗示，象烟蒂头那么大小的物质，若用 4 辆卡车来装，就非把轮轴压碎不可，它要用 1 万艘万吨巨轮来拖才行。



七十年代，人们还通过大量观测资料，从理论上推测到黑洞的密度每立方厘米就有数十亿吨。

由此可见，恒星的密度千差万别，不是差不多，而是差得多，差得惊人哩！

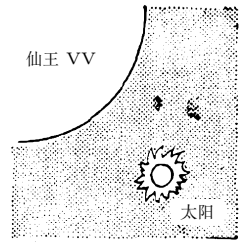
说起恒星的质量，在恒星世界中是不是差不多呢？人们通过对恒星的研究，发现大多数恒星的质量在太阳质量的 0.5 倍到 5 倍之间，最大的恒星质量也只不过是太阳质量的 120 倍左右（比如，一颗叫 HD93250 的恒星，它的质量是太阳质量的 120 倍左右），可是最小的恒星质量呢？只有太阳质量的二十分之一。

这么看来，恒星的质量与恒星密度比较起来差别不算大，可以说是差不多。

（彭金宝）

恒星都是同样大小吗？

天上的恒星都是同样大小的吗？不是的，就象地上的人有高个子的巨人和个子特别小的矮子一样，天上的恒星也有巨星和矮星之分，巨星的体积特别大，一般都相当亮，而矮星当然就是体积很小的侏儒了，相应地它们的亮度也要暗得多。在成年人中，个子超过 2 米的就相当少了，而个子不到 1.5 米的也不多，但是恒星的“巨人”和“矮子”却是差别极大，例如，仙王座 VV 星和御夫座 ε 星的伴星的直径比太阳大 2000 倍以上，但是一些白矮星的直径几乎只有太阳直径的百分之一、二，只比我们的地球略大而已。白矮星还不是最小的侏儒，最小的恒星是中子星，它的直径大致只有几十公里。因此，白矮星在“矮子”中还是一个庞然大物呢！如果我们把仙王座 VV 星缩小到地球那样大，那么，按照比例来看，太阳的直径就只有 7 公里，白矮星的直径只有一百几十米，中子星的直径只有 10 厘米，和小孩玩的皮球差不多大小。

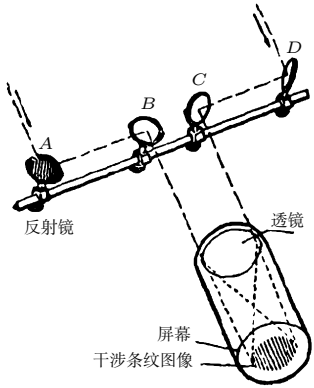


恒星的直径可以相差千万倍，恒星的质量却相差不很大。那些体积象霸似的巨星，它们的质量虽然比较大一点，可也只有太阳质量的几十倍，对恒星中最小的侏儒——中子星，它们的质量仍可达太阳质量的 1 ～ 3 倍，这样巨星的密度必然很小，例如有一个名叫参宿四的红巨星，它的直径等于太阳的 900 倍，而质量只比太阳重 15 倍，这颗星的平均密度比空气还要稀薄四万多倍，这个庞然大物的内部可真是空空如也了。但是，在白矮星上每立方厘米的物质重达几千公斤，中子星的物质就更重了，它上面每立方厘米的物质重达 1 亿吨，看来，连上面的一粒微小的灰尘也有千钧之重，这种物质简直有点不可思议！中子星在形成过程中受到极其强大的压缩，因此，它上面的物质已经不是一般的气体，而是一种所谓“简并化”的中子气，在这种物质中，原子核已被强大的压力所“挤破”，形成由中子所组成的气体，由于中子与中子之间没有妨碍它们相互接近的电荷的相互作用，因此这种气体可以具有极高的密度。

有些恒星的大小是经常在变化的，它们就象在作呼吸运动的胸脯一样，一直在一胀一缩地运动着，随着它们的体积的膨胀和收缩，它们的亮度也时亮时暗地作周期性的变化。这类恒星称为脉动变星。

恒星离我们这样遥远，我们怎么知道恒星的大小呢？确实，测量恒星的直径是十分困难的，因为恒星的角径非常小，最大也不超过 $0.05''$，如果我们站在上海的人民广场，观测放在我国首都的北京饭店顶上的一只直径为 27 厘米的球，这个球的角径就大致为 $0.05''$。为了要知道恒星的大小，科学家们想了许多办法，一种是在巨大的望远镜前面装上一根长达 18 米的钢梁，在钢梁的上面装有两对接受星光的反射镜，所接受的星光送到望远镜内聚焦后发生干涉现象，测出恒星的直径，这样能测出 $0.001''$ 的角径。近来又有人在试验用几架光学望远镜进行干涉测量，以得到更高的精度。第二种方法是在月掩星时用光电光度计准确测定被掩恒星的亮度变化，得到恒星的直径。第三种方法是对于交食双星的两个子星的直径可从光变曲线算出，仙王 VV 星和御夫座 ε 星都是交食双星，它们的直径就是用这种方法得到的。

（钱伯辰）



为什么恒星看上去有光芒？

天上的恒星都是自己发光的。每一颗恒星，就是一个遥远的“太阳”，有的比太阳还大得多。只因它们距离我们太远了，看上去才成为一个个小小的星星。

不论什么恒星，在我们看来，它的周围都有光芒。

但是，天文学家们用望远镜观测星星时，每一颗星都只是一个小小的光点，没有“芒”。如果采用更精确的方法——用照相机来拍摄照片，底片上的星象，也都是圆圆的亮点，没有“芒”。

为什么我们看到的星星却都有光芒呢?

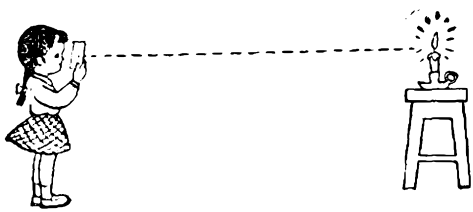
其实，这是人眼的一种毛病。因为人们的眼珠不是十

分透明的，而是一种纤维组织，这种纤维是依六个方向排列成辐射状的。以致在人们看遥远的恒星时，眼珠的辐射构造就造成了一种错觉——星星有辐射状的光芒。

平时，我们不仅看恒星有光芒，就是在夜晚看远处的灯光，也会产生光芒的感觉。

如果用一张纸片，在上面用针扎个小孔，把纸片放在眼前，从小孔里观看远处的灯光，就不会看到灯光周围有什么“芒”了。这是因为小孔缩小了眼睛瞳孔的受光面积，消除了眼珠的这种毛病。

（张翼轸）



为什么星星有不同的颜色？

星星有不同的颜色，这不是画家的随意描绘，星星确实是“五颜六色”的。

星星颜色的不同，说明它的表面温度的不同。“光”看上去是白色的，实际上是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色组成的。星星的温度越高，它发出的光线中蓝色的成分就越多，看上去这颗星就越蓝；如果这颗星的温度很低，那它发出来的光线中红色的成分就多，看上去就成为红颜色的星了。

因此恒星的颜色是由它的表面温度所决定的，不同的颜色，代表着它们有着不同的表面温度。下面的表就是它们之间的关系：

星色	表面温度（℃）	星色	表面温度（℃）
蓝	40000 ～ 25000	黄	6000 ～ 5000
蓝白	25000 ～ 12000	橙	4900 ～ 3700
白	11500 ～ 7700	红	3600 ～ 2600
黄白	7600 ～ 6100		

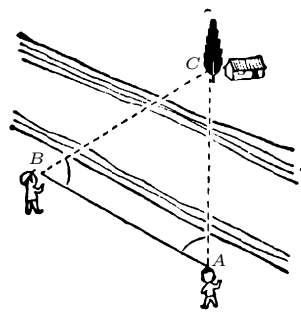
这样，我们就可以从星星的颜色上，来估计一颗恒星的表面温度大约是多少了。太阳看上去是黄颜色的，它的

表面温度是 6000；织女星发出白色光，那它的温度就比太阳高，差不多有 10000；天蝎座那颗亮亮的心宿二，从它的火红色就可知道它的表面温度不会超过 3600。

（周志强）

怎样测量恒星与我们的距离？

夜空清澈，群星争辉，闪烁的繁星眨着调皮的眼睛向人们微笑着，仿佛在说：“遥远的地球的主人，你们能知道我们之间的距离吗?”想知道天文学上如何测量恒星的距离，就得先了解一下地面上测定物体距离的一种方法。



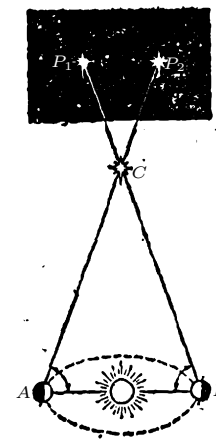
进行大地测量和一般地形测量时，往往由于相距过远，以及山、川、河、湖等障碍，而不能用直接方法测定远处一个无法接近的物体的距离。遇到这种情况，测量队常常应用三角方法测量远方目标的距离。例如，要测定位

于大河对岸 C 点这棵树的距离，我们可以在这边的河岸上选择一条足够长的基线（图中直线 AB），当我们从基线两头看对岸大树时，它们的方向将是不同的，其角度可用测角仪器，如经纬仪测出，也就是测定图中的 A 角和 B 角，从量得的两个角度和基线的长度，应用正弦定理，通过简单运算便可求得大树与基线任何一端的距离。利用三角测量法时，基线必须选得足够长，如果两个端点 A 与 B 靠得太近，尽管分别在 A 点和 B 点观测目标 C，则犹如在同一处观测一样，测不出方向的变化。因此，测量的目标离我们越远，所选的基线应该越长。

上面所说的方法，也正是测量恒星距离的一种基本方法。不过，恒星离我们都十分遥远，要用这方法测量它们的距离，需要有一条非常长的基线，怎样得到这样的基线呢？天文学家巧妙地利用了地球绕太阳作周年运动的自然规律，当地球位于 A 的位置时，恒星 C 好象在遥远的星空背景上的 P1 处，用望远镜观测这颗星，记录这颗星在星空背景上的位置；过了半年，由于地球的公转运动已把人们带到了地球运动轨道的另一端 B 处，这颗星又好象在“天幕”上的 P2 处，再一次测定该星的位置。日地平均距离约 1.5 亿公里，地球上的人们在半年内移动约等于地球轨道直径的距离，约 3 亿公里，把这个距离作为一条基线，这样再用上面所说的方法，就能算出这颗星的距离。

这种方法早在四百多年前哥白尼就曾经作了尝试，他在相隔 6 个月的时间内两次测定过同一颗恒星的方位，企图定出这颗恒星的距离。然而由于哥白尼用的仪器不够精密，没有得到成功。到了 1833 年人们首次观测到恒星一年间在天空背景中兜了一个很小的圈子，这个圈子就象在二十公里以外地方来看一枚 5 分硬币。但是，后来人们终于成功地用三角测量法定出了恒星的距离。到目前为止，已经用这种方法测定了约 10000 颗恒星的距离。对于那些距离更远的恒星，即使地球的公转运动所提供的最长的基线也显得太短了，所以我们还必须寻找其他方法。

在日常生活中，大家都有这样的体会：一盏明亮的灯，放得离我们近一些，看起来就更亮些，放得离我们远一些，看起来就暗一些。对恒星也是这样，离我们近的恒星看起来亮，远的看起来就暗，所以说，平时所看到的星星的亮度，并不是星星的真亮度，我们称之为“视亮度”，它决定于星星的真亮度和它们离我们的距离。测出了恒星的视亮度以后，如果能设法知道恒星的真亮度，就可以计算出恒星的距离了。



怎样才能知道恒星的真亮度呢？这就要利用恒星的光谱了。恒星的光谱好比是“无字天书”。天文学家们发现，在恒星的光谱中，两根不同谱线的相对强度同恒星的真亮度之间有一定的关系，因此只要测量出恒星光谱中不同谱线的相对强度，就可推算出恒星的真亮度，从而推算出恒星的距离来。利用这种方法，现已测量了几万颗恒星的距离。

在天空中还有一种特别的星星，它们的亮度准确地发生着周期变化，这种星称为造父变星。天文学家们发现，造父变星的亮度变化周期和它的真亮度之间有一种奇妙的关系，造父变星的真亮度越大，变化周期就越长，这样我们就可以通过观测造父变星的亮度变化周期来求得它的真亮度，然后也就可以求出它的距离了。对于河外星系内的造父变星也能观测到，它们好象是太空中孤岛上特殊的灯塔，以变幻着的光芒为信号向天文工作者暗示孤岛的距离，由于造父变星对天文测距的贡献，被誉为“量天尺”。

测量恒星距离，除了以上各种方法以外，还可以根据一些高光度的天体，如新星、超新星和球状星团等的绝对星等的方法来测量恒星和河外星云的距离。由于科学技术

的不断发展，今后可能有更为准确的方法来测量出离我们更远的，更多的星星的距离。

（金建敏　钱伯辰）

恒星的亮度是怎样定出来的？

恒星的亮度是星光投射到人眼视网膜上所造成的感觉。一个极为遥远的、光芒特别强大的巨星，和一个距离较近的发光微弱的小星，可以在人眼中得到相同的效果，看上去它们俩的亮度差不多。所以，恒星的亮度和恒星的本身光度根本是两回事。在 2000 年前，人们就开始把肉眼能看到的满天星斗，按照亮度大小分为 6 等，并且把这种天文学中所特有的亮度等级称为星等。很亮的恒星定为 1 等星，目力刚好看得见的暗星是 6 等星。

近代天文学根据历史的传统，仍用星等来表示恒星的亮度，并确定每差 1 个星等，亮度相差 2.512 倍。这样一来，差 5 个星等，亮度就正好差 100 倍。同时还规定比 1 等星还亮的称为零等星，更亮的则用负数表示。例如，织女星的星等数值是 0.03，牛郎星是 0.77，北极星是 1.99，天狼星是 -1.46。用世界上最大的望远镜，用照相方法可以观测到 23 等星，比肉眼能看到的 6 等星要暗 6300000

倍。

（李　竞）

为什么有些恒星的亮度会变化？

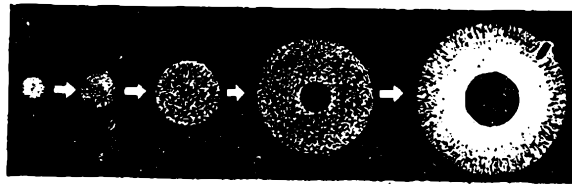
1596 年，一位业余天文学家在观测恒星时，发现鲸鱼座里的一颗 3 等星逐渐变暗，到 10 月份用肉眼已看不见了，过了一年才又重新出现。

用肉眼观测，绝大多数的恒星，在很长的时期内，亮度不会有什么变化。可是少数恒星的亮度会发生变化。这种恒星叫变星。

现在已发现的变星在 2 万颗以上。

变星有很多种。一种叫做不规则变星，它们的亮度变化没有什么规律。这种变星数目不多。

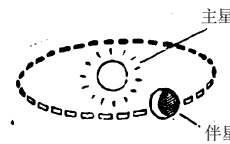
有规则的变星，它们的亮度变化非常匀整有规律，反复继续不断地变化着，其中有一种变星，亮度变化一次的时间要 300 多天。1596 年发现的鲸鱼座变星就是这种变星，它最亮和最暗时亮度相差达几千倍。10 月份正是它变暗的时候，所以肉眼看不见了。



有一种有规则的变星叫造父变星（因为最初发现仙王座的一颗名叫“造父一”的恒星发生这种变化，所以把这类星叫造父变星）。这种变星变化一次的时间最短的才 3 个多小时，最长的是 80 天。它们亮度的变化很小，一般只有 2 倍左右。

天文学家发现造父变星亮度变化的时间和它的发光本领——光度有一定的关系。亮度变化一次的时间越长，它的发光本领越大。我们记录下它的变化时间，就可以知道它的发光程度——光度。再从观测得到的亮度，就能够计算出它的距离，对研究恒星的距离和探索宇宙很有用。

恒星都是一团炽热的气体。有些变星的亮度会变化，从目前的认识来看，可能是因为这些巨大的气体球的收缩和膨胀引起的。

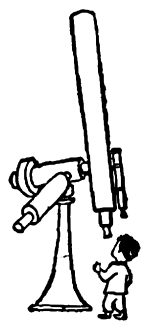


还有一种变星叫食变星（也叫食双星）。它们亮度的变化不是本身的发光能力在变化，而是因为两颗星发生掩

食的结果。天空中有许多恒星看上去只有一颗星，实际上有两颗或两颗以上的星靠近在一起。它们在引力作用下互相绕转，从地球上看，当一颗暗的星转到亮星前面时，亮星的光就逐渐被遮住，看上去星光逐渐地暗了下去。等暗星转过去以后，亮星逐渐地恢复原来的状况。食变星的亮度变化周期，有的几小时一次，有的数十年发生一次，长短不一。到现在，发现的食变星已有 4000 多颗。

事实上，随着观测技术的进展，近年来已发现绝大多数恒星的亮度都有不同程度的变化，不变的倒是少数，因此变星是普遍的，只是用肉眼观测是很难发现它们的亮度变化罢了。

（全和钧）

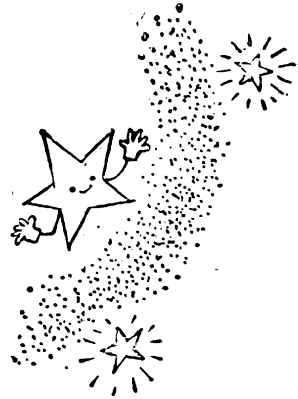


什么是红外星，怎样才能观测到红外星？

多少世纪以来，人们都已经习惯了用肉眼来看星星。用科学的语言说，就是用可见光来观测天体。这是由于我们人类的眼睛，只能直接看到可见光波，对于其他的电磁波，我们只能间接用仪器去探测了！

四十多年前，人们依靠无线电仪器，发现了又一类新天体，那就是发射无线电波的天体，天文学上称它为射电源。可是，在无线电波和可见光波之间，还有一段空白区，这就是红外线区域。它既不能被我们人类的眼睛所看到，也不能被无线电仪器探测到，只能用一种红外探测器来测到。

如果一颗天体，它的温度低到 4000℃ 以下，那么它发出的光线，将是又红又暗。这好比一块铁，刚开始烧时，它不发亮，只发热；温度逐渐上升，就越来越红；温度再升高，就越亮越白，白中还发蓝光。当它重新冷下来，又渐渐变红，最后失去亮光。一些正在诞生的恒星，或衰老到快死亡的恒星，就象铁块刚加热和重新冷却的过程那样，它们发出暗淡的红光，或大量的红外线。它们躲在宇宙的深处，可见光就看不到了，这些星星就叫红外星。



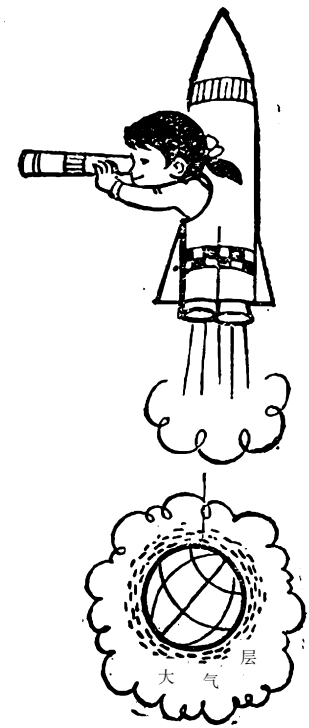
还有一些星星，它们被厚厚的星际尘埃和云雾包围着，使原来又热又亮的星星变得又红又暗。有的尘埃甚至完全挡住了炙热明亮的星星，从被它们包围住的星星里吸收热量，自己重新放出红外线。象这些带着尘埃外壳的星星，也称它为红外星。

可惜，地球上保护着我们生命的大气层，有时却是天文研究的障碍。大气层吸收了大量红外线，特别是远离可见光波长的红外线，差不多被厚厚的大气层全部吸收。因此，科学工作者只好将仪器用飞机、气球、火箭和人造卫星，送到大气层外去观测红外星。这也就是红外星到近二十多年来才大量发现的主要原因。另外一个原因是过去没有灵敏的红外探测器，也只是在近二十多年来，世界上科学技术发展得特别快，研制出了高灵敏度的探测器，这两

个因素互相配合起来，才发现了宇宙中存在许多红外星。

人类研究天体是为了认识宇宙，改造世界。研究的对象越全面，当然认识也就愈深刻。我们不仅要研究那些处于青壮年时期的明亮的、炙热的恒星，也要研究刚诞生的和衰老的恒星，这方面过去研究得比较少，所以今天特别需要研究红外星。

（邹惠成）



白矮星是什么星？

你听说过白矮星吗？乍一听，你一定会想：这不过是某颗星的名字吧！其实，白矮星并不是某一颗星的名字，而是某一类星的名字，就象我们人在一生中被分为老年、中年、青年几个阶段一样，天文学家把恒星的一生也分为早型星、中型星和晚型星三个阶段，而白矮星就属于晚型星这一阶段中的一类。

别看白矮星已经到了老年，它们的年龄可不象老年人的年龄那样，一般彼此只差二、三十年。同样两颗白矮星的年龄可以相差几亿年。这是由于它们的寿命长短差别造成的。比如说，有的恒星寿命在几十亿年以上，而有的恒星只能“活”几千万年，因此同样两颗三千万岁的恒星，如果一颗的寿命是几十亿年，那么它还算相当年轻的。可是对于寿命是几千万年的恒星来讲，它既然已有三千万岁，那么离开它“灭亡”之期就不远了。

年龄不能够作为衡量白矮星的标准，那么，天文学家是根据什么确定一颗恒星是否到了白矮星阶段呢？让我们根据白矮星的特征做一下分析吧。

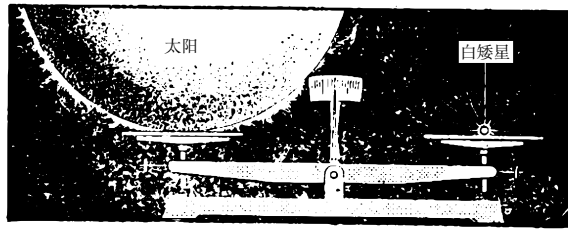
白矮星的“白”与“矮”两个字就是这种恒星的最好

写照。“白”，说明它的温度高。我们太阳的表面温度约有6000 度，但白矮星的表面温度比太阳还要高，约有 10000 度，发出白颜色的光。“矮”，说明它的个儿小，也就是体积小。一般的白矮星体积同地球不相上下，也就是大约一、二百万颗白矮星加起来才和太阳一样大。至于更小的白矮星，有的只有太阳的一千万分之一那么大。但它的“体重”却和太阳的“体重”差不多。

冬季的东南方天空，我们能看到一颗全天最亮的恒星，名字叫天狼星（大犬星座中最亮的星）。在它旁边有一颗眼睛看不见的小星星围着它旋转，这颗小星星被叫做天狼伴星，它就是人们在 1862 年最先发现的一颗白矮星，别看它和我们地球差不多大小，体重可非常大，它身上象黄豆大小的一块东西，竟然和 20 个 110 多斤重的人加在一起一样重。

目前，象这样个儿小，体重又大的白矮星已经发现了1000 多个。其实在我们银河系里，白矮星绝不止这么些。只是由于它个子小，所以尽管它很亮，发出的光比太阳还强，人们还是难以发现它。据估计，银河系的白矮星非常多，大概有 100 亿个呢！

（张京丽）



每一颗恒星都带有行星吗？

人们都喜欢把太阳象征光明和美好，这不仅因为太阳发出万丈光芒，照亮世界，给地球以温暖和生命，更因为它带有九大行星，带有充满生命的地球，带有明亮的金星和谜一样的火星，带有在赤道周围有美丽光环的土星……

那么宇宙中有无数的恒星，它们都带有行星吗？这个问题倒不是一下子就能回答出来的。

我们知道，银河系内有 1000 多亿颗恒星，而宇宙间又有无数这样的“银河系”。如果太阳不是一个特殊的恒星，那么其他恒星应该和太阳一样，也带有行星。但是，即使最近的恒星离我们也有 4.22 光年，不要说远的恒星了。如果有一颗星，它的质量只有太阳的二十分之一，那么它就很难被观测到。一方面可能由于它太小，但更重要的是它发出的微弱光芒，无法观测到。我们从实验室里知

道，一个物体要能发光，温度必须高于 400℃。但是只有太阳二十分之一的星，即使能发热，它的温度也不会超过400℃，也就是说它不会发光。所以，我们把比这种更小的星星称为行星是有道理的。

那么在其他恒星上有没有发现带这种小而不发光的天体呢？有！而且还不少哩。它们不是用望远镜所能直接看到的，而是要用万有引力定律算出来的。因为这些小天体绕着恒星转，它们的微小引力吸引着恒星，象太阳吸引着行星，行星反过来也吸引着太阳一样，使恒星产生微小的来回摆动，从而算出小天体的存在。

已经发现的带有行星的恒星，有著名的“天鹅座 61 星”，它带有一颗只有太阳百分之一，比太阳系中最大的木星要大十几倍的行星。此外，波江座、半人马座的比邻星、蛇夫座以及仙后座等星座中的 9 颗恒星也带有行星。天文学家推测，还有许多带有行星的恒星尚未发现。

（邹惠成）

恒星真的不动吗？

在宇宙间我们能够找到一个静止的东西吗？有人说：地球上的房屋、街道、城市，不是静止不动的吗？我们说：

不对！应当知道：地球本身除了有自转的运动以外，还有绕太阳公转的运动。所以地球上一切东西，对地面来说是静止的，但是对于太阳来说，都是时刻在动个不停。至于月亮，它不停地绕地球运动，行星也不停地绕太阳运动。所以说，宇宙间很难找到一个静止的东西。

有人说恒星就是长久固定不变的意思，难道恒星也有运动吗？为什么星座的形状看起来好象不变的呢？

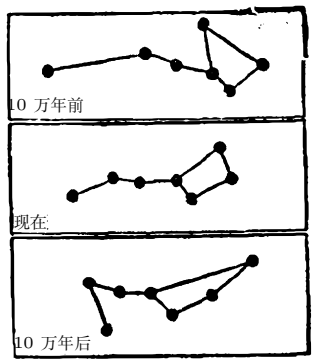
事实上它们不但不是静止不动，而是大动特动。还有些恒星的速度，就连人造卫星、宇宙火箭也难能赶上。更奇怪的是恒星在天上运动，各有各的方向，有的向地球方向奔来，有的离地球飞去；而且快慢也不相同。真象运动场上的健将，你赶我追，此争彼夺，热闹极了。

你知道天狼星吗？它就以每秒 8 公里的速度朝地球方向奔来；织女星呢，又要快一些，每秒钟 14 公里；牛郎星更快了，每秒钟就有 26 公里。这不是比人造卫星、宇宙火箭快好几倍吗。

猎户星座的参宿七这颗星，以每秒钟 21 公里的速度，飞离地球；御夫星座里面的五车二星更要快一些，每秒钟是 30 公里；金牛星座的毕宿五星更快了，每秒钟就有 54 公里。它们离地球一天比一天远了。

此外还有好些速度更快的恒星，它们的速度高达每秒二、三百公里，又如天鸽星座里面的一颗星，运动的速度

竟然高达每秒 583 公里，这真是星星中的快跑能手了！



恒星动的那么快，为什么我们看不出？

其实，我们看到的快与慢，是和远与近有关系的。比如飞机在近处飞，就是一掠而过，显得很快；若在远处飞也就觉得慢吞吞的。不单如此，快与慢还和运动方向有关，如果沿视线方向动，再快也不大感觉得出。恒星离开我们十分遥远，看上去总象是个点，而且他们的运动方向也各不相同。因此，造成恒星似乎是静止不动的这样的错觉。

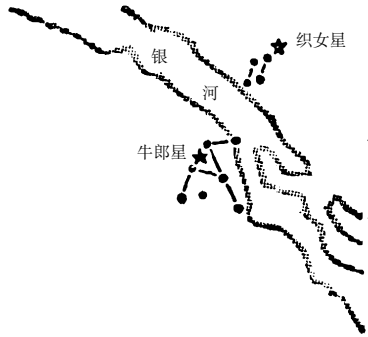
我们熟悉的北斗七星，就是由于每个星运动的速度和方向并不一样，所以在 10 万年前和 10 万年后的形状，与现在都是不相同的。十万年才动这么一点，所以，我们就往往看不出它在动了。不过，有精密的测角仪器，是完全可以量出来的。

（陈　祥　张翼轸）

牛郎星同织女星果真是每年相会吗？

夏天傍晚，正对我们头顶的一颗亮星，就是织女星。织女星近旁还有 4 颗小星，好象织布用的梭子。隔着银河，在天空的东南方，与织女星遥遥相望的一颗亮星，就是牛郎星（又叫牵牛星）。牛郎星两旁，还有两颗小星。

看上去，牛郎星和织女星只隔一条银河，在天空相距不远。实际上，它们之间的距离是非常遥远的。从牛郎星到织女星要 16.4 光年。因此，神话中说牛郎织女每年七夕（农历七月初七）晚上过河相会，完全是不可能的事。如果他们一定要相会的话，就算牛郎腿快，每天能走 100 公里，从牛郎星走到织女星那里，需要经过 43 亿年时间。即使改乘宇宙火箭，每秒飞行 11 公里，到达织女星也要 45 万年。



牛郎星和织女星距离我们地球也很遥远。牛郎星距离我们 16 光年，也就是说光线从牛郎星射到地球要经过 16 年的时间。织女星距离地球更远了，约 27 光年。正因为它们离我们这样遥远，看起来才成为两颗小小的光点。其实牛郎星和织女星都是比太阳还要巨大的星球。牛郎星的体积比太阳大 2 倍，表面温度比太阳高 2000℃，发出的光线比太阳强 10 倍。织女星比牛郎星更大，体积比太阳大 21 倍，发出的光线比太阳强 60 倍。织女星的表面温度接近 10000℃，比太阳的温度还要高 3000℃ 以上。这个温度甚至比电火花的温度还要高几倍，难怪我们看到织女星的光芒白得有点微微发青了。

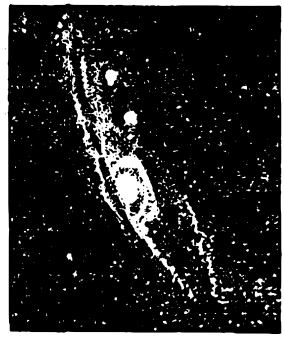
（张翼轸）

星云是什么？

很早以前，人们就在望远镜里发现一些会发光的象云雾一样的天体，把它叫做“星云”。

星云可以分为两大类，一类是河外星云，一类是银河星云。虽说都叫做星云，可是它们的本质却是完全不同的。

河外星云就是在银河系外面的星云（也叫河外星系），看上去小小一个斑点，实际上却和我们的银河系一样，是由几亿、几百亿甚至几千亿颗恒星组成的一个巨大的恒星系统。它们离我们非常遥远。现在已经观测到的河外星云的总数已有 10 亿个以上，可是肉眼能够看到的只有大、小麦哲伦星云和仙女座星云。仙女座星云离我们约 220 万年，如果我们是生活在那里的某一颗恒星的行星上，用望远镜看银河系，银河系也成为一个小小的、发光的斑点了。



仙女座星云

河内星云就是在银河系范围内的星云，是由极其稀薄的气体和尘埃所组成。河内星云又可分为弥漫星云和行星状星云。

弥漫星云的形状很不规则，一般没有明显的边界。它的体积虽然很大，可是密度却极小极小，如果它的附近有很亮或是温度很高的恒星的话，就可以照亮或使星云激发而发出光来，有人认为星云就是恒星的“原材料”，近年来在最有名的猎户座星云里发现不少正在形成或是刚刚形成的恒星，有的是诞生才一、二千年“的”新生儿”。

行星状星云是一种很有趣的天体，中间有一个温度高达几万度的恒星，周围是一个发亮的圆环。这可能是许多年前恒星在一次爆发时抛出的气体壳层。行星状星云要比弥漫星云小得多。

从这里可以看出，对银河星云进行观测和研究，有助

于我们了解恒星的起源和演化情况，因此，这项工作受到科学家们的重视。

（周志强）

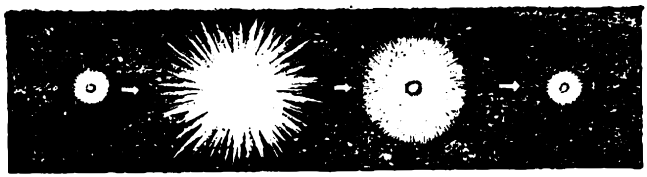
猎户座星云

为什么天空中有时会出现十分明亮的星星？

有时候，在天空中某一个地方会突然出现一颗很亮的星，它的亮度在一两天的很短时间内迅速增加，以后再慢慢减弱，在几年或几十年之后才恢复原来的亮度。

这种星不多，离我们比较远，都比较暗。在没有变亮的时候，一般是看不到的。变亮时光度突然增加到原来光度的几万、几十万甚至几百万倍，才被我们看到，因此叫做“新星”，我国古代叫“客星”。其实，它并不是突然变出来的新东西。

还有一种亮度增加得更厉害的恒星，叫“超新星”，它们的实际亮度比太阳还要亮几千万倍到几亿倍。它在一瞬间释放出来的能量相当于几百亿亿亿颗百万吨级氢弹爆炸的能量。1885 年在仙女座星云附近发现一颗超新星，在 6 天里发出光的总量，竟相当于太阳在 100 万年里面发光的总量。



暗　　爆发　　亮　　暗

新星和超新星的爆发原因，有可能是它们内部原子反应引起的爆炸。它们爆发时，抛射出大量物质，抛射出的物质以每秒几千公里的惊人速度向外运动，形成一个膨胀着的气壳。也有可能是其他原因引起它们的爆发。

在银河系中发现的新星，到目前为止记载下来的普通新星有 150 个以上，超新星只有 3 个。

我国古代很早就有关于新星的记载了。早在三千三百多年前，我国商代的甲骨文上就有关于新星的记载。汉代以后的记载更多，约有 90 个。公元 1700 年以前，我国古书中记录的新星和超新星就有近百个。最有名的一个超新星就是公元 1054 年在金牛座出现的超新星，我国宋代的文献里有完整精确详细的记载。它最亮时比金星还要亮，

这颗超新星的余迹就是有名的蟹状星云，这个星云以每秒1100 公里的速度向外膨胀着，而且还是一个著名的射电源。

由于新星和超新星爆发时发出的光非常强，所以我们可以看到河外星系中的新星和超新星。

如果宇宙中无论在什么地方爆炸的新星和超新星发出的光是一样的，那么，我们就可以从观测到的遥远星系中的新星和超新星爆炸的亮度，来推算这些星系的距离，这对于研究宇宙很有用。

（全和钧）

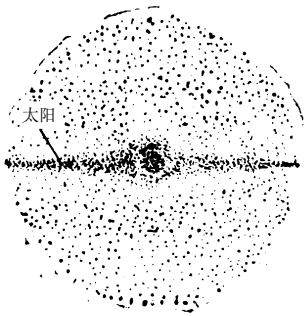
为什么银河有时朝着南北方向，有时朝着东西方向？

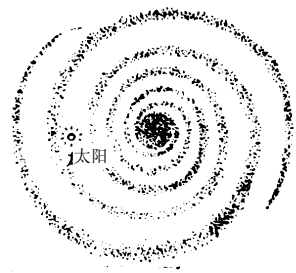
在晴朗无月的夜晚，银河象一条淡淡发光的白练，跨越繁星密布的天空，看上去好象一条流过天空的大河，有的地方宽，有的地方窄，还有的地方分成两股支流，换一个地方支流又汇合起来。过去人们不知道银河究竟是什么东西，还以为它真正是天上的一条河。无怪乎古代的神话里，编了不少有关天河的故事，牛郎、织女每年七月初七鹊桥相会，就是我国家喻户晓的有关天河的神话。

其实，辽阔的太空中，哪有什么大河。我们所看到的

银河，是由无数大大小小的星星组成的。这些星离我们非常远，肉眼不可能分辨出一颗颗单独的星，看上去就形成了一条白花花的银河。

用巨大的天文望远镜观测银河，可以清楚地看到里面一颗颗的恒星。其中每一颗星都是一个遥远的“太阳”，它们的温度高达几千度甚至几万度，比起炼钢炉里的温度来，真不知要高多少倍哩！



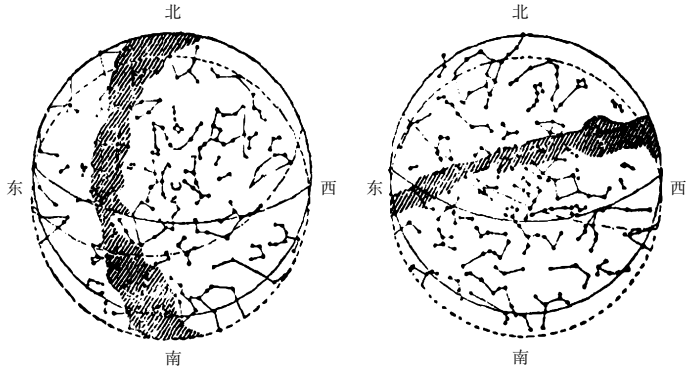


银河系里星星的数目简直太多了。天文学家采用科学的办法统计了一下，银河系的恒星至少有 1000 多亿颗。这许多恒星，在宇宙中大致排列成一个扁扁的圆饼形状，太阳是其中一分子，我们人类也身居圆饼之中。从地球上看过去，就象看一个圆饼的侧面，自然而然地感到，无数星星组成了一条亮带。

值得注意的是，这条天空中的银河，既不与天空中赤道的位置相符合，又不通过地球的南北极上空，而是斜躺

在天空。随着地球的自转和公转，看起来银河就时时改变它在天空的位置。例如，夏天的傍晚，银河是朝向南北方向；而到了冬天的夜里，银河又横过来变成接近于东西方向了。

（张翼轸）



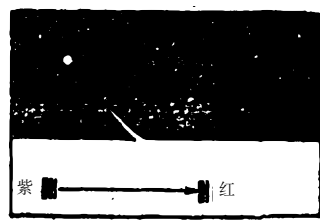
七月星空　　十二月星空

六十年代天文学上的四大发现说明了什么？

在二十世纪六十年代里，随着大型射电望远镜的改善和发展，在天体物理学——这门最引人入胜的学科里接连传出了几项重大发现，这就是类星体、脉冲星、微波背景辐射和星际有机分子。发现它们后，就立刻吸引了天文学

家、物理学家广泛的注意，给天体演化、恒星史、宇宙论、物质结构及生命起源等这些学科提出了许多有趣的课题。

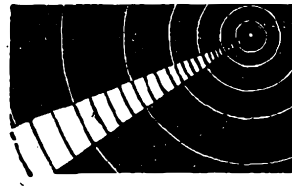
1960 年发现了第一个类星体，它是一种新型的天体，它的最大特征就是光谱线的红移特别大。表示它离我们地球的距离非常遥远，竟有几十亿到百亿光年以上。联系到地球上所观测到类星体的亮度，发现一颗普通的类星体要比整个银河系（它有 1000 亿颗恒星）的光学亮度强 100 倍到 1000 倍，射电亮度更要强十万倍！可是，类星体的体积，却很小，只有银河系的 1000 亿亿分之一！是什么原因能在如此小的体积内积聚着这样巨大的能量呢？是不是存在着一种我们今天还没有了解的新能源呢？类星体充满了神秘性，随着十多年来观测资料的积累和研究工作的开展，已发现了一千五百多个类星体。人们虽然对它有了一些了解，但它们的本质仍然是一个谜！



类星体

1967 年两位英国天文学家，利用大型射电望远镜在天空里观测到一个奇特的射电源。它们以极其精确的周期

重复地发出一个个射电脉冲，脉冲的准确度胜过普通的钟表，所以后来国外有一种石英手表曾用“脉冲星”来做商标。为什么会有这样准确的脉冲？起初天文学家们甚至怀疑到它们是不是来自宇宙中那些有智慧的高级生物，他们正在向我们发送无线电报呢！随后几年又陆续发现了一系列这样的天体，现在天文学家已知道 300 多个脉冲星。天文学家认识到，这是又一种类型的新天体——快速自转着的中子星。脉冲星有着与太阳相差不多的质量，体积却十分小，通常直径只有 10 ～ 20 公里，密度却很大，它上面一个立方厘米的物质质量竟有一亿吨，为太阳核心物质密度的 1 万亿倍！表面温度在摄氏 1000 万度以上，核心温度更高达摄氏 60 亿度。在这样高温高压下的物质处于一种奇异的状态——中子态，即原子的外层电子全部被挤入原子核而与核内正电荷中和，结果原子核呈中性不带电状态，核与核紧密地排在一起而使体积大大缩小。现在不少人认为，脉冲星是一种年老的恒星，因为核燃料消耗完毕，引起一场灾变而坍缩的结果。果真是这样吗？还有待于现代物理学理论的发展来作出回答。



脉冲星

1965 年两位美国物理学家在寻找干扰卫星通讯系统的噪声源时，偶然地发现了天空的各个方向上都有着一种微弱的微波辐射，它们相应于绝对温度为 2.7 度的黑体辐射。这种辐射来自宇宙深空，各个方向上几乎完全相同，可见宇宙并不是“真空”。这个现象称为微波背景辐射。天体物理学家对于它提出了各种解释，争论正在继续中。然而微波背景辐射发现的意义非常巨大。当年报道这项发现的论文虽然只有短短的 600 字，可是却震撼了整个天体物理学界和理论物理学界。那两位发现者还荣获了 1978 年度的诺贝尔物理学奖金！

六十年代初，人们在对星际空间中的短厘米波和毫米波射电辐射作了大量观测以后，出人意料地发现了多种多样的以分子形式存在的宇宙物质，其中不仅有简单的无机物如氨（NH_3）和水（H_2O），还有比较复杂的有机分子：甲醛（HCOH）、甲醇（CH_3OH）、丙炔腈（HC_3N）、甲酸（CHOOH）、甲酰胺（NH_2COH）、甲胺（CH_3NH_2）、乙醇（C_2H_5OH）……，在一个分子里最多包含了四种不同的元素或十个原子。星际分子与恒星的演化有着密切的

关系，它促进恒星的形成，是恒星形成的“催化剂”。更重要的是，星际有机分子的发现为宇宙中生命起源的研究提供了重要的线索。在地面实验室中，模拟宇宙条件，在加热、放射线和紫外线辐射、放电等条件下曾经成功地用水、氢、氨、甲烷等原料合成了多种多样的氨基酸。由此推论，宇宙空间一定也存在着氨基酸，它们在一定环境下可以转变为蛋白质，而蛋白质是有机生命的基本形式。可见，在地球以外的其他天体上有着生命的条件，也完全有可能存在着生命！至于它们以何种形式出现？这是人类最关切的问题，也还有待进一步探索。

六十年代天文学中的这四大发现，对于人类认识宇宙非常重要。宇宙空间有着地面无法模拟的实验条件，有着规模巨大的物理、化学过程。通过十多年来的深入研究，逐渐丰富了对这四大新发现的认识，然而它的每一方面仍然充满着没有解开的谜，它们需要人类通过勤奋的努力去一一加以克服。科学的高峰是永无止境的。

（谭德同）

黑洞是什么？

我们常爱说“天上星，亮晶晶”。这句话不错，满天的

星斗除了几颗地球的兄弟姐妹星——行星之外，绝大部分都是象我们的太阳一样的，自己能够发光又发热的恒星，用“亮晶晶”来形容它们是名副其实的。

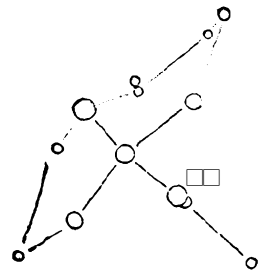
天上所有的星星都是亮晶晶的吗？不是的。

在 40 年以前，科学家们根据理论研究，预言了一种叫做“黑洞”的天体。顾名思义，黑洞看起来可就不是亮晶晶的了。那么，这名叫黑洞的，究竟是一种什么样的天体呢？

黑洞是一种非常“奇怪”的天体。它的体积很小，而密度却极大，每立方厘米就有几百亿吨。假如从黑洞上取来小米粒那样大小一块物质，就得用几万条万吨轮船一齐拖才能拖得动它。密度这样大的物质，在我们地球上根本是不存在的。质量象太阳这样大的一颗恒星，如果变成一个黑洞的话，那么它的半径就得收缩为不到 3 公里才行。

因为黑洞的密度大，所以它的引力也特别强大。大家都知道，由于地球的引力，踢出去的足球还会落到地球上，而速度很大的人造卫星，就能够克服地球的引力作用飞到太空去遨游。黑洞的情况和地球可就不太一样了。黑洞的引力极其强大，黑洞内部所有的物质，包括速度为每秒 30 万公里的光和其他各种辐射都逃脱不掉它的巨大引力而跑出黑洞。不仅如此，它还能把自己周围的光和其他物质吸引过来。黑洞就象一个无底洞，任何东西到了它那

儿也都不用想再“爬”出来了。这样，我们看上去，黑洞确实就是黑的，什么都看不见。给它们命名为“黑洞”是再形象不过了。



黑洞既然看不见，那么我们用什么办法来找到它们呢？这就得利用黑洞对于周围物质的巨大引力作用，还有它对于邻近的光线和其他辐射线的传播所产生的影响来找到它们了。然而，这个工作可不是轻而易举的。比如，天鹅座 X-1 是一个 X 射线双星。目前很多人都认为天鹅座 X-1 中的一个成员可能就是一个黑洞。从理论上分析是因为这个黑洞的巨大引力把它伙伴上面的物质不断地吸引过来，而这些被黑洞吸引的带电粒子，在它们源源不断流向黑洞的时候，就会发射出很强的 X 射线。天鹅座 X-1 到底是不是黑洞，天文学家们为了解决这个问题已经做了十几年的工作，但是，还没有得到一个比较确凿的观测证据。

直到现在，黑洞还是一种科学假说，宇宙中究竟存在

不存在黑洞，只有通过进一步的观测和研究才能得出结论。

（温学诗）

宇宙射线是什么东西？

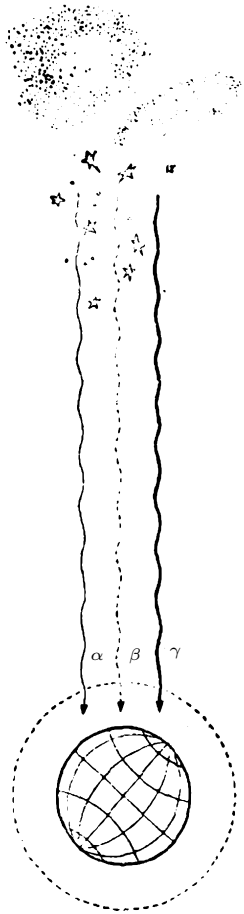
大自然向我们展示了五光十色的复杂景象，各式各样从空间深处投向地球来的射线，给我们带来了探索宇宙奥秘的钥匙。宇宙射线同从天体传来的可见光线不同，是一种人眼看不见的射线。

进入地球大气以前的宇宙射线，称为原始宇宙线。它们是由各种元素的原子核构成的粒子流，其中主要是氢原子核，约占 87%；其次是氦〔hài〕原子核，约占 12%；此外，还有氧、氮、铁、钴、镍、碳、锂〔lǐ〕、钡〔bèi〕、硼等元素的原子核；甚至还探测到含量极少的铪原子核。

原始宇宙线粒子，它的能量平均比光子大得多，它的速度和光的速度相接近。它们从四面八方闯到地球上来。在地球大气边缘每平方厘米的面积上，每秒钟大约穿过一个原始宇宙线粒子。

现在，已经探测到了比约等于 3 电子伏可见光的能量大几千亿亿倍的原始宇宙线粒子（它们的最高能量达 1 万

亿亿电子伏）。一般情况下，原始宇宙线粒子具有的能量为 10 亿电子伏。原子弹爆炸时原子的能量为 1 千万电子伏。总的说来，原始宇宙线给地球带来的能量，和银河系全部恒星给地球带来的能量差不多。



原始宇宙线粒子闯进地球大气以后，与空气分子中的原子核相碰撞，产生电子、正电子、光子、介子和超子等基本粒子，失去了很多能量，这就变成为次级宇宙线。

现在，大多数科学家都认为，原始宇宙线是在我们银河系里形成的。具有强大磁场并快速自转的中子星和磁变星，以及超新星的爆发，都可能是产生原始宇宙线粒子的源泉。

原始宇宙线粒子在漫长的时间过程中，在银河系里游荡，在星际磁场和恒星磁场中被加速而取得了巨大的能量，沿着十分曲折迂回的路线，在银河系里积聚起来，遍布在银河系的各个角落。

研究宇宙射线，不仅和星际磁场以及恒星的变化发展研究密切相关，并且宇宙射线也是最强大的天然高能基本粒子源，对于原子核物理研究也十分重要。正电子和介子等新的基本粒子，就是在研究次级宇宙线时才第一次发现的。现已查明太阳有时发出低能宇宙射线。所以应当研究这种射线对有机生命的作用，以估计它在航天飞行中对人的影响。

另外，由于高能辐射线能使生物遗传基因发生改变或受到破坏，会引起生物变异。因此，宇宙射线对地球上的生物演化和生态平衡，具有重大作用。甚至有人提出来一个大胆有趣的猜想，认为地球上恐龙的灭绝，可能会与超新星爆发引起的宇宙射线突然增强所造成的影响有关。

因此，宇宙射线的探测和研究，对于天文学、物理学

以及生物学等这些领域，都具有非常重大的科学意义。

（傅德谦）

怎样找北极星？

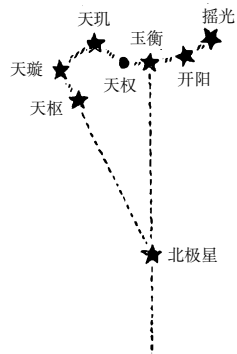
北极星是鼎鼎大名的一颗星，大家都想和它认识认识。北极星老在北方，找到了北极星，也就找到了正北方向，这不仅对航空、航海、测量、地质勘探等经常在野外工作的人有用，对我们来说，也是生活中不可缺少的知识。

面对着北面天空，可以看到两个著名的星座：大熊座和仙后座。这两个星座都很容易辨认：大熊座有 7 颗主要亮星：天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光，一般叫做北斗七星，它们组成一把勺子的样子，有人又叫它勺子星；仙后座的 5 颗主要亮星组成拼音字母 W 的样子。就是这两个星座，可以帮助我们找到北极星。

大熊座和仙后座在天空中的位置，刚好隔着北极星遥遥相对。春天天黑后不久，北斗七星在东北方向，仙后座在西北方向；五、六月间天黑后，北斗七星出现在头顶附近的天空中，而仙后座则在正北地平线附近。在别的月份，当仙后座在东北方向和头顶附近时，就轮着北斗七星在西北和正北地平线附近了。

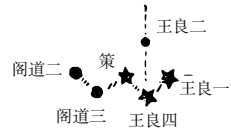
在我国黄河流域以北的地区，一年四季都可以看到这两个星座同时出现在天空中。在长江流域以南的地区，有时只能看到其中的一个：一个星座在头顶附近时，另外的一个正处在北方地平线以下，就看不见了。

利用大熊座来找北极星时，先找到其中的天枢、天璇两颗星，它们被叫做指极星，用一根假想的线把这两颗星联起来，并朝着天枢的方向延长出去，在相当于这两颗星之间距离约 5 倍远的地方，有一颗和它们几乎同样亮的星——小熊座最亮星，这就是北极星（我国叫它勾陈一）。在那部分天空，只有北极星这么一颗比较亮的星，所以很容易找到。



仙后座的 5 颗主要亮星中，有 3 颗比较亮，顺着这 3 颗的中间一颗（我国叫它王良四）和它们前面的一颗小星（我国叫它王良二），向前延长 3 倍多的距离，也就是北极

星的位置。



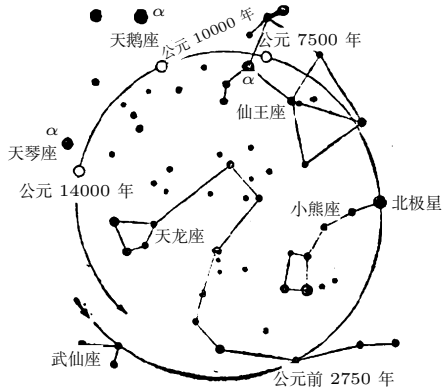
虽说找到了北极星，也就基本上找到了北天极，但这时北天极究竟在哪里呢？在北极星的上、下、左、右什么地方呢？大熊座和仙后座一起出现在天空中时，这问题很容易解决。把北斗七星中的玉衡、仙后座的策星和北极星用假想线联起来，北天极就几乎在这条线上靠大熊座那一边紧挨北极星的地方。大熊座和仙后座一个在头顶附近，一个在正北地平线上的时候，用这方法可以把北天极找得很准。

通过北极星认识了北天极，找到了正北方向，其他方向也就可以很容易确定了：面对着北方，背后是南，右边是东，左边是西。北天极在地平线上的高度相当于当地的地理纬度，因此，测量出某地北极星的高度，就可以近似地知道这地方的地理纬度了。

小熊座最亮星永远是北极星吗？它老指正北方向吗？不是的。小熊座最亮星被当作北极星只是一种“暂时”现

象，北极星的宝座并不永远属于它。

这是因为地球是一个象橘子形状的扁球体，并不是一个端端正正的圆球体，它的赤道半径比极的半径要长出 21 公里多，也就是说地球赤道周围多鼓出 21 公里的一个“物质环”。太阳、月亮自然对这个物质环也有吸引力。吸引的结果，就使地球一边自转，一边摇摇晃晃地摆动起来，就象小朋友玩的陀螺一样，一边转，一边晃。这样，自转轴并不老指向天空的同一点，而是有规则地改变着，大约经过 25800 年转一周。



至于哪一年份自转轴指向天空哪一点，是可以算出来的，这一点附近的某颗亮星就叫做北极星。

现在我们看到的北极星，它不恰好在北天极，它与北天极这一点大约还差 1 度。以后它还慢慢向北天极靠近，

到公元 2095 年的时候，它将靠北天极最近，只差 26 分半（指角度），也就是不到半度。过了公元 2095 年，它不但不会再向北天极靠拢，而是离北天极越来越远，再过几千年以后，现在的北极星就不能代表正北方向了，将由别的星来担当北极星的角色了。天文学家告诉我们，离现在 4000 年前的北极星是天龙座的 α（希腊字母，近似地念作阿尔法）星（右枢），公元 10000 年时将是天鹅座的 α 星（天津四），公元 14000 年时将是天琴座的 α 星（织女一），大约到公元 28000 年的时候，现在的北极星——小熊座的 α 星，将再次靠近北天极。也就是说，上面讲到的地球自转轴的这种缓慢运动，经过约 25800 年整整运行了一周。地球自转轴的这种运动在天文学上叫做“岁差”。

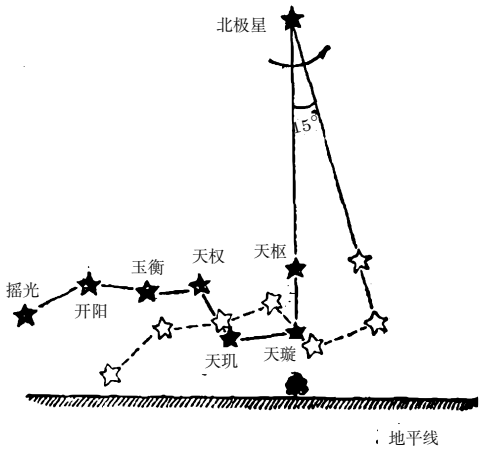
（卞德培）

怎样用北斗星的位置定时刻？

夜晚行军，如果没有钟表，有什么办法知道现在是什么时刻呢？不要紧，因为在我们头顶上就有一只巨大的“时钟”！那就是星星。星星就好象这个“时钟”上的钟面数字，每颗星的位置都对应一个精确的时刻。它们就是我们确定时刻的最好的一只“钟”！

这里介绍一种用北斗星的位置定时刻的简单方法。

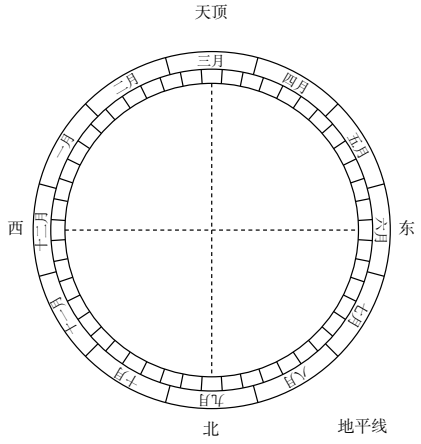
我们如果以指极星（《怎样找北极星》中谈过，就是大熊座的天枢、天璇两颗星）和北极星的假想联线作为“星钟”的指针，那么北极星就好象这根指针的轴心。这根“星钟”的指针在一天内绕北极星回转一周。由于地球绕太阳公转，因此正确一点说，大约只要 23 小时 56 分钟，指针就绕北极星转一周。也就是说，每天都提前 4 分钟回到原来的位置，这样一天天地积累起来，每隔一个月便提前二小时就回到原来的位置。比如，在十月末看北斗星在这位置的时刻，是 21 时左右，而到十一月末，则大约在 19 时左右。



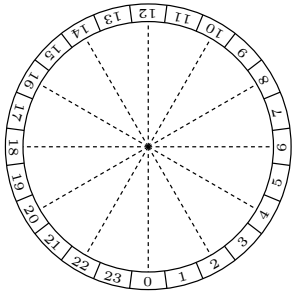
一小时内北斗星移动一个斗指底部
的宽度约 15 度

知道了这些，就可用来测定时刻。

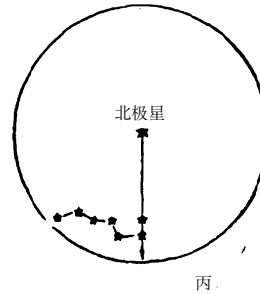
做三个圆纸片，甲是固定的，上面标有地平线、北点、天顶和月份，每月又等分为四小格，每格相当一星期。乙是活动的，上面有等分的 24 个小时数。丙也是活动的，其中心是北极星，并画有北斗星和“星钟”指针。将这三个圆片中心相重合，再用细针将它们在中心处固定。


天顶
三月
四月
五月
六月
七月
八月
九月
十月
十一月
十二月
一月
二月
西
东
北
地平线

甲


12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13

乙



例如在 11 月 23 日用这种“星钟”。首先我们面对北极星而立，这时由北极星向下指向地平的是北方，向上则为天顶。然后我们拨动乙盘，使 0 小时和 11 月的第三分度相对应（11 月 23 日在第三个星期），再拨动丙盘，使纸上的指针方向和天上假想的“星钟”指针方向一致，这时丙盘上“星钟”指针所指的钟点，就是我们所需知道的大概时刻。

不过，对于一些低纬度的地区，在秋冬两季有一段时间里，是看不到指极星的，例如冬天，纬度低于三十四度的地方，天璇星会没入地平线下，纬度低于二十八度的地方，天枢星也没入地平线下。即使对于上海、武汉、成都等一带的地区，尽管天枢星在地平线上，但很接近地平线，这样会因大气层的透明度、城市房屋、灯光等影响，也不易看清天枢星。这一点必须注意。不过，如果我们对北面星空比较熟悉的话，也可以估计“星钟”指针的大概方向。

（傅承启）

为什么要编天文年历、航海年历和航空年历？

我国古代劳动人民为了定岁时季节，早就研究了天体的运行规律，特别是太阳、月亮、大行星等天体的运行规律。人类对各天体进行多年观测，累积了许多宝贵资料，从而找出它们的运行规律。根据这些规律，可以预先编算出若干年后各个天体的位置表，这就是天文历书。

我国的历算工作具有悠久的历史，从先秦的天古历到太平天国的天历约一百种历法。历代历法要素的精度在当时都具有极高的水平，是我国历代劳动人民创造的巨大文化财富。

随着航海、航空、大地测量和天文事业的日益发展，就需要编制各种天文历书。天文年历是供天文台和天文观测使用的，它包括太阳、月亮、行星和恒星在一年内不同时刻的位置和有关数据，以及各种天文现象、日月食、各地日月出没的时间等内容。

我国紫金山天文台自 1951 年开始编辑天文年历。1964 年取得了独立编算的初步成功；1969 年正式出版《中国天文年历》和《中国天文年历（测绘专用）》。1980 年开始，

将以上两书进行合并，改出《中国天文年历》新版本；并另行出版《天文测量简历》，主要供要求较低的天文测量工作之用。新版本《中国天文年历》中，包括了上海天文台授时程序表，供时间频率应用部门查阅使用。1977 年开始，每年还出版普及天文知识和指导业余观测用的《天文普及年历》。

我国紫金山天文台还曾出版过航海年历和航空年历。

航海年历是供航海用的，通过天体观测可以决定船舶所在的地理位置。不过，只有亮星在海轮上观测起来比较方便，所以航海年历中只刊载了太阳、月亮、金星、木星、土星、火星以及 159 颗亮星的位置。

航空年历是供飞机在空中用观测天体的方法，来决定飞机所在的地理位置时使用的。在航空年历中，月亮每隔十分钟定出一个数据，其他天体每小时定出一个位置。

另外，我国紫金山天文台 1958 年编算完成一本“二百年历表”（1821 ～ 2020 年），其中包括每年公历和夏历对照表以及节气、日月食等内容，给我国日历出版提供了

正确的资料。同时，它也已成为日常生活不可缺少的参考书。

虽然现在在航海和航空的定位方法上，已使用无线电导航和人造卫星导航，然而，用观测天体来导航的方法，仍然是当前的一个重要方法。

（刘金铭）

为什么天文台能够知道准确的时间？

曾经有过这样一个有趣的故事。

很多年以前，外国某一个城市，为了便于市民校准时钟，每天中午在城外的小山上鸣放午炮。另外城里有一家钟表店，在市中心的广场上挂着个标准钟，供大家对钟。他们的时刻是从哪里得来的呢?

专管放炮的人每天早上到中心广场去对他的表，用来作为鸣放午炮的依据。而管理这具标准钟的人，却是每天中午听午炮声来对钟的。但是他们互不通气，习以为常，都认为对方是标准的。直到有一天城市里这具标准钟坏了，放午炮的人到钟表店一问，才拆穿了这个秘密。

这当然是个笑话。准确的时间是应该有一个标准的，不能象这个故事中所说的那样，任意选择一个做为标准。

现在，我们打开收音机，每逢整点，就能够听到人民广播电台发出“嘟嘟……”的六响，最后一响是正点的时刻，用来校对钟表非常方便。

可是，你有没有想过：为什么人民广播电台能够告诉我们准确的时间？它是从什么地方，用什么方法得到的？

准确的时间是从专门测定时间的天文台通过天文观测得到的。

地球载着我们不停地自西向东在旋转着（自转），每天旋转一周，转的速度相当均匀，快慢的变化很小，天文台就把它当作“标准钟”，用它来做时间的标准。只要把满天的恒星，按着一定的次序和方向，象钟表那样编上字码，再在地面上竖起一根指针，那么随着地球的转动，这根指针就能够象钟表的指针那样，指出时刻来。

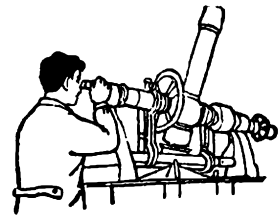
当然，我们不可能做出一根一直指到星星那样长的指针，用来指示时间。实际上也不需要做这么长的针，天文台是利用专门的望远镜（例如中星仪）来充当这根指针的。

天上的恒星很多，因而环绕整个天空，可以把需要的每颗星代表钟面上的字码编排得非常细，使每颗星代表一定的时、分、秒（几点、几分、几秒）。

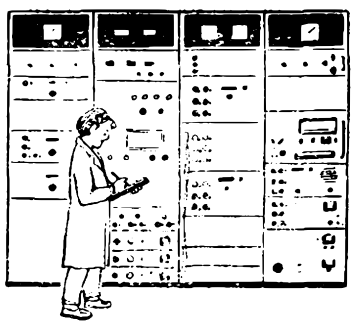
随着地球的旋转，中星仪跟着地球一齐在转动。天文台的工作人员，从这种望远镜里就能够先后看到代表不同时刻的恒星。举一个例子来说，如果在某个时刻，在望远

镜中看到一颗代表晚上 11 点 12 分 38 秒的恒星，而这时钟上的指针指的时刻是 11 点 12 分 37 秒，这就知道这具钟慢了 1 秒钟，马上就可拨正。

专门测定准确时刻的天文台，每个晴朗的晚上都要用上述这种天文望远镜来校准钟表。应用地球自转这具自然的“天文”钟加上地球自转变化的改正和地极移动的改正，可以得到准确到千分之几秒的准确时刻，再把这观测到的时间，用几只高精度的钟（现在大多用石英钟、分子钟和原子钟）记下来。



中星仪



石英钟

我们每天应用的时刻，就是由天文台测定后，每天在固定的时间告诉人民广播电台，再由电台广播出来的。它可准确到十分之一秒。如果你收到 9351 千赫或 5430 千赫的时间讯号，那就可以准确到百分之一秒。对这些时间讯号，我们事后还可以加以

改正，改正后可以得到精确到千分之一秒的时间。

准确的时刻不仅是我们日常工作、学习和生活必不可少的，更是国民经济各部门不可缺少的。至于绘制地图、勘测、划定国界、发射导弹和人造地球卫星、航海、航空，以及国防和科学研究等等，就需要更精确的时刻了。比如，为了划定国界线或船舶在大海中定位如果时刻相差一秒，那么在东西方向上的距离会相差 400 ～ 500 米，即使时间相差百分之一秒，也仍然有 4 ～ 5 米之差。由此可见测定准确时间具有很重要的意义。

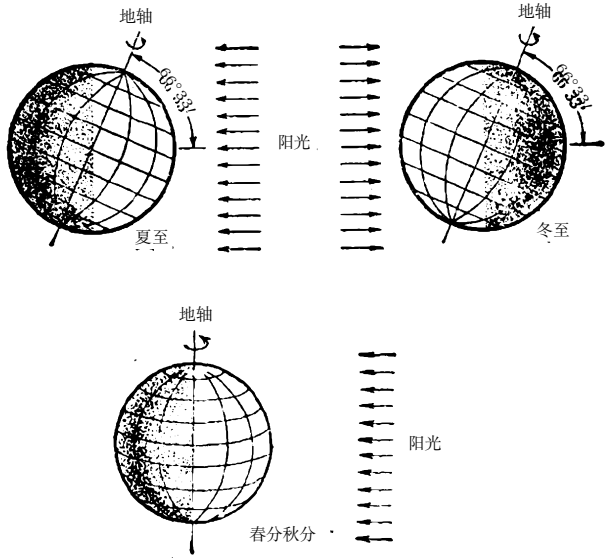
（傅承启）

为什么冬天日短夜长，夏天日长夜短？

一昼夜是 24 小时，地球自转一周，背太阳的时候是夜里，朝太阳的时候是白天。那么，为什么会产生昼夜长短之分呢?

地球一方面绕太阳公转，同时又绕着地轴在自转。如果地轴与公转的轨道平面成垂直的话，则太阳光直射地球的位置永远象下页图中那样，那么地球上各地昼夜的长短都是一样的了。实际上地轴与公转的轨道平面不是垂直的，而是始终保持着 $66°33'$ 的倾斜角，因此当地球在轨道

上运动时，由于与太阳的相对位置发生变化，使阳光直射点在地球表面上的位置也不同。一年中太阳直射点变动于南北纬 23°27′ 之间（即南北回归线之间）。当阳光直射点在南回归线，北半球受到阳光是斜照的，照到太阳光的时间短，而照不到太阳光的时间长，因此日短夜长。我们知道，太阳的直射和斜射正是影响地球上天气冷暖的原因，所以当北半球受到阳光斜照时，就是处在冬季。



夏季，阳光直射在北回归线，北半球每天太阳照到的时间就长，照不到太阳光的时间短，所以夏季日长夜短。

冬季日短夜长，夏季日长夜短的具体时间，并不是每

天都一样。在夏季，夏至是一年中白天最长、夜里最短的一天，过了夏至，阳光直射点从北回归线往南移动，白天就渐渐地转短了。冬季，冬至是一年中白天最短、夜里最长的一天。过了冬至，阳光直射点从南回归线往北移动，白天就渐渐地转长了。

由于阳光直射点从北回归线移到南回归线，然后再从南回归线移到北回归线，因此一年内阳光直射点总有二次在赤道上，当阳光直射点在赤道上时，地球各地昼夜长短相等，在春天就是春分日，在秋天就是秋分日。

另外，在北半球上，每年冬至和夏至这两天，昼夜长短的时间，各个地方也是不同的。例如，夏至那天，在广东的汕头，白天是 13 小时 30 分；在南京，白天是 14 小时 12 分；在北京，白天是 15 小时，而在我国东北黑龙江省的爱辉，白天长达 16 小时 18 分。冬至那天，在汕头白天是 10 小时 36 分，南京的白天是 10 小时，北京是 9 小时 16 分，而在爱辉白天只有 8 小时。以上的白天时间，是以当地从太阳升出地平线到没入地平线的总时间来计算的。不过由于大气对阳光的散射作用，日出前有曙光，日没后有暮光，可以使白天的时间长些。

我们从这里可以看出，在夏季，越是往北，白天越长；在冬季，越是往北，白天越短。

（李叔廷）

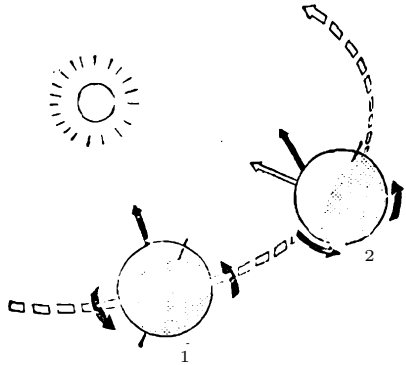
地球自转一周不是 24 小时，为什么一天是 24 小时？

地球自转一周的时间是 23 小时 56 分钟，可是地球上的一天却是 24 小时。这不是矛盾了吗?

我们日常生活中的一天，就是昼夜交替一次的时间。用什么标准来计量一天的长短最准确呢?

天文学家选取了太阳过子午线（南北方向线），也就是当地球上一点正对着太阳的时刻做标准。太阳这一次经过子午线，到下一次经过子午线之间的时间就是一天，这中间所需要的时间是 24 小时。

如果地球只有自转没有公转，那么，由于地球的自转，太阳两次过子午线的时间，就是地球自转一周的时间。



事实上，地球在自转的同时，还绕着太阳公转。在地球自转了一周以后，地球不在原处了，而从 1 点移到了 2 点。第一次正对着太阳的那一点，在地球自转了一周后，还没有再一次正对太阳。必须要等地球再转过一个角度后，才正对太阳。地球自转过这个角度的时间，约需要 4 分钟左右。

在太阳两次经过子午线的时间中，实际地球自转了一周多一点，这段时间才是真正的一天——24 小时。

这样，在地球绕太阳公转一周后，地球自转的周数实际比一年中的天数要多一天。

（全和钧）

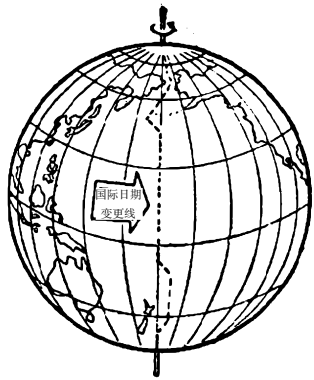
地球上的日期是怎样计算的？

当北京刚过午夜 12 点钟以后，新的一天又开始了。可是在北京以西的地方，象英国的伦敦却还是昨天下午 4 点钟，而在北京以东的地方，象千岛群岛已经快要黎明了。这是因为地球是一个旋转的圆球，所以午夜、黎明、中午是不停地、周而复始地在地球上各地循环。每个地方都有当地的时间。那么，地球上的“今天”到底从哪里开始，“昨天”又到哪里结束呢?

这个区分“今天”和“昨天”的地方是有的，它叫做“国际日期变更线”。自然，地球上是没有这条界线的，它是天文学家们所规定的一条假想的线。这条界线从北极开始，经过白令海峡，然后穿过太平洋一直到南极为止（你可以在世界地图上找到这一条线）。这条国际日期变更线，在地球上 180 度经线附近，它并不是完全直的，而有些弯曲，为的是避开岛屿，不给太平洋有些岛上居民带来麻烦。地球上年、月、日的交替，都从这条界线上开始。它是地球上每一个新昼夜的出发站，同时也是终点站。日子从这里“诞生”出来以后，就开始它的“环球旅行”，它向西环

绕地球一周，又重新回到诞生的地方，当昼夜重新越过这条界线时，新的一天又开始了。

住在楚科奇半岛和堪察加半岛的居民，是全世界最早迎接新年和新昼夜的人。因为他们在日期变更线西边非常近的地方。在太平洋彼岸的阿拉斯加是在这条界线东边，那里的居民却要等一天一夜才能过新年。



为了不致使日期搞乱起见，当轮船在太平洋上越过这条国际日期变更线的时候，需要遵守一项特殊的规则：如果轮船从西往东越过这条线时，要把同一天计算两次，也就是某月 1 日过去了，第二天还算是某月 1 日；如果轮船从东往西越过这条线时，恰巧相反，要把日子跳过一天，也就是一下子从日历上撕去两张。这样，在越过这条国际日期变更线的时候，人们才不至于把日子搞糊涂。

（徐青山）

当船西行时，为什么一天比 24 小时长；东行时，一天却比 24 小时短？

1519 年 9 月 20 日，五艘西班牙船在麦哲伦的率领下，离开了圣罗卡港向西开航，开始了环球旅行。

经过了将近 3 年，他们只剩下一艘船到达了佛德角群岛。这个群岛，离西班牙只剩下一天的路程了。水手在航海日记上写道：“1522 年 7 月 9 日，抵达佛德角群岛。”

然而，在日期的问题上，上岸时却意外地同岛上的居民发生了一场争论。

“要知道，今天是 9 号!”水手们斩钉截铁地对居民们说。

“不，今天是 10 号!”居民们同样一口咬定。

航海日记是每天都记的，没有错过一天。所以水手们决不认错。

那么究竟是 9 号还是 10 号呢？的的确确，那天是 10 号！难道真的是水手们记错了吗？不，的的确确，他们一点也没记错，按照他们的记法，那天应该是 9 号!

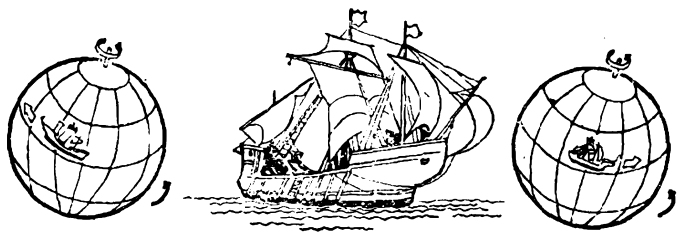
那么，究竟是谁弄错了呢？

为什么会整整差一天呢？这一天到哪儿去了呢？在当

时，他们谁也不知道这奇怪的一天，是什么时候从他们的身边溜走的。直到后来，人们才把原因找到：原来，这是因为他们的船，是朝西绕地球航行的！

地球，不停地由西向东旋转着。当他们的船向西航行时，好象在同太阳捉迷藏，白天，一直不停地在追着西移的太阳；夜晚，他们又在躲避上升的太阳。这样，就延长了昼夜的时间。据计算，在他们的船上，每天要比 24 小时长大约 1 分半钟左右。这 1 分半钟太短了，况且他们船上又没有准确的钟表，也就不知不觉，没有觉察出来。然而，他们在海上航行了近 3 年，积少成多，每天长了 1 分半钟，3 年间竟然就凑足成了一整天——那奇怪的一天，就是这样悄悄地从他们身旁溜走了。

当然，如果他们相反地朝东航行的话，那么一天将要变得比 24 小时短，3 年以后，会多出一天来。



水手们所乘坐的船，比起现代的远洋巨轮、喷气式飞机来，就要慢多了。当这些远洋巨轮、喷气式飞机向西航行时，每天不再是延长 2 分钟，而是几十分钟，甚至几小

时了，因为它们追太阳的本领更大。这样，人们不能不在计算航期时，把这些悄悄溜掉或者增加的时间算进去。如果谁忘记了的话，那么，轮船将不按“规定时间”泊岸，飞机将不按“规定时间”降落。

（叶永烈）

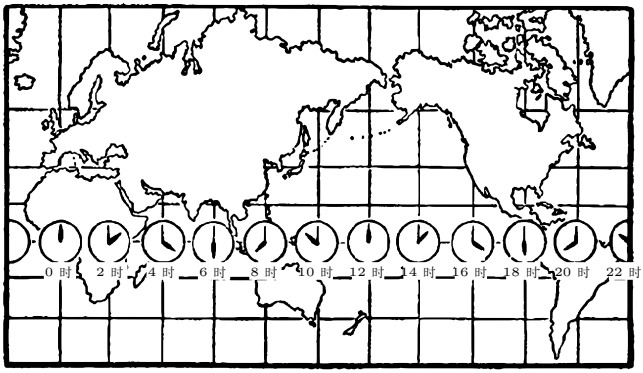
世界上的时区是怎样划分的？

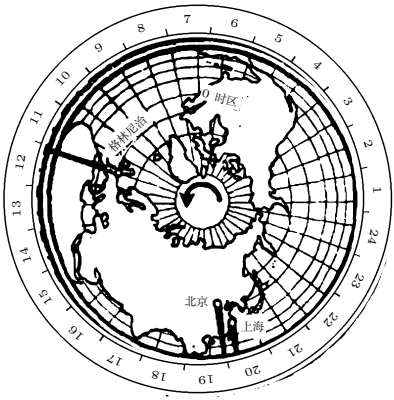
我们平常使用的时间，是以太阳的方位作标准的。简单地说，每当太阳转到正南方向的那时刻（更严格地说，应该是太阳通过天球子午线的时刻），就是当地正午 12 点。大家知道，太阳在天空中每天东升西落的现象实际上是地球自转的反映。住在地球上不同地点的人，看到太阳通过天球子午线的时刻，是不一样的。因而各个地方，根据太阳的方位定出的时间，就各不相同。当英国伦敦是中午 12 点时，北京正值下午 7 时 45 分（即 19 点 45 分），上海为下午 8 时 06 分（即 20 点 06 分）。这在科学技术发达的今天，是很不方便的。为了使大家都有共同的标准，需要统一各地的时间。

那么，可不可以全世界都使用一个统一的准标时间呢?

全世界使用一个共同的时间，这在科学界早已经采用了。大家公认，英国格林尼治天文台的时间，就是全世界的标准时间，叫作“世界时”。然而，如果在日常生活中世界各国也都采用世界时，那就会出现一些不习惯的感觉。例如，北京的居民会看见，太阳在晚上 10 点钟升起。而太平洋上的中午，又正好是世界时的半夜。这不是黑（夜）白（天）颠倒了吗?

为了弥补这个缺陷，人们把全球划分成 24 个“时区”。每个时区占据经度 15 度（全球共 360 度)。格林尼治天文台所在的时区，叫作零时区，包括西经 7.5 度到东经 7.5 度范围内的地区。在这个时区里的居民，都采用格林尼治天文台的时间。零时区以东的一个时区，叫作东一区，从东经 7.5 度到 22.5 度，是用东经 15 度的时间作标准的。再往东，顺次是东二区、东三区……一直到东十二区。每跨过一个时区，时间正好相差一小时（地球正好一小时旋转 15 度)。在同一个时区里的时间，和真正按照太阳方位定出的时间相差不多（不超过半小时)。同样的道理，零时区以西，又顺次划分为西一区、西二区、西三区……一直到西十二区（西十二区就是东十二区)。全世界的居民，都包括在这 24 个时区内，每个时区里的时间是统一的。时区与时区之间，只是小时数不同，分秒数还是相同的。这样，使用起来就方便多了。





我国在格林尼治东面，使用的是东经 120 度的标准时间，属于东八区。日常在收音机里报告的“北京时间”几点，就是东八区的标准时间。

在时区的划分上有时不能完全按照经度界限，要照顾到国界、地形、河流、岛屿等具体情况，由国家根据太阳经过某地子午线的时间来划定，因而有一些小出入。不过

这对时间的统一影响不大。

（张翼轸）

什么叫做“干支”纪年？

你看过“甲午风云”这部电影吗？你在历史中读到过“戊戌变法”和“辛亥革命”这类名称吗？

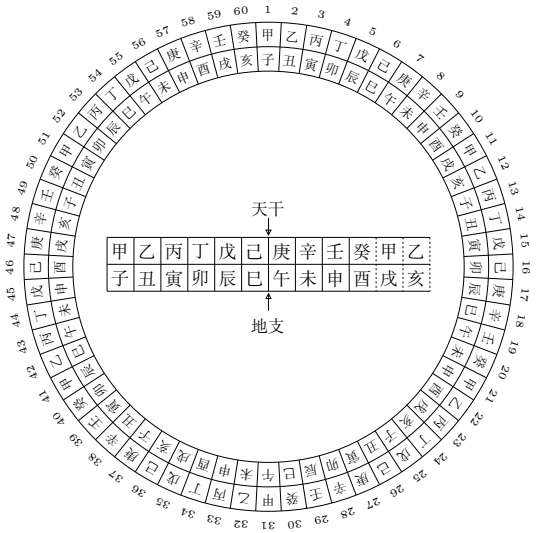
“甲午”、“戊戌”、“辛亥”，都是年份的名称，这种记述年份的方法叫做“干支”纪年。

为什么叫做“干支”纪年呢？对于这个问题，我们不妨先从现在的纪年方法谈起。

我们现在用的纪年方法，是公元纪年。这是现在世界上一般通行的纪年方法，它是以耶稣诞生这一年起算的。在我国古代，却另有两种纪年的方法。一种是以封建皇朝的年份来纪年的，譬如唐太宗（李世民）的年号叫贞观，他在公元 627 年做皇帝，这一年就叫贞观元年。玄奘赴西域取经在公元 629 年，因为公元 627 年是贞观元年，在这以后的三年中没有改过年号，因此就把这一年叫做贞观三年。又如明朝最后一个皇帝思宗（朱由检）的年号是崇祯，崇祯自缢死亡的一年，是崇祯十六年。这样的纪年法，必须非常熟悉封建皇朝的各个朝代和年号，计算起来很麻

烦。而且遇有纪年方法不统一的时候，譬如三国时，魏、蜀、吴三国各有各的年号，照哪一个纪年好呢？各人有各人的纪法，很不方便。因此我国古代另有一种比较科学的纪年法，叫做“干支”纪年。

“干支”就是天干与地支的合称。甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，十个字叫“天干”，子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，十二个字叫“地支”。天干的十个字和地支的十二个字，依次搭配，如“甲子”、“乙丑”、“丙寅”、“丁卯”……这样配合成六十组，循环使用，就叫做“六十花甲子”。用这样的方法来纪年，每六十年循环一次，再配以一定的皇朝年号等等，前后所隔年份，就比较清楚，容易计算。譬如 1898 年资产阶级改良主义者的维新运动，叫做戊戌变法，因为 1898 年是戊戌年；而 1958 年又是戊戌年，它们刚好相隔 60 年。又如 1911 年孙中山先生领导的民主主义革命，通常叫辛亥革命，因为 1911 年是辛亥年，到 1971 年又是辛亥年。“甲午”海战的“甲午”指的是 1894 年，到 1954 年和 2014 年又是甲午年。



1961 年是辛丑年，1971 年是辛亥年，1981 年是辛酉年。从它们的排列，可以知道凡是天干的两字相同时（如辛亥、辛丑与辛酉），一定是相隔 10 年的整倍数；地支的两字相同时，如甲子与丙子，一定是相隔 12 年的整倍数。因为 10 与 12 的最小公倍数是 60，所以天干、地支两字完全相同的年份，一定相差 60 年的整倍数。这种纪年法，虽然还不及公元纪年法方便彻底，但由于我国历史上用得很多，所以我们应该了解。

在我们习俗上的“生肖”，也是以地支来计算的，所以在实际生活习惯上，也还有用处。现在各种报纸和日历上，也都注明了农历年份的干支。

如果你要计算某一个公元年的干支年，或者是你已经知道了某个干支年，要求出它的公元年，应该怎样计算呢?

要计算公元年的干支年，这需要记住一个公元年的干支年，例如：1803 年、1863 年、1923 年都是癸亥年，那么，1965 年是什么干支年就可以计算出来。因为 1965 - 1923 = 42，用天干数 10 去除 42，余 2；用地支数 12 去除 42，余 6。根据天干、地支的次序，第二个天干是乙，第六个地支是巳，因此 1965 年是乙巳年。

要计算干支年的公元年，这需要懂得干支年是属于哪一个周期，例如：辛丑条约，我们知道它大约发生在二十世纪初期，因此是属于 1863 年以后的这一周期内。就用天干辛的序数 8 乘以 6，再减去地支丑的序数 2 乘以 5，得到 38，所以辛丑条约是发生在 1863 + 38 = 1901（年）。

同样可知戊戌变法是发生在：$(5\times6-11\times5+60)+1863 = 1898$（年）。

辛亥革命是发生在：$(8 \times 6 - 12 \times 5 + 60) + 1863 = 1911$（年）。

上面两式中为什么要加 60 呢? 这是因为减数所得到的数是负数的缘故。

（赵宪初）

阴历和阳历是怎样来的？

现在世界上各国、各民族所使用的历法的种类很多，但主要可以归成为三种：阳历、阴历、阴阳历。我们现在所用的“农历”，又有人称它为“阴历”，其实这是“阴阳历”，而不是真正的“阴历”。

阳历是根据太阳来的，就是将地球绕太阳公转一圈的时间作为一个计算时间的单位。地球绕太阳公转一圈是365.2422 天，也就是 365 天 5 小时 48 分 46 秒，为了使用方便，就将 365 天作为一“年”。这就是阳历的一年。

由于 365 天里，月亮圆缺变化 12 次，因此就将 1 年分为 12 个“月”。365 天无法平均分配在 12 个月里，30 天一个月，12 个月才 360 天。人们就用大月和小月的办法来安排。大月 31 天，小月 30 天，2 月份也是小月，但只有 28 天。这样 12 个月加起来，1 年就是 365 天，叫做“平年”。

那么这多下来的 5 小时 48 分 46 秒怎么办呢？算了一下，积 4 年差不多就是 1 天，就将这一天放在第四年的 2 月份里。这一年就叫“闰年”，闰年的 2 月份是 29 天，

多出来这一天叫“闰日”。这一年就有 366 天了。

阴历是从月亮而来（月亮又叫“太阴”）。人们发现月亮的圆缺变化很有规律，平均 29.53 天变化一次，人们也将这段时间作为计算时间的单位，叫做“月”，大月 30 天，小月 29 天。由于从冷天到热天，再从热天到冷天的变化周期里，月亮圆缺变化 12 次多一些，因此就将 12 个月（阴历月）叫做 1“年”（阴历年）。1 年是 354 天或 355 天。这就是真正的阴历。在古代，中国和埃及，阴历都是最先使用的历法。

但是天气冷热变化一次是 365 天，而阴历的 1 年只有 354 天或 355 天。1 年要相差 11 或 10 天，3 年就是 1 个月多。为使历法能适应天气冷热变化的周期，就在第三年加上 1 个月，这一年就有 13 个月，加上的这个月叫“闰月”，1 年是 384 或 385 天了。我国在 3000 年前殷代的时候就有十三月的名称了。到 2600 年前，人们又进一步用“19 年 7 闰”的方法来设置闰月。这就是现在我们用的“农历”。

天气冷热变化是由于地球是倾斜地绕太阳公转的结果。地球绕太阳公转一圈，天气就冷热变化一次。而地球绕太阳公转一圈，就是阳历的依据。因此用置闰月的办法来使历法适应天气变化周期，就象是将阴历和阳历揉合起

来，这样的历法就不是纯粹的阴历，而是阴阳合历了。

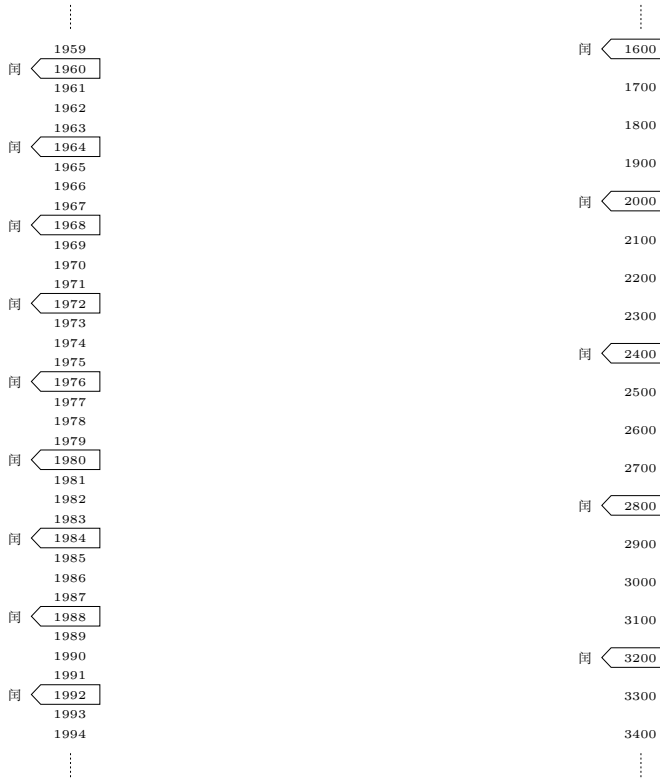
（周志强）

为什么公历有闰年，农历有闰月？

你可知道，号称“八十年代第一春”的 1980 年是闰年吗？闰年二月份有 29 天。1984 年也是闰年。1985 年、1986 年都是平年，二月份只有 28 天。而农历甲子年（1984 年）是闰十月，也就是说，这一年里有两个十月；壬戌年（1982 年）是闰四月，也就是说，这一年里有两个四月。为什么公历有闰年，农历有闰月呢？

现今世界上各国通用的公历，是根据罗马人的“儒略历”改编而成的。天文学上把地球绕太阳从春分点回到春分点的时间，称为一个回归年，其长度是 365.2422 平太阳日。但是儒略历却以 $365\frac{1}{4}$ 日为一回归年，这样每年差不多要长 11 分 14 秒，于是产生了误差。从公元前 46 年，积累到十六世纪，相差竟达十天之多，结果 3 月 21 日的春分日提早到 3 月 11 日。于是教皇格列高里十三世就在 1582 年 10 月 4 日命令以第二天（即原来的 10 月 5 日）为 10 月 15 日。并且为了避免以后积累误差起见，将设置闰年的办法也予以规定：以公历纪元为标准，凡是能被

4 整除的年是闰年；但逢百之年，能被 4 整除的并不是闰年，必须要能被 400 整除的才是闰年。例如 1980 年能被 4 整除，是闰年。1900 年是逢百之年，能被 4 整除，却不能被 400 整除，所以不是闰年，而 2000 年又将是闰年。凡是闰年，在二月份增加一天，全年为 366 天。



现在还在使用的农历（又叫夏历），它的特点是：既很重视月相盈亏的变化，又照顾寒暑时令。它规定大月 30 日，小月 29 日，因为月相变化一周的时间（天文学上叫做一个朔望月）是 29.5306 日。这样，几个月的平均值就很近似于“朔望月”的长度。因此平年有 12 个月，全年只有 354 日或 355 日，与回归年平均约差 10 日 21 时。为了纠正这个误差，所以规定每三年中加一个闰月，五年中加两个闰月，十九年中共有七个闰月，以求年月的结合；这样农历的闰年共有 13 个月，全年有 384 或 385 日。通过这么巧妙的安排，使每月所代表的节气相差不致太大，不过，交节气的日子，不能象公历那样大体上固定，而且它的计算复杂，平年与闰年日数相差很多天，所以采用公历比农历普遍而便利。

（谈祥柏）

1969

1970

1971 — 辛亥年 闰五月

1972

1973

1974 — 甲寅年 闰四月

1975

1976 — 丙辰年 闰八月

1977

1978

1979 — 己未年 闰六月

1980

1981

1982 — 壬戌年 闰四月

1983

1984 — 甲子年 闰十月

1985

1986

1987 — 丁卯年 闰六月

1988

1989

1990 — 庚午年 闰五月

1991

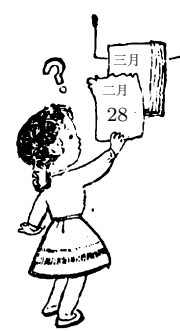
2 月份为什么只有 28 天？

阳历的月份分大月和小月，大月 31 天，小月 30 天。可是唯独 2 月份却只有 28 天，有的年份又是 29 天，这是为什么呢?

说来很可笑，这个规定也是十分荒唐的。

当公元前 46 年罗马统帅儒略 · 凯撒着手制订阳历时，本来规定每年 12 个月里，逢单是大月，31 天；逢双是小月，30 天。2 月份逢双，也应该是 30 天。这样大小各 6 个月，记起来很方便。

但这样算下来，1 年就不是 365 天，而是 366 天了。所以必须设法在 1 年中扣去 1 天。



在哪一个月里扣去 1 天呢?

那时候，按照罗马习俗，许多判处死刑的犯人，都是在 2 月里执行的，所以人们认为这是一个不吉利的月份。既然 1 年里要扣去 1 天，那么在 2 月份里扣去 1 天，让这个不吉利的月份短少 1 天好了。因此，2 月份就成了 29 天。

后来，有一个叫奥古斯都的人，继儒略·凯撒做了罗马皇帝。奥古斯都发觉儒略·凯撒是 7 月份生的，7 月份是大月，31 天，奥古斯都自己是 8 月份生的，8 月份逢双是小月，只 30 天。为了和儒略·凯撒表示同等的“尊严”，奥古斯都就决定把 8 月份也改为 31 天。同时把下半年的其他月份也改了，9 月和 11 月逢单，原来是大月，改为小月；10 月和 12 月逢双，原来是小月，改为大月。这多出来的 1 天，依旧从 2 月份内扣掉。于是，2 月份就只有 28 天了。

2000 年来，人们所以沿用这个不合理的规定，只是一种习惯罢了。世界各国研究历法的人，已经提出许多改进历法的方案，想把历法改得更合理些。

（王国忠）

廿四节气是阴历的，还是阳历的？

想知道今天是什么节气，查看日历上的阴历（指农历）部分就可以了。这样说起来，节气不是归阴历的吗？怎么有人说节气是阳历的呢？

我们先得搞清楚节气是什么。地球在轨道上每前进 15 度就算是一个节气。这样，一圈合 360 度，一年就有 24

个节气。地球绕太阳公转是阳历的依据，这么一说，节气是阳历的就再明显不过了。实际上，阳历、节气都和地球绕太阳公转这一现象密切联系着。

可是，在大家的印象里，为什么节气好象归阴历的呢?

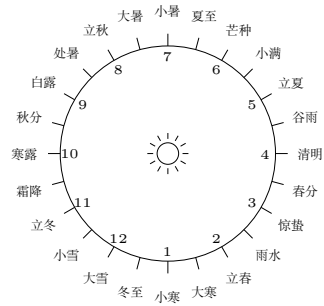
以前，我国一直用阴历，这种历法是以月亮圆缺变化为依据的，它并不告诉我们气候的冷热变化，当然也就无法指导农业生产。必须把每年节气的日期、时刻算出来，添注在这历法里，它才有实用价值。久而久之，习惯成了“自然”，现在节气也都是添加在阴历日期旁边，使得许多人以为节气好象本来就是阴历似的。另外，现在用的公历（阳历的一种）是从外国传进来的，没有一年分 24 个节气的习惯，加上节气在公历中的日期都比较固定，每年相差不了一、二天，也就没有必要专门去添注。因此查节气时总是到阴历中去查，更使人误认为节气是阴历的了。

从节气在阳历中的日期都很固定来看，也说明了节气是阳历的。以春分、秋分两个节气为例，在二十世纪的 100 年当中，春分都集中在 3 天里面，不是 3 月 20 日（15 次），就是 21 日（80 次）或 22 日（5 次）；秋分则在 9 月 23 日（67 次）和 24 日（33 次）2 天。而在阴历里，春分最早是二月初一，最迟二月三十；秋分在从八月初一到三十的范围内前后都是差上一个月!

其余节气的情况也是这样，二十世纪里，阳历 1 ～ 6

月，每月 4 ～ 7 日和 18 ～ 22 日都有 1 个节气，7 ～ 12 月，每月 7 ～ 9 日和 21 ～ 24 日也都有 1 个节气。

阳历一年 12 个月，24 个节气，每月 2 个，这是最清楚不过的了。阴历可不是这样，一个月里可能有 1 个、2 个或 3 个节气。在正常情况下，阴历 1 个月里有 2 个节气，遇到闰年 13 个月，可能还有 1 个月只有 1 个节气的。哪里会有 1 个月 3 个节气的呢?



可不要那么快下结论，看看是不是有可能发生这种“奇怪”的现象。

不是说，地球在绕太阳公转的轨道上每前进 15 度就是 1 个节气吗！可是，地球的轨道速度不是均匀的。每年阳历 1 月初前后，地球离太阳最近，走得最快；7 月初前后，离太阳最远，走得最慢。路程相同，都是 15 度，速度不同，需要的时间也就有差别。在 7 月初前后，2 个节气之间可长达 15.7 天，3 个节气的间隔在 31 天以上，阴历 1 个月里当然不可能有 3 个节气；而在 1 月初前后，2 个节气之间只有 14.7 天，3 个节气之间也只有 29.5 天。

阳历 1 月初前后，如果碰上那个阴历月的初一早晨有 1 个节气，而这个月又是大月 30 天的话，那很有可能在十五和三十还有 2 个节气，这种机会尽管不多，但 1 个月有 3 个节气却自有其原因的了。

很明显的事情是，如果发生 1 个月 3 个节气，那只可能而且一定是在阳历 1 月前后的阴历月份中。两次这样的月份之间的时间间隔很不规律，80 年前的丙戌年（相当于公元 1886 年）正月有过一次“一月三节”之后，二十世纪前面的 60 年中一次也没有，后 40 年里却意外地多

达 4 次：辛丑年十二月（1962 年 1 ～ 2 月），庚申年十一月（1980 年 12 月～ 1981 年 1 月），甲子年十一月（1984 年 12 月～ 1985 年 1 月），己卯年十月（1999 年 11 ～ 12 月）。

（卞德培）

为什么天文台大多设在山上？

天文台主要的是进行天文观测和研究的机构。世界各国的天文台大多设在山上。

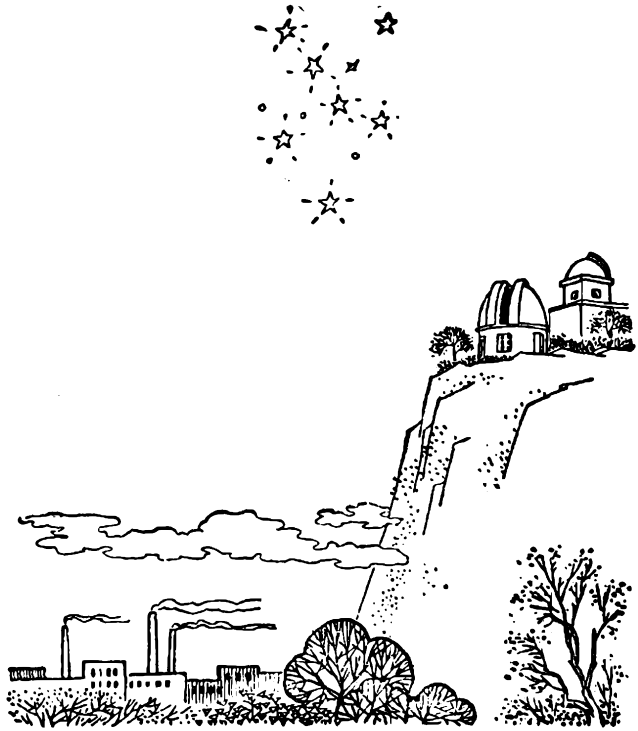
我国的天文台也大多设在山上。如：紫金山天文台，它就设立在南京城外东北的紫金山上，海拔有 267 米。北京天文台，它另外设有五个观测站，其中沙河工作站海拔 40 米；兴隆观测站海拔约 940 米；密云观测站海拔约 150 米。上海天文台除了在上海市西南角的徐家汇部分外，在佘山的工作站海拔也有 98 米。云南天文台在昆明市的东郊，海拔为 2020 米，它算是目前我国海拔最高的一个天文台了。此外，陕西天文台在西安东面的骊山脚下的观测站，海拔为 497 米。而在台北的圆山天文台海拔也有 31 米。

天文台的主要工作是用天文望远镜观测星星。天文台

设在山上，是因为山上离星星近一点吗?

不是的。

星星离开我们都非常遥远。一般恒星离我们都在几十、几百光年以外；离我们最近的天体——月亮，距离地球也有 38 万多公里。地球上的高山，一般只有几千米高。显然，缩短这么一小段距离，是微不足道的。



地球是被一层大气包围着的。星光通过大气后才到达天文望远镜。大气中的烟雾、尘埃的微粒、水蒸气的波动，对天文观测都有影响。尤其在大城市附近，夜晚城市灯光照亮了空气中的这些微粒，使天空带有亮光，妨碍天文工作者观测较暗的星星。在远离城市的地方，尘埃和烟雾较少，情况要好些，但是还不能避免这些影响。

越高的地方，空气越稀薄，尘埃和水蒸气越少，影响就越小，所以天文台大多设在山上。

不过，在山上，大气对有些天文观测还是有影响的。如用光谱法研究金星上的水蒸气时，因为地球大气中水蒸气的影响，很难判断金星上水蒸气的真实面貌；观测天体的红外辐射和毫米波射电时，因为水蒸气对红外光波的强烈吸收，严重地妨碍天文工作者取得准确的观测资料，所以天文工作者不得不利用探空气球或应用火箭、空间轨道天文台把仪器带到高空进行观测。将来天文学家还将在月球上建立天文台呢，月球上没有大气，因而可以完全消除大气对天文观测的影响。

（全和钧）

为什么天文台的观测室大多是圆顶的？

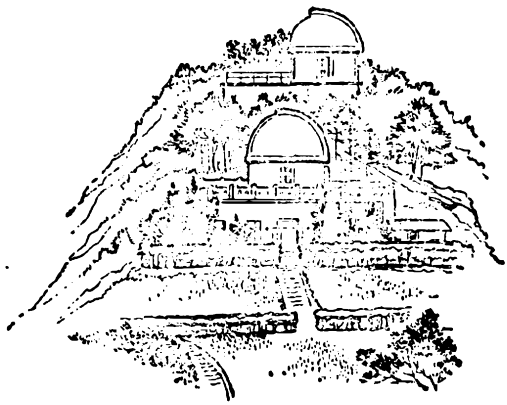
一般房屋的屋顶，不是平的就是斜坡形的。唯独天文台有些屋顶与众不同，远远看去，好象一个大馒头，圆圆的屋顶上还刷了一层银漆。阳光照耀之下，闪闪发光。

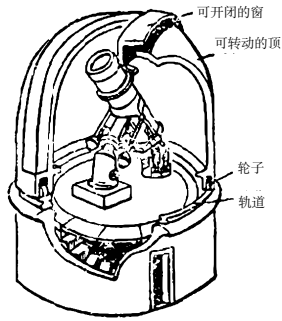
为什么天文台有的房子是圆顶的呢？难道是为了好看吗？不，天文台有的房子造成圆顶的，完全不是为了好看，而是有它特殊的用途。

天文台有些屋顶远远看上去，只不过是半个圆球。可是走近一看，圆球上却有一条宽宽的裂缝，从屋顶的最高处一直裂开到屋檐的地方。再走进屋子里一看，嘿！哪里是什么裂缝，原来是一个巨大的天窗，庞大的天文望远镜就通过这个天窗指向辽阔的太空。

天文台观测室的圆屋顶，是为了让望远镜便于观测而设计的。天文望远镜观测的目标，分布在天空的各个角落；如果采用普通的屋顶，就很难使望远镜指向任何目标了。天文台的屋顶造成圆形，并且在圆顶和墙壁之间安装几个车轮，车轮下面有轨道。圆顶可以转动。有些特别大的圆顶上还装了电动机，利用电来操纵，十分方便。这样，不

管天文望远镜指向天空的什么方向，只要转动一下圆顶，把天窗转到镜头前面，天体射来的光线立即进入镜头，这样就可以看到任何方向的目标了。





在不用的时候，把圆顶上的天窗关起来，可以保护天文望远镜不受风雨的侵袭。

当然，并不是所有的观测室都要做成圆屋顶，有些天

文观测只要对准南北方向进行，观测室就只要造成长方形或方形的，在屋顶中央开一条缝，观测时，打开盖在缝上的长条形天窗就可以进行工作了。

（全和钧）

为什么用天文望远镜可以看见肉眼看不到的星星？

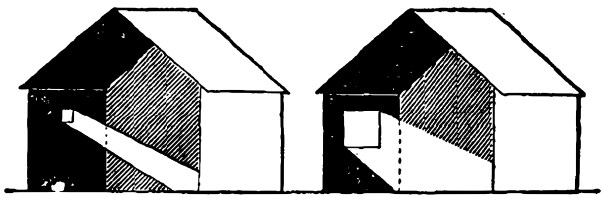
夜晚，我们能看许多星星。但是还有许许多多遥远的星体，它们射来的光线很弱，我们用肉眼看不见它们。这是因为遥远的星光，都是平行地射到地球上来的，人眼的瞳孔只能让和瞳孔一样大的一束光线通过。如果这束光线很小，强度不够，视神经不能感觉到，我们就看不见。

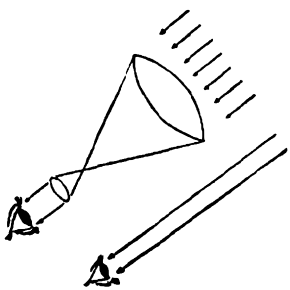
用天文望远镜来看晴朗的夜空，就能看到许多用肉眼看不见的亮点。有些天文望远镜是由一组反射镜组成的，对着物体的叫物镜，对着眼睛的叫目镜。物镜面积比人眼瞳孔的面积大得多，接受的光线也比瞳孔多得多。光线经过物镜后，聚集在焦平面（通过透镜焦点而与透镜主轴垂直的平面）附近成为很小的一点，它的强度就大得多了。我们通过目镜去看这束经过聚焦的光线，视神经就能辨别出它的存在。

望远镜物镜的面积和人眼瞳孔面积的比，就是接收到

星星光能的放大倍数。人眼瞳孔的面积大约是 4 平方毫米，如果望远镜物镜的直径是 100 毫米，也就是面积约 8000 平方毫米，那么通过望远镜后，接收到星星的能量增加了 2000 倍（实际上光线受到透镜玻璃的反射和吸收，所增加的能量倍数要减弱一些）。

现代最大的望远镜物镜的直径是 6 米，它能把星光的强度放大到上百万倍。





一般望远镜都放在高山上，因为那里灰尘少，大气透明度比城市里好。目前，世界上放得最高的望远镜在夏威夷岛莫纳克亚山顶上，它的海拔有 4200 多米。如果，我国将来在西藏建立天文台的话，那就比它还要高得多了。

（闵林山）

天文台为什么要用各式各样的光学望远镜？

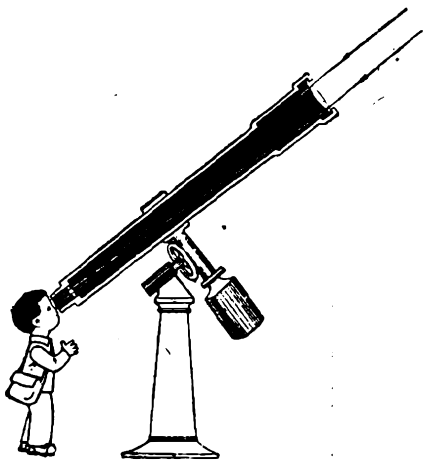
参观过天文台或天文馆的人都知道，天文台望远镜种类繁多。天文工作者研究的目的不同，所需要观测的对象也各不相同，因此，需要有适合不同要求的望远镜。尽管光学望远镜多种多样，但万变不离其宗，总不外乎三种：折射、反射和折反射三种类型。

折射望远镜：星光通过透镜在焦平面上成像。若在焦平面上加上底片就可以对星星拍照。这类望远镜有中等大小的视场，一般多用于天体相对位置的测定。如要测定小行星、彗星等的位置时，用 2 或 3 米焦距的望远镜就够了。如果用来测量到恒星的距离或是研究恒星的运动，那就要很长很长的焦距，焦距越长，越易发觉天体细微的位置移动。所以折射镜的镜筒能长到 10 米，有的甚至到 20 米。用这样的庞然大物来测量恒星的距离，也只能测量 100 光年范围以内的恒星。

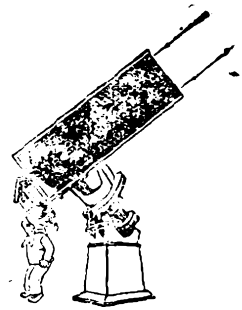
反射望远镜：顾名思义，就是用抛物面物镜反射星光再聚焦成像。为了增强反射率，镜面常镀铝或镀银，镀膜一经氧化又要重镀，因此物镜要拆下。折射镜就没有这种

毛病。相对来说，反射镜比折射镜容易制造一些，口径越造越大，有的已达 6 米。这样大的口径比我们肉眼接受星光能量多上百万倍，所以能看到十分暗淡的星光。反射镜这样的特点正适合作恒星的光度测量和光谱分析。

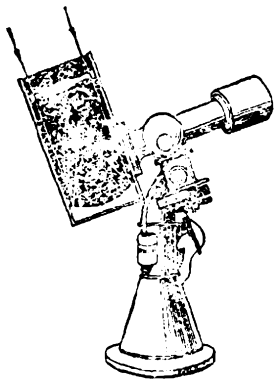
折反射望远镜：特点是视场大、成像好，多用于迅速移动的天体，如人造卫星和流星的观测等。此外还用它观测星云、星团。



折射天文望远镜



反射天文望远镜



折反射天文望远镜

虽然光学望远镜品种繁多，但它的根本目的，最重要的就是达到聚光的作用。通过望远镜使人能看到更遥远、更暗弱的星光。因此，口径是望远镜能力大小的重要标志。其次，望远镜也有放大作用，特别是研究近距离天体，例如研究月亮和行星的表面细节，就需要考虑放大倍率问题。

为了达到以上这两个目的，特别是前一个目的，那么，今后光学望远镜发展的前景和下一代望远镜又是什么样子的呢?

对下一代望远镜的设计，提出的方案很多，但归根结蒂就是：在充分利用近代电子和光学技术的基础上，把各

个分立的中等望远镜所接收的星光，再集中到一起。这样就可以达到增加口径同样的效果，这就是多镜面光学望远镜。据说美国在八十年代里，想要制造直径为 25 米的特大望远镜，它是由几十个到几百个较小的望远镜或反射镜拼合而成的。假如距离我们地球较近的恒星如果也有行星的话，用这个望远镜就可以看到它。

（闵林山）

天文台为什么要给星星拍照？

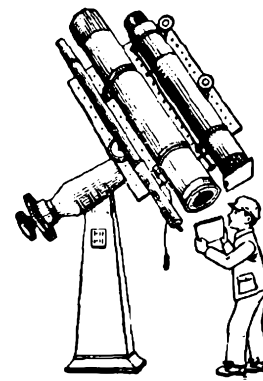
当我们观测我国人造地球卫星的时候，心情无比喜悦、无比自豪，可是卫星一掠而过，从出到没最多不过十多分钟，人们总有些不满足，提出：为什么不给卫星拍照呢?

给卫星拍照是很有必要的。天文台不单要给卫星拍照，而且要给很多的星星拍照。有很多天文现象，瞬息突变，象超新星能在几天之内光度突然增加到原来光度的千万倍以上；流星的出现几秒钟就又消逝；有些天文现象极其稀罕、难得，象日全食在一个地方要两三百年出现一次，而且一次不过最长几分钟时间；又如亮的彗

星，要几十年才碰上一次。如果不拍下照片，单凭人们的印象和记忆，就很少有科学价值。

天文现象再一个特点是星光暗淡，若要观测恒星光谱时，又需将这点微弱的星光分散在一条谱带上，而且要看清楚每条谱线，是很困难的。如果是拍照的话，星光虽弱，但底片感光有积累作用，所以加长曝光时间就可以弥补这一不足。使用底片的再一个好处，是它能拍到紫外和红外部分，超出了肉眼的可见范围，这样就扩大了我们的眼界。

还有一个特点是繁星点点，多得使人眼花缭乱，无法应付，因此绘星图、编星表用照相方法，既客观又准确。若用目视方法测绘上千万颗星的位置，工作量实在太大了。所以给星星拍照是天文工作不可少的，而且至今仍是重要的办法。近代天文学中的重要发现，可以说大部分都有拍照的功劳。



给星星拍照和我们一般拍照不大一样。拍人像一般用几百分之一秒或几十分之一秒，曝光时间短；而给星星拍照从几分钟乃至几小时，甚至今夜拍不完，明夜继续拍，有时要拍好几夜。曝光时间长是天文照相的一个特点。其

次，天文台大都使用玻璃底片——干片，因为天文台需要进行精密测量，比如测谱线的波长或测星星的相对位置，都要量到万分之一毫米，使用玻璃底片就不会变形。天文台直接应用负片而不需要象人物照那样再翻成正片，这就避免了翻印的麻烦和变形，而对测量工作并没有什么妨碍。

（闵林山）

射电望远镜为什么能观测遥远的星星？

1932 年，美国一位无线电工程师央斯基用一台短波接收机和一具有方向性的天线研究远距离通讯时，发现了一种奇怪的干扰。这种干扰的大小在 24 小时中逐渐变化着，用扬声器听起来，不象雷电干扰所产生的爆裂声，而是一片连绵不断的“嘶嘶”声。更奇怪的是每当天线指向空间的一定方向时，干扰就变得最大。后来发现这个方向正好是银河系中心的方向，在那里星星是最密集的。原来这是人类第一次收到来自天体的无线电波。

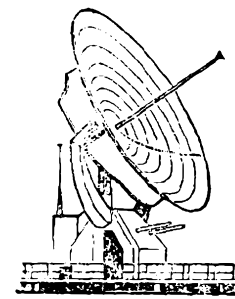
这次发现引起了人们极大的兴趣。随着无线电技术的发展，以后人们又发现了来自太阳、月亮、行星、星系、超新星爆发的残骸和星云、星际气体的无线电波。无线电

技术的应用，给古老的天文学注入了新的血液，产生了天文学的一个崭新的分支——射电天文学。

在光学望远镜发明以前，不少天文学家就已经用肉眼作了许多有价值的观测。但是我们的眼睛只能看到可见的光线，却看不到无线电波，因此射电天文学从它诞生时起，就是和射电望远镜联系在一起的。

射电望远镜是由一个有方向性的天线和一台灵敏度很高的接收机组成的。天线所起的作用好象光学天文望远镜的透镜或反射镜，它把天体发出的无线电波会聚起来。接收机的作用就象我们的眼睛或照相底片，它把天线所收集起来的无线电波经过变换、放大后记录下来。

现在世界上最大的光学望远镜是口径为 6 米的反射望远镜，这几乎已经是单镜头光学望远镜的顶峰了。利用它我们可以看到距离我们大约 100 多亿光年的天体。



射电望远镜受地球大气的影响较小，可以不分昼夜地进行观测。现代的技术使我们能制造直径比光学望远镜大得多的天线。目前世界上最大的全可动的射电望远镜天线直径达 100 米，是世界上最大的光学望远镜口径的 16 倍多。另外，随着无线电技术的发展，人们制成

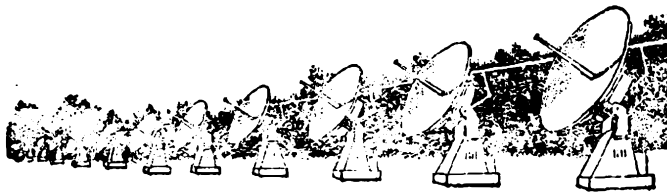
了灵敏度极高的接收机。为了使射电望远镜具有更强的威力，射电天文学家还将多个天线组合起来使用。例如，最近建设成的美国“甚大阵”射电望远镜，是由 27 个直径为 25 米的抛物面天线组成，排列成三条各长 21 公里的“Y”形。1981 年建成后，它是世界上威力最强的射电望远镜。用它可以发现数百亿公里以外的一个 1 千瓦发射机的讯号。由于射电望远镜具有比光学望远镜更强的威力，就使我们能够发现离我们数百亿光年以外的天体。

有许多天体发射无线电波的能力，比发射光波的能力大得多。例如有名的天鹅座 A 射电源，它发射无线电波的能力要比太阳强 100 亿亿倍。因此不少遥远的、用光学望远镜不能看到的天体，也可能被射电望远镜发现。

另外，在宇宙空间有不少的尘埃云，它们使遥远的天体所发出的光线大大减弱。而天体所发出的无线电波，由于它的波长比光波长得多，受这些尘埃物质的影响也就小得多。

由于这些原因，就使得射电望远镜能充分发挥它强大的威力，使我们能利用它发现更遥远、更微弱的天体，探索宇宙深处的奥秘。

（韩溥）



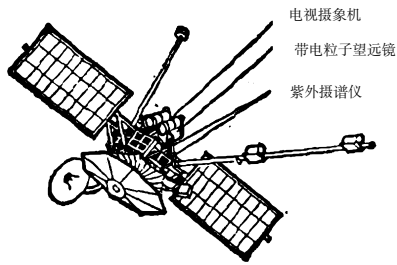
轨道天文台与地面天文台有什么不同？

无穷无尽的宇宙里到底有些什么样的天体？这些天体上又到底发生着怎样奇妙的景象？宇宙里的天体又是遵循怎样的客观规律发生、发展的呢？这一系列有趣而又困难的问题一直激励着天文学家去攀登一个又一个新的科学高峰。

光学天文望远镜的问世，给天文学家长了一双“千里眼”；射电望远镜的发展，给天文学家装了副“顺风耳”；而空间天文台的发展，又给天文学家插上了飞向天空的双翅。从此，天文观测进入了“全波段”观测的黄金时代，这是空间天文学与地面天文学的主要差别，也是轨道天文台比地面天文台优越的地方。

美丽的地球大气层是地球上人类和生物生存的必要条件之一。大气层的主要成分是氮气、氧气、水蒸气和二氧化碳等。在地球大气层的外面，还有电子和离子组成的

电离层。现在科学工作者已经知道天体发射出来的辐射，实际上是由各种能量不同、波长不同的光子所组成的电磁波。我们在地面上所看到的星光，仅仅是天体发出的电磁波中的很少一部分。原来大气层对电磁波开有一些“窗口”，只有可见光和一部分近红外辐射和波长为 1 毫米到 30 米左右的那些电磁波能够通过这些“窗口”。而 γ（希腊字母，读伽玛）射线和 X 射线被大气层中的氮和氧的原子和分子所吸收，紫外辐射被臭氧所吸收，中远红外辐射被水蒸气和二氧化碳所吸收，波长比 30 米还要长的一些电磁波则被电离层反射出去。即使是通过了大气层的“窗口”而到达地面的那些电磁波，也由于大气层的吸收、散射、折射及大气湍流的影响而受到了歪曲，给天文观测和分析带来了困难和麻烦。



今天天文学家已经能够把各种天文仪器放在飞机、气球、火箭、人造卫星和空间探测器上到大气层外进行全波段天文观测。这些载有天文仪器的空间运载器就好象是一

座座空间天文台。

轨道天文台是空间天文台的一种。从概念上说，在离地面几百公里的轨道上绕地球运行的、装有各种较大型的天文仪器的人造卫星及科学空间站都可以称为轨道天文台。为了在空间进行天文观测，它们一般带有供给电子设备电源的太阳能电池或者蓄电池；有保证仪器稳定可靠工作的恒温系统；有接收地面指令的遥控系统；有把天文仪器对准观测目标的姿态控制系统；有把观测数据及图象通过无线电信号送回地面的遥测系统；象远红外天文观测还得有超低温（绝对温度 1.8 ～ 4.2 度）系统等。而作为大型科学空间站一个部分的轨道天文台可以由航天员根据地面指令和当时的需要操纵天文仪器，空间站里有航天员工作、生活和休息的条件和地方，航天员根据科学任务的需要可以乘坐航天飞机往返于轨道天文台和地面之间。这些科学空间站或天文卫星一般可以在轨道上运行几年、几十年甚至更长的时间，以后将坠入大气层烧毁。

空间天文学虽然还是处于发展阶段，但是已经取得了很多重要成果，天文学家们发现和研究了一些新的以前并

不知道的天体和天文现象，并且修改了一些已经得出的结论。可以肯定，随着科学技术的发展，空间天文学将开出更加绚丽的鲜花。

（蒋栋荣）